

MLADI ZA PODNEBNO PRAVIČNOST

**EKONOMSKA ANALIZA INVESTICIJE V JEK2 IN
PREDLOG CELOVITEGA OKVIRJA UPRAVLJANJA
SLOVENSKE ENERGETIKE**

Ljubljana, junij 2025

IZIDOR OSTAN OŽBOLT
PRIMOŽ RIBARIČ

POVZETEK

Uvod in cilji študije

V pričujoči študiji smo izvedli podrobno ekonomsko analizo investicije v drugi blok Jedrske elektrarne v Krškem (JEK2) ter predlagali celovit okvir upravljanja slovenske energetike in projekta JEK2.

Študija je pripravljena povsem *pro bono* v prostem času brez kakršnihkoli vnaprejšnjih preferenc ali želja. Študija je v javnem interesu. Največji projekt v zgodovini Slovenije namreč potrebuje najmanj eno podrobno ekonomsko študijo neodvisno tako od investorjevih želja kot od preferenc nasprotnikov gradnje jedrske elektrarne. Referendumski fiasko je odprl možnosti za poglobljeno strokovno razpravo in vzpostavitev novega okvirja upravljanja projekta. Do sedaj pristojni niso pokazali interesa za kaj takšnega navkljub jasnim lekcijam v preteklem obdobju. Želimo si, da bi pričujoči prispevek vzpodbudil odprto strokovno razpravo ter prispeval k snovanju konkretnih korakov v smeri transparentnega in strokovnega vodenja projekta.

Cilja študije sta na krovni ravni dva. Na ekonomskem področju želimo ovrednotiti rentabilnost projekta JEK2 z uporabo ustaljenih metod ocenjevanja investicijskih projektov - izračun neto sedanje vrednosti (NSV) ter primerjava prodajne in lastne cene električne energije iz JEK2 z borzno ceno električne energije. Na upravljavskem področju pa želimo predlagati nov okvir upravljanja slovenske energetike in projekta JEK2, ki bo zagotovil strokovnost in transparentnost postopkov ter pospešil celovit razvoj elektroenergetskega sistema.

Metoda in okvir študije

Strokovna literatura opozarja, da so ekonomske študije velikih projektov pri ocenjevanju stroškov pogosto podvržene prevelikemu optimizmu in minimiziranju tveganj. Problematična je tudi uporaba natančno ene vrednosti za vsako od spremenljivk, kot da se lahko pri velikih in dolgoročnih projektih natančno napove sleherna vrednost spremenljivk. Zato smo v analizi uporabili metodo Monte Carlo, kjer vsaki od spremenljivk strokovno utemeljeno določimo možen razpon in verjetnostno porazdelitev vrednosti. Tako nobena spremenljivka nima zgolj ene vrednosti, temveč razpon možnosti s specifično porazdelitvijo. Tako so možna tveganja in negotovosti neposredno vključene v projekt. Za določitev

verjetnostne porazdelitve spremenljivk smo uporabili metodo analize najboljšega prileganja. Če se ta metoda ni izkazala kot strokovno upravičena (npr. zaradi premajhnega števila zgodovinskih podatkov), smo uporabili metodo ocene gostote jedra. Na podlagi takšnih razponov smo nato izvedli Monte Carlo analizo, pri kateri smo pognali 10.000 iteracij (ponovitev) programske kode, ki sloni na poslovnem modelu projekta. Vsaka iteracija črpa vrednosti spremenljivk iz verjetnostne razporeditve le-teh. Vsaka iteracija poda en rezultat, preko 10.000 ponovitev pa dobimo 10.000 različnih rezultatov. Na podlagi slednjih lahko podrobneje sklepamo o rezultatih – kateri je najbolj verjeten, kolikšen delež rezultatov je za projekt pozitiven in kolikšen negativen, kakšen je razpon rezultatov in podobno.

Stohastične metode ocenjevanja pa so smiselne zgolj ob kvalitetnih podatkih spremenljivk. Vrednosti spremenljivk smo tako določili preko zgodovinskih podatkov, strokovnih študij, ekspertskih ocen in podatkov investitorja. V študiji smo uporabili več kot petnajst spremenljivk - preko osnovnih karakteristik jedrske elektrarne, odhodkov in prihodkov do lastniškega in dolžniškega kapitala ter tveganj.

Osnovne karakteristike JEK2

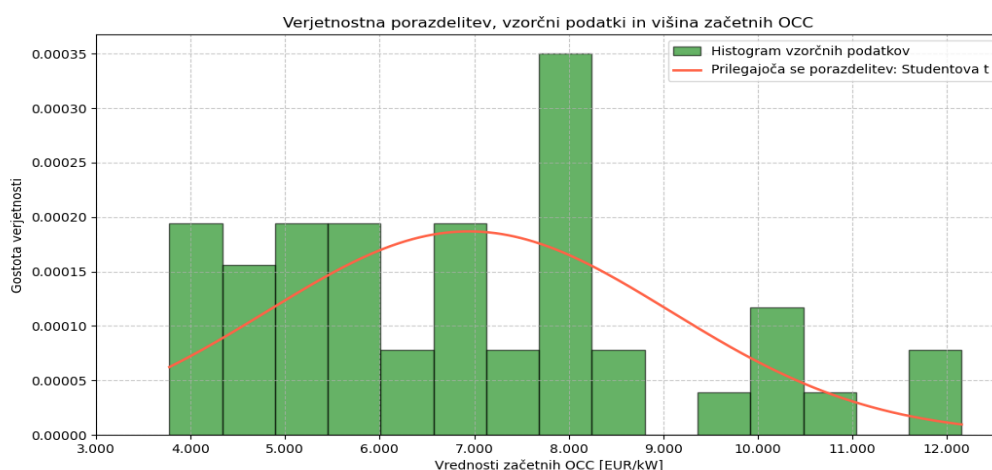
Pri osnovnih karakteristikah imamo tri spremenljivke. Pri inštalirani moči smo podali enako utež pojavljanja scenarijem z reaktorjem velikosti 1.000 MW, 1.250 MW in 1.650 MW. Pri določanju dolžine življenjske dobe JEK2 smo na osnovi različnih študij pripisali 60 %-verjetnost za 80-letno življenjsko dobo ter po 20 %-verjetnost za 60 in 100-letno življenjsko dobo. Za ekonomiko pa ni pomembna zgolj življenjska doba elektrarne, temveč tudi faktor obremenitve. Ta ključno opredeljuje količino proizvedene električne energije na letni ravni. Na podlagi zgodovinskih podatkov za reaktorje vsaj III. generacije ter mnogih strokovnih študij smo predvideli trikotno verjetnostno razporeditev z modusom (tj. najpogostejšo vrednostjo) 90,3 % ter razponom med 85 in 95 %.

Odhodki

Odhodke lahko shematično razdelimo na investicijske stroške, stroške obratovanja in vzdrževanja, stroške goriva, stroške razgradnje in stroške ravnanja z odpadki.

Višino investicijskega stroška gradnje JEK2 smo ocenili preko 46 zgodovinskih podatkov začetnih stroškov gradnje jedrskih elektrarn, izgrajenih po letu 1996 (čas sprejetja post-černobilskih varnostnih standardov) v Evropi, ZDA, Južni Koreji in na Japonskem. Vzorčni

podatki in iz njih sledeča porazdelitev je prikazana na spodnjem grafu. Konkretno vrednost smo prilagodili na velikost JEK2 (obstoj ekonomije obsega) in upoštevali faktor učenja (predpostavka nekoliko izboljšane slike gradnje jedrskih elektrarn v prihodnje zaradi postopnega vzpostavljanja dobavnih verig in pridobivanja novih izkušenj pri drugih podobnih projektih). K osnovni vrednosti smo prišteli tudi strošek seizmične nadgradnje in nekatere druge stroške, specifične za JEK2. Ker so razlike med začetnimi in končnimi stroški pogoste, smo začetne stroške povečali za na zgodovinskih podatkih izračunano stopnjo letne realne rasti stroškov v obdobju med gradnjo. Z opisanimi prilagoditvami smo dobili končne stroške gradnje jedrskih elektrarn, prilagojene na karakteristike JEK2. Ko izvedemo 10.000 iteracij modela, dobimo povprečno vrednost končnega stroška izgradnje JEK2 v višini 8.773,1 EUR/kW oz. strošek celotne investicije v višini okoli 11 milijard EUR za 1.250 MW blok.



Višino stroška obratovanja in vzdrževanja (O&M) JEK2 smo pridobili iz nabora zgodovinskih podatkov o delovanju ameriških jedrskih elektrarn. Stroške O&M smo prilagodili dejstvu, da bosta del časa NEK in JEK2 obratovala sočasno, kar nekoliko zniža izdatke. Te smo razdelili na variabilne in fiksne, odvisno od njihovega nastanka glede na obratovanje elektrarne. Skladno z usmeritvijo GEN Energije smo stroške O&M razdelili po 20-letnih obdobjih, saj se potrebe po vzdrževanju spreminjajo tekom obratovanja. Dodatno smo modelirali realno naraščanje obravnavanih stroškov v višini 0,5 % na letni ravni. Ob modusu (najpogostejši vrednosti) želene porazdelitve, izhajajoč iz zgoraj omenjenih zgodovinskih podatkov, smo iz znanstvene analize določili minimum in maksimum porazdelitve stroškov O&M. Zaradi naraščajočih tveganj okoljske krize in geopolitičnih nasprotij smo za porazdelitev uporabili odsekovno porazdelitev, kjer smo višjim vrednostim

stroškov dali večjo verjetnost pojavljanja. Povprečna vrednost takšne distribucije stroškov O&M znaša 21,12 EUR/MWh.

Oceno stroška goriva in njegov razpon smo pridobili iz znanstvene referenčne študije za jedrske reaktorje, primerljive z JEK2. Podobno kot pri strošku O&M smo za verjetnostno razporeditev določili odsekovno porazdelitev, kjer smo zaradi naraščajočih okoljskih in političnih tveganj višjim stroškom pripisali večjo verjetnost pojavljanja. Na podlagi takšne distribucije povprečni strošek goriva znaša 8,11 EUR/MWh.

Nadomestilo občini je izdatek, ki ga je upravljavec jedrskega objekta dolžan izplačevati bližnjim občinam zaradi omejene rabe prostora na območjih v neposredni bližini elektrarne. Vrednost tega stroška v višini 12.910.000 EUR/leto za 1.250 MW-blok JEK2 povzemamo od investitorja.

Strošek razgradnje JEK2 po koncu življenjske dobe smo ocenili preko podatkov iz Francije, Nemčije, Švice in Češke, dodali pa smo še izračune za NEK in JEK2. Pridobljene vrednosti smo prilagodili na velikost JEK2 ter jih povečali z realnim letnim eskalacijskim faktorjem. Ob upoštevanju 2,25 %-stopnje donosa smo izračunali, koliko denarja bi moral JEK2 na letni ravni zbrati v sklad za razgradnjo, da se bo ob koncu obratovanja zbrala zadostna vsota. Zaradi omejenega števila vzorčnih podatkov smo pri določanju verjetnostne razporeditve izbrali metodo ocene gostote jedra, ki razporeditev neposredno prilagodi raztrosu zbranih podatkov. Na podlagi tako določene distribucije povprečna vrednost stroška razgradnje znaša 1,32 EUR/MWh.

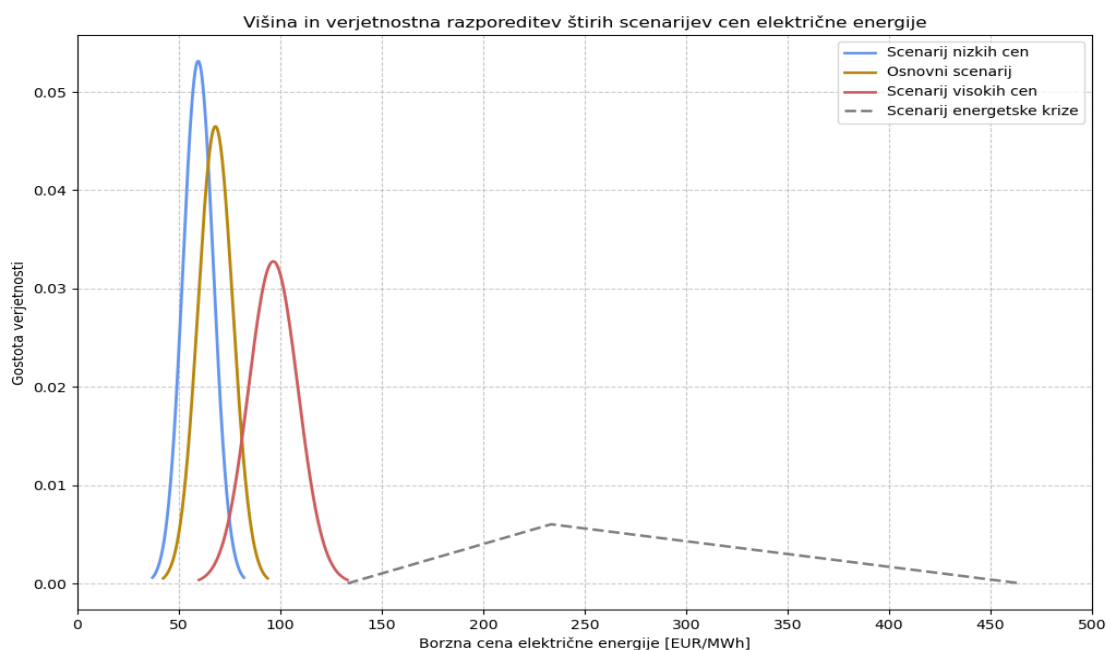
Za določitev potrebnih stroškov za ravnanje z odpadki po zaprtju JEK2 smo pridobili podatke iz Finske, Češke, Švice in Švedske ter dodali še podatke za NEK in JEK2. Metodologijo in pristop definiran pri postavitvi stroška razgradnje smo uporabili tudi pri določitvi stroška za ravnanje z odpadki. Na podlagi tako določene verjetnostne razporeditve povprečna vrednost stroška razgradnje znaša 1,23 EUR/MWh.

Prihodki

Prihodka za projekt JEK2 sta dva. Glavni vir predstavlja prodaja električne energije, sekundarni pa izdaja potrdil o izvoru.

Osnovo pri določanju prihodnje cene električne energije so nam predstavljali trije scenariji analitičnega podjetja EnergyBrainpool – scenarij nizkih, srednjih in visokih cen električne

energije, vsak odvisen od specifične mešanice virov in (geo)političnih razmer. Za vsak scenarij smo predvideli normalno porazdelitev. Razpon vrednosti oz. standardno deviacijo v odstotkih (%) smo dobili na podlagi realnih cen električne energije od leta 1991 do danes. Določili smo 60 %-verjetnost nastanka srednjega scenarija ter 20 %-verjetnost pojava scenarija nizkih in visokih cen električne energije. Dodatno, ker – kot smo občutili pred kratkim – se vsake toliko časa pojavijo krizne razmere, smo na podlagi preteklih podatkov izračunali razpone cen v kriznem obdobju in verjetnost pojavljanja kriz (6,67 % oz. enkrat na 15 let). Vsi štirje scenariji so vidni na spodnjem grafu.



Drugi vir prihodkov je izdaja potrdil o izvoru (POI). Skladno s predpostavkami investitorja smo predvideli POI v višini 1 EUR/MWh.

Tehtano povprečje stroškov kapitala

Zelo pomembno postavko predstavlja tehtano povprečje stroškov kapitala (WACC). Ta se med drugim uporablja za diskontno stopnjo, s katero diskontiramo prihodnje denarne tokove na sedanjo vrednost. Sestavljen je iz dolžniškega in lastniškega kapitala, ki smo ju skladno s predpostavko GEN Energije predvideli v razmerju 75 % : 25 %.

Pri dolžniškem kapitalu smo predvideli financiranje s pomočjo obveznic, EXIM kreditov (kreditov izvoznih kreditnih agencij) in bančnih posojil. Obveznice predstavljajo 35 % celotnega kapitala z ročnostjo 50 let in se na podlagi različnih virov gibljejo v nominalnih vrednostih med 0,99 % in 5,29 %. EXIM krediti z ročnostjo 18 let predstavljajo 25 %

celotnega deleža kapitala in se upoštevajoč formulo ameriške izvozno-uvozne agencije gibljejo med 1,36 % in 6,23 %. Bančni krediti z ročnostjo 20 let predstavljajo 15 % celotnega kapitala in se gibljejo med 0,5 in 8,1 %. Ob omenjenih treh virih dolžniškega kapitala smo predvideli tudi kredite, s katerimi bo JEK2 tekom gradnje pokrivala stroške obresti.

Lastniški kapital predstavlja lastniški delež pri projektu, ki ga prispevajo vlagatelji v zameno za dostop do dobička po poplačilu vseh obveznosti do upnikov. Preko uporabe ustaljenega CAPM modela smo strošek lastniškega kapitala izračunali preko več postavk: stopnje netveganega donosa, bete lastniškega kapitala, premije za tveganje za lastniški kapital na zrelih trgih in premije za tveganje države Slovenije. Pri izračunu maksimalne vrednosti trikotne porazdelitve smo zaradi predvidevanja zanemarljive vloge države upoštevali tudi velikostno premijo za podjetje JEK2 in premijo za jedrsko industrijo, medtem ko smo spodnjo mejo določili preko družbenega stroška lastniškega kapitala za zelene investicije. Tako je trikotna distribucija stroška lastniškega kapitala definirana v razponu nominalnih vrednosti med 1,40 % in 22,94 % z modusom 12,70 %.

Iz teh vrednosti dolžniškega in lastniškega kapitala lahko izračunamo tehtano povprečje stroškov kapitala. Tega računamo v realnih vrednostih, saj skozi celotno študijo uporabljamo realne cene brez vpliva inflacije. Po izvedenih 10.000 iteracijah dobimo povprečni realni WACC v višini 3,74 %, kar je primerljivo z nekaterimi drugimi tujimi študijami.

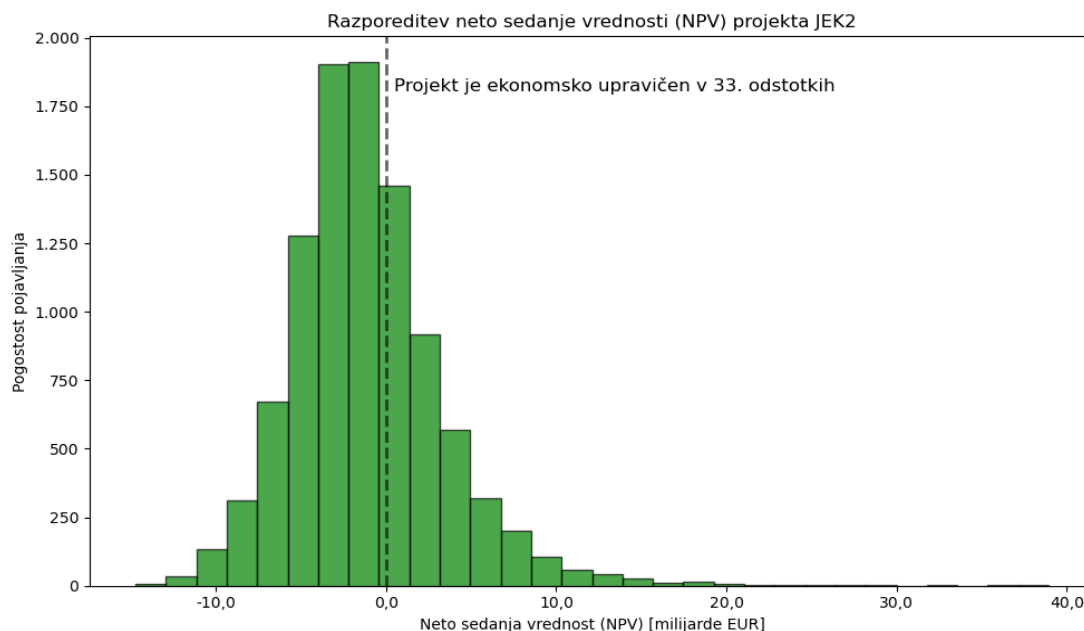
Tveganja

Tveganja smo neposredno vključili pri vsaki spremenljivki preko definiranja razponov in verjetnostnih razporeditev vrednosti. Dodatno pa smo na podlagi zgodovinskih izkušenj v model vključili še politično tveganje tekom gradnje in tekom obratovanja ter tehnično tveganje tekom obratovanja. Ta se lahko pojavijo z določeno verjetnostjo in povzročijo predčasno zaprtje JEK2.

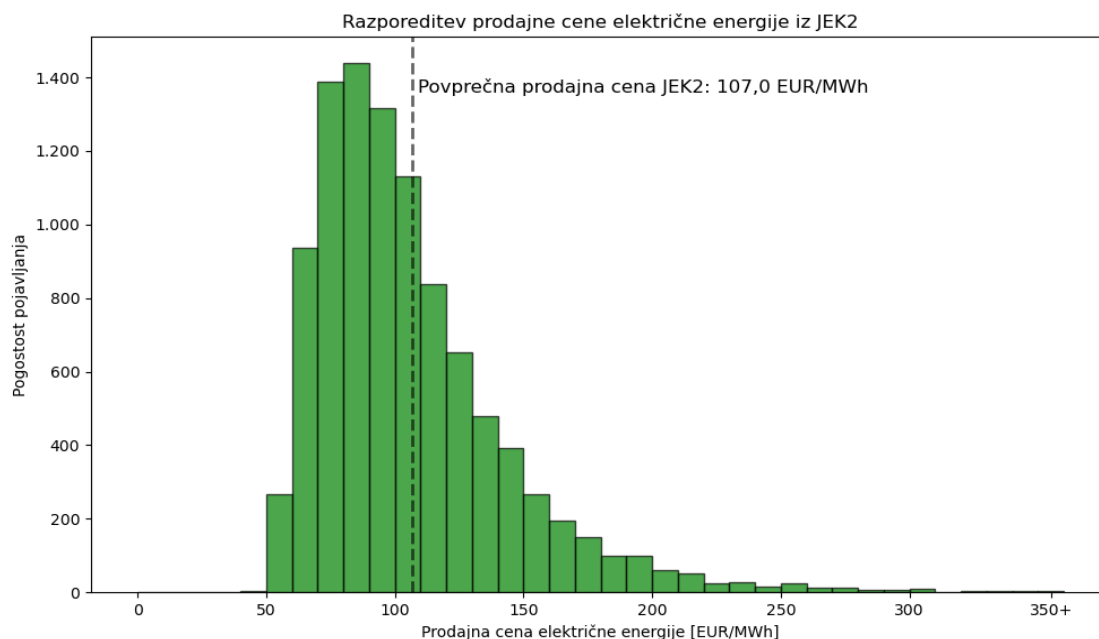
Rezultati

Sprva smo izračunali neto sedanjo vrednost (NSV). Ta predstavlja najbolj razširjen kazalnik ocenjevanja ekonomike projektov. V primeru NSV večje od 0 investicijo sprejmemo oz. jo zavrnemo v primeru NSV manjše od 0. Kot lahko razberemo iz spodnjega grafa, izračunana neto sedanja vrednost iz 10.000 modeliranih scenarijev pokaže ekonomsko upravičenost projekta v 33,2 %. V preostalih 66,8 % primerih projekt ustvarja negativno neto sedanjo

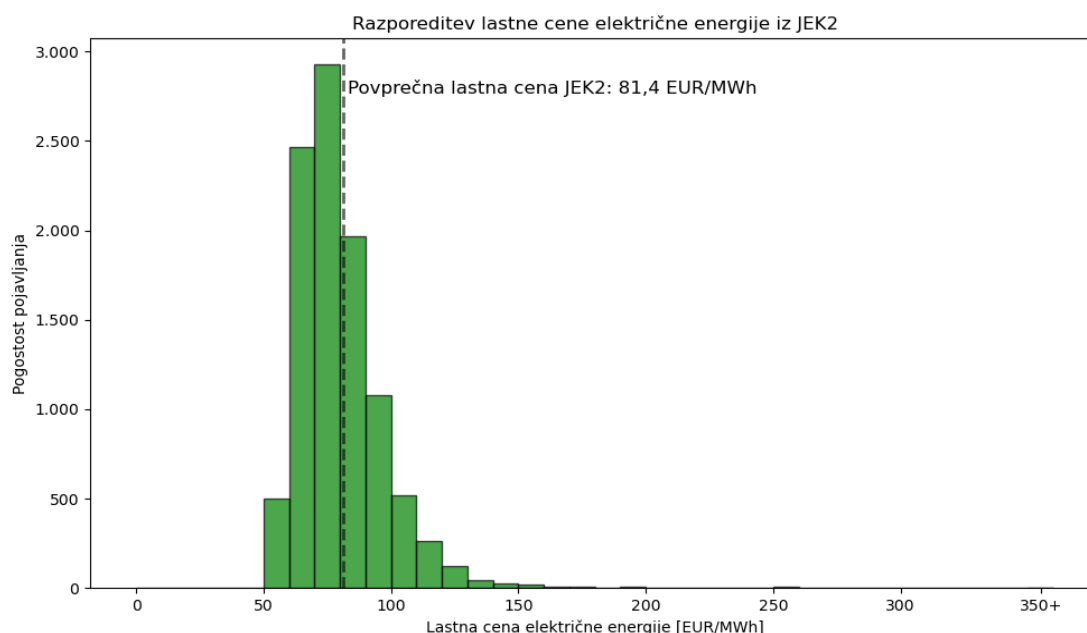
vrednost, torej se v tolikšnih primerih ekonomika ne izplača. Razpon neto sedanje vrednosti scenarijev je velik, in sicer znaša med –10 milijard EUR in +20 milijard EUR, s koncentracijo vrednosti v bližini ničle z nagibom v negativno stran.



Naslednji kazalnik je prodajna cena električne energije. Ta je definirana kot vrednost, pri kateri je NSV projekta nič oz. vrednost, pri kateri so vsem deležnikom projekta (zaposleni, dobavitelji, banke, občine, lastniki kapitala, ...) pokriti stroški in zahtevani donosi. Kot lahko vidimo na spodnjem grafu, na takšen način izračunana prodajna cena električne energije iz projekta JEK2 znaša 107,0 EUR/MWh z razponom med 50 in 350 EUR/MWh. Ekstremne vrednosti so posledica vključitve možnih (negativnih) scenarijev, pri katerih gredo stvari v napačno smer.



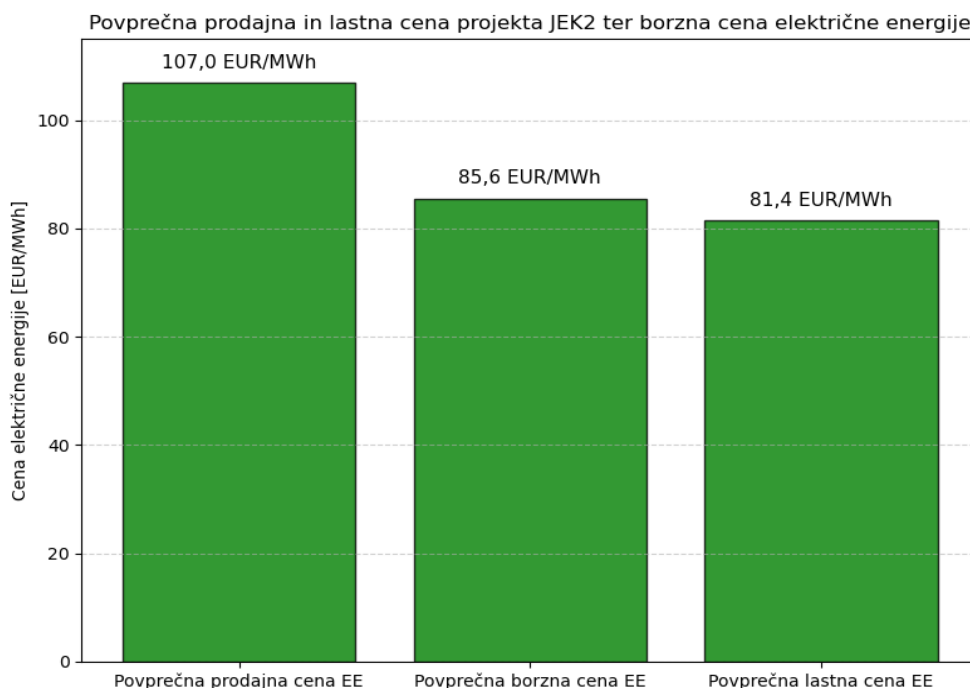
Zadnji, tretji kazalnik je lastna cena električne energije. Ta predstavlja vrednost, s katero si podjetje pokrije vse stroške brez zahtevanih donosov lastnikov kapitala. Če podjetje želi ostati solventno oz. plačilno sposobno, mora električno energijo prodajati vsaj po tej ceni. Kot lahko vidimo na spodnjem grafu, lastna cena projekta JEK2 znaša 81,4 EUR/MWh z razponom med 50 in 150 EUR/MWh.



Prodajna in lastna cena nam ne povesta dosti, če ju ne primerjamo z borzno ceno električne energije. Slednja predstavlja na integriranem evropskem energetske trgu vzpostavljene

cene, po kateri elektrarne, tudi JEK2, prodajajo električno energijo. Kot smo opisali zgoraj, ta po podrobnem, štiri-scenarijskem pristopu v obdobju obratovanja elektrarne znaša v povprečju 85,6 EUR/MWh.

Na spodnjem grafu se jasno vidi, da je prodajna cena električne energije iz JEK2 za približno 21 EUR/MWh oz. 20 % višja kot borzna cena. To pomeni, da vsi v projektu udeleženi akterji ne bi dobili pričakovanih koristi. Ta ugotovitev se sklada z zgornjo ugotovitvijo, da večina simulacij pripelje do negativne neto sedanje vrednosti. Po drugi strani za projekt bolj pozitivno sliko pokaže primerjava med lastno ceno električne energije in borzno ceno energije. Lastna cena je nižja za 4,2 EUR/MWh oz. 4,9 %, kar pomeni, da so prihodki projekta v povprečju dovolj visoki za pokritje vseh stroškov in minimalno maržo za investitorja.



Primerjava z rezultati investitorja GEN Energije pokaže, da je investitor bolj optimističen glede projekta, kot kažejo naši podatki. Glede na izračune investitorja obstaja 65,0 %-verjetnost, da se bo projekt JEK2 izplačal (pozitivna NSV), medtem ko naša analiza pokaže na 33,2 %-verjetnost rentabilnosti projekta. Skladno s tem so tudi razlike pri prodajni in lastni ceni električne energije pričakovane – medtem ko investitor prodajno ceno električne energije izračuna v višini 70,2 EUR/MWh, naša vrednost znaša 107,0 EUR/MWh, pri lastni ceni električne energije pa investitor navaja 50,1 EUR/MWh, naši izračuni pa pokažejo 81,4 EUR/MWh.

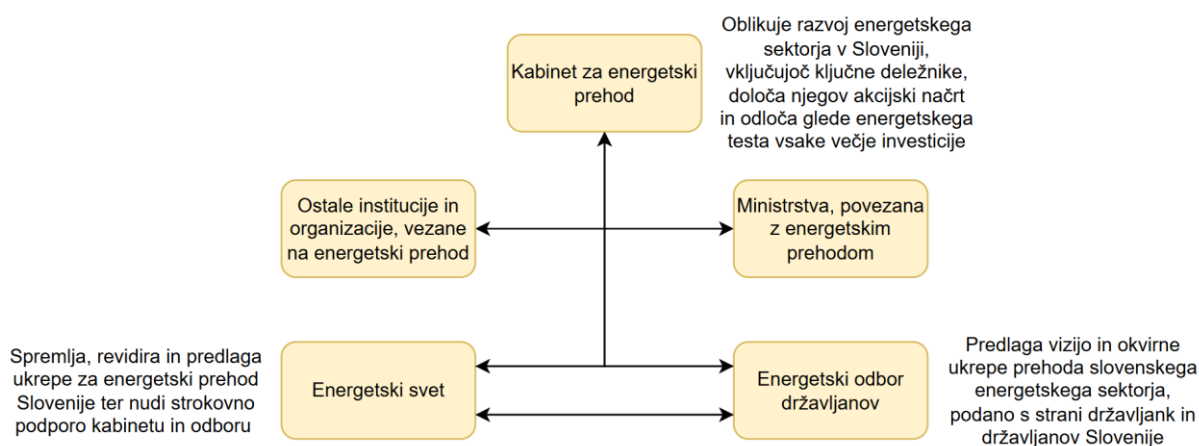
Če za konec ekonomske analize podamo še interpretacijo naših rezultatov. Če bi bilo podjetje JEK2 večinsko privatno, vloga države pa majhna, se projekt JEK2 glede na naše izračune ne bi izvedel oz. bi propadel. Zasebni investitorji ne bi dosegli zahtevanega donosa in ne bi šli v takšen projekt. Ta scenarij ni pretirano verjeten. Kot vse kaže, bo podjetje JEK2 večinsko državno, država pa bo imela pri projektu pomembnejšo vlogo preko lastnega vložka, poroštev, pogodb na razliko (CfD) in drugih ukrepov. Na podlagi takšne specifične situacije se lahko država zaradi strateškega pomena projekta (domača proizvodnja električne energije, nizkoogljična električna energija, stabilen vir energije, majhen vpliv na biodiverziteti, ...) odpove finančnemu donosu in projekt podpre. Ta nato obratuje brez oz. z minimalnim donosom, vsi stroški pa so pokriti. Torej, gledano ozko ekonomsko, se iz vidika države kot večinske lastnice JEK2 projekt ne izplača, saj ne bi prejela pričakovanih finančnih koristi. Ker pa ima projekt JEK2 mnoge druge koristi, ekonomski faktor ne more predstavljati edini faktor odločanja. Zaradi strateškosti projekta se lahko finančnim koristim država tudi odpove in preko pogodb na razliko (CfD) določi prodajno ceno iz JEK2 enako oz. blizu lastne cene. To pomeni, da bi projekt ustvarjal dovolj prihodkov za pokritje vseh stroškov in ničen oz. minimalni dobiček. Država in njeni državljani pa bi prejeli koristi v obliki stabilne, domače in nizkoogljične električne energije ter majhnega vpliva na biodiverziteti. Ta odločitev je na Vladi Republike Slovenije. Preden jo sprejme, je potrebno pripraviti celovito študijo za vsaj dva scenarija razvoja elektroenergetskega sistema v Sloveniji, temelječo na tehničnih, družbenih, podnebnih, biodiverzitetnih in ekonomskih vidikih, ter druge dokumente in ukrepe, zapisane v upravljavskem delu pričujoče študije.

Okvir upravljanja

V študiji smo predstavili tridelni upravljavski okvir na državni, energetske in projektni ravni: krovni zakon za vodenje velikih projektov, okvir upravljanja energetskega področja v Sloveniji in okvir upravljanja projekta JEK2.

Pri krovnem zakonu za vodenje velikih projektov smo sledili predlogom Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Slednja predlaga zakon, ki bi zagotovil transparentnost, gospodarnost in učinkovitost procesa vodenja projekta, omogočil celovito in pravočasno obveščanje javnosti ter zagotovil zunanji strokovno-civilni nadzor, ki bi imel dostop tudi do zaupnih poslovnih podatkov.

Na področju upravljanja energetskega področja v Sloveniji predlagamo tri nove strukture – Kabinet za energetski prehod, Energetski svet in Energetski odbor državljanov. Glavne naloge in odnose med njimi se lahko vidi na organigramu spodaj. Kabinet za energetski prehod predstavlja krovni energetski organ v Sloveniji, ki oblikuje razvoj energetskega sektorja v Sloveniji, določa desetletni akcijski načrt, sprejema izredne ukrepe v primeru nedoseganja ciljev in presoja vsako večjo investicije preko t.i. energetskega testa. Sestavljen je iz ministrstev, predstavnikov občin, civilne družbe, znanstvene sfere in drugih. Energetski svet predstavlja neodvisno znanstveno posvetovalno telo zgoraj omenjeni instituciji. Predlaga ukrepe pri pripravi osrednjih strateških dokumentov s področja energetike, spremlja izvajanja in revizijo strateških dokumentov ter skupaj z drugimi službami pripravlja dodatne ukrepe za sektorje, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi. In nenazadnje, Energetski odbor državljanov sestavlja naključno izbrana reprezentativna skupina državljanov, ki ob strokovni podpori definira lastno vizijo energetske prihodnosti. To predstavijo pristojnim institucijam, primarno kabinetu. Zastavljena nova struktura bi zmanjšala konflikte v javnosti ter zagotovila strokovno, transparentno in vključujoče načrtovanje energetskih ukrepov in investicij.



In nenazadnje, za zagotovitev strokovnosti in transparentnosti pri vodenju projekta JEK2 predlagamo reformo vladne delovne skupine za JEK2. Skupina naj se razširi s predstavniki znanstvene, civilne, občinske, gospodarske in sindikalne strani. Ti predstavniki naj imajo omogočen dostop do vseh dokumentov, tudi zaupnih, ter imajo pri ključnih odločitvah glasovalno pravico. Z namenom izboljšanja sodelovanja z javnostjo naj skupina vsaj enkrat na mesec javnosti predstavi potek projekta JEK2. Prav tako naj delovna skupina skupaj s Slovenskim državnim holdingom (SDH) pripravi več razpisov, med drugim razpis za izvedbo poglobljene analize tveganj projekta, za izvedbo neodvisnega in strokovnega

pregleda opravljenih analiz ter za študijo, ki bo identificirala možnosti, kako naj se v primeru odločitve za izgradnjo minimizirajo negativne okoljske in družbene posledice JEK2 skozi celotno dobavno verigo.

Zaključek

Omenjeni trije krovni premiki – na državni, energetske in projektni ravni – so predpogoj, da ima projekt JEK2 sploh možnost za uspeh in dosego dovolj nizkih prodajnih cen električne energije v razmerah, ki mu – kot smo pokazali v ekonomskem delu analize – niso najbolj naklonjeni. Sprejetje omenjenih ukrepov je še toliko pomembnejše v luči majhne razlike med lastno in borzno ceno električne energije, velikimi razponi izračunanih vrednosti in velike negotovosti glede prihodnosti. Brez implementacije takšnih ukrepov bi rinjenje v JEK2 močno povečalo možnost za uresničitev najslabših scenarijev, izračunanih v tej analizi. Referendumski polom in (ne)dogajanje po njem nas pri tej stvari žal ne navdajata z optimizmom. Po drugi strani pa v primeru sprejetja predlaganih upravljavskih ukrepov obstaja realna in smiselna možnost, da se zaradi strateškosti projekta država odpove finančnim koristim projekta, svojim državljanom pa omogoči koristi v obliki stabilne, domače in nizkoogljične električne energije ter majhnega vpliva na biodiverzitetno. Še več, v primeru sprejetja predlaganih upravljavskih ukrepov predstavljena ekonomska analiza ob zavedanju tveganj in možnih negativnih rezultatov nakazuje na smiselnost nadaljevanja projekta do priprave širših študij, ki bodo na celovit način določile najbolj optimalno pot razvoja elektroenergetskega sistema pri nas. Tu predvsem mislimo na podrobno študijo dveh scenarijev razvoja elektroenergetskega sistema, temelječo na ekonomskih, tehničnih, biodiverzitetnih, podnebnih in družbenih vidikih. Preko takšne študije bomo povsem konkretno vedeli, ali je odpoved predvidenim finančnim donosom pri projektu JEK2 potrebna in se projekt izgradi kot strateško investicijo z mnogimi nefinančnimi koristmi ali pa obstajajo druge, cenejše in tudi iz ostalih vidikov primernejše poti razvoja elektroenergetskega sistema v Sloveniji.

KAZALO

1	KROVNI OKVIR ANALIZE	1
1.1	Razlogi za izdelavo študije	1
1.2	Cilji analize	2
1.3	Omejitve analize	3
1.4	Vzgibi za izdelavo in okvir analize	3
1.5	Opis in struktura modela	4
1.5.1	Poslovni model JEK2	6
1.5.1.1	Spremenljivke vključene v ekonomsko analizo	6
1.5.1.2	Vrednotenje poslovnega modela JEK2	6
2	OSNOVNE KARAKTERISTIKE JEK2.....	9
2.1	Življenjska doba JEK2	9
2.2	Inštalirana moč reaktorja JEK2.....	9
2.3	Faktor obremenitve.....	10
2.3.1	Metodologija za izračun faktorja obremenitve	11
2.3.2	Rezultati.....	13
2.3.2.1	Izračun faktorja obremenitve	13
2.3.2.2	Primerjava rezultatov z GEN Energijo	13
3	ODHODKI	15
3.1	Investicijski stroški in depreciacija	15
3.1.1	Metodologija za izračun gradbenih stroškov čez noč - OCC	15
3.1.1.1	Začetni OCC za izbrano jedrsko elektrarno (OCC_z)	17
3.1.1.2	Verjetnostna porazdelitev OCC_z	21
3.1.1.3	Realna letna stopnja rasti stroškov v obdobju med gradnjo (r_G)	22
3.1.1.4	Čas trajanja gradnje v letih (t_G)	24
3.1.1.5	Ekonomija obsega (n)	25
3.1.1.6	Učna krivulja ter prehod iz FOAK v NOAK (LR in N).....	26
3.1.1.7	Seizmična nadgradnja in ostali stroški, specifični za JEK2 (S_{JEK2}).....	30
3.1.1.8	Upoštevanje inflacijskega faktorja in valutne konverzije	30
3.1.2	Rezultati.....	30
3.1.2.1	Čas trajanja gradnje JEK2	30

3.1.2.2	<i>Končni OCC za izgradnjo JEK2</i>	31
3.1.3	Primerjava rezultatov	31
3.1.3.1	<i>Čas gradnje</i>	32
3.1.3.2	<i>Končni stroške izgradnje</i>	32
3.1.4	Denarni tok investicije v JEK2.....	33
3.2	Stroški obratovanja in vzdrževanja	34
3.2.1	Metodologija za izračun stroškov O&M	37
3.2.2	Izračun stroškov O&M.....	39
3.2.2.1	<i>Obdelava vhodnih podatkov</i>	39
3.2.3	Rezultati	40
3.2.3.1	<i>Vrednosti stroškov O&M v življenjski dobi JEK2</i>	40
3.2.3.2	<i>Verjetnostna porazdelitev</i>	42
3.2.3.3	<i>Primerjava rezultatov</i>	44
3.3	Stroški goriva	46
3.3.1	Variabilnost stroškov jedrskega goriva	47
3.3.2	Metodologija za izračun stroškov jedrskega goriva	49
3.3.3	Izračun stroškov jedrskega goriva	50
3.3.3.1	<i>Obdelava vhodnih podatkov</i>	50
3.3.4	Rezultati	51
3.3.4.1	<i>Primerjava rezultatov</i>	52
3.4	Nadomestilo občini	54
3.4.1	Geografska opredelitev območij omejene rabe prostora	54
3.4.2	Dajatve za načrtovanje intervencijskih ukrepov	54
3.4.3	Upravičenci do nadomestil in dajatev	55
3.4.4	Stroški nadomestil in dajatev	55
3.5	Stroški razgradnje	56
3.5.1	Metodologija za izračun stroškov razgradnje.....	60
3.5.2	Izračun stroškov razgradnje	61
3.5.3	Rezultati	64
3.5.3.1	<i>Vrednosti stroškov razgradnje po koncu življenjske dobe JEK2</i>	64
3.5.4	Primerjava rezultatov	65
3.6	Stroški ravnanja z odpadki	67

3.6.1	Metodologija za izračun stroškov ravnanja z odpadki	72
3.6.2	Izračun stroškov ravnanja z odpadki	74
3.6.2.1	<i>Seznam jedrskih elektrarn in ocenjevanje stroškov ravnanja z jedrskimi odpadki</i>	74
3.6.2.2	<i>Izračun stopnje donosa</i>	75
3.6.2.3	<i>Izračun letnega vplačila za razgradnjo jedrske elektrarne ob upoštevanju življenjske dobe</i>	75
3.6.3	Rezultati.....	78
3.6.3.1	<i>Vrednosti stroškov ravnanja z odpadki po koncu življenjske dobe JEK2 ..</i>	78
3.6.4	Primerjava rezultatov	79
3.7	Stroški kapitala – WACC.....	80
3.7.1	Metodologija za izračun WACC	81
3.7.1.1	<i>Okvir izračuna zahtevane donosnosti na lastniški kapital - CoE</i>	81
3.7.1.2	<i>Okvir izračuna zahtevane donosnosti dolžniškega kapitala - CoD</i>	83
3.7.1.3	<i>Časovna struktura uporabe lastniških in dolžniških sredstev ter dodatni krediti za kritje obresti tekom gradnje</i>	85
3.7.2	Izračun WACC	86
3.7.2.1	<i>Izračun stroška lastniškega kapitala</i>	86
3.7.2.2	<i>Razpon in verjetnostna razporeditev vrednosti lastniškega kapitala</i>	89
3.7.3	Izračun stroška dolžniškega kapitala	90
3.7.3.1	<i>Obveznice (OB)</i>	90
3.7.3.2	<i>EXIM kredit</i>	92
3.7.3.3	<i>Bančni krediti</i>	93
3.7.4	Višina uteženega povprečja stroškov kapitala (WACC)	95
3.7.5	Primerjava rezultatov	95
4	PRIHODKI	99
4.1	Prodaja električne energije	99
4.1.1	Metodologija za izračun cene električne energije v treh krovnih scenarijih razvoja EES	100
4.1.2	Metodologija za izračun cene električne energije v scenariju energetske krize	103
4.1.3	Rezultati.....	105
4.1.3.1	<i>Izračun cene električne energije</i>	105

4.1.4	Primerjava rezultatov	105
4.2	Prihodki od prodaje Potrdil o izvoru	107
5	TVEGANJA.....	109
5.1	Tveganje zaradi političnih in tehničnih razlogov	109
5.1.1	Metodologija za ocenjevanje političnega tveganja	110
5.1.2	Ocena političnega tveganja	111
5.1.3	Rezultati	116
5.1.3.1	<i>Zgodovinsko izračunane vrednosti predčasno zaprtih in neizgrajenih jedrskih elektrarn</i>	<i>116</i>
5.1.3.2	<i>Določitev vrednosti političnih in tehničnih tveganj povezanih z JEK2</i>	<i>118</i>
5.1.3.3	<i>Uporaba tveganj v izračunih</i>	<i>119</i>
5.1.4	Primerjava rezultatov	120
6	REZULTATI.....	121
6.1	Metodologija	121
6.1.1	Neto sedanja vrednost (NSV).....	121
6.1.2	Prodajna cena električne energije	122
6.1.3	Lastna cena električne energije	122
6.2	Rezultati.....	124
6.2.1	Neto sedanja vrednost (NSV).....	124
6.2.2	Izračunana prodajna cena električne energije	125
6.2.3	Izračunana lastna cena električne energije	125
6.2.4	Primerjava z borzno ceno električne energije	126
6.3	Primerjava rezultatov	129
6.4	Interpretacija rezultatov in priporočene odločitve Vlade Republike Slovenije	131
7	PREDLOG OKVIRJA UPRAVLJANJA SLOVENSKE ENERGETIKE IN JEK2	135
7.1	Uvod.....	135
7.1.1	Ključne vrzeli	135
7.1.2	Naslavljanje vrzeli	136
7.1.3	Zadani cilji.....	136
7.2	Krovni zakon za vodenje velikih infrastrukturnih projektov	137
7.2.1	Javno naročanje	137

7.2.2	Zagotavljanje transparentnosti, gospodarnosti in učinkovitosti procesa ...	138
7.2.3	Transparentno obveščanje javnosti	138
7.2.4	Vzpostavitev zunanjega strokovnega in civilnega nadzora	139
7.3	Okvir upravljanja področja energetike v Sloveniji	141
7.3.1	Kabinet za energetske prehode	141
7.3.1.1	<i>Organizacijska struktura</i>	141
7.3.1.2	<i>Sodelovanje</i>	142
7.3.1.3	<i>Naloge in odgovornosti</i>	142
7.3.2	Energetski svet	145
7.3.2.1	<i>Organizacijska struktura</i>	145
7.3.2.2	<i>Sodelovanje</i>	145
7.3.2.3	<i>Naloge in odgovornosti</i>	145
7.3.3	Energetski odbor državljanov	147
7.3.3.1	<i>Organizacijska struktura</i>	147
7.3.3.2	<i>Sodelovanje</i>	147
7.3.3.3	<i>Naloge in odgovornosti</i>	147
7.4	Okvir upravljanja projekta JEK2 v Sloveniji	149
7.4.1	Sprememba zakonodaje	149
7.4.1.1	<i>Ukrepi</i>	149
7.5	Zakon o JEK2	155
8	SKLEPI	157
	LITERATURA IN VIRI	161
	PRILOGE	181
	Priloga A: Inflacijski faktorji	1
A.1	Uporabljeni indeksi	1
A.2	Izračun inflacijskega faktorja	2
	Priloga B: Zgodovinski menjalni tečaji valut	3
B.1	Pretvorba denarnih valut	3
	Priloga C: Pravni okvirji za delovanje jedrskih elektrarn	7
C.1	Mednarodni in nacionalni pravni okvir	8
	Priloga D: Tveganje zaradi izrednih dogodkov in njihov vpliv na verjetnost pojavnosti višjih stroškov goriva ter O&M	13
D.1	Predstavitev tveganja zaradi izrednih dogodkov	14

<i>D.1.1 Medsebojna povezanost jedrske oskrbovalne verige in kritične točke</i>	15
<i>D.1.2 Geopolitična nestabilnost, trgovinske vojne in gospodarske sankcije</i>	17
<i>D.1.3 Trgovinske vojne in gospodarske sankcije</i>	20
<i>D.1.4 Naravne nesreče in podnebne spremembe</i>	22
<i>D.1.5 Pandemije</i>	27
<i>D.1.6 Finančne krize</i>	27
D.2 Metodologija za vzpostavitev kazalnika faktorja tveganja	28
<i>D.2.1 Faktor tveganja in gradnja jedrske elektrarne</i>	29
<i>D.2.2 Faktor tveganja in obratovanje jedrske elektrarne</i>	30
<i>D.2.3 Faktor tveganja in jedrsko gorivo</i>	30
D.3 Določitev časovnice dobe trajanja projekta	31
<i>D.3.1 Obravnavani izredni dogodki</i>	32
<i>D.3.2 Vpliv preteklih izrednih dogodkov na materiale in komponente</i>	32
<i>D.3.3 Transport in logistika</i>	38
D.4 Skupna ocena vpliva preteklih izrednih dogodkov	38
D.5 Vpliv prihodnjih dogodkov na spremembo verjetnosti nastanka višjih stroškov v prihodnosti	39
<i>D.5.1 Ocena vpliva faktorja tveganja na gradnjo jedrske elektrarne</i>	41
<i>D.5.2 Ocena vpliva faktorja tveganja na strošek obratovanja in vzdrževanje</i>	41
<i>D.5.3 Ocena vpliva faktorja tveganja na strošek goriva</i>	43

KAZALO TABEL

Tabela 1: Primerjava srednjih vrednosti faktorja obremenitve.....	14
Tabela 2: Viri uporabljeni v analizi začetnega OCC.....	19
Tabela 3: Viri uporabljeni v analizi končnega OCC.	23
Tabela 4: Reaktorji tipa PWR in modela AP1000, ki so bili zgrajeni, so v načrtovanju ali predlagani za izgradnjo.....	28
Tabela 5: Reaktorji tipa PWR in modela EPR-1650, ki so bili zgrajeni, so v načrtovanju ali predlagani za izgradnjo.....	29
Tabela 6: Primerjava ocenjenega časa gradnje JEK2.	32
Tabela 7: Primerjava ocenjenega končnega stroška izgradnje JEK2.	33
Tabela 8: Vrednosti fiksnih stroškov obratovanja in vzdrževanja po kvartalih v €/kW.	41
Tabela 9: Primerjava ocenjenih letnih stroškov obratovanja in vzdrževanja – O&M.....	45
Tabela 10: Ocenjeni stroški goriva po komponentah, ki so del faz proizvodnje, bogatitve in predelave jedrskega goriva.	51
Tabela 11: Primerjava ocenjenih stroškov jedrskega goriva.	53
Tabela 12: Skupni stroški povprečnih letnih nadomestil za omejeno rabo prostora in dajatev za zagotavljanje intervencijskih ukrepov.....	55
Tabela 13: Seznam jedrskih elektrarn in ocenjenih stroškov njihovih razgradenj.	62
Tabela 14: Letno vplačilo za razgradnjo izbranih jedrskih elektrarn ob upoštevanju različnih življenjskih dob.....	64
Tabela 15: Primerjava ocenjenih stroškov razgradnje.....	66
Tabela 16: Načrtovani projekti za skladiščenje VRAO v tujini z izbranimi lokacijami.	69
Tabela 17: Nabor jedrskih elektrarn s specifičnimi stroški ravnanja z odpadki.	75
Tabela 18: Letno vplačilo za ravnanje z odpadki za izbrane jedrske elektrarne ob upoštevanju različne dolžine življenjske dobe.....	77
Tabela 19: Primerjava ocenjenih stroškov ravnanja z odpadki.	79
Tabela 20: Primerjava povprečnega stroška dolžniškega kapitala.	96
Tabela 21: Primerjava povprečnega stroška lastniškega kapitala.....	97
Tabela 22: Primerjava povprečnega uteženega povprečja stroškov kapitala (WACC).	97
Tabela 23: Cene električne energije za tri krovne scenarije in pogostost njihovega pojavljanja.....	102
Tabela 24: Primerjava izračunanih vrednosti cene električne energije v prihodnosti.	106
Tabela 25: Opis specifičnih okoliščin po posameznih evropskih državah.	111
Tabela 26: Seznam obravnavanih jedrskih elektrarn za ocenjevanje političnega in tehničnega tveganja predčasnega zaprtja in nedokončanja gradnje jedrske elektrarne.	114
Tabela 27: Primerjava verjetnosti za ekonomsko upravičenost investicije v JEK2 (NSV $\geq$ 0).	129
Tabela 28: Primerjava povprečne prodajne cene električne energije iz JEK2.	129
Tabela 29: Primerjava povprečne lastne cene električne energije iz JEK2.	130

PRILOGA

Tabela 30: Vzorec uporabljenih podatkov o menjalnih tečajih izbranih valut od leta 1975 do leta 2023.	3
Tabela 31: Ključna zakonodaja na področju obratovanja jedrskih elektrarn v Evropski uniji in Sloveniji.	11
Tabela 32: Ekvivalent naravnega urana, ki je vključen v naloženo gorivo po viru za leto 2023.	16
Tabela 33: Izvor urana (po državah), ki je bil dostavljen državam EU za leto 2023.	17
Tabela 34: Predvidena časovnica razvoja glavnih faz izvedbe projekta gradnje in obratovanja jedrske elektrarne – JEK2.	32
Tabela 35: Sprememba v ceni različnih vrst kovin v obdobju obravnavanih izrednih dogodkov.	36
Tabela 36: Sprememba v ceni različnih vrst energentov v obdobju obravnavanih izrednih dogodkov.	37
Tabela 37: Vzpostavitev relevantnih parametrov in njihovih vrednosti za ocenjevanje frekvence in teže vpliva preteklih dogodkov.	39
Tabela 38: Vzpostavitev relevantnih parametrov in njihovih vrednosti za ocenjevanje frekvence in teže vpliva prihodnjih dogodkov.	41

KAZALO SLIK

Slika 1: Verjetnostna porazdelitev, vzorčni podatki in višina faktorja obremenitve.....	13
Slika 2: Zemljevid lokacij izbranih jedrskih elektrarn v analizi začetnih OCC.	18
Slika 3: Zemljevid lokacij izbranih jedrskih elektrarn pri končnem izračunu stroškov gradnje.	21
Slika 4: Statistična analiza porazdelitev stroškov gradnje - višina začetnih OCC.	22
Slika 5: Verjetnostna porazdelitev trajanja gradnje JE.	25
Slika 6: Razporeditev končnih OCC stroškov izgradnje JEK2.	31
Slika 7: Primer denarnega toka investicije tekom gradnje JEK2.	33
Slika 8: Razčlenitev osnovnih stroškov obratovanja in vzdrževanja jedrske elektrarne.	35
Slika 9: Verjetnostna porazdelitev variabilnih stroškov obratovanja in vzdrževanja.	43
Slika 10: Verjetnostna porazdelitev fiksnih stroškov obratovanja in vzdrževanja za prvih 20 let obratovanja.	44
Slika 11: Začetna in končna faza gorivnega cikla.	47
Slika 12: Povprečne promptne in dolgoročne cene urana (2014–2023).	49
Slika 13: Verjetnostna porazdelitev stroškov jedrskega goriva za JEK2.	52
Slika 14: Prikaz stopenj procesa razgradnje jedrske elektrarne vse od zaustavitve in zaprtja do obnove lokacije.	56
Slika 15: Povprečna porazdelitev mase materiala in komponent ob razgradnji jedrske elektrarne glede na vrsto.	58
Slika 16: Grafični prikaz lokacij 68 procesov razgradnje jedrskih elektrarn, ki se trenutno odvijajo po državah EEA.	59
Slika 17: Verjetnostna porazdelitev, vzorčni podatki in višina stroškov razgradnje ob življenjski dobi 80 let.	65
Slika 18: Finska rešitev za končno odlaganje izrabljenega jedrskega goriva.	70
Slika 19: Prikaz zasnove podzemnih konstrukcij podzemnega odlagališča VRAO na Švedskem.	70
Slika 20: Verjetnostna porazdelitev, vzorčni podatki in višina stroškov ravnanja z odpadki ob življenjski dobi 80 let.	78
Slika 21: Verjetnostna porazdelitev in višina stroška lastniškega kapitala.	90
Slika 22: Višina in verjetnostna porazdelitev stroškov državnih obveznic.	92
Slika 23: Višina in verjetnostna porazdelitev stroškov kreditov pri izvoznih kreditnih agencijah (EXIM).	93
Slika 24: Višina in verjetnostna porazdelitev stroškov bančnih posojil.	94
Slika 25: Simulacija povprečnih cen električne energije do 2060 po različnih scenarijih.	101
Slika 26: Verjetnostna porazdelitev cen električne energije glede na tri scenarije.	103
Slika 27: Verjetnostna porazdelitev, vzorčni podatki in višina borzne cene električne energije za vse štiri scenarije cen električne energije.	105
Slika 28: Prikaz zaprtih ali neizgrajenih jedrskih elektrarn zaradi političnih in tehničnih razlogov.	117

Slika 29: Prikaz zgodovinske dinamike zapiranja evropskih jedrskih elektrarn v času.....	118
Slika 30: Razporeditev neto sedanje vrednosti (NPV) projekta JEK2.....	124
Slika 31: Razporeditev prodajne cene električne energije iz JEK2 in njeno povprečje.	125
Slika 32: Razporeditev lastne cene električne energije iz JEK2 in njeno povprečje.	126
Slika 33: Razporeditev prodajne cene električne energije iz JEK2 ter primerjava med povprečno prodajno in borzno ceno električne energije.	127
Slika 34: Primerjava povprečne prodajne in lastne cene projekta JEK2 z borzno ceno električne energije.	128
Slika 35: Organigram novega okvirja upravljanja celotnega področja energetike v Sloveniji.	141

PRILOGA

Slika 36: Gibanje vrednosti inflacijskega indeksa in izračunanega količnika – faktorja po letih.....	2
Slika 37: Grafični prikaz uporabljenih podatkov o menjalnih tečajih izbranih valut od leta 1975 do leta 2023.....	5
Slika 38: Prikaz dinamičnega razvoja – gibanja cene urana na trgu od leta 2000 do 2020 zaradi različnih dogodkov.....	14
Slika 39: Svetovna proizvodnja urana in potrebe po reaktorjih, 1945-2022, tU.....	16
Slika 40: Razvoj sankcij po vrsti, 1950–2022.....	21
Slika 41: Izbrani indikatorji globalnih podnebnih sprememb iz zgodovinskih in predvidenih (scenarijskih) simulacij CMIP6.....	24
Slika 42: Pogostost nesreč, povezanih s podnebjem, glede na vrsto in leto (1950-2018). ..	25
Slika 43: Trajanje izpadov obratovanja jedrskih elektrarn zaradi ekstremnih podnebnih, meteoroloških in hidroloških pojavov.....	26
Slika 44: Porazdelitev okoljskih vzrokov za izgubo energije v jedrskih elektrarnah med letoma 2004 in 2013.	26
Slika 45: Dvig cen urana ob prvem dogodku ali obdobju, ki je upoštevan v analizi (obdobje 2007-2008).	33
Slika 46: Dvig cen urana ob drugem dogodku ali obdobju, ki je upoštevan v analizi (nesreča v Fukušimi).	34
Slika 47: Dvig cen urana ob tretjem dogodku ali obdobju, ki je upoštevan v analizi (pandemija COVID-19).....	34
Slika 48: Dvig cen urana ob četrtem dogodku ali obdobju, ki je upoštevan v analizi (geopolitične nestabilnosti).	35
Slika 49: Dvig cen procesa obogatitve urana (SWU) v obdobju, ki je upoštevano v analizi.....	36
Slika 50: Prikaz dinamike indeksov stroškov transporta med pandemijo COVID-19.....	38
Slika 51: Globalna pokrajina tveganj: zemljevid medsebojnih povezav.	40
Slika 52: Prikaz spremembe v porazdelitvi verjetnosti nastanka fiksnih stroškov O&M (v prvih 20 letih obratovanja JEK2) zaradi povečanih tveganj izrednih dogodkov.....	42

KAZALO PRILOG

Priloga A: Inflacijski faktorji	1
A.1 Uporabljeni indeksi	1
A.2 Izračun inflacijskega faktorja	2
Priloga B: Zgodovinski menjalni tečaji valut	3
B.1 Pretvorba denarnih valut	3
Priloga C: Pravni okvirji za delovanje jedrskih elektrarn	7
C.1 Mednarodni in nacionalni pravni okvir	8
Priloga D: Tveganje zaradi izrednih dogodkov in njihov vpliv na verjetnost pojavljanja višjih stroškov goriva ter O&M	13
D.1 Predstavitev tveganja zaradi izrednih dogodkov	14
<i>D.1.1 Medsebojna povezanost jedrske oskrbovalne verige in kritične točke</i>	15
<i>D.1.2 Geopolitična nestabilnost, trgovinske vojne in gospodarske sankcije</i>	17
<i>D.1.3 Trgovinske vojne in gospodarske sankcije</i>	20
<i>D.1.4 Naravne nesreče in podnebne spremembe</i>	22
<i>D.1.5 Pandemije</i>	27
<i>D.1.6 Finančne krize</i>	27
D.2 Metodologija za vzpostavitev kazalnika faktorja tveganja	28
<i>D.2.1 Faktor tveganja in gradnja jedrske elektrarne</i>	29
<i>D.2.2 Faktor tveganja in obratovanje jedrske elektrarne</i>	30
<i>D.2.3 Faktor tveganja in jedrsko gorivo</i>	30
D.3 Določitev časovnice dobe trajanja projekta	31
<i>D.3.1 Obravnavani izredni dogodki</i>	32
<i>D.3.2 Vpliv preteklih izrednih dogodkov na materiale in komponente</i>	32
<i>D.3.3 Transport in logistika</i>	38
D.4 Skupna ocena vpliva preteklih izrednih dogodkov	38
D.5 Vpliv prihodnjih dogodkov na spremembo verjetnosti nastanka višjih stroškov v prihodnosti	39
<i>D.5.1 Ocena vpliva faktorja tveganja na gradnjo jedrske elektrarne</i>	41
<i>D.5.2 Ocena vpliva faktorja tveganja na strošek obratovanja in vzdrževanje</i>	41
<i>D.5.3 Ocena vpliva faktorja tveganja na strošek goriva</i>	43

SEZNAM KRATIC

CAPM – (angl. Capital Asset Pricing Model); model vrednotenja dolgoročnih sredstev
AD – (angl. Anderson-Darling); statistični test prileganja
BWR – (angl. Boiling Water Reactor); vrelovodni reaktor
CAPM – (angl. Capital Asset Pricing Model); model vrednotenja dolgoročnih sredstev
CEPCI – (angl. Chemical Engineering Plant Cost Index); indeks stroškov kemijskih obratov
CF – (angl. Capacity Factor); faktor obremenitve elektrarne
CNPP – (angl. Country Nuclear Power Profiles); profili jedrske energetike posameznih držav
CoD – (angl. Cost of Debt); strošek dolžniškega kapitala
CoE – (angl. Cost of Equity); strošek lastniškega kapitala
EIB – (angl. European Investment Bank); Evropska investicijska banka
ENCO – (angl. European Nuclear Consultancy Office); Evropski center za jedrsko svetovanje
EU – (angl. European Union); Evropska unija
EXIM – (angl. Export-Import); izvoznokreditna agencija
FOAK – (angl. First-Of-A-Kind); prvi primerek nove tehnologije
GEN – GEN Energija, d.o.o.; slovensko energetska podjetje
IAEA – (angl. International Atomic Energy Agency); Mednarodna agencija za jedrsko energijo
IMF – (angl. International Monetary Fund); Mednarodni denarni sklad
JEK2 – Drugi blok Jedrske elektrarne Krško
KDE – (angl. Kernel Density Estimation); metoda ocene gostote verjetnostne porazdelitve
KS – (angl. Kolmogorov-Smirnov); statistični test prileganja
MZPP – Mladi za podnebno pravičnost
NEA – (angl. Nuclear Energy Agency (OECD)); Jedrska energetska agencija
NEK – Nuklearna elektrarna Krško
NOAK – (angl. Nth-Of-A-Kind); zaporedna standardizirana enota tehnologije
NPV – (angl. Net Present Value); neto sedanja vrednost
NSV – Neto sedanja vrednost (slovenska sopomenka za NPV)
O&M – (angl. Operation and Maintenance); obratovanje in vzdrževanje
OCC – (angl. Overnight Capital Cost); gradbeni stroški »čez noč«
PCCI – (angl. Power-Plant Construction Cost Index); indeks stroškov gradnje elektroenergetskih objektov
PRIS – (angl. Power Reactor Information System); podatkovni sistem IAEA
PWR – (angl. Pressurized Water Reactor); tlačnovodni reaktor
SWU – (angl. Separative Work Unit); enota za merjenje dela obogatitve urana
WACC – (angl. Weighted Average Cost of Capital); tehtano povprečje stroškov kapitala
WEF – (angl. World Economic Forum); Svetovni gospodarski for

1 KROVNI OKVIR ANALIZE

1.1 Razlogi za izdelavo študije

Razloga za izdelavo študije sta na krovni ravni dva – ekonomski in upravljalški.

Gradnja drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem (JEK2) predstavlja največjo investicijo v zgodovini Slovenije, kar že samo po sebi nakazuje na nujnost več, neodvisnih in strokovnih analiz projekta. Prav ekonomika projekta predstavlja eno osrednjih, družbeno pomembnih informacij za premišljeno odločanje o obravnavanem projektu. Trenutno o JEK2 obstaja zgolj ena investicijska analiza. To je lansko jesen pripravil investitor, družba GEN Energija. To kliče k temu, da se pripravi še vsaj ena strokovna ekonomska analiza, ki bo neodvisna tako od investitorjevih želja kot tudi od preferenc nasprotnikov gradnje elektrarne. To pomeni, da ne sme biti financirana z nobene od nasprotujočih se strani, saj so avtorji le tako lahko maksimalno neodvisni in brez pritiskov naročnikov po vnaprej znanih (sugeriranih) rezultatih. In prav takšna je ta študija. Spisana je s strani treh strokovnjakov – ekonomista, strojnika in fizika – povsem *pro bono* v prostem času brez kakršnihkoli vnaprejšnjih preferenc ali želja. Glavna želja je preprosta – obstoj takšne študije je v javnem interesu in je družbeno pomemben. V gibanju Mladi za podnebno pravičnost smo že vse od januarja 2024 opozarjali, da bi takšno študijo morale naročiti pristojno ministrstvo oz. vlada, razpis pa povsem neodvisno izvesti Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU), a se to žal ni zgodilo. Tako je gibanje Mladi za podnebno pravičnost to študijo pripravilo samo. Študija se je pripravljala od aprila 2024 naprej, torej je strokovno delo trajalo več kot eno leto. Tekom priprave so snovalci analize poiskali strokovne nasvete pri mnogih akterjih, katerih mnenje so po lastni presoji nato vključili ali ne.

Eden od ekonomskih razlogov za študijo je tudi dejstvo, da je velika večina študij jedrskih elektrarn statičnih, kjer je vsaki spremenljivki pripisana točno ena vrednost. To je znanstveno vprašljivo početje, saj je prihodnost in vrednost spremenljivk, še posebej pri objektu razsežnosti jedrske elektrarne, nemogoče natančno napovedovati in je možnosti za potek projekta ogromno. Tako je znanstveno občutno pravilneje uporabljati stohastične, dinamične metode, kjer ima vsaka spremenljivka svoj znanstveno utemeljen razpon, iz katerega se nato tekom množice ponovitev ekonomskega modela črpa podatke (vrednosti).

Upravljalški razlog priprave študije sloni – kot je najbolj direktno in brutalno razkrila saga okoli referendumov – na zavedanju, da je trenutno upravljanje projekta na ravni države nezadostno, celo škodljivo in nas ne more navdajati z optimizmom. Še bolj grozeče je, da so odločevalci, predvsem državni sekretar za nacionalni jedrski program v Kabinetu predsednika vlade, pristojno ministrstvo in ključni poslanci, od odpovedanega referendumov potihnili, niso pokazali zavedanja preteklih napak in želje po izboljšavah. Zato je potrebno upravljalški okvir projekta JEK2 zastaviti na nov, strokoven in transparenten način. Še več, ker JEK2 predstavlja največjo investicijo v zgodovini Slovenije, se okvir upravljanja ne more navezovati zgolj na projektno raven, temveč se mora okvir upravljanja spremeniti na državnem nivoju.

In nenazadnje, v gibanju smo po tihem upali, da bo polom okoli referendumov imel za posledico vsaj eno pozitivno spremembo – odprtje širše strokovne debate. Ta možnost se žal ni uresničila, saj nobenemu od ključnih političnih akterjev zgleda to ni v interesu. Tako s to študijo, ki obsega tako ekonomsko analizo kot nov celovit predlog upravljanja slovenske energetike in projekta JEK2, poskušamo v širšo strokovno javnost vnesti spodbudo za odprtje prostora za pogovor o smereh razvoja slovenskega elektroenergetskega sistema.

1.2 Cilji analize

Podobno kot pri razlogih za analizo sta tudi krovna cilja študije dva – ekonomski in upravljalški.

Na ekonomskem področju želimo kvantitativno dosledno oceniti rentabilnost projekta JEK2 z uporabo ustaljenih metod ocenjevanja investicijskih projektov – primarno preko izračuna neto sedanje vrednosti (NSV) ter primerjave prodajne in lastne cene električne energije iz JEK2 z borzno ceno električne energije.

Na upravljalškem področju pa predlagati nov okvir upravljanja slovenske energetike in projekta JEK2, ki bo zagotovil strokovnost in transparentnost postopkov ter pospešil smiselni razvoj elektroenergetskega sistema.

1.3 Omejitve analize

Pričujoča analiza se osredotoča na projekt JEK2 in ne zajema celotne slike elektroenergetskega sistema. Tako predstavlja le nujno, a ne zadostno podlago za usmerjanje nadaljnega razvoja elektroenergetskega sistema. Hkrati na podroben način analizira in ovrednoti ekonomiko projekta JEK2, medtem ko tega ne stori za druge vire energije. Tako rezultati analize ne glede na pozitiven ali negativen rezultat ne morejo biti zadosten povod za odločitev za eno ali drugo tehnologijo. Analiza tako ne nudi odgovora, katera tehnologija in kakšen scenarij razvoja elektroenergetskega sistema je ekonomsko najbolj vzdržen za Slovenijo. Ob tem študija ne obravnava jedrske tehnologije ali katerekoli druge tehnologije iz celovite, petstebne perspektive (tehnologija, narava, podnebje, družba, ekonomika (Ostan Ožbolt, 2022), temveč zgolj iz ekonomskega vidika. Slednji je nujen in neobhodni vidik vsake od tehnologij, a ne zadosten za kakršnokoli celovitejše sklepanje o nadaljnjem razvoju elektroenergetskega sistema v Sloveniji. Za takšna in podobna dejanja bodo potrebne dodatne analize.

1.4 Vzgibi za izdelavo in okvir analize

V strokovni literaturi s področja ekonomike velikih energetskega investicijskih projektov (npr. drugi blok jedrske elektrarne v Krškem) so pogosto izpostavljena opozorila, da so številne ekonomske študije tovrstnih projektov pri ocenjevanju stroškov podvržene optimizmu (Locatelli & Mancini, 2010, str. 2-3). Takšne ocene so pogosto obremenjene z netočnostmi, saj temeljijo na omejeni verodostojnosti in razpoložljivosti vhodnih podatkov. Ključna dejavnika, ki vplivata na natančnost ocen stroškov, sta neustrezna metodološka zasnova izračunov ter namensko prilagajanje podatkov investitorjevim željam.

V strokovni literaturi naletimo tudi na opozorila, da večja podjetja z namenom hitrega izračuna ocen stroškov za vhodne podatke često uporabljajo enostavnejše srednje vrednosti spremenljivk brez upoštevanja tveganj ali negotovosti stroškov, ki spremljajo posamezne tehnologije (Riesz & drugi, 2016, str. 1).

Namesto pristopov z eno samo vrednostjo pri oceni stroškov ali pristopov z izbranimi scenariji v literaturi predlagajo pristop z neposredno vključitvijo vrednotenja negotovosti pri ocenjevanju stroškov in uporabo znanstveno utemeljenih razponov za vsako od spremenljivk. Verjetno najpogostejši in najbolj razširjeno uporabljen pristop je metoda

Monte Carlo ((Maronati & Petrovic, 2019); (Locatelli & Mancini, 2010); (Riesz & drugi, 2016)), ki predstavlja analitično orodje za ekonomsko analizo ob upoštevanju širokega razpona negotovosti za vsako od spremenljivk. V povezavi s tem mislimo na razpone različnih vrednosti pri vhodnih podatkih – spremenljivkah, ki vstopajo v analizo in nadaljnje izračune.

Simulacija Monte Carlo je opredeljena kot statistična tehnika vzorčenja, ki se uporablja za vrednotenje negotovosti rezultatov modelnih izračunov, pri katerih je vsak vhodni podatek izražen kot verjetnostna porazdelitev (funkcija gostote vrednosti). Mehanizem izračuna sloni na tem, da izračunamo ekonomske rezultate mnogokrat (10.000 ali več), pri vsaki od iteracij pa vrednosti spremenljivk izhajajo iz nabora začetnih porazdelitev vhodnih podatkov. Robustnost rezultatov zagotovimo z zadostnim številom ponavljanj/iteracij. Tovrstni rezultati nudijo veliko bogatejši opis možnih rezultatov za vhodno spremenljivko, kot je to mogoče v primeru majhnega števila diskretnih točk verjetnosti pri preprostejših pristopih ali celo zgolj ene vrednosti za vsako od spremenljivk.

1.5 Opis in struktura modela

Zamisli pri izdelavi in strukturiranju modela ter izboru metodologije izračuna smo črpali iz strokovnih virov ((Maronati & Petrovic, 2019); (Locatelli & Mancini, 2010); (Riesz & drugi, 2016); (Minelli & drugi, 2018); (Wealer & drugi, 2019)). V teh znanstvenih člankih in analizah navajajo, katere vrste podatkov je potrebno izbrskati za izračun stroškov, katere inflacijske parametre je potrebno upoštevati pri pretvorbah zneskov med različnimi leti, katera statistična orodja so nam lahko v pomoč pri določanju prilagoditvenih funkcij (fitanju) na naboru podatkov različnih spremenljivk. Za izhodiščne kazalnike izračune pri ocenjevanju primernosti projekta smo izbrali NSV (neto sedanjo vrednost) ter prodajno in lastno ceno električne energije iz JEK2, skladno z usmeritvami investitorja v JEK2 (GEN Energija, 2024).

Na osnovi zgoraj navedenih usmeritev pri razvoju metodologije in strukture modela smo študijo usmerili v naslednje aktivnosti:

- Sistematično zbiranje širokega nabora strokovno utemeljenih vhodnih spremenljivk in podatkov.

- Podkrepitev vhodnih podatkov z zgodovinskimi podatki, ki segajo več desetletij v preteklost.
- Kritična presoja veljavnosti zbranih podatkov z uporabo strokovne analize in odstranitvijo odvečnih oziroma dvomljivih podatkov.
- Pregled obstoječih podobnih strokovnih študij.
- Pridobivanje specifik posameznih postavk relevantnih za slovenski prostor pri družbi GEN energija.
- Analiza časovnih vrst inflacijskih in valutno-tečajnih indeksov za prilagoditev in pretvorbo starejših cen v evre po vrednosti junija leta 2024 (EUR2024)
- Uporaba stalnih oz. realnih cen, torej cen, prilagojenih za inflacijo. Na takšen način so osnovne cene izražene v vrednostih določenega leta (2024), s čimer je omogočena primerjav podatkov skozi čas brez vpliva inflacije.
- Na osnovi zbranih podatkov oblikovati verjetnostne porazdelitve vhodnih spremenljivk, pri čemer se uporabi metoda analize najboljšega prileganja ("best-fit" analize).
- V primeru nezadovoljivih rezultatov "best-fit" analize (npr. zaradi premalega števila zgodovinskih podatkov) ali če se strokovno ocenjena tveganja niso zadovoljivo odsevala v porazdelitvi (npr. preveč optimistične predpostavke, neskladne s prihodnostjo tveganj, vezanih na podnebne spremembe), smo podatke razdelili po segmentih in po odsekih izračunali oz. določili "lokalne" porazdelitve. V takšnih primerih smo uporabili t.i. odsekovno porazdelitev vrednosti.
- Če še zmeraj nismo bili zadovoljni z "best-fit" analizo oz. podatkov ni bilo dovolj oz. so bili podatki prekomerno „razmetani“ po x-osi za smiselno izvedbo "best-fit" analize, smo uporabili metodo ocene gostote jedra (Kernel Density Estimation KDE) (Węglarczyk, 2018). Za razliko od klasičnega histograma vrednosti, ta pristop daje bolj gladko oceno porazdelitvene funkcije gostote, hkrati uporablja vse lokacije vzorčnih točk in bolj prepričljivo nakazuje multimodalnost, ki je koristna pri nadaljnjih korakih verjetnostne analize.

1.5.1 Poslovni model JEK2

V osrednji fazi smo razvili poslovni model za celotni projekt JEK 2, pri čemer smo dosledno sledili uveljavljenim računovodskim in poslovnim standardom (Marc, Tekavčič, & Ponikvar, 2020). Spisali smo izkaze poslovnega izida in izkaze denarnih tokov.

1.5.1.1 Spremenljivke vključene v ekonomsko analizo

V poslovnem modelu smo upoštevali sledeče spremenljivke (opisi in viri podatkov posameznih spremenljivk, metodologija obdelave podatkov in nadaljnje operiranje z njimi se nahajajo v naslednjih poglavjih študije):

- **Osnovne karakteristike objekta:** moč elektrarne, doba gradnje in doba obratovanja ter faktor obremenitve (capacity factor).
- **Odhodki:** Stroški investicije (stroški “preko noči” - OCC *overnight capital cost*) in amortizacija, stroški obratovanja in vzdrževanja, stroški goriva, stroški razgradnje, stroški ravnanja z odpadki, nadomestilo občini, stroški obresti (obveznice, EXIM banka, banka, dodatni krediti za pokrivanje obresti tekom gradnje).
- **Prihodki:** prodaja električne energije na trgu, prihodki od prodaje potrdil o izvoru
- **Tveganja:** Politična tveganja tekom gradnje, politična tveganja tekom obratovanja, tehnološka tveganja.
- **Dodatno:** diskontna stopnja izračunana preko uteženega povprečja stroškov kapitala (strošek lastniškega kapitala in strošek dolžniškega kapitala); davek na dobiček poslovnih oseb 19 % (FURS, 2025).

Osrednji programski del modela je bil razvit v programskem jeziku Python, Excel je služil za zbiranje in urejanje vhodnih podatkov, nekatere statistične analize in grafične prikaze pa smo izvedli v programskem okolju R.

1.5.1.2 Vrednotenje poslovnega modela JEK2

V okviru vrednotenja poslovnega modela projekta JEK2 smo izvedli kvantitativno oceno ekonomske vzdržnosti na podlagi rezultatov simulacije Monte Carlo. Zaradi zagotavljanja primerljivosti rezultatov z drugimi relevantnimi študijami, zlasti s študijo, ki jo je izvedla

družba GEN energija (GEN Energija, 2024, str. 102), smo v analizo vključili tri temeljne izhodne kazalnike:

- **Neto sedanja vrednost projekta** (NSV, net present value; (Minelli & drugi, 2018)) – ali se projekt finančno izplača ali ne.
- **Prodajna cena električne energije iz JEK2:** kako visoka mora biti **prodajna cena električne energije iz JEK2**, da se **projekt izplača vsem** akterjem/deležnikom, ki sodelujejo pri projektu (tj. delavci dobijo plačo, plačani so vsi izvajalci vzdrževanja, kriti so stroški obresti, lastnik prejmejo „želeno“ maržo, ...). Potrebno prodajno ceno EE smo določili preko iskanja takšne cene električne energije, da znaša **NSV = 0**.
- **Lastna cena električne energije iz JEK2:** cena, s katero **projekt oz. podjetje pokrije vse svoje stroške, ne ustvari pa presežka, ki ga pričakujejo lastniki kapitala**. Tako predstavlja tisto **spodnjo mejo**, pod katero podjetje ne sme prodajati električne energije, če ne želi postati insolventno.

Neto sedanja vrednost (NSV; angl. *Net Present Value – NPV*) je osrednji kazalnik v ekonomski presoji investicijskih projektov, saj predstavlja razliko med sedanjimi vrednostmi vseh pričakovanih prihodnjih denarnih tokov in začetno investicijo. Kazalnik NSV odraža absolutno mero ustvarjene dodane vrednosti projekta, pri čemer vrednosti denarnih tokov diskontiramo z diskontno stopnjo, ki upošteva časovno vrednost denarja in specifična tveganja projekta (Minelli & drugi, 2018).

V našem modelu NSV služi kot glavni indikator uspešnosti projekta: pozitiven NSV, ki nakazuje, da projekt ustvarja pozitivno ekonomsko vrednost za vse vpletene, medtem ko negativen NSV pomeni, da projekt ne pokriva celotnih vloženih sredstev glede na zahtevano donosnost kapitala. V izvedeni Monte Carlo analizi smo ocenjevali razporeditev NSV preko velikega števila simulacij, kjer so bile vhodne spremenljivke naključno variirane v skladu z njihovimi verjetnostnimi porazdelitvami. Na ta način smo ovrednotili verjetnostni razpon možnih izidov in ocenili delež scenarijev, v katerih projekt doseže pozitivno neto sedanjo vrednost. Izračunamo ga preko prostega denarnega toka podjetju (angl. *free cash flow to the firm - FCFF*).

Potrebna prodajna cena električne energije iz objekta JEK2 za doseg **NSV = 0** predstavlja drugi ključni kazalnik, ki smo ga uporabili pri vrednotenju ekonomske vzdržnosti

projekta. Ta kazalnik določa pragovno ceno, pri kateri so diskontirane vrednosti vseh pričakovanih prihodkov izenačene z diskontiranimi vrednostmi vseh stroškov, vključno z začetnimi investicijskimi izdatki, stroški obratovanja, stroški vzdrževanja, stroški financiranja ter ostalimi relevantnimi stroški projekta.

Z drugimi besedami, določena pragovna prodajna cena predstavlja minimalno potrebno tržno ceno, da projekt pokrije pričakovane prihodke vseh akterjev, ki sodelujejo pri projektu (od delavcev v elektrarni in dobaviteljem goriva do zavarovalnic in lastnikov kapitala). Ta kazalnik ima pomembno vlogo pri presoji tržne vzdržnosti projekta, saj investitorjem in odločevalcem omogoča oceno, ali je projekt v realnih tržnih pogojih ekonomsko vzdržen ali ne (tj. ali je pričakovana prodajna cena električne energije višja ali nižja od pričakovane borzne cene električne energije).

Lastna cena električne energije iz JEK2 predstavlja ceno, s katero projekt oz. podjetje pokrije vse svoje stroške, ne ustvari pa presežka, ki ga pričakujejo lastniki kapitala. Tako predstavlja tisto spodnjo mejo, pod katero podjetje ne sme prodajati električne energije, če ne želi postati insolventno.

Lastno ceno električne energije najpogosteje izračunamo kot seštevek vseh diskontiranih stroškov v življenjski dobi elektrarne deljeno s seštevkom diskontiranih enot proizvedene električne energije. Za izračun uporabljamo izkaze denarni tokov in ne izkaze poslovnih izidov, saj se uporablja realne denarne tokove. To je v energetiki pogosto uporabljena LCOE metoda, kjer pa se za diskontno stopnjo upošteva uteženo povprečje stroška dolžniškega kapitala (in ne celotnega stroška kapitala, kjer se ob dolžniškem upošteva tudi lastniški kapital).

2 OSNOVNE KARAKTERISTIKE JEK2

2.1 Življenjska doba JEK2

GEN Energija predpostavlja (GEN Energija, 2024, str. 99) življenjsko dobo JEK2 elektrarne **80 let** (z začetkom obratovanja v letu 2040). Ta predpostavka temelji na aktualnih izkušnjah v Evropi, kjer se življenjska doba obratujočim jedrskim elektrarnam pogosto podaljšuje za 20 in tudi že za 40 let. Za podaljšanje življenjske dobe so poleg rednega investicijskega vzdrževanja predvidena tudi dodatna sredstva, ki se bodo akumulirala v obdobju med 41. in 60. letom obratovanja v skupni vrednosti 550 – 907,5 mio EUR. V modelu GEN Energija ni vključene opsijske vrednosti stroškov ob možnem podaljšanju življenjske dobe JEK 2 nad 80 let, saj te možnosti niti ne omenjajo.

Na podlagi novejših poročil o načrtih novih JE na Švedskem (Swedish Ministry of Finance, 2024), Finskem (Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland, 2022), Češkem (European Commission, 2022, str. C299/33), v ZDA (Smith W., 2022, str. 4-5) in pri nas (GEN Energija, 2024) smo ocenili, da bo JEK 2 dosegel:

- **60-letno** življenjsko dobo s stopnjo verjetnosti **20 %**.
- **80-letno** življenjsko dobo s stopnjo verjetnosti **60 %**.
- **100-letno** življenjsko dobo s stopnjo verjetnosti **20 %**.

Povprečna življenjska doba, ki je uporabljena v lastni analizi tako znaša **80 let** in jo predpostavljamo kot najverjetnejši scenarij (z največjo utežjo), ne izključujemo pa scenarijev, da bo JEK 2 dosegel starost bodisi le 60 let ali pa bo dopolnil 100 let.

2.2 Inštalirana moč reaktorja JEK2

Ekonomska analiza GEN Energije (GEN Energija, 2024, str. 104-120; 124-131) obravnava tri inštalirane moči JEK2 (**1.000 MWe, 1.250 MWe in 1.650 MWe**). V ekonomski analizi MZPP predpostavljamo **enako verjetnost za vsako od inštaliranih moči** (tj. tretjinska verjetnost za vsako od možnosti). To pojasnjujemo z dejstvom, da po analizi GEN Energije ekonomska smiselnost investicije raste z večanjem moči reaktorja (GEN Energija, 2024, str.

127), medtem ko je študija Elektroinštituta Milana Vidmarja (EIMV, 2024) pokazala, da so manjši bloki iz elektroenergetskega vidika bolj smiselni.¹ Dodatno, za primerljivost rezultatov smo kot referenčno vrednost vzeli 1.250 MW, saj je tako storila tudi GEN Energija (GEN Energija, 2024, str. 20).

2.3 Faktor obremenitve

V strokovni literaturi in mednarodnih bazah podatkov je opazno razhajanje pri poimenovanju in uporabi definicij nekaterih osnovnih faktorjev, ki opisujejo značilnosti obratovanja jedrskega objekta v izbranem časovnem obdobju. Med osnovna poimenovanja sodijo: faktor razpoložljivosti, faktor obremenitve, faktor zmožnosti in faktor izkoriščenosti jedrske elektrarne.

V ekonomski analizi MZPP smo uporabili obrazložitev podano s strani Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA, 2024a) in GEN Energije (GEN Energija, 2024). V mednarodnem referenčnem podatkovnem sistemu »Power Reactor Information System (PRIS)« (IAEA, 2024b) faktor obremenitve imenujejo »Capacity Factor« (CF) in ga enačijo z izrazom »Load Factor«.

Faktor obremenitve (CF) za določeno obdobje predstavlja **razmerje med energijo, ki jo je jedrska elektrarna proizvedla v tem obdobju, in referenčno proizvedeno energijo, ki bi jo enota proizvedla pri referenčni moči v istem obdobju**. Referenčna proizvodnja energije (neto) je energija, ki bi jo lahko enota proizvedla v določenem časovnem obdobju, če bi neprekinjeno obratovala pri referenčni moči enote (IAEA, 2024b). CF predstavlja zelo pomemben faktor, saj direktno vpliva na letno proizvodnjo električne energije – višji, ko je ta faktor, več energije bo obrat proizvedel in več bo lahko zaslužil s prodajo električne energije.

¹ Študija Elektroinštituta Milana Vidmarja (EIMV, 2024, str. 66-71) predpostavlja, da so jedrske elektrarne manjših moči bolj smiselne. Tako ugotavlja, da je izbira JEK2 v enojni konfiguraciji do vključno 1.200 MW najbolj primerna. S stališča stabilnosti elektroenergetskega sistema (EES) EIMV predvideva najugodnejšo konfiguracijo JEK2 1 × 1.000 MW (EIMV, 2024, str. 69). Njihova analiza rezerve za povrnitev frekvence kaže, da so za Slovenijo bolj ugodne manjše moči JEK 2 (do 1.300 MW).

2.3.1 Metodologija za izračun faktorja obremenitve

Izračun faktorja obremenitve je bil izveden v šestih korakih:

1. Vzpostavitev nabora podatkov je bila izvedena s pomočjo:

Referenčnega podatkovnega sistema »Power Reactor Information System (PRIS)« (IAEA, 2024b), kjer so navedeni podatki o letnih vrednosti faktorjev obremenitev za 110 jedrskih reaktorjev v več državah t.i. zahodnega sveta (Slovenija, Francija, Nemčija, Združeno Kraljestvo, Finska, Švedska, Švica, Češka, Slovaška, Madžarska, Bolgarija, Španija, ZDA, Južna Koreja, ZDA in Kanada) in drugih (Kitajska, ...). Upoštevani so bili podatki skozi celotno življenjsko dobo reaktorja od začetka (praviloma prvega leta komercialnega obratovanja) do zadnjega (najnovejšega) leta obratovanja.

2. Izračun povprečne vrednosti faktorja obremenitve je bil izveden s pomočjo časovne vrste letnih faktorjev obremenitve oz. njegova kumulativnega povprečja skozi življenjsko dobo:

Pri vsakem reaktorju smo izračunali drseče kumulativno povprečje faktorja skozi vsa leta obratovanja in prebrali njegovo zadnjo vrednost. S tem postopkom smo se izognili velikim medletnim nihanjem – zlasti upadom vrednosti v začetnem obdobju obratovanja JE, kjer se pojavijo večje nestabilnosti v delovanju reaktorjev. Začetno leto v uporabljenih virih ponavadi predstavlja začetno leto komercialnega delovanja JE. V primeru delujoče JE zadnja vrednost predstavlja zadnje leto, za katero obstajajo podatki. V primeru japonskih reaktorjev, ki so bili zaradi nesreče v JE Fukušima-Daici iz varnostnih razlogov primorani do nadaljnjega ustaviti z obratovanjem, pa smo kot zadnje leto obratovanja pri izračunu povprečja CF upoštevali leto 2010 (leto pred nesrečo).

3. Izločitev jedrskih elektrarn, ki sledijo obremenitvam omrežja:

Iz analize so bile umaknjene jedrske elektrarne, katerih kumulativni povprečni faktor razpoložljivosti ne presega 78,25 % stopnje povprečne kumulativne vrednosti faktorja (najvišji CF med vsemi francoskimi jedrskimi elektrarnami, ki so znane po svojem režimu delovanja sledenja bremenu). Tako so bile izločene elektrarne, čigar obratovanje sledi bremenu v omrežju (load-following), ki se spreminja zaradi spreminjajoče se porabe skozi čas (ura, dan, mesec, sezona). V naboru podatkov uporabljenih v izračunu je tako ostalo 44 jedrskih elektrarn.

4. Izločitev jedrskih elektrarn, ki ne dosegajo 3. generacije reaktorjev:

Pri oblikovanju nabora primerljivih referenčnih jedrskih elektrarn za analizo faktorja obremenitve v okviru projekta JEK 2 smo izvedli dodatno selekcijo glede na tipološke in tehnične značilnosti reaktorjev. Iz nabora so bile izločene vse elektrarne, ki uporabljajo reaktorje starejšega tipa BWR (Boiling Water Reactor – parni reaktorji nizkega tlaka) ter vse enote, katerih zasnova ne dosega standardov tretje generacije.

Takšna odločitev temelji na predpostavkah, da zasnova JEK2 predvideva uporabo tlačnovodnega reaktorja tretje generacije (PWR – Pressurized Water Reactor), za katerega se pričakuje, da bo ob izgradnji dosegal standarde NOAK (Nth-Of-A-Kind), torej standarde serijske proizvodnje in izpopolnjenega delovanja, kljub temu da so posamezne različice trenutno še v fazi FOAK (First-Of-A-Kind). Argumentacijo za tak pristop smo črpali iz priporočil in tehničnih analiz družbe GEN energija (GEN Energija, 2024).

Po upoštevanju vseh selekcijskih kriterijev (primerna tipologija reaktorja, tehnični standardi tretje generacije, vključitev nekaterih sodobnih kitajskih reaktorjev ter pogoj, da objekt v fazi obratovanja doseže vsaj tri leta stabilnega delovanja in s tem en redni remontni cikel) je v naboru ostalo zgolj pet jedrskih elektrarn. Povprečni faktor obremenitve (CF) za izbrani nabor znaša 87,8 %, kar predstavlja osnovo za nadaljnjo parametrizacijo vhodnih podatkov v ekonomskem modelu.

5. Vključevanje pričakovanih stopenj LF (CF) za bodoče elektrarne:

Zgolj 5 obstoječih, z JEK2 primerljivih elektrarn in še to v začetnih letih obratovanja (najstarejša obratuje šele 6 let) ne more predstavljati podlage za strokovno določitev vrednosti verjetnostne razporeditve. Zato smo našo verjetnostno razporeditev ob zgodovinskih podatkih v večji meri temeljili na strokovnih predvidevanjih pričakovanih faktorjih obremenitve za bodoče tlačnovodne reaktorje tretje generacije, primerljive z JEK2. Tako smo v obzir vzeli še predvidevanja češke vlade (European Commission, 2022), švedskega ministrstva (Ministry of Economic Affairs and Employment of Sweden, 2024), ameriškega Nacionalnega laboratorija Ministrstva za energijo (Abou-Jaoude A. & drugi, 2023), IEA-OECD NEA, Lazarda, MIT, ENCO in NREL (GEN Energija, 2024, str. 100). Tako smo pridobili širši razpon možnih vrednosti.

6. Trikotna verjetnostna porazdelitev ter določitev minimuma, maksimuma in modusa:

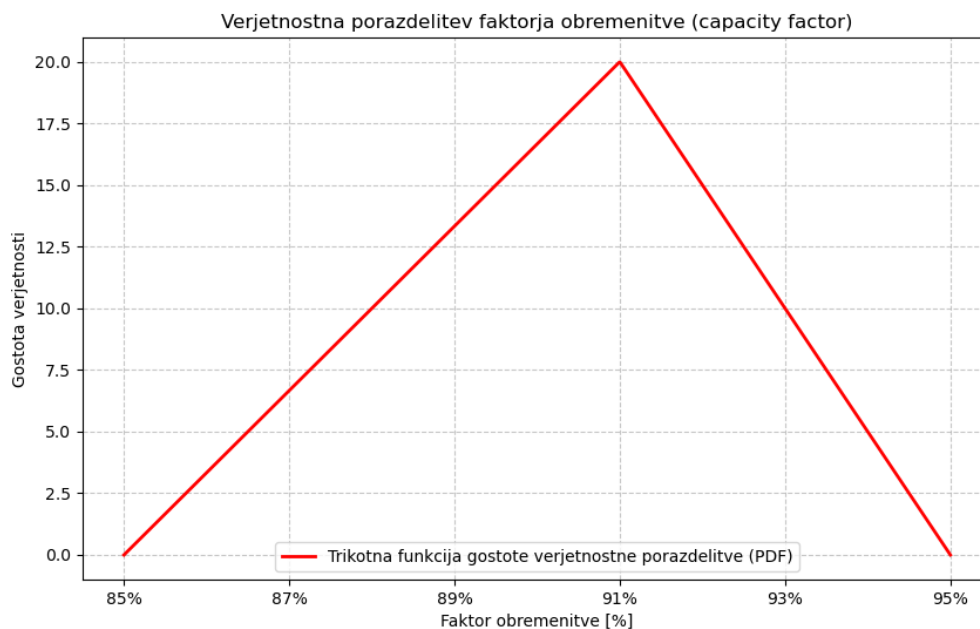
Na osnovi predhodnih korakov smo za modeliranje vhodne spremenljivke CF definirali trikotno verjetnostno porazdelitev s spodnjo mejo pri 85 %, zgornjo mejo pri 95 % in modusom (najverjetnejšo oz. najpogostejšo vrednostjo, poimenovano tudi gostiščnica) pri 91 % (Slika 1).

2.3.2 Rezultati

2.3.2.1 Izračun faktorja obremenitve

Na podlagi trikotne funkcije gostote verjetnostne porazdelitve z zgoraj določeni minimumom, maksimumom in modusom ter po 10.000 iteracijah povprečni faktor obremenitve projekta JEK2 znaša **90,3 %** (Slika 1).

Slika 1: Verjetnostna porazdelitev, vzorčni podatki in višina faktorja obremenitve.



2.3.2.2 Primerjava rezultatov z GEN Energijo

V tem podglavju je izvedena primerjava (Tabela 1) med:

- lastno izračunano vrednostjo faktorja obremenitve ob koncu življenjske dobe in
- vrednostjo faktorja ob koncu življenjske dobe, ki je bil izračunan s strani investitorja (GEN Energija, 2024, str. 100).

Lastni izračun – Mladi za podnebno pravičnost

Na podlagi Monte Carlo simulacije je bila izračunana vrednost povprečnega faktorja obremenitve tekom celotne življenjske dobe JEK2 v višini **90,3 %**.

Izračun GEN-Energija

GEN-Energija v svoji predinvesticijski ekonomski analizi projekta JEK2 ocenjuje vrednost faktorja obremenitve tekom celotne življenjske dobe v višini **93,0 %** (GEN Energija, 2024, str. 100).

Tabela 1: Primerjava srednjih vrednosti faktorja obremenitve.

Primerjava srednjih vrednosti faktorja obremenitve		
Mladi za podnebno pravičnost	90,3	%
GEN Energija	93,0	%

3 ODHODKI

Odhodki predstavljajo celotni strošek projekta jedrske elektrarne – od snovanja do razgradnje. Ti obsegajo tako načrtovanje objekta, umeščanje v prostor, celotno investicijo v izgradnjo, stroške financiranja, obratovanja, vzdrževanja, skrb za odpadke in iztrošeno gorivo, popravila in sanacije ob nenačrtnih dogodkih ter nenazadnje razgradnjo ob koncu življenjske dobe.

3.1 Investicijski stroški in deprecijacija

Investicijski stroški čez noč oz. »overnight Capital Cost« (OCC) je koncept, ki se pogosto uporablja pri ocenjevanju investicijskih stroškov energetskih objektov (Riesz in drugi, 2016). OCC predstavlja hipotetične kapitalske stroške izgradnje elektrarne, kot da bi bila zgrajena "čez noč" – torej brez upoštevanja stroškov financiranja med gradnjo. Ta metrika omogoča primerljivost različnih projektov ne glede na dolžino njihove dejanske gradnje in dinamiko financiranja.

OCC vključuje stroške inženiringa, nabave in gradnje, stroške materialov in opreme, stroške delovne sile, ki sodeluje pri gradnji, stroške regulative, dovoljenj in licenciranja, stroške zemljišča, infrastrukture in povezave z omrežjem, stroške projektiranja in nadzora ter stroške prve polnitve z gorivom. Pri ocenjevanju OCC se pogosto upoštevajo tudi nepredvideni stroški, povezani z gradnjo. Vendar pa ne vključuje stroškov financiranja (obresti na posojila in druge finančne stroške med gradnjo) in stroškov razgradnje po koncu življenjske dobe objekta. Ti postavki sta naslovljeni v posebnih poglavjih (v poglavju 3.7 Stroški kapitala – WACC in Stroški razgradnje v poglavju 3.5).

3.1.1 Metodologija za izračun gradbenih stroškov čez noč - OCC

Matematični izraz za izračun končnega OCC, prilagojenega na specifične značilnosti JEK2 in revaloriziranega na EUR2024, temelji primarno na dveh znanstvenih člankih (Riesz in drugi, 2016; Locatelli in Mancini, 2010).

$$\begin{aligned}
& OCC_{K,JEK2,2024} \\
&= (OCC_Z + S_{JEK2}) \times (1 + r_G)^{(t_G - 4,5)} \times \left(\frac{P_{JEK2}}{P_Z} \right)^{n-1} \times (1 - LR)^{\log_2 N} \\
&\times IF_{2024}(ref. leto) \times EUR_{leto}(valuta_{leto})
\end{aligned}$$

kjer:

$OCC_{K,JEK2,2024}$ = končen investicijski strošek gradnje jedrske elektrarne, preračunan v EUR2024 in prilagojen na značilnosti JEK2 [EUR/kW]

OCC_Z = začetni OCC za izbrano jedrsko elektrarno [EUR/kW]

S_{JEK2}

= seizmična nadgradnja in ostali specifični stroški, potrebni za izgradnjo JEK2 [EUR/kW]

r_G = realna letna stopnja rasti stroškov v obdobju med gradnjo [%]

t_G = čas trajanja gradnje v letih [let]

P_{JEK2} = inštaliranamoč JEK2 [MW]

P_Z = inštaliranamoč izbrane jedrske elektrarne [MW]

n = faktor ekonomije obsega jedrske elektrarne [-]

LR = faktor ručenja [%]

N = število reaktorjev istega tipa v regiji [-]

$IF_{2024}(referenčno leto)$

= vrednost inflacijskega faktorja v izhodiščnem letu za revalorizacijo na leto 2024

$EUR_{leto}(valuta_{leto})$ = pretvornik oz. tečaj EUR v drugi valuti v izhodiščnem letu [-]

S pomočjo zgoraj omenjenega matematičnega izraza je bila vzpostavljena metodologija za izračun končnega OCC, specifičnega za JEK2, in temelji na petih korakih (podrobneje predstavljenih v nadaljevanju):

1. V prvem koraku je bila izvedena vzpostavitev nabora podatkov na podlagi podatkov o t.i. zahodnih jedrskih elektrarnah (Tabela 2, Tabela 3), s pomočjo katerih se je določilo razpon spremenljivke OCC_Z . V drugem delu prvega koraka je bil izveden selekcijski proces, ki je temeljil na določevanju relevantnega obdobja, ki upošteva zgolj jedrske elektrarne z vključenimi varnostnimi nadgradnjami kot rezultat post-černobilske zaostritve varnostne zakonodaje (leto 1996). K vrednosti OCC_Z za vsako od elektrarn so bili prišteti stroški, specifični za JEK2 (S_{JEK2}).

2. V drugem koraku je bilo potrebno prilagoditi OCC glede na pričakovano realno eskalacijo stroškov materialov, dela in tehnologije v tem obdobju, ter zamudam, zakasnitvam, napakam in težavam tekom gradnje, ki vse povzročijo rast začetnega predvidenega OCC. To se izračuna na podlagi preteklih izkušenj izbranih jedrskih elektrarn ter izrazi z realnim faktorjem letne rasti stroškov (r_G) in dolžino trajanja gradnje ($t_G - 4,5$, kjer večletna gradnja pomeni večjo izpostavljenost različnim stroškovnim pritiskom in zamudam).

3. Naslednji korak je prilagoditev glede na ekonomijo obsega, saj imajo večje jedrske elektrarne na enoto (EUR/kW) nižje stroške kot manjše elektrarne. Ta prilagoditev temelji na razmerju med predvideno inštalirano močjo JEK2 (P_{JEK2}) in referenčno močjo elektrarne, za katero so znani podatki (P_Z), ter eksponentom ($n - 1$), ki določa, v kolikšni meri se stroški spreminjajo z velikostjo projekta.

4. Dodatno se upošteva krivulja učenja oz. faktor učenja (LR) – več kot je bilo v regiji že zgrajenih reaktorjev istega tipa (N), nižji so stroški zaradi pridobljenih izkušenj. Ta vpliv učne krivulje pomeni, da so kasnejši projekti istega reaktorskega tipa cenejši, saj so se postopki že izboljšali in optimizirali.

5. Pridobljene vrednosti OCC so bile izražene v cenah iz izhodiščnega leta in valuti države, iz katere reaktor izvira. V nadaljevanju je bilo potrebno prilagoditi vrednosti na leto 2024 s pomočjo inflacijskega faktorja IF_{2024} (Priloga A: Inflacijski faktorji), ki upošteva inflacijo in druge ekonomske vplive, ter ga pretvoriti v ustrezno valuto s pomočjo pretvornika EUR_{leto} (Priloga B: Zgodovinski menjalni tečaji valut). Na ta način se zagotovi, da so OCC-ji konkretnih jedrskih elektrarn iz različnih let in držav prilagojeni na specifične razmere JEK2 in revalorizirani v EUR2024.

V nadaljevanju vsako od spremenljivk obravnavamo podrobneje.

3.1.1.1 Začetni OCC za izbrano jedrsko elektrarno (OCC_Z)

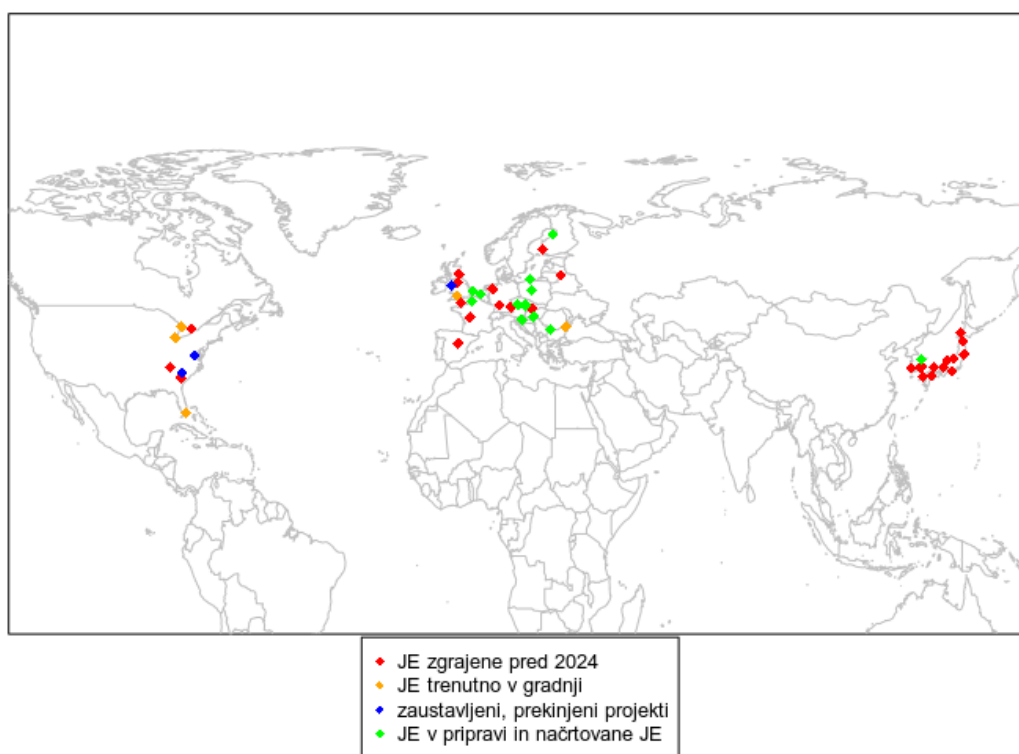
Vire podatkov začetnih ocenjenih stroškov gradnje JE (OCC_Z) smo poiskali na spletu preko naslovov uveljavljenih mednarodnih organizacij, agencij, poročil posameznih držav in verodostojnih javno dostopnih gradiv posameznih projektov jedrskih elektrarn (Tabela 2).

1. Prva stopnja selekcijskega procesa: Osredotočili smo se na objekte od leta 1986 do danes (nesreča v Černobilu). Obravnavamo objekte, ki so bili leta 1986 ne le zgrajeni, temveč tudi v fazi gradnje in fazi načrtovanja. V izbor vključimo tudi projekte, ki so danes še v fazi priprave na gradnjo ali se jih načrtuje v bližnji prihodnosti (okoli desetletje vnaprej) in za katere obstajajo kvalitetne ocene stroška gradnje. Geografsko smo v izbor vzeli vse jedrske države t.i. zahodnega sveta (Evropa, Združene države Amerike, Kanada, Japonska in Južna Koreja). Vseh jedrskih elektrarn je – skladno z našimi pogoji – 179, ampak imajo nekatere nezadostno kakovostne ali nepreverljive informacije.

Tako smo z lastnim selekcijskim postopkom določili vhodne podatke za začetni OCC za 105 jedrskih elektrarn. Geografska razširjenost obravnavanih jedrskih elektrarn je prikazana na Slika 2.

Slika 2: Zemljevid lokacij izbranih jedrskih elektrarn v analizi začetnih OCC.

Lokacije JE v analizi OCC initial



Vir: Tabela 2.

Tabela 2: Viri uporabljeni v analizi začetnega OCC.

Vir	Povezava
Radio Prague International, 2000: Business News	https://english.radio.cz/business-news-8046480
Ekolist, 2005: ČEZ elektrárna v Dukovanech se za 20 let zaplatila dvakrát	https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cez-elektrarna-v-dukovanech-se-za-20-let-zaplatila-dvakrat
Атомная энергия, 1977: Водяные энергетические реакторы	https://elib.biblioatom.ru/text/atomnaya-energiya_t43-5_1977/p0/
Semenov, B. A., IAEA: Ядерная энергетика в Советском Союзе	https://www.iaea.org/sites/default/files/25204744759_ru.pdf
Power Technology, 2024: Olkiluoto 3 Nuclear Power Plant, Finland	https://www.power-technology.com/projects/olkiluoto/?cf-view
AREVA, 2005: EPR in Finland - foundation stone-laying day at Olkiluoto 3	https://www.sa.areva.com/news-epr-in-finland-foundation-stone-laying-day-at-olkiluoto-3
Wikipedia: Olkiluoto Nuclear Power Plant	https://en.wikipedia.org/wiki/Olkiluoto_Nuclear_Power_Plant
Rothwell, G., 2022: Projected electricity costs in international nuclear power markets	https://www.researchgate.net/publication/359496152_Projected_electricity_costs_in_international_nuclear_power_markets
Nucleopedia: Kernkraftwerk Neckarwestheim	https://de.nucleopedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Neckarwestheim
Heimatverein Lingen: Das Kernkraftwerk Emsland	https://heimatverein-lingen.de/history/archivaliedesmonats/das-kernkraftwerk-emsland/
Nucleopedia: Kernkraftwerk Isar	https://de.nucleopedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Isar
Rieser, R. et al., 1988: Planning, construction and commissioning of the Isar-2 convoy lead project	https://inis.iaea.org/records/hyd5h-4d676
Index.hu, 2014: Paks újra 1966	https://index.hu/gazdasag/2014/01/16/paks_ujra_1966/
Popescu, D.: Case study: The Romanian nuclear program — Cernavoda nuclear power plant	https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/20116556
World Nuclear Association: Romania	https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/romania
NEI Magazine, 2018: Dismantling Ignalina	https://web.archive.org/web/20240304053059/https://www.neimagazine.com/features/featuredismantling-ignalina-6877572/
Power Technology, 2024: Mochovce Nuclear Power Plant, Nitra, Slovakia	https://www.power-technology.com/projects/mochovce-nuclear-power-plant-nitra-slovakia/?cf-view
Holubec, J., 1999: Mochovce NPP Unit 1&2 Completion Project	https://arhiv.djs.si/proc/port1999/197.pdf
Ovčinnikov F. J., Semenov V. V., 1988: Эксплуатационные режимы водо-водяных энергетических реакторов	https://elib.biblioatom.ru/text/ovchinnikov_ekspluatatsionnye-rezhimy-vver_1988/p0/
CNA, 2009: CNAT Project	https://web.archive.org/web/20091223101358/http://www.cna.es/cnatweb/cnat_projecto.html
Enerdata, 2024: EDF begins operations on the 1.65 GW Flamanville EPR nuclear reactor (France)	https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/edf-begins-operations-165-gw-flamanville-epr-nuclear-reactor-france.html
EDF, 2022: Annual Results	https://www.edf.fr/sites/groupe/files/2023-04/annual-results-2022-presentation-2023-02-17-v3-2.pdf
EDF, 2024: Half-Year Results	https://www.edf.fr/sites/groupe/files/2024-07/half-year-results-presentation-2024-07-26.pdf
IEEFA, 2024: France's nuclear buildout plan must not jeopardise renewables growth	https://ieefa.org/resources/frances-nuclear-buildout-plan-must-not-jeopardise-renewables-growth
Cour des comptes, 2012: Les coûts de la filière électronucléaire	https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/Rapport_thematique_filiere_electronucleaire.pdf

Reuters, 2019: France's EDF expects six new nuclear reactors to cost 46 billion euros	https://www.reuters.com/article/business/frances-edf-expects-six-new-nuclear-reactors-to-cost-46-billion-euros-le-monde-idUSKBN1XJ07D/
Reuters, 2024: French utility EDF lifts cost estimate for new reactors	https://www.reuters.com/business/energy/french-utility-edf-lifts-cost-estimate-new-reactors-67-bln-euros-les-echos-2024-03-04/

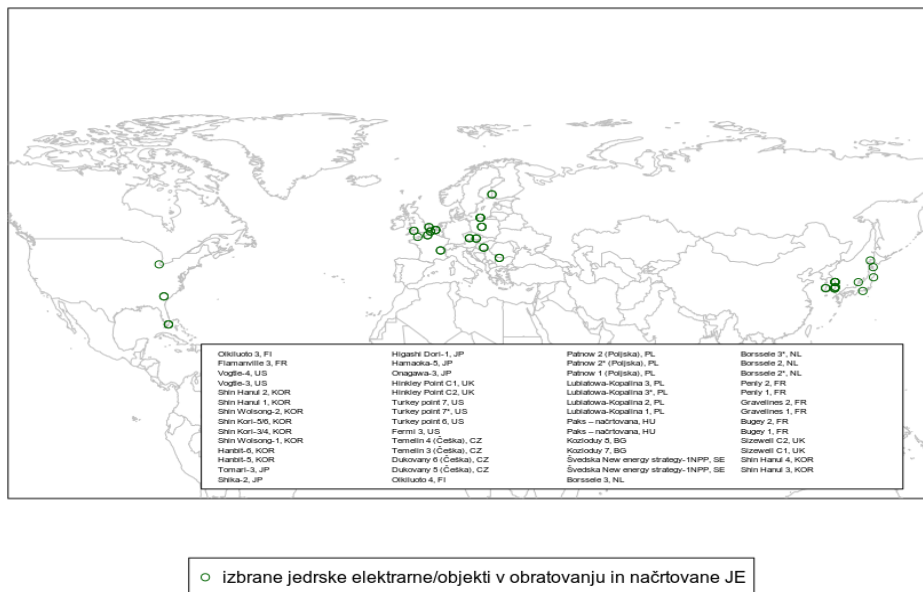
2. **Druga stopnja selekcijskega procesa:** Izmed 105 jedrskih objektov, za katere smo pridobili zadovoljive podatke, smo jih po dodatni selekciji izbrali 46. To selekcijo smo naredili na podlagi dveh kriterijev:

- Upoštevali smo le **JE od leta 1996 naprej**, saj je bila takrat sprejeta ključna post-černobilska zakonodaja (IAEA, 2006), ki je določila **strožje regulacije** (leta 1994 je bila sprejeta Konvencija za jedrsko varnost (CNS), ki je stopila v veljavo 24. 10. 1996). Hkrati nam je takšen izbor obdobja (in ne bolj nedavnega oz. recentnega) omogočil **izbor** večjega števila **reaktorjev**, tudi tistih reaktorjev iz “jedrskega obdobja”, ki je bilo **perspektivnejše** za JE **kot nedavna zgodovina**. S tem smo zaobjeli daljše in tudi bolj perspektivno obdobje, ki utegne predstavljati možnost bodoče jedrske renesanse, ki bi za posledico imela nižje investicijske stroške. Dodatno smo ta vidik zaobjeli z vključitvijo JE iz celotnega zahodnega sveta, torej tudi držav, kjer imajo v nedavni zgodovini boljše izkušnje z gradnjo JE (Koreja, Japonska, ...). V študijo/izračun smo tako vključili JE izgrajene po letu 1996 in JE, ki so trenutno v gradnji ali pa so planirane, in za katere obstajajo kakovostni in preverljivi podatki.
- Upoštevali smo **50 % podatkov iz Južne Koreje**, saj ni realno pričakovati, da se specifična korejska situacija (nizki stroški gradnja, krajši roki gradnje, ...) v celoti preslika v Evropo. Hkrati z izločitvijo polovice južnokorejskih podatkov preprečimo, da bi ena država z večjim številom nedavno izgrajenih jedrskih elektram, ki je od izbranih zahodnih držav že tako najmanj podobna razmeram v Sloveniji, prekomerno determinirala rezultate. Poleg tega Korejci ne bodo sodelovali pri JEK2 (Forbes-N1, 2025a), kar še dodatno postavlja pod vprašaj smiselnost upoštevanja njihovih JE. Vseeno naj bi še zmeraj obstajala možnost, da bodo Korejci v konzorciju oz. vključeni pod taktirko Američanov (Večer, 2025), zato jih ni smiselno popolnoma izključiti iz izbora in se zdi njihova polovična vključitev smiselna.

Na spodnjem zemljevidu (Slika 3) lahko vidimo JE, ki so bile vključene v končni niz podatkov, na podlagi katerega smo nato izvedli Monte Carlo analizo.

Slika 3: Zemljevid lokacij izbranih jedrskih elektrarn pri končnem izračunu stroškov gradnje.

Lokacije jedrskih elektrarn v analizi OCC - po metodi Monte Carlo

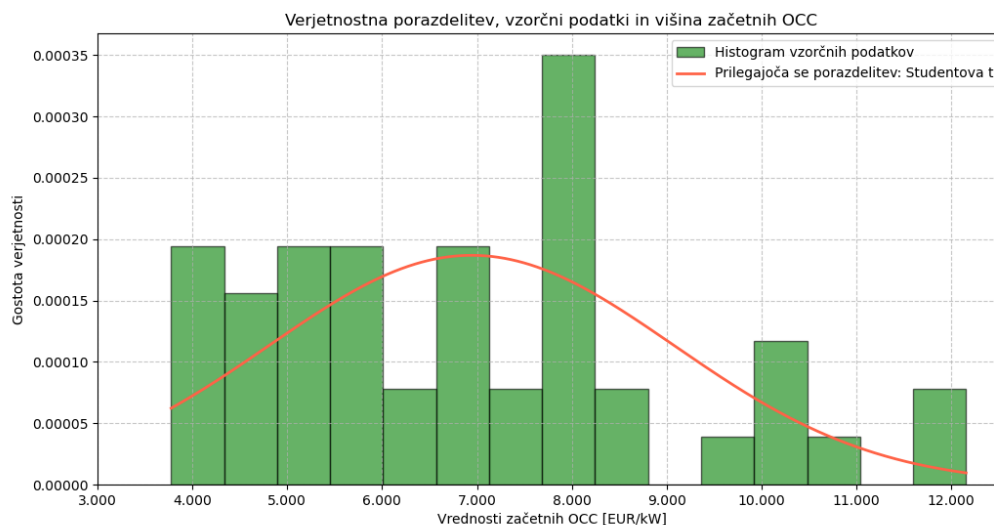


Vir: Tabela 3.

3.1.1.2 Verjetnostna porazdelitev OCC_z

Na izbrani podatkovni zbirki začetnih OCC izvedemo analizo najboljšega prileganja porazdelitve. Upoštevajoč tako Kolmogorov-Smirnov (KS) kot Anderson-Darling (AD) test zaključimo, da je Studentova t-porazdelitev tista, ki se najbolj smiselno prilega konkretnim, zgodovinskim podatkom (Slika 4).

Slika 4: Statistična analiza porazdelitev stroškov gradnje - višina začetnih OCC.



3.1.1.3 Realna letna stopnja rasti stroškov v obdobju med gradnjo (r_G)

Realna letna rast stroškov v obdobju gradnje je bila izračunana preko **razmerja** med **začetnim OCC** in **končnim OCC** za elektrarne, za katere imamo polne podatke. To so tiste, ki so bile že izgrajene oz. tik pred zagonom, s čimer je ob začetnem OCC dostopen tudi končni OCC. V naši bazi je bilo takšnih 54 reaktorjev iz zahodnega sveta od leta 1982 naprej. Začetni in končni OCC so bili revalorizirani v EUR2024. Iz teh dveh vrednosti in časa (let) gradnje smo lahko izračunali realno stopnjo rasti stroškov. Ta na izbranih jedrskih elektrarnah znaša **1,96 % na letni ravni**.

Tabela 3: Viri uporabljeni v analizi končnega OCC.

Vir	Povezava
Ekolist, 2025: ČEZ elektrárna v Dukovanech se za 20 let zaplatila dvakrát	https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cez-elektrarna-v-dukovanech-se-za-20-let-zaplatila-dvakrat
Rothwell, G., 2022: Projected electricity costs in international nuclear power markets	https://www.researchgate.net/publication/359496152_Projected_electricity_costs_in_international_nuclear_power_markets
Schneider, M., Froggatt, A., 2019: The World Nuclear Industry Status Report 2019	https://www.worldnuclearreport.org/The-World-Nuclear-Industry-Status-Report-2009-HTML#ccosts
Lovering, J. R., 2016: Historical construction costs of global nuclear power reactors	https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.01.011
Lovering, J. R., 2016: OCC Nuclear Seven Countries Data	https://www.researchgate.net/profile/Jessica-Lovering/publication/301358584_Lovering2016_OCC_Nuclear_Seven_Countries/data/57154d0e08ae8ab56695aae4/Lovering2016-OCC-Nuclear-Seven-Countries.xlsx
S&P Global, 2024: Is Europe ready for a nuclear renaissance?	https://www.spglobal.com/en/research-insights/special-reports/is-europe-ready-for-a-nuclear-renaissance
VDE, 2021: Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar	https://www.vde.com/de/geschichte/karte/baden-wuerttemberg/gemeinschaftskernkraftwerk-neckar
NOZ, 2017: Abschaltung Ende 2022 - Bau des Kernkraftwerkes in Lingen kostete fünf Milliarden	https://www.noz.de/lokales/lingen/artikel/abschaltung-ende-2022-bau-des-kernkraftwerkes-in-lingen-kostete-fuenf-milliarden-22596611
Rieser, R. et al., 1988: Planning, construction and commissioning of the Isar-2 convoy lead project	https://inis.iaea.org/records/hyd5h-4d676
World Nuclear Industry Status Report, 2012: The World Nuclear Industry Status Report 2009	https://www.worldnuclearreport.org/The-World-Nuclear-Industry-Status-Report-2009-HTML#ccosts
Power Technology, 2024: Mochovce Nuclear Power Plant, Nitra, Slovakia	https://www.power-technology.com/projects/mochovce-nuclear-power-plant-nitra-slovakia/?cf-view
Enerdata, 2024: EDF begins operations on the 1.65 GW Flamanville EPR nuclear reactor (France)	https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/edf-begins-operations-165-gw-flamanville-epr-nuclear-reactor-france.html
Komanoff, C., 1992: Fiscal Fission - The Economic Failure of Nuclear Power	https://www.komanoff.net/nuclear_power/Fiscal_Fission_complete.pdf
Cour des comptes, 2012: Les coûts de la filière électronucléaire	https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/Rapport_thematique_filiere_electronucleaire.pdf
Power Technology, 2024: Torness Nuclear Power Station	https://www.power-technology.com/projects/torness-nuclear-power-station/?cf-view
World Nuclear Industry Status Report, 2024: The World Nuclear Industry Status Report 2024	https://www.worldnuclearreport.org/The-World-Nuclear-Industry-Status-Report-2024-HTML#_idTextAnchor365
EIA, 2024: Today in Energy	https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=61963
Power Technology, 2024: Watts Bar Two	https://www.power-technology.com/projects/wattsbartwo/?cf-view
Du, Y., 2009: Update on the Cost of Nuclear Power	https://sci-hub.ru/10.2139/ssm.1470903
Matsuo, 2018: Assessing the Historical Trend of Nuclear Power Plant Construction Costs in Japan	https://eneken.ieej.or.jp/data/7922.pdf
Matsuo, 2019: An Analysis of the Historical Trends in Nuclear Power Plant Construction Costs	https://sci-hub.ru/10.1016/j.enpol.2018.08.067
Reaktorpleite: Ontario Nuclear Power Plant Report	https://www.reaktorpleite.de/images/stories/pdf/ontario-npp.pdf

3.1.1.4 Čas trajanja gradnje v letih (t_G)

Obdobje gradnje vključuje faze:

1. Pred gradnjo (študije projekta, pridobivanje različnih dovoljenj, nabava materiala, pridobivanje zemljišč, priprava na gradnjo, ...).
2. Obdobje izgradnje reaktorja in z njim povezane infrastrukture.
3. Vključitev reaktorja v elektroenergetsko omrežje.
4. Prvo polnjenje z gorivom.
5. Konec celotnega obdobja gradnje se najpogosteje zaznamuje z dnevom pričetka komercialnega obratovanja JE (Riesz & drugi, 2016).

Za pridobitev primernih podatkov za čas gradnje smo upoštevali enako podatkovno zbirko in kriterije kot pri začetnih OCC. V tem primeru imamo podatke za 23 že zgrajenih elektrarn oz. jedrskih objektov tik pred dokončanjem. Ti podatki zajemajo obdobje od začetka fizične gradnje ("prva lopata") do začetka komercialnega obratovanja. V zvezi s tem opozarjamo, da v strokovni literaturi obstajajo metodološke razlike pri opredelitvi faz gradnje, kar lahko vodi do različnih interpretacij trajanja gradbenega cikla.

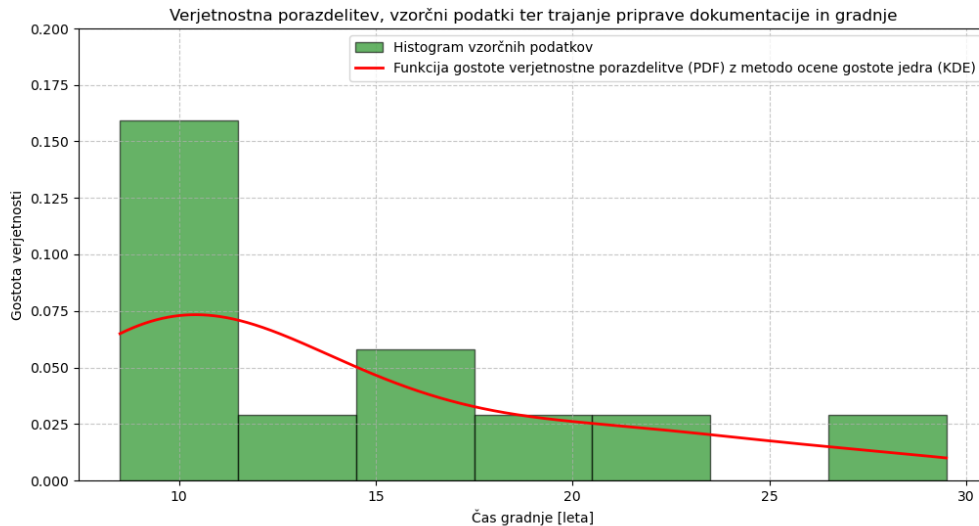
Glede na izhodiščne predpostavke GEN Energije (GEN Energija, 2024, str. 19), kjer je za fazo priprave projektne dokumentacije po sprejemu investicijske odločitve predvideno obdobje 4 let, smo v okviru naše analize to vrednost prilagodili. Ob upoštevanju slovenskih specifik pri izvajanju velikih infrastrukturnih projektov, kjer so zamude pri pridobivanju dovoljenj in usklajevanju dokumentacije pogoste, smo trajanje te faze povečali za dodatnih šest mesecev, na skupno **4,5 leta**. S tem pristopom smo v model eksplicitno vključili tveganje, povezano s predgradbenimi postopki. Glede na zamude pri gradnji bi lahko to obdobje povečali še nekoliko dlje, a smo ga omejili ob predpostavki, da bo JEK2 NOAK projekt (*Nth-Of-A-Kind*), kar pomeni nekoliko hitrejšo in bolj utečeno postopke kot pri prvih projektih (FOAK oz. *First-Of-A-Kind*).

Verjetnostna porazdelitev – čas trajanja gradnje

Izvedena je bila analiza najboljšega prileganja porazdelitve pridobljenim podatkom, s katero dobimo obliko Studentove t-distribucije. Ker je ta distribucija dajala preveliko težo daljšim

obdobjem gradnje, kot bi sicer izhajalo iz zgodovinskih podatkov, smo raje uporabili metodo ocene gostote jeder (KDE), ki neposredno pretopi zgoščenost zgodovinskih podatkov v porazdelitveno krivuljo (Slika 5).

Slika 5: Verjetnostna porazdelitev trajanja gradnje JE.



3.1.1.5 Ekonomija obsega (n)

Matematični izraz:

$$OCC_{JEK2} = OCC_{dotična_{JE}} \cdot \left(\frac{P_{JEK2}}{P_{dotična_{JE}}} \right)^{n-1}$$

predstavlja formulo za prilagoditev OCC dotične jedrske elektrarne, za katere imamo podatke, velikosti JEK2. Pri jedrskih elektrarnah velja ekonomija obsega, saj so stroški izgradnje na enoto (EUR/kW) nižji pri večji elektrarni kot pri mali. Do pozitivnih učinkov ekonomije obsega pride zaradi mnogih dejavnikov, med drugim delitve fiksnih stroškov na večjo inštalirano moč, optimizacije in standardizacije gradnje in dobave pri večjih objektih ter lažje dosegljive učne krivulje. V izračunu uporabimo vrednost **0,55** za spremenljivko n , ki izhaja iz znanstvene študije (Lovering R. & MCBridge R., 2020).

3.1.1.6 Učna krivulja ter prehod iz FOAK v NOAK (LR in N)

V jedrski industriji je pri izvajanju projektov pomembno upoštevati učno krivuljo. Učna krivulja predstavlja, da so prvi reaktorji določenega tipa (FOAK – *First-Of-A-Kind*) dražji na enoto (EUR/kW) kot že tipizirani, standardizirani reaktorji istega tipa (NOAK - *Nth-Of-A-Kind*). Pri večkratnih gradnjah istega tipa reaktorja je prisotno mnogo preteklih izkušenj, ki se prenašajo na nove projekte, hkrati so že vzpostavljene dobavne verige.

Prehod s FOAK na NOAK je postopen in dolgotrajen proces, ki običajno vključuje gradnjo in delovanje (verige) več reaktorjev iste zasnove. S procesom, med katerim nastane večje število uspešno zgrajenih enot z uspešnim upravljanjem, postaja sama zasnova bolj preverjena in sprejeta. Zmanjšanje materialnih stroškov se dosega z uspešno vzpostavitvijo standardizacije in modularizacije komponent, sočasno z razvojem dobavne verige surovin. Zmanjšanje stroškov dela je odvisno od učenja skozi prakso, kjer se pridobljeno znanje na različnih ravneh prenaša na naslednje projekte. To vodi v standardizacijo gradbenih postopkov, ki dovoljuje hkratno izvajanje in ustrezno predajanje nalog.

Faktor učenja je v jedrski industriji prepoznan kot merilo za nižanje cene med FOAK in NOAK (Abou-Jaoude A. & drugi, 2023, str. 25). Zgodovinske izkušnje so pokazale, da so stopnje učenja odvisne od frekvence izvajanja projektov in lokacije izvajanja projektov. Višja stopnja je prisotna pri zaporednih projektih, na katerih dela ista delovna sila, manjša stopnja učenja pa tam, kjer je med gradnjami daljši časovni presledek, ali pa je vključena nova delovna sila. Predvideva se, da izkušnje niso prenešene v večji meri, če se reaktorji iste vrste ali tipa gradijo v različnih državah (Stewart R., 2022).

Matematični izraz s katerim izračunamo ceno NOAK jedrske elektrarne je (Abou-Jaoude A. & drugi, 2023, str. 26):

$$OCC_{NOAK} = OCC_{FOAK} \cdot (1 - LR)^{\log_2 N}$$

Faktor učenja (LR) je opredeljen kot odstotno zmanjšanje stroškov, ko se število izvedb podvoji. Na primer, stopnja učenja 5 % pomeni, da bodo stroški druge elektrarne 95 % stroškov FOAK, stroški tretje pa bodo 90,25 % (95 % od 95 %) in tako naprej. Pomembna pa ni le stopnja učenja, temveč tudi koliko jedrskih elektrarn istega tipa je že bilo zgrajenih oz. katera elektrarna istega tipa po vrsti je izbrana elektrarna (N).

Znanstvena literatura prikazuje, da se stopnje učenja delijo na: spodnjo stopnjo, ki znaša 5 % za FOAK (do 10 reaktorjev), srednjo stopnjo, ki znaša 10 % (nad 10 reaktorjev) in zgornjo stopnjo, ki znaša 15 % za NOAK (Breakthrough Institute, 2022).

Za določitev teh vrednosti, uporabnih in relevantnih za primer JEK2, je bil izveden pregled javno dostopnih podatkov o že izgrajenih, načrtovanih in predlaganih projektih gradnje jedrskih elektrarn, ki bi temeljile na tehnologijah reaktorjev vrste PWR (Pressurized water reactor):

- AP1000 (Westinghouse) – seznam je prikazan v Tabela 4
- EPR-1650 (EDF) – seznam je prikazan v Tabela 5

Te vrste reaktorjev so bile leta 2024 vključene v proces pripravljanih aktivnosti, ki ga je vodila »Skupina GEN« in »Delovna skupina za koordinacijo pripravljanih aktivnosti na projektu JEK2«, ter so se izkazale kot edine možne rešitve za potencialno gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Sloveniji.

V začetku leta 2025 je bila v javnosti prvič potrjena informacija, da je korejski KHNP obvestil GEN Energijo, da v procesu priprave Študije tehnične izvedljivosti ne bodo sodelovali in da tako izstopajo iz projekta JEK2 (Forbes Slovenija, 2025). Natančneje, po globalnem dogovoru (Westinghouse Electric Company, 2025) bodo sodelovali z Westinghouse pri njihovem AP-1000 in ne pri KHNP-ovem APR-1400. Zato slednjega posledično izločamo iz spodnje obravnave.

Ugotovili smo, da se s časovnico, ki jo predlaga GEN Energija (začetek gradnje leta 2033), Slovenija ne bi uvrstila na mesto desetega (10) reaktorja, ki bi bil zgrajen v seriji AP1000 in EPR-1600. V vseh primerih je relevantno upoštevati zgolj reaktorje, ki so bili ali bodo zgrajeni v Evropi zaradi bližine in podobnosti. Zaradi relativno majhnega števila reaktorjev, ki so in bodo zgrajeni v državah EU do takrat, se lahko predvideva stopnja učenja okoli 5 %. Bolj točen podatek o stopnji učenja nam lahko poda informacija, da bo frekvenca gradnje novih reaktorjev pozitivna, ampak da ne bo nobena serija reaktorjev zgrajena v isti državi. Prenašanje jedrskih izkušenj med državami, četudi evropskimi, je namreč zelo omejeno (Stewart R., 2022). Kljub obstoju EU ima vsaka država lastne specifične (zakonodaja in postopki za gradnjo večjih objektov, ...). Še več, vprašanje je, če se bodo delavci iz ene države selili v drugo graditi nove JE. Tudi dobavne verige bodo do takrat le stežka resnejše

vzpostavljene. In nenazadnje, zagotavljanje kadra bo velik izziv za tako majhno državo kot je Slovenija in predvideva se pritisk na sposobnost izobraževalnega sistema, da zagotovi zadostne kapacitete.

Zaradi tega smo predvideli stopnjo učenja **3 %** in JEK2 kot **tretjo jedrsko elektrarno istega tip v regiji** (N=3).

$$OCC_{NOAK} = OCC_{FOAK} \cdot (1 - LR)^N = OCC_{FOAK} \cdot (1 - 0,03)^{\log_2 3} \approx 0,9529 \cdot OCC_{FOAK}$$

To pomeni, da OCC za **FOAK reaktorje** iz naše podatkovne zbirke **znižamo za 4,71 %**, medtem ko **NOAK reaktorje** oz. reaktorje, katerih gradnja v določeni državi/regiji je že utečena, dodatno **ne prilagodimo**, saj so že na pričakovani ravni JEK2.

Tabela 4: Reaktorji tipa PWR in modela AP1000, ki so bili zgrajeni, so v načrtovanju ali predlagani za izgradnjo.

Jedrsko elektrarno s PWR (AP1000) reaktorjem 3+ generacije	Prvi (FOAK) ali N-ti (NOAK) vrste AP1000 reaktorja	Moč reaktorja (MWe)	Datum začetka gradnje in komercialnega obratovanja	Obdobje gradnje (leta)	Operativni status
Turkey point 7 (ZDA)	NOAK	1117	30. jun 2009 je FPL vložil vlogo za dovoljenje za gradnjo in obratovanje	15 let od vložene vloge za gradnjo	Predlagano
Turkey point 6 (ZDA)	NOAK	1117			
Lubiatowa-Kopalina 3 (Poljska)	FOAK	1250	Začetek gradnje leta 2026 in predviden zaključek gradnje leta 2033 in nekaj let za začetek komercialnega obratovanja.	Predvidenih 7 let +	V načrtovanju
Lubiatowa-Kopalina 2 (Poljska)	FOAK	1250			
Lubiatowa-Kopalina 1 (Poljska)	FOAK	1250			
Kozloduy 8 (Bolgarija)	FOAK	1250			
Kozloduy 7 (Bolgarija)	FOAK	1250			
Vogtle-4 (ZDA)	FOAK	1117	19 Nov 2013 - 29 Apr 2024	10 let, 5 mesecev	V obratovanju
Vogtle-3 (ZDA)	FOAK	1117	02 Mar 2013 - 31 Jul 2023	10 let, 5 mesecev	V obratovanju
Kitajska					
Sanmen 2	FOAK	1157	15 Dec 2009 - 5 Nov 2018	8 let, 10 mesecev	V obratovanju
Sanmen 1	FOAK	1157	19 Apr 2009 - 21 Sep 2018	9 let, 5 mesecev	V obratovanju
Haiyang 2	FOAK	1170	20 Jun 2010 - 9 Jan 2019	8 let, 6 mesecev	V obratovanju
Haiyang 1	FOAK	1170	24 Sep 2009 - 22 Okt 2018	9 let, 1 mesec	V obratovanju

Vir: ((World Nuclear Association, 2024a), (World Nuclear Association, 2024b), (World Nuclear Association, 2024c) (World Nuclear Association, 2024d), (IAEA, 2024c) (IAEA, 2024d) , (Reuters, 2024) , (Nuclear Engineering International, 2024), (World Nuclear Association, 2024e)).

Tabela 5: Reaktorji tipa PWR in modela EPR-1650, ki so bili zgrajeni, so v načrtovanju ali predlagani za izgradnjo.

Jedrska elektrarna z PWR (EPR-1650) reaktorjem 3+ generacije	Prvi (FOAK) ali N-ti (NOAK) vrste EPR-1650 reaktorja	Moč reaktorja (Mwe)	Datum začetka gradnje in komercialnega obratovanja	Obdobje gradnje (leta)	Operativni status
Sizewell C2 (VB)	FOAK	1670	Začetek gradnje leta 2025 in predviden zaključek gradnje leta 2033-2036	Predvidenih 8-11 let	V načrtovanju
Sizewell C1 (VB)	FOAK	1670			
Hinkley Point C1 (VB)	FOAK	1630	Uradni začetek gradnje je bil leta 2016. Zaključek gradnje je bil z letom 2024 prestavljen na leto 2027 (2028 komercialno obratovanje).	Zaenkrat več kot 8 let. Zaključek gradnje je bil z letom 2024 prestavljen na leto 2027 (2028 komercialno obratovanje).	V gradnji
Hinkley Point C2 (VB)	FOAK	1630			
Flamanville 3 (Francija)	FOAK	1630	4 Dec, 2007 – konec leta 2024	17 let	V obratovanju
Olkiluoto 3 (Finska)	FOAK	1600	12 Aug, 2005 – 16 April, 2023	17 let, 8 mesecev	V obratovanju
Kitajska					
Taishan 2	FOAK (EPR-1750)	1660	15 Apr 2010 – 07 Sep 2019	9 let, 4 mesecev	V obratovanju
Taishan 1	FOAK (EPR-1750)	1660	18 Nov 2009 – 13 Dec 2018	9 let	V obratovanju

3.1.1.7 Seizmična nadgradnja in ostali stroški, specifični za JEK2 (S_{JEK2})

Pri veliki večini jedrskih objektov je zadostna osnovna, že tako visoko potresno varna gradnja. Pri JEK2 je po drugi strani potrebna izredna seizmična nadgradnja (GEN Energija, 2024, str. 27). Zato začetne OCC stroške izbranih jedrskih elektrarn povečamo za seizmično nadgradnjo lokacije. Upoštevan je bil strošek zaradi specifične potrebe po potresni ojačitvi JEK2, ki je nujen za zagotavljanje varnosti na lokaciji gradnje. Hkrati smo k OCC izbranih jedrskih elektrarn prišteli še polovico stroškov izgradnje stikališča (GEN Energija, 2024, str. 27). Po drugi strani pa smo za vse ostale postavke, upoštevane v študiji GEN Energije (str. 27), predvideli, da se pojavljajo tudi pri ostalih primerih gradenj JE (in jih imamo tako že zaobjete pri začetnih OCC izbranih jedrskih elektrarn). S tem se izognemo dvojnemu štečju. Vsota vseh stroškov naštetih postavk znaša **595,63 EUR/kW** (ibid.) za reaktor z **nazivno močjo 1.250 MWe**.

3.1.1.8 Upoštevanje inflacijskega faktorja in valutne konverzije

Vrednosti končnega stroška izgradnje, navedene v tujih valutah za različna leta v preteklosti, so bile pretvorjene v EUR za leto 2024 s pomočjo valutne konverzije in upoštevanja indeksa inflacije (Priloga A: Inflacijski faktorji; Priloga B: Zgodovinski menjalni tečaji valut).

3.1.2 Rezultati

3.1.2.1 Čas trajanja gradnje JEK2

Na podlagi verjetnostne porazdelitve metode gostote jeder (glej Slika 5) je bila izračunana povprečna vrednost gradnje, ki znaša **15,6 let**, variira pa med 9 in 30 let.

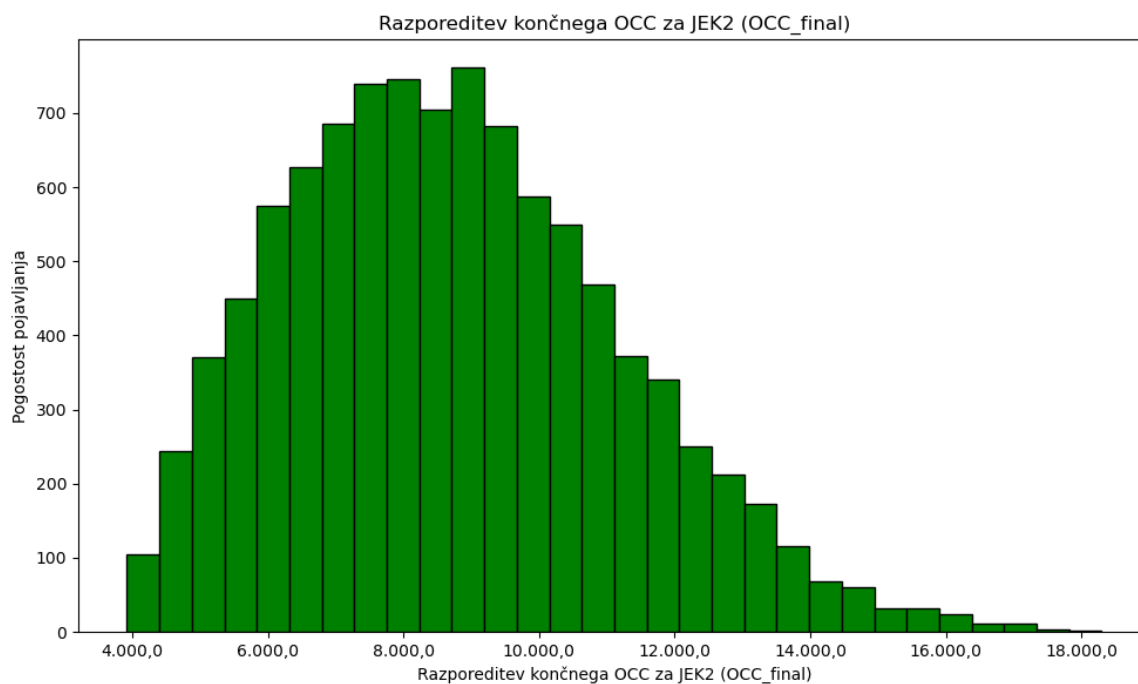
Dodatno, ker realna rast stroškov (glej zgornje podpoglavje) nastane tekom gradnje v ožjem pomenu besede (od prve lopate do začetka komercialnega obratovanja), rast ne apliciramo na del gradnje, ki zaobjema pripravo vse potrebne dokumentacije. Konkretno, v Monte Carlo analizi je bila upoštevana realna letna stopnja rasti stroškov za celotno obdobje gradnje,

znižano za 4,5 leta (obdobje priprave dokumentacije), kar se v eksponentu matematičnega izraza za izračun končnega OCC izrazi kot $t_G - 4,5$.

3.1.2.2 Končni OCC za izgradnjo JEK2

Po upoštevanju vseh zgoraj omenjenih postavk in na začetku podpoglavja omenjene formule pridemo do **končnega OCC, prilagojenega na karakteristike in moč JEK2 ter revaloriziranega v EUR2024**. Ker imata začetni OCC in dolžina gradnje določen razpon vrednosti, ima tudi končen OCC razpon. Če izvedemo Monte Carlo analizo na 10.000 iteracijah, dobimo povprečno vrednost, ki znaša **8.733,1 EUR/kW** v razponu med okoli 4.000 in 18.000 EUR/kW.

Slika 6: Razporeditev končnih OCC stroškov izgradnje JEK2.



3.1.3 Primerjava rezultatov

V tem podpoglavju je izvedena primerjava med:

- Lastno izračunano vrednostjo časa gradnje in vrednostjo, ki je bila izračunana s investitorja (GEN Energija, 2024, str. 77).

- Lastno oceno končnega stroška izgradnje JEK2 in stroška, ki je bil izračunan s strani investitorja (GEN Energija, 2024, str. 77).

3.1.3.1 Čas gradnje

Lastni izračun – Mladi za podnebno pravičnost

Kot že omenjeno, na podlagi 10.000 iteracij znaša srednja vrednost časa trajanja gradnje JEK2 **15,6 let**.

Čas gradnje - Izračun GEN Energije

GEN Energija v svoji predinvesticijski ekonomski analizi projekta JEK2 ocenjuje povprečni čas trajanja gradnje JEK2 v višini **12 let**.

Tabela 6: Primerjava ocenjenega časa gradnje JEK2.

Primerjava ocenjenega časa gradnje JEK2		
Mladi za podnebno pravičnost	15,6	Leto
GEN-Energija	12	Leto

3.1.3.2 Končni stroške izgradnje

Lastni izračun – Mladi za podnebno pravičnost

Kot že omenjeno, na podlagi Monte Carlo simulacije in na začetku podane formule znaša srednja vrednost končnega OCC stroška izgradnje **8.733,1 EUR/kW**.

Izračun GEN-Energija

GEN Energija v svoji predinvesticijski ekonomski analizi projekta JEK2 ocenjuje vrednost končnega stroška gradnje **9.448 EUR/kW**.

Razlika verjetno izhaja iz dejstva, da v lastni ekonomski analizi preko zgodovinskih podatkov, kjer vzamemo v obzir tudi bolj uspešne primere gradnje JE v drugih zahodnih državah izven EU, in z določitvijo učne krivulje anticipiramo delno izboljšanje situacije za gradnjo JE. Na drugi strani investitor za svoje izračune vzame vrednosti, ki jih je leta 2024 dobil od potencialnih investitorjev, torej brez pričakovanih izboljšav v prihodnje (Westinghouse, EDF in KHNP).

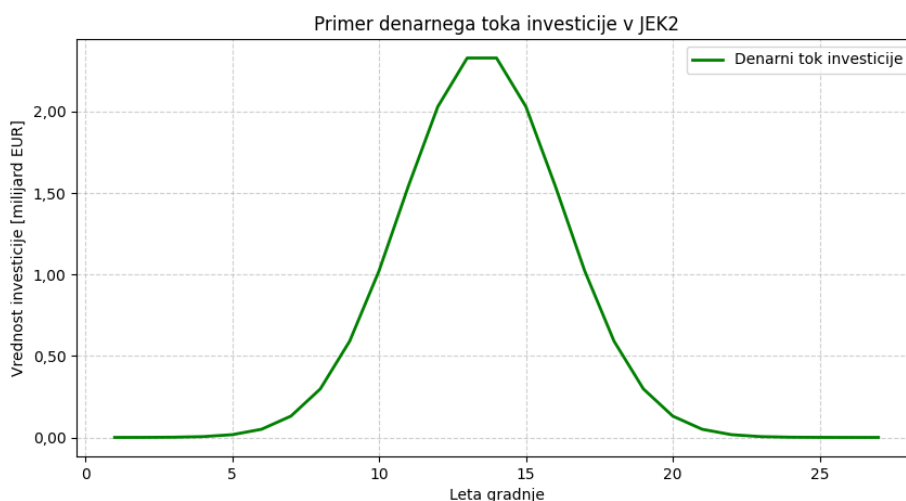
Tabela 7: Primerjava ocenjenega končnega stroška izgradnje JEK2.

Primerjava ocenjenega končnega stroška izgradnje JEK2		
Mladi za podnebno pravičnost	8.733,1	EUR/kW
GEN Energija ²	9.488,4	EUR/kW

3.1.4 Denarni tok investicije v JEK2

Iz vidika ekonomike ni pomembna le višina OCC stroškov (investicija), temveč je tudi pomembno, kdaj tekom gradnje stroški nastanejo. Tako sledimo usmeritvi investitorja (GEN Energija, 2024, str. 104), da je denarni tok investicije tekom gradnje okvirno razporejen kot normalna distribucija (Slika 7). To upoštevamo pri izkazu denarnih tokov, medtem ko pri izkazu poslovnega izida upoštevamo 40-letno depreciacijsko dobo (GEN Energija, 2024, str. 109).

Slika 7: Primer denarnega toka investicije tekom gradnje JEK2.



² Vrednost 4,5 predstavlja obdobje priprave dokumentacije, ki ga izvajamo iz eskalacijskega obdobja.

3.2 Stroški obratovanja in vzdrževanja

Obratovanje in vzdrževanje (Operation and Maintenance ali O&M) v jedrskih elektrarnah vključuje celoten spekter tehničnih, upravljaljskih in administrativnih aktivnosti, ki so ključne za varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje elektrarne skozi njeno načrtovano življenjsko dobo. Proces O&M je mogoče interpretirati in razčleniti po področjih (The Electric Utility Cost Group (EUCG) Nuclear Committee, 2024).

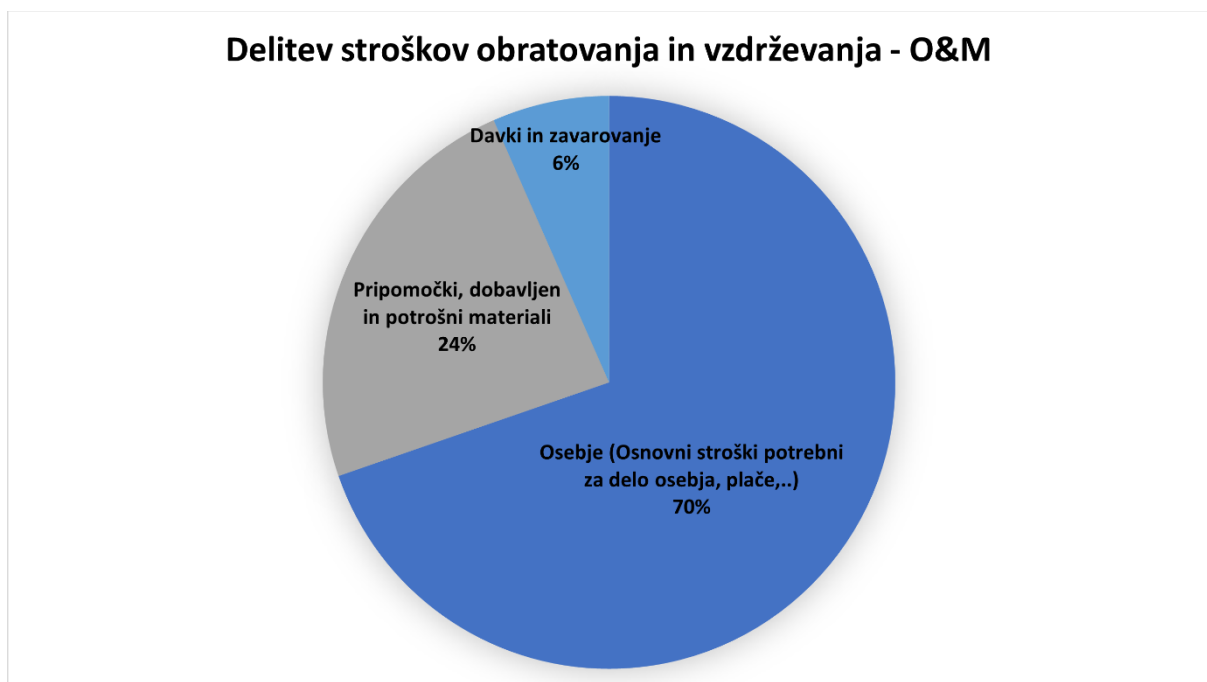
- **Inženiring**, ki zajema dejavnosti, povezane z načrtovanjem, analizo in izvedbo tehničnih rešitev za zagotavljanje optimalnega delovanja jedrske elektrarne, kot so ocenjevanje stanja sistemov, dolgoročno načrtovanje, upravljanje življenjskega cikla ter izboljševanje zanesljivosti opreme. Izboljševanje zanesljivosti zajema pripravo modifikacij, spremljanje zmogljivosti ter posodabljanje tehnične in operativne dokumentacije.
- **Preprečevanje izgub**, ki obsega zagotavljanje varnosti, kakovosti in skladnosti z regulativnimi zahtevami, pripravljenost na izredne razmere ter varnostne ukrepe za zmanjšanje tveganj in zagotavljanje zaščite javnosti.
- **Materiali in storitve**, ki vključujejo upravljanje zalog, nabavo materialov, administracijo pogodb ter odstranjevanje nepotrebnih virov z namenom učinkovite uporabe materialov in zmanjšanja stroškov. Podporne storitve pokrivajo administrativne funkcije, kot so informacijska tehnologija, vzdrževanje objektov in strateško načrtovanje.
- **Podporne storitve**, ki pokrivajo administrativne funkcije, kot so informacijska tehnologija, človeški viri, vzdrževanje objektov in strateško načrtovanje.
- **Usposabljanje in upravljanje del**, ki se osredotočajo na razvoj programov usposabljanja za vzdrževanje kompetenc zaposlenih ter načrtovanje in izvajanje vzdrževalnih in remontnih aktivnosti, ki zagotavljajo optimalno delovanje elektrarne in dolgoročno varnost infrastrukture.

Cilj O&M je doseči optimalno izkoriščenost jedrske elektrarne ob hkratnem minimiziranju tveganj za jedrsko varnost in vplivov na okolje ter zagotoviti trajnostno in ekonomsko konkurenčno proizvodnjo električne energije.

Pri porabi finančnih sredstev največji delež predstavljajo stroški zaposlenih, saj jedrske elektrarne zahtevajo visoko usposobljeno in specializirano osebje, vključno z jedrskimi inženirji, operaterji, strokovnjaki za vzdrževanje, jedrsko varnost in regulativo.

Drugi pomembni finančni stroški vključujejo posodobitve in nadgradnje opreme zaradi tehnološkega staranja, investicije v izboljšanje varnostnih sistemov v skladu z najnovejšimi regulativnimi zahtevami in mednarodnimi priporočili (npr. po nesreči v Fukušimi), ter stroške za zagotavljanje skladnosti z okoljsko zakonodajo, kot je monitoring emisij in upravljanje radioaktivnih odpadkov.

Slika 8: Razčlenitev osnovnih stroškov obratovanja in vzdrževanja jedrske elektrarne.



Vir: (Abdalla A-J. & drugi, 2023, str. 22).

Stroški O&M vsebujejo stroške podaljšanja življenjske dobe

Pri večini obstoječih jedrskih elektrarn je bila že v osnovi predvidena dolžina življenjske dobe najmanj 40 let. V praksi lahko vidimo, da se ta doba podaljšuje še za 20 let (na 60 let). To se pričakuje tudi v primeru JEK2. V naši študiji smo se držali načela iz ekonomske študije GEN Energije, ki predpostavlja, da se bo tekom obratovanja JEK2 podaljšala doba s 60 na

80 let (GEN Energija, 2024, str. 66-68). To terja dodatna sredstva v 20-letnem obdobju (med 41. in 60. letom obratovanja elektrarne). Pri GEN Energija ugotavljajo, da bi ti stroški kumulativno lahko dosegli med 550 in 907,5 milijonov €. V primeru lastne analize (MZPP) je bila vrednost stroškov nadgradnje vključena v fiksne stroške O&M.

Stroški O&M vsebujejo stroške nepričakovanih zaustavitev

Ob rednih remontih imamo tudi nenačrtovana izredna popravila ob nepričakovanih dogodkih, kot so nenadne okvare in zaustavitve. Mednje sodijo zaustavitve verižne reakcije v reaktorju, ki so razvrščene v dve skupini: v hitre in normalne. Hitre so posledica delovanja varovalnega sistema reaktorja, ki se sproži samodejno ali ročno. Normalne zaustavitve pa so tiste, ki potekajo normalno, s postopnim zmanjšanjem moči, in so razdeljene še na načrtovane in nenačrtovane (tako imenovane prisilne). Pričakovati je, da se v začetni dobi obratovanja zvrsti več nenapovedanih dogodkov, ki se nato tekom let znatno zmanjšajo. Nuclear Energy Institute (Nuclear Energy Institute, 2023), ki nam v svoji analizi ponuja vrednosti stroškov O&M, v svojih izračunih ne vsebuje »operativnih tveganj«, predvsem potreb po nakupih električne energije na trgu ob nenapovedanih ustavitvah. Tega stroška mi ne predvidimo, saj poenostavimo, da je nakupna cena električne energije, ki jo bo JEK2 kupil na trgu ob nenapovedani ustavitvi, enaka kot prodajna cena te električne energije. Z nenapovedanimi ustavitvami pa je predviden še strošek popravil, za katerega pa predvidimo, da je vključen v izračune *Nuclear Energy Institute*.

Stroški O&M ne vsebujejo stroškov nadomestila za omejeno rabo prostora, vsebujejo pa vodna povračila

Analiza Nuclear Energy Institute (Nuclear Energy Institute, 2023) pravi, da njihovi stroški O&M ne vsebujejo nepremičninskega davka (*property tax*), vsebujejo pa vodne pravice (*water rights*). Predpostavimo, da lahko nepremičninski davek okvirno izenačimo z našim nadomestilom za omejeno rabo prostora, vodne pravice pa z našim vodnim povračilom. Tako pričujoči stroški O&M nadomestila za omejeno rabo prostora ne vsebujejo, medtem ko je strošek vodnega povračila zajet v O&M postavki. Zato je nadomestilo občini zaobjeto posebej v poglavju 3.4 - Nadomestilo občini.

Stroški O&M ne vsebujejo stroške goriva

Stroške jedrskega goriva v nekaterih ekonomskih analizah priključujejo stroškom O&M. Mi ga obravnavamo ločeno, in sicer v poglavju 3.3 – *Stroški goriva*.

Stroški O&M ne vsebujejo stroškov ravnanja z jedrskimi odpadki in stroškov razgradnje

Pomemben strošek v povezavi z jedrskim gorivom je tudi ravnanje z izrabljenim gorivom, vključno z začasnim in dolgoročnim shranjevanjem ter odlaganjem. Strošek upravljanja z izrabljenim gorivom in shranjevanja radioaktivnih odpadkov je obravnavan ločeno in opisan v poglavju 3.6 - Stroški ravnanja z odpadki. Enako velja za strošek razgradnje, ki je obravnavam v poglavju 3.7 - *Stroški razgradnje*.

3.2.1 Metodologija za izračun stroškov O&M

Določanje stroškov obratovanja in vzdrževanja (O&M) temelji na pregledu dostopne referenčne strokovne literature, ki obravnava stroške O&M na podlagi zgodovinskih izkušenj (Nuclear Energy Institute, 2023) za primer tipa reaktorja AP1000 (Abou-Jaoude & drugi, 2024).

1. Na podlagi zgodovinskih izkušenj iz ZDA (Nuclear Energy Institute, 2020, str. 4) se stroški O&M, ki niso povezani z jedrskim gorivom, razlikujejo glede na to, ali je na isti lokaciji:

- eno-enotna jedrska elektrarna ali
- več-enotna jedrska elektrarna.

V primeru več-enotne jedrske elektrarne so stroški O&M manjši, ker ekonomija obsega omogoča upravljavcem elektrarn, da porazdelijo stroške na večjo proizvodnjo električne energije. V ekonomski študiji so stroški O&M povzeti za eno-enotno in več-enotno jedrsko elektrarno zaradi:

- začrtanega koncepta JEK2, ki predvideva en (samostojni) jedrski reaktor in
- prekrivanja delovanja enot predvidene življenjske dobe NEK in začetka obratovanja JEK2.

Na podlagi predpostavke, da se NEK podaljša še za dodatnih 20 let (do leta 2063) in začetno obdobje JEK2 začne v 2040-ih letih, se je določilo, da upoštevana vrednost stroškov O&M vsebuje v svojem 25 %-deležu višino stroškov, ki so povezani z obratovanjem več-enotnih jedrskih elektrarn. V preostalem deležu (75 %) pa se upošteva vrednost povprečnih skupnih stroškov O&M, ki so povezani z obratovanjem eno-enotne jedrske elektrarne.

2. Na podlagi meta-analize naprednih ocen stroškov jedrskega reaktorja tipa AP1000 (Abou-Jaoude & drugi, 2024, str. 98) so bili ocenjeni deleži stroškov O&M in se ločijo na:

- spremenljive oz. variabilne stroške in
- fiksne stroške.

Vrednost fiksnih stroškov se je v ekonomski analizi razdelila na kvartale predvidene življenjske dobe skladno z deleži, ki so uporabljeni pri ekonomski analizi GEN-Energije (GEN Energija, 2024, str. 68). Različne vrednosti fiksnih stroškov se odražajo v nižjih začetnih stroških, povišanju stroškov v nadaljnjih letih, predvsem v obdobju pred predvidenim podaljšanjem življenjske dobe in to vse do zadnjega kvartala, ko se stroški spet znižajo.

Fiksni stroški so konstantni ne glede na raven proizvodnje električne energije in vključujejo stroške za stalno zaposlene strokovnjake (jedrske inženirje, operaterje, vzdrževalno osebje), investicijsko vzdrževanje (opreme in objektov), preventivno vzdrževanje opreme, skladnost z regulativnimi zahtevami (licence, inšpekcije, varnostne analize), zavarovanja (premije), varnostne ukrepe, zunanje storitve ter splošne administrativne stroške. Zaradi vrednosti stroškov O&M, ki izhajajo iz izkušenj JE v ZDA, je bila izvedena primerjava med stroški dela zaposlenih v jedrski industriji v ZDA in Sloveniji. Povprečni letni strošek dela na zaposlenega v jedrski industriji ZDA je leta 2023 znašal 86.190 EUR (ob upoštevanju menjalnega tečaja valut) (Payscale, 2025), medtem ko je v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) za isto leto ta strošek znašal 88.161,52 EUR (letno poročilo za leto 2023) (Nuklearna elektrarna Krško, 2024a). To pomeni, da so stroški dela primerljivi in zato ni smiselno uvajati dodatnih korekcijskih faktorjev.

Variabilni stroški so neposredno povezani z obsegom proizvodnje in se spreminjajo glede na intenzivnost obratovanja (potrošni materiali in kemikalije, spremenljivo vzdrževanje zaradi obrabe pri višjih obremenitvah, energetski stroški za delovanje opreme, ...). Vrednost variabilnih stroškov ostane v celotnem predvidenem obdobju obratovanja jedrske elektrarne enaka in ni porazdeljena po kvartalih.

3. Na podlagi podatkov iz meta-analize naprednih (razširjenih) ocen stroškov jedrskega reaktorja tipa AP1000 (Abou-Jaoude & drugi, 2024, str. 98) smo izračunali razpone oz. razmerje (v %):

- med modusom in najmanjšo vrednostjo ter
- med modusom in največjo vrednostjo³.

Ti dve razmerji v naslednjih korakih uporabimo za izračun minimuma, modusa in maksimuma za naš primer.

4. Verjetnostna porazdelitev fiksnih stroškov O&M temelji na odsekovni porazdelitvi (Gelimson, 2022), saj omogoča prilagoditev razporeditve strokovnim ocenam verjetnosti pojavitve določenih tveganj.
5. Verjetnostna porazdelitev variabilnih O&M stroškov temelji na trikotni distribuciji.
6. Verjetnostni porazdelitvi sta bili prilagojeni raziskanim ocenam tveganja pojava izrednih dogodkov (*Priloga D: Tveganje zaradi izrednih dogodkov in njihov vpliv na verjetnost pojavljanja višjih stroškov goriva ter O&M*) in sledečim možnostim za povečanja stroškov komponent O&M.
7. Dodana je bila realna eskalacijska stopnja na letni ravni v višini 0,5 %, ki odraža regulatorne spremembe in naraščanje cen hitreje od splošne inflacije ter je določena na podlagi izkušenj v energetskega sektorju (Parsons & Du, 2009).

3.2.2 Izračun stroškov O&M

3.2.2.1 Obdelava vhodnih podatkov

Skupni stroški O&M

Vrednost povprečnih skupnih stroškov O&M je povzeta iz rezultatov analize Nuclear Energy Institute (NEI), ki temelji na podlagi zbranih podatkov Electric Utility Cost Group za jedrske elektrarne, ki so obratovale med leti 2002 in 2022 v ZDA. Uporabljena vrednost skupnih

³ Vrednosti in podatki (GEN Energija, 2024) so v študiji GEN Energije revalorizirani na dan 1.1.2024, medtem ko jih mi prikazujemo na dan 1.7.2024. Razlog je v tem, da so vse vrednosti naše študije prikazane na dan 1.7.2024. S tem zagotavljamo primerljivost med podatki naše in investitorjeve študije. Ta opomba velja za vse vrednosti, ki jih črpamo iz investitorjeve analize.

povprečnih O&M stroškov je sestavljena iz vrednosti stroškov (Nuclear Energy Institute, 2023, str. 4):

- več-enotne jedrske elektrarne – 17,01 \$/MWh na leto (USD za leto 2022) in
- eno-enotne jedrske elektrarne – 26,09 \$/MWh na leto (USD za leto 2022).

Kot že rečeno, predpostavimo, da strošek več-enotne jedrske elektrarne predstavlja 25 %-delež in strošek eno-enotne jedrske elektrarne 75 % deleža skupnih O&M stroškov. Vrednost skupnega stroška O&M tako znaša 22,21 €/MWh na leto (EUR za leto 2024).

Delitev na fiksne in variabilne stroške O&M

Ob uporabi razmerja 11 % : 89 % kot razmerja med variabilnimi in fiksnimi stroški (Abou-Jaoude & drugi, 2024, str. 98) dobimo znotraj O&M:

- Spremenljive oz. variabilne stroške – 2,50 €/MWh.
- Fiksne stroške – 19,71 €/MWh. Te fiksne stroške ob uporabi našega povprečnega faktorja obremenitve pretvorimo v €/kW, saj so stalni in neodvisni od proizvodnje električne energije – 156,00 €/kW.

3.2.3 Rezultati

3.2.3.1 Vrednosti stroškov O&M v življenjski dobi JEK2

Določevanje najmanjše in največje vrednosti variabilnih stroškov

V tem koraku ob predvideni trikotni distribuciji določimo minimum, maksimum in modus variabilnih stroškov O&M. Modus že imamo (2,50 €/MWh), minimum in maksimum pa določimo preko razmerja iz meta-analize naprednih ocen stroškov jedrskega reaktorja tipa AP1000 (Abou-Jaoude & drugi, 2024, str. 98):

- razmerje med modusom in najmanjšo vrednostjo znaša 72,0%,
- razmerje med največjo vrednostjo in modusom znaša 116,6 %.

Skladno s tem dobimo sledeče variabilne O&M stroške:

- najmanjša vrednost znaša **1,80 €/MWh**,
- modus znaša **2,50 €/MWh**,

- največja vrednost znaša **2,91 €/MWh**.

Določevanje najmanjše in največje vrednosti fiksnih stroškov

Ob modusu fiksnih O&M stroškov (156,00 €/kW) potrebujemo tudi minimalne in maksimalne vrednosti. To dobimo preko že v zgornji točki omenjenega razmerja. A še prej je – skladno z usmeritvijo GEN Energije (GEN Energija, 2024, str. 68) – potrebno fiksne O&M stroške razdeliti po kvartalih.

Delitev fiksnih stroškov na kvartale

Medtem ko vrednost variabilnih stroškov ostane v celotnem predvidenem obdobju obratovanja jedrske elektrarne enaka, so fiksni stroški razporejeni po kvartalih (GEN Energija, 2024, str. 68). Povprečje štirih kvartalov znese povprečno vrednost fiksnih O&M (tj. 156,00 €/kW), znotraj kvartalov pa so precejšnje razlike:

- V obdobju prvega kvartala (1-20 let) so vrednosti fiksnih stroškov najmanjše in predstavljajo 30 % tretjega kvartala.
- V drugem kvartalu (21-40 let) so vrednosti fiksnih stroškov v višini 75 % tretjega kvartala.
- V tretjem kvartalu (41-60 let) so vrednosti fiksnih stroškov najvišje, saj se takrat odvijejo investicije v nadgradnjo JEK za podaljšano obratovanje.
- V zadnjem kvartalu (61-80 let) se vrednosti fiksnih stroškov razpolovijo glede na tretji kvartal – 50 %-vrednost.

Z opisanim pristopom dobimo Tabela 8, ki predstavlja fiksne stroške O&M po kvartalih.

Tabela 8: Vrednosti fiksnih stroškov obratovanja in vzdrževanja po kvartalih v €/kW.

Porazdelitev vrednosti stroškov obratovanja in vzdrževanja (O&M) po kvartalih	Vrednost fiksnega stroška O&M po kvartalih (EUR/kW)		
	Minimum	Modus	Maksimum
Fiksni O&M 1-20	52,9	73,4	85,6
Fiksni O&M 21-40	132,1	183,5	213,9
Fiksni O&M 41-60	176,2	244,7	285,2

Fiksni O&M 61-80	88,1	122,3	142,6
------------------	------	-------	-------

Do nekaterih sprememb v vrednostih napram zgornji tabeli pa pride v primeru življenjske dobe 60 oz. 100 let.

Upoštevanje možnosti podaljšanja življenjske dobe

V primeru krajše oz. daljše življenjske dobe od osnovnih 80 let je pri ekonomski analizi nujno upoštevati ustrezno prilagoditev strukture fiksnih obratovalnih in vzdrževalnih stroškov, saj ti odražajo različno intenzivnost potrebnih nadgradenj in zahtev glede zagotavljanja dolgoročne varnosti ter skladnosti z regulativo:

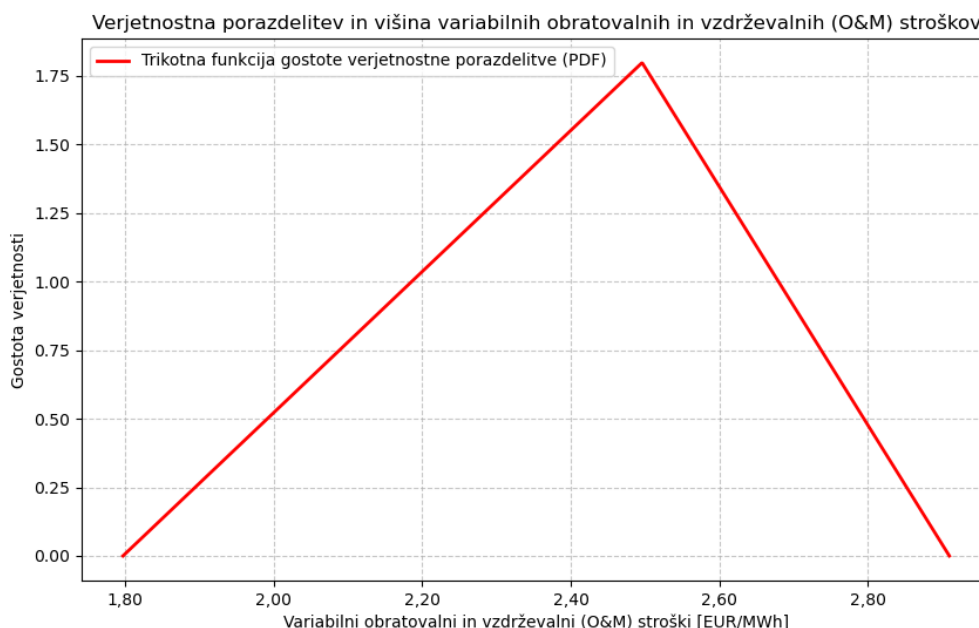
- Če se življenjska doba elektrarne zaključi po 60 letih, nadgradnje za podaljšanje obratovanja niso potrebne, zato se fiksni stroški za obdobje 41–60 let določijo po vrednostih, značilnih za drugo obdobje (21–40 let). Po drugi strani pa je v primeru podaljšanja življenjske dobe na 80 let potrebno izvesti nadgradnje v obdobju 41–60 let, zato se za to obdobje uporabijo v tabeli predvidene vrednosti.
- Če v nadaljnjem obdobju (61-80 let) do podaljšanja življenjske dobe na 100 let ne pride, dodatne nadgradnje niso več potrebne, zato se fiksni stroški za to obdobje določijo skladno s tabelo. Če pa se življenjska doba podaljša na 100 let, je treba v obdobju 61–80 let izvesti dodatne nadgradnje, zaradi česar se v tem obdobju stroški določijo po višjih vrednostih, skladnih s tistimi iz obdobja 41–60 let iz tabele.
- V končnem obdobju od 81. do 100. leta dodatne nadgradnje niso več predvidene, zato se fiksni stroški v tem časovnem intervalu določijo na enaki ravni kot v osnovnem modelu (*Tabela 8*) za obdobje 61–80 let, saj gre predvsem za vzdrževanje obratovanja brez večjih investicijskih zahtev.

3.2.3.2 Verjetnostna porazdelitev

Variabilni stroški

Za verjetnostno porazdelitev variabilnih stroškov je predvidena trikotna distribucije, kot je prikazano na Slika 9.

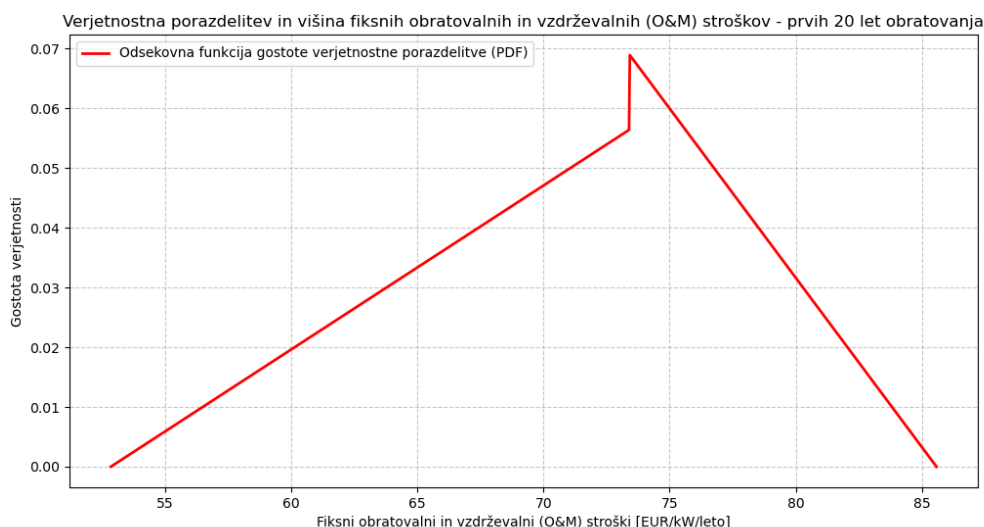
Slika 9: Verjetnostna porazdelitev variabilnih stroškov obratovanja in vzdrževanja.



Fiksni stroški

Za porazdelitev verjetnosti nastanka fiksnih stroškov je upoštevana odsekovna funkcija z najmanjšo in največjo vrednostjo ter modusom. Na specifično obliko porazdelitve verjetnosti nastanka različnih fiksnih stroškov vpliva strokovna ocena vpliva izrednih dogodkov v prihodnosti (Priloga D: Tveganje zaradi izrednih dogodkov in njihov vpliv na verjetnost pojavljanja višjih stroškov goriva ter O&M) – v luči naraščajočih geopolitičnih trenj (daljše obdobje propada ameriškega in vzpona kitajskega imperija) ter podnebne in širše okoljske krize (preseganje vedno več planetarnih meja) predvidevamo povečano možnost pojava rasti stroškov in s tem pojava višjih od dandanes pričakovanih vrednosti. Tako preko odsekovne funkcije predpostavimo, da obstaja **55 %-verjetnost** nastanka stroškov **nad modusom** in **45 %-možnosti** nastanka stroškov **pod modusom**. Verjetnostna porazdelitev za prvih 20 let obratovanja je prikazana na Slika 10.

Slika 10: Verjetnostna porazdelitev fiksnih stroškov obratovanja in vzdrževanja za prvih 20 let obratovanja.



3.2.3.3 Primerjava rezultatov

V tem podpoglavju je izvedena primerjava med:

- lastnimi izračunanimi stroški O&M, ki veljajo za jedrsko elektrarno moči 1.250 MW in
- stroški O&M, ki so bili izračunani s strani investitorja (GEN Energija, 2024, str. 62).

Lastni izračun – Mladi za podnebno pravičnost

Na podlagi Monte Carlo simulacije je bila izračunana srednja vrednost stroška obratovanja in vzdrževanja v višini **21,12 €/MWh**.

Izračun GEN Energije

Stroškovne komponente O&M, ki jih GEN Energija upošteva v svoji analizi (GEN Energija, 2024, str. 62) in so relevantne za O&M primerjavo z lastno analizo:

- material,
- stroški dela,
- investicijsko vzdrževanje,
- redno vzdrževanje,
- storitve (druge) in
- vodno povračilo.

Ob upoštevanju relevantnih stroškovnih komponent za referenčno moč JEK2 (1.250 MW) znaša višina letnega stroška O&M **19,40 €/MWh**.

Tabela 9: Primerjava ocenjenih letnih stroškov obratovanja in vzdrževanja – O&M.

Primerjava ocenjenih letnih stroškov obratovanja in vzdrževanja – O&M		
Mladi za podnebno pravičnost	21,12	EUR/MWh
GEN-Energija	19,40	EUR/MWh

Rezultati referenčnih mednarodnih analiz

Uporabljene vrednosti stroškov so primerljive z rezultati referenčnih mednarodnih analiz. Réseau de Transport d'Électricité (RTE), operater prenosnega sistema elektroenergetskega sistema v Franciji, je v primeru zgodovinskih podatkov stroškov obratovanja in vzdrževanja jedrskih elektrarnah prišel do povprečnih cen v višini 24,79 EUR₂₀₂₄/MWh (Réseau de Transport d'Électricité (RTE), 2022, str. 546). Podobno velja za ameriško meta analizo (Abou-Jaoude & drugi, 2024, str. 98) kjer srednja vrednost znaša 22,61 EUR₂₀₂₄/MWh.

3.3 Stroški goriva

Nizko obogateni uran (LEU) je uran, ki je bil predelan za povečanje koncentracije cepljivega izotopa urana-235 (^{235}U) na 3 % do 5 % v primerjavi z 0,7 %, ki ga najdemo v naravnem uranu. Večina jedrskih elektrarn po svetu kot gorivo uporablja LEU.

Glavni razlog za široko uporabo LEU izhaja iz zgodovinskih in gospodarskih dejavnikov, povezanih s tehnologijami za bogatenje urana. V zgodnjem obdobju razvoja jedrske energije so bile metode, ki so bile na voljo za bogatenje urana – kot sta plinska difuzija in zgodnja tehnologija plinskih centrifug – izjemno energetske in drage. Obogatitev urana na višje ravni je zahtevala eksponentno več energije in virov. Zato je bila obogatitev urana na raven vzdrževanja nadzorovane jedrske reakcije najbolj praktična in ekonomična izbira.

Jedrsko gorivo ima visoko energijsko gostoto, kar pomeni, da so stroški goriva na enoto proizvedene električne energije relativno nizki v primerjavi z drugimi fosilnimi gorivi. Stroški jedrskega goriva vseeno predstavljajo nezanemarljiv sestavni del celotnih obratovalnih stroškov jedrske elektrarne in pomembno vplivajo na stroškovno ceno proizvedene električne energije. Ti stroški vključujejo celoten jedrski gorivni cikel, ki obsega več faz:

1. Pridobivanje uranove rude: Ta faza vključuje izkopavanje uranovih mineralov iz zemlje preko površinskega ali podzemnega rudarjenja ter metod *in-situ leach* (ISL). Stroški pridobivanja so odvisni od geoloških značilnosti nahajališč, koncentracije urana v rudi ter tehnoloških postopkov izločanja urana.
2. Predelava in rafinacija uranove rude: Izkopana ruda se kemično obdela v rumeno pogačo (*yellowcake*), ki je koncentriran uranov oksid (U_3O_8). Ta proces vključuje mletje rude, raztapljanje, ločevanje nečistoč in sušenje.
3. Pretvorba uranovega oksida: Rumena pogača se pretvori v uranov heksafluorid (UF_6), ki je plinast pri rahlo повиšani temperaturi in tlaku, kar je potrebno za nadaljnji proces obogatitve.
4. Obogatitev urana: Naravni uran vsebuje približno 0,7 % izotopa U-235, ki je fisijski material. Obogatitev poveča koncentracijo U-235 na raven, primerno za jedrske reaktorje

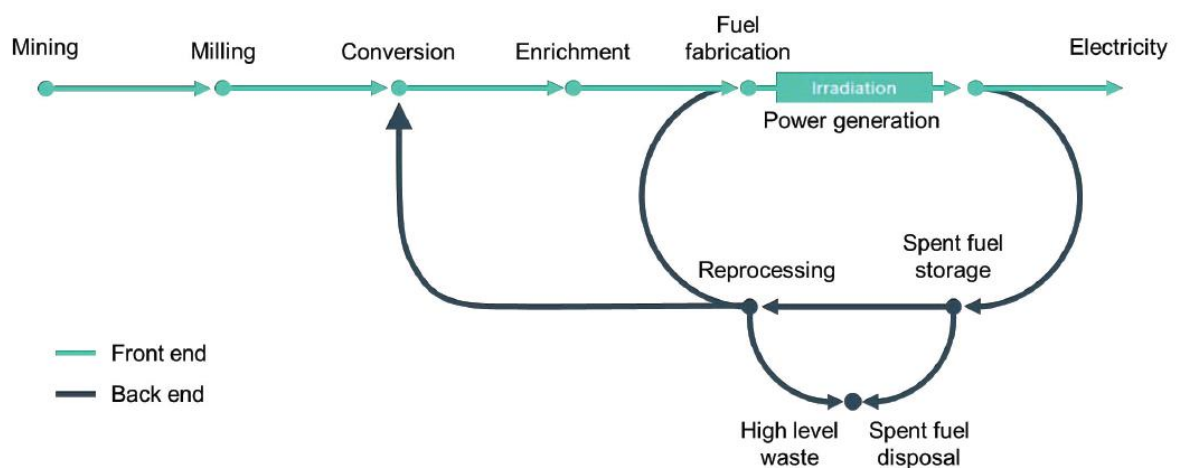
(običajno med 3 % in 5 %). Tehnologije obogatitve vključujejo plinsko centrifugiranje in difuzijo.

5. Izdelava gorivnih elementov: Obogateni UF_6 se pretvori v uranov dioksid (UO_2) v obliki prahu, ki se nato stisne v gorivne pelete. Ti peleti se vstavijo v gorivne palice iz cirkonijeve zlitine, ki se sestavijo v gorivne snope (gorivne elemente) za uporabo v reaktorju.

6. Transport in logistika: Vključuje varno prevozno in logistično upravljanje jedrskih materialov med posameznimi fazami gorivnega cikla, skladno z mednarodnimi varnostnimi standardi in regulativnimi zahtevami.

Poleg naštetih faz predstavljata pomemben del tudi fazi ravnanja z izrabljenim gorivom in končno odlaganje radioaktivnih odpadkov.

Slika 11: Začetna in končna faza gorivnega cikla.



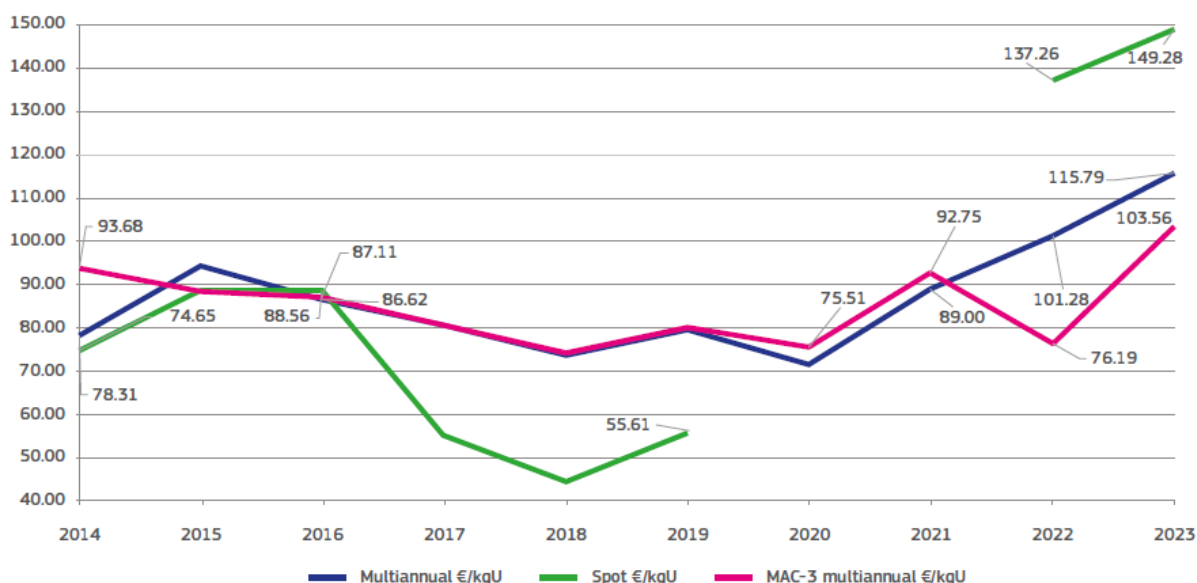
Vir: (IAEA, 2024).

3.3.1 Variabilnost stroškov jedrskega goriva

Cena jedrskega goriva obsega razpon za vsak korak jedrskega gorivnega cikla, od rudarjenja in mletja do obogatitve, izdelave goriva in ravnanja z odpadki. Spremenljivost stroškov je mogoče pripisati več dejavnikom, vključno z geološkimi pogoji, tehnološkimi razlikami, stroški dela, tržnimi razmerami, regulativnim okoljem in učinkovitostjo poslovanja (NEA in IAEA, 2020).

- Lokacija in viri: Različne države imajo različne vire naravnega urana, stopnje rude in stroške dela, kar vpliva na stroške rudarjenja. Kazahstan ima na primer velik delež poceni proizvodnje urana zaradi svojih bogatih nahajališč in poceni delovne sile.
- Tehnologija in infrastruktura: starejši objekti, ki uporabljajo tehnologije kot je plinska difuzija, imajo znatno višje stroške v primerjavi s sodobnimi obrati za plinske centrifuge. Naprednejši obrati, ki lahko obdelajo večje količine, bodo imeli koristi od ekonomije obsega.
- Tržni pogoji: Na trgu jedrskega goriva so nihanja cen urana, stroškov storitev pretvorbe in cen enote bogatitve urana (SWU) na podlagi povpraševanja in geopolitičnih dejavnikov. Ko se tržno povpraševanje poveča, se lahko stroški obogatitve in drugih storitev znatno povečajo.
- Regulatorno okolje: Države s strožjimi varnostnimi in okoljskimi predpisi bodo imele višje stroške. Države z razvitimi politikami za ravnanje z jedrskimi odpadki, kot je Finska (s svojim globokim geološkim skladiščem Onkalo), se soočajo z višjimi začetnimi naložbenimi stroški.
- Vrsta goriva in zahteve za reaktor: Različni reaktorji imajo različne zahteve za gorivo, kar vpliva na stroške izdelave. Tradicionalni LWR-ji so manj zapleteni za izdelavo goriva v primerjavi z novejšimi modeli ali modeli, ki uporabljajo mešano oksidno gorivo.

Slika 12: Povprečne promptne in dolgoročne cene urana (2014–2023).



Vir: (Euratom Supply Agency , 2023).

Tržne cene urana so odvisne od vrste razvoja elektroenergetskega sektorja v različnih državah, regulacijskega in administrativnega okolja na mednarodni ravni, tehnoloških postopkov, naravnih, ekonomskih in drugih geopolitičnih dejavnikov. Različni izredni dejavniki imajo lahko velik vpliv na dinamiko razvoja cene jedrskega goriva ali drugih temeljnih gradnikov delovanja jedrskih elektrarn in so opisani v Prilogi D: Tveganje zaradi izrednih dogodkov in njihov vpliv na verjetnost pojavljanja višjih stroškov goriva ter O&M.

3.3.2 Metodologija za izračun stroškov jedrskega goriva

Stroški ponovnega polnjenja goriva predstavljajo postopno finančno izpostavljenost, pri čemer se gorivo kupuje in porablja v večletnem obdobju. Za natančno oceno stroškov bi morali upoštevati časovno vrednost denarja in amortizacijo čez celotno življenjsko dobo goriva. Vendar pa za gorivne cikle dolžine 18 mesecev in nakupe goriva, ki se običajno izvedejo eno gorivno obdobje pred polnjenjem reaktorja, zadošča enostavna enakomerna časovna porazdelitev izdatkov brez diskontiranja (Abou-Jaoude & drugi, 2024, str. 89-92). Tako se povprečni stroški ponovnega polnjenja goriva ocenijo z zadostno natančnostjo kljub negotovostim pri stroškovnih komponentah.

Letni strošek goriva lahko približamo s povprečnim stroškom goriva v \$/MWh, kar predstavlja vsoto stroškov glavnih komponent (naravni uran, obogatitev, izdelava goriva,..) na kilogram težke kovine deljeno s povprečno energijo, proizvedeno na letni ravni.

1. Določanje stroškov jedrskega goriva temelji na pregledu dostopne znanstvene literature, ki obravnava stroške jedrskega goriva na podlagi zgodovinskih izkušenj in projekcij za prihodnost, ki so prilagojene specifično za primer tipa reaktorja AP1000 (Abou-Jaoude & drugi, 2024, str. 92).
2. Vrednost stroška jedrskega goriva je sestavljena iz stroškovnih komponent (Tabela 10), ki so del začetne faze jedrskega cikla (*angl. Front end of nuclear fuel cycle*).
3. Vse stroškovne komponente so določene preko ameriške študije (Abou-Jaoude & drugi, 2024, str. 92), ki določijo minimalno, srednjo in maksimalno vrednost za naš primer (Tabela 10).
4. Vrednosti gorivnih stroškov različnih komponent so bile pretvorjene iz \$/MWh (USD za leto 2020) v €/MWh (EUR za leto 2024) na podlagi valutne konverzije in indeksa inflacije (Priloga A: Inflacijski faktorji; Priloga B: Zgodovinski menjalni tečaji valut).
5. Verjetnostna porazdelitev temelji na odsekovni porazdelitvi (Gelimson, 2022).
6. Takšna porazdelitev omogoča prilagajanje povečanju tveganj pojava izrednih dogodkov v prihodnosti (Priloga D: Tveganje zaradi izrednih dogodkov in njihov vpliv na verjetnost pojavljanja višjih stroškov goriva ter O&M) in posledičnim možnostim za naraščanje stroškov za gorivo.

3.3.3 Izračun stroškov jedrskega goriva

3.3.3.1 Obdelava vhodnih podatkov

Vhodni podatki za izračun stroškov jedrskega goriva temeljijo na stroškovnih komponentah začetne faze jedrskega cikla (*angl. Front end of nuclear fuel cycle*), ki so navedene v Tabela 10. Končna faza (*angl. Back end of nuclear fuel cycle*), ki je sestavljena iz stroškovnih komponent upravljanja z izrabljenim gorivom in shranjevanja radioaktivnih odpadkov, v

izračunu stroška jedrskega goriva ni obravnavana. Strošek upravljanja z izrabljenim gorivom in shranjevanja radioaktivnih odpadkov je obravnavan ločeno v Poglavju 3.6 - Stroški ravnanja z odpadki.

Tabela 10: Ocenjeni stroški goriva po komponentah, ki so del faz proizvodnje, bogatitve in predelave jedrskega goriva.

Stroškovna komponenta	Stroški v €/MWh
Naravni uran	2,47 / 3,76 / 4,82
Pretvorba naravnega urana	0,24 / 0,35 / 0,35
Enota obogatitve urana	2,59 / 2,70 / 2,82
Izdelava goriva	1,06 / 1,29 / 1,41
Dekonverzija osiromašenega urana	0,12 / 0,12 / 0,12
Skupaj	6,46 / 8,23 / 9,52

Vir: (Abou-Jaoude & drugi, 2024, str. 92).

Referenčna študija (Abou-Jaoude & drugi, 2024, str. 92) preko izvedbe Monte Carlo simulacije ob predpostavljani normalni distribuciji izračuna 25., 50. in 75. percentil stroškov goriva. Ker v naši analizi uporabljamo trikotno distribucijo, ki ima večjo utež na nižjih in višjih vrednostih kot normalna razporeditev, podatke iz omenjene študije uporabimo kot smiseln približek za minimalno in maksimalno vrednost ter modus trikotne distribucije. Razponi stroškov so povzeti v Tabela 10. Cena jedrskega goriva se na podlagi zgoraj navedenih podatkov giblje med 6,46 in 9,52 €/MWh.

3.3.4 Rezultati

Verjetnostna porazdelitev

V Monte Carlo simulaciji je upoštevana odsekovna razporeditev zgornjih vrednosti. Na specifično obliko porazdelitve verjetnosti nastanka stroškov goriva vpliva strokovna ocena vpliva izrednih dogodkov v prihodnosti (Priloga D: Tveganje zaradi izrednih dogodkov in njihov vpliv na verjetnost pojavljanja višjih stroškov goriva ter O&M) – v luči naraščajočih geopolitičnih trenj (daljše obdobje propada ameriškega in vzpona kitajskega imperija) ter podnebne in širše okoljske krize (preseganje vedno več planetarnih meja) predvidevamo povečano možnost za pojav rasti stroškov in s tem pojava višjih vrednosti od dandanes

pričakovanih. Tako predpostavimo **55 %-verjetnost** nastanka stroškov **nad modusom** (8,23 €/MWh) in **45 %-verjetnost** nastanka stroškov **pod modusom**. Tako iz Monte Carlo simulacije po 10.000 iteracijah dobimo srednjo vrednost v višini 8,11 €/MWh⁴. Prikaz porazdelitve verjetnosti preko odsekovne funkcije je viden na Slika 13.

Slika 13: Verjetnostna porazdelitev stroškov jedrskega goriva za JEK2.



3.3.4.1 Primerjava rezultatov

V tem podpoglavju je izvedena primerjava med:

- lastnimi izračunanimi stroški jedrskega goriva, ki veljajo za jedrsko elektrarno moči 1.250 MW in
- stroški jedrskega goriva, ki so bili izračunani s strani investitorja (GEN Energija, 2024, str. 62).

Lastni izračun – Mladi za podnebno pravičnost

⁴ V študiji se predvideva normalna distribucija, kjer sta najmanjša in največja vrednost definirani kot 25. in 75. percentil normalne distribucije. Ker sami predvidevamo trikotno odsekovno distribucijo, ki ima večjo utež na nizkih in visokih vrednostih kot normalna distribucija, in ker študija ti dve vrednosti vzame za vrednosti naprednega in konzervativnega scenarija, tudi mi uporabljamo njihove najmanjše in največje vrednosti kot minimum in maksimum naše distribucije.

Na podlagi Monte Carlo simulacije je bila izračunana srednja vrednost stroška jedrskega goriva v višini **8,11 €/MWh**.

Izračun GEN-Energija

Stroškovne komponente jedrskega goriva, ki jih GEN-Energija upošteva v svoji analizi in so relevantne za primerjavo z našo analizo (GEN Energija, 2024, str. 62):

- cena rumene pogače (U_3O_8),
- cena konverzije,
- cena obogatitve,
- cena izdelave jedrskega gorivnega elementa.

Podatki o strošku prve polnitve so bili upoštevani kot investicijski strošek jedrske elektrarne.

Ob upoštevanju relevantnih stroškovnih komponent znaša višina primerjalnega stroška jedrskega goriva **8,03 €/MWh**.

Tabela 11: Primerjava ocenjenih stroškov jedrskega goriva.

Primerjava ocenjenih stroškov jedrskega goriva		
Mladi za podnebno pravičnost	8,11	EUR/MWh
GEN-Energija	8,03	EUR/MWh

Rezultati referenčnih mednarodnih analiz

Uporabljene vrednosti stroškov so primerljive z rezultati referenčnih mednarodnih analiz. Inštitut za jedrsko energijo (NEI) iz ZDA je v primeru zgodovinskih podatkov stroškov jedrskega goriva v jedrskih elektrarnah prišel do povprečnih cen v višini okoli 7 EUR/MWh (Nuclear Energy Institute, 2023, str. 2).

3.4 Nadomestilo občini

V skladu z veljavno zakonodajo je upravljavec jedrskega objekta dolžan izplačevati več vrst finančnih nadomestil in dajatev, povezanih z omejeno rabo prostora na območjih v neposredni bližini jedrskega objekta, in sicer:

- **nadomestila za omejeno rabo prostora zaradi obstoja jedrskega objekta** ter
- **dajatve za načrtovanje in izvajanje intervencijskih ukrepov.**

Merila za določitev višine in način izplačevanja navedenih nadomestil so določena v Uredbi o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih ((Uradni list Republike Slovenije, 2019); (GEN Energija, 2024, str. 78)). Namen uredbe je zaščita prebivalstva in okolja pred vplivi ionizirajočega sevanja ter zagotavljanje varnega in stabilnega delovanja jedrskih objektov.

3.4.1 Geografska opredelitev območij omejene rabe prostora

Uredba določa vzpostavitev območij omejene rabe prostora v več pasovih glede na oddaljenost od reaktorja:

- Ožje izključitveno območje: območje v obliki kroga s polmerom 500 m okoli reaktorske stavbe, kjer so dejavnosti strogo omejene;
- Ožje območje nadzorovane rabe: območje zunaj izključitvenega območja do določene razdalje;
- Širše območje nadzorovane rabe: območje, ki sega do 1.500 m oddaljenosti od reaktorske stavbe.

Posebno kategorijo predstavlja območje omejene rabe prostora za odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO), ki je definirano kot krog s polmerom 500 m okoli lokacije odlagališča in je vključeno v širše območje nadzorovane rabe.

3.4.2 Dajatve za načrtovanje intervencijskih ukrepov

Dajatve iz naslova načrtovanja intervencijskih ukrepov so namenjene financiranju dejavnosti, povezanih s pripravljenostjo in takojšnjim odzivom na jedrske in radiološke

nesreče. Obseg teh dejavnosti je določen v Državnem načrtu zaščite in reševanja ob jedrski nesreči, pri čemer območje takojšnjih zaščitnih ukrepov vključuje krožno območje s polmerom 10 km okoli jedrskega objekta. Merila za izračun višine dajatev so prav tako določena v prej omenjeni uredbi.

3.4.3 Upravičenci do nadomestil in dajatev

Nadomestila zaradi omejene rabe prostora prejema Mestna občina Krško.

Do dajatev za zagotavljanje načrtovanja in izvajanja intervencijskih ukrepov v zvezi z izgradnjo in obratovanjem drugega bloka jedrske elektrarne (JEK2) pa so upravičene naslednje občine:

- Mestna občina Krško,
- Občina Brežice,
- Občina Sevnica,
- Občina Kozje in
- Občina Kostanjevica na Krki.

3.4.4 Stroški nadomestil in dajatev

Na podlagi podatkov iz tabel v študiji GEN Energije (GEN Energija, 2024) je ocenjena višina letnih stroškov za nadomestila zaradi omejene rabe prostora in dajatve za zagotavljanje intervencijskih ukrepov, in sicer glede na različne scenarije moči JEK2 (Tabela 12). V naši študiji uporabimo enake vrednosti, kot jih je predvidel investitor.

Tabela 12: Skupni stroški povprečnih letnih nadomestil za omejeno rabo prostora in dajatev za zagotavljanje intervencijskih ukrepov

Moč JEK2	Nadomestilo za omejeno rabo prostora in dajatev za zagotavljanje intervencijskih ukrepov [EUR/leto od začetka gradnje]
1000 MW	9.953.000
1250 MW	12.910.000

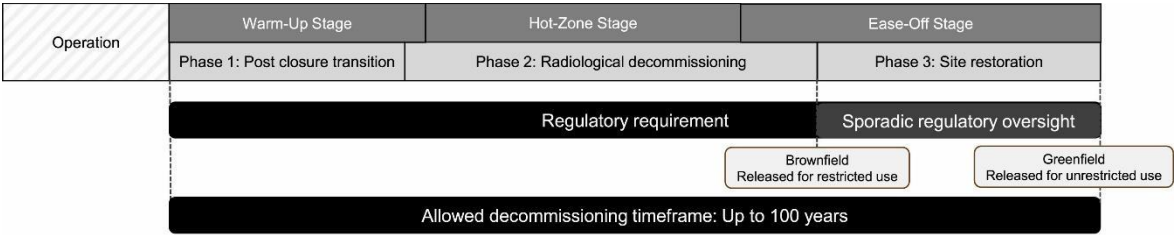
1650 MW	17.641.000
---------	------------

3.5 Stroški razgradnje

Deaktivacija in razgradnja jedrskih elektrarn v Evropski uniji (EU) je zapleten in strogo reguliran proces (European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG), 2024). Primarni cilj je varno upravljanje v končni fazi življenjske dobe jedrskih objektov, s ciljem zmanjšanja radioaktivnosti na ravni, ki omogočajo, da se lokacija uporabi za druge namene ali se povrne v naravno stanje (Evropska komisija, 2016).

Družbeni vidiki vključujejo vpliv na lokalne skupnosti, javno zdravje in družbeno sprejemljivost. Deaktivacija jedrske elektrarne lahko med prebivalci povzroči skrbi zaradi negotovosti ob potencialnih tveganjih za zdravje in okolje ter sprememb v lokalnem gospodarstvu. Ekonomski vidiki deaktivacije jedrskih elektrarn vključujejo ogromne finančne stroške, povezane z demontažo, dekontaminacijo in ravnanjem z odpadki. Stroški deaktivacije posamezne elektrarne lahko dosegajo več milijard evrov, odvisno od velikosti, starosti in tehnologije objekta (NEA, 2016). Na stroške vpliva tudi zapletenost procesa zapiranja in razgradnje jedrske elektrarne zaradi lokacije, razpoložljivosti delovne sile in strateškega usmerjanja drugih virov v procese. Primer dlje trajajočega zapiranja predstavlja francoska jedrska elektrarna Brennilis v Monts d'Arée v Bretanji, ki je zaprta od leta 1985 naprej in naj bi bila popolnoma razstavljena do leta 2041 za končno ceno 850 milijonov € (Nuclear Engineering International, 2024). Družba EDF mora zagotoviti, da so roki, predpisani za izvedbo periodičnih pregledov, upoštevani in da so lastnosti materialov sledljive z namenom njihove ponovne uporabe ali kasnejše odstranitve.

Slika 14: Prikaz stopenj procesa razgradnje jedrske elektrarne vse od zaustavitve in zaprtja do obnove lokacije.



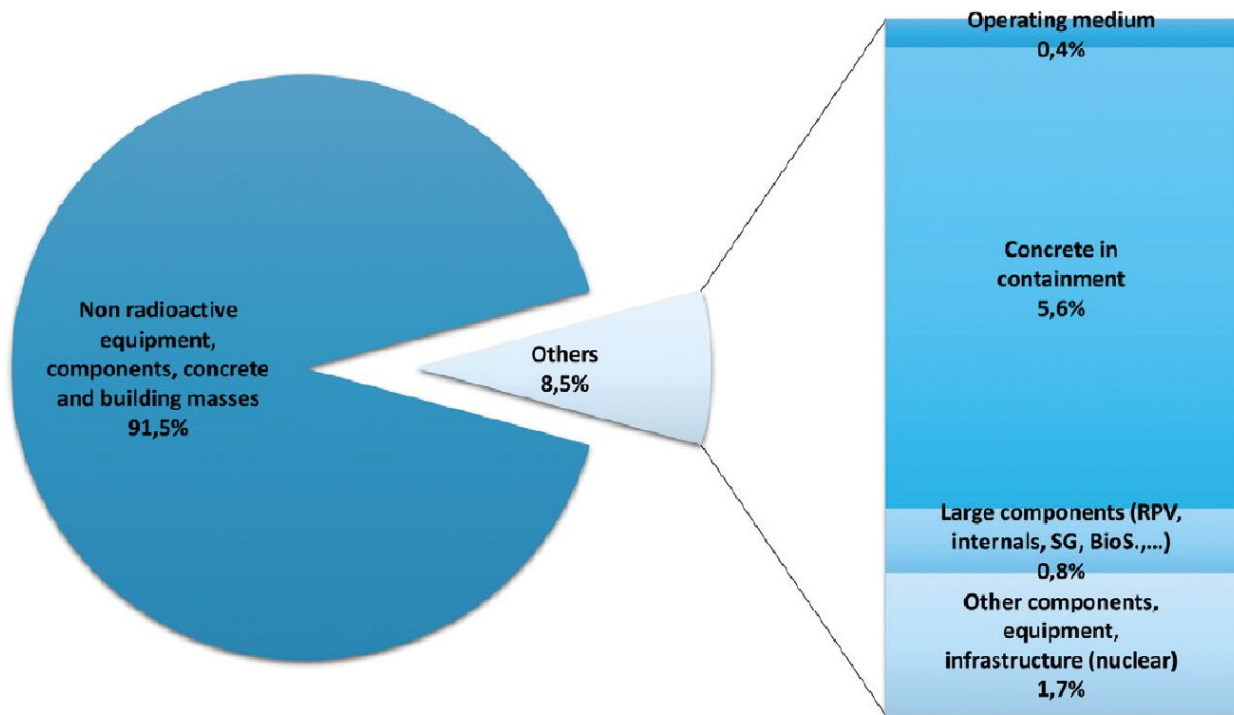
Vir: (Bärenbold R., 2024, str. 3).

Postopek razgradnje jedrske elektrarne

V tem podpoglavju je razgradnja obravnavana kot celovit in natančno načrtovan proces, katerega namen je varno upokojiti objekt, potem ko je prenehal z delovanjem. Glavni cilj je zmanjšati preostalo radioaktivnost na ravni, ki omogočajo postopno funkcionalnost mesta za neomejeno uporabo ali pod nadzorovanimi pogoji za omejeno uporabo. Proces razgradnje jedrske elektrarne vključuje več faz:

1. Načrtovanje in zagotavljanje skladnosti: potrebno je izdelati podroben načrt za razgradnjo, ki prikazuje tehnične in upravne postopke, potrebne za zagotovitev varnosti in varstva okolja. Ta načrt mora biti v skladu z nacionalnimi predpisi in mednarodnimi smernicami.
2. Dekontaminacija: Pred fazo razstavljanja je potrebno sisteme, konstrukcijo in opremo dekontaminirati z namenom zmanjšanja ravni sevanja za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev in okolja. Dekontaminacija lahko vključuje kemične, mehanske ali toplotne metode za odstranjevanje radioaktivnih onesnaževal.
3. Razstavljanje in rušenje: Ta faza vključuje sistematično demontažo radioaktivnih komponent, kot so reaktorska posoda, cevovodi in druge opreme. Za varno upravljanje visoko radioaktivnih materialov se pogosto uporabljajo specializirane tehnike in opremo za upravljanje na daljavo.
4. Okoljska sanacija: Območje jedrske elektrarne je potrebno sanirati do mere, ki bi zagotovilo primerno stanje za predvideno prihodnjo uporabo. Sanacija vključuje ukrepe za dekontaminacijo tal, spremljanje podzemne vode in drugih okoljskih sestavin.
5. Odpoved licence: Izvedba celovite preiskave in določevanje končnega statusa, ki dokazuje, da mesto izpolnjuje vse regulativne zahteve. Po preiskavi in pozitivni odobritvi s strani regulatorjev se operacijska licenca objekta prekliče in proces je končan.

Slika 15: Povprečna porazdelitev mase materiala in komponent ob razgradnji jedrske elektrarne glede na vrsto.



Vir: (Hippauf, 2024, str. 3).

Zagotovitev finančnih sredstev za izvedbo razgradnje

Finančna zagotovitev je bistvena sestavina, saj so stroški deaktivacije znatni. Predpisi EU zahtevajo od upravljavcev, da vzpostavijo finančne mehanizme, kot so namenski skladi ali zavarovalna jamstva, za kritje predvidenih stroškov deaktivacije in ravnanja z odpadki, s čimer se prepreči, da bi finančno breme padlo na prihodnje generacije (Evropski svet, 2011).

Več držav članic EU in Švica imajo izkušnje z deaktivacijskimi projekti. Nemčija je na primer izvedla deaktivacijo več jedrskih elektrarn po svoji odločitvi o opuščanju jedrske energije, pri čemer preko Zakona o atomski energiji izpostavlja pomen vključevanja javnosti in preglednega odločanja (Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection, 2024). Francija (French Nuclear Safety Authority, 2023) in Švica (Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate, 2024)) imata prav tako dovršene deaktivacijske programe, ki vključujejo najsodobnejše tehnologije in mednarodno priznane prakse.

V državah članicah EU in Švici je trenutno v procesu razgradnje 68 jedrskih elektrarn (Nuclear europe, 2024), število končanih procesov razgradnje pa je zaenkrat zelo majhno zaradi dolge dobe procesa.

Slika 16: Grafični prikaz lokacij 68 procesov razgradnje jedrskih elektrarn, ki se trenutno odvijajo po državah EEA.



Vir: (Nuclear europe, 2024).

Pričujoča analiza izračuna stroškov razgradnje jedrske elektrarne temelji na realnih primerih (Tabela 13), ki jih obravnava referenčna študija (Wimmers, 2023, str. 52, 85, 137) in so bili izvedeni pred kratkim ali pa so v izvajanju. Zaradi podobnega regulativnega in delovno-pravnega sistema se obravnavani primeri razgradnje jedrskih elektrarn nahajajo v Franciji, Nemčiji in Švici. V analizo so vključeni tudi podatki o ocenjenih stroških za JEK1 in JEK2, ki jih navaja GEN-Energija v svoji predinvesticijski ekonomski analizi projekta JEK2 (GEN Energija, 2024).

3.5.1 Metodologija za izračun stroškov razgradnje

Izračun stroška razgradnje je bil izveden v petih korakih.

1. Izgradnja nabora podatkov s pomočjo:
 - Rezultatov analize, ki jo je izvedel Nemški inštitut za ekonomske raziskave (DIW) (Wimmers, 2023, str. 52, 85, 137), in izračun stroška razgradnje v €/MW za vsako od obravnavanih jedrskih elektrarn, katerih moči so večje od 320 MW, saj so manjše raziskovalni reaktorji, ki niso primerljivi z JEK2.
 - Uradnega dokumenta Evropske komisije, kjer je opisan sporazum s Češko o državni pomoči za gradnjo in obratovanje nove jedrske elektrarne na lokaciji Dukovany (European Commission, 2022, str. 17, 84).
 - Predvidenih stroškov razgradnje v mio. EUR (2024) za JEK1 in JEK2, ki jih je izračunal investitor (GEN Energija, 2024, str. 77).
2. Vrednosti stroška razgradnje navedene v valuti EUR za leto 2020, 2021 in 2023 so bile pretvorjene v EUR za leto 2024 s pomočjo upoštevanja indeksa inflacije (Priloga A: Inflacijski faktorji).
3. Vrednosti iz drugega koraka so bile povečane z upoštevanjem realne letne eskalacijske stopnje.
 - Za obstoječo jedrsko elektrarno JEK1 in jedrske elektrarne, ki se nahajajo v Franciji, Nemčiji, Švici in na Češkem, je bila upoštevana realna eskalacijska stopnja v višini 0,5 % za čas obratovanja jedrske elektrarne. Ta stopnja odraža regulativne spremembe, staranje opreme, naraščanje stroškov hitreje od inflacije in podobno ter je določena na podlagi izkušenj v energetskega sektorju (Parsons & Du, 2009); (Swissnuclear, 2021, str. XVI)).
 - Za primer JEK2 je bila upoštevana realna eskalacijska stopnja v višini 0,0 % za čas obratovanja jedrske elektrarne. S tem sledimo pristopu GEN Energije (GEN Energija, 2024, str. XX).

Dobljena vrednost predstavlja polno ceno razgradnje določene jedrske elektrarne, prilagojeno na čas zaprtja JEK2.

4. Predvidevamo, da se bo strošek dobljen v točki 3 zbralo z letnimi vplačili v za razgradnjo namenjen sklad.

- Za obstoječo jedrsko elektrarno JEK1 in jedrske elektrarne, ki se nahajajo v Franciji, Nemčiji, Švici in na Češkem, je bila za letna vplačila v sklad za razgradnjo upoštevana stopnja donosa v višini 2,25 % ((Rothwell, 2015, str. 99); (GEN Energija, 2024, str. 77)). Na takšen način lahko izračunamo potrebno višino letnega vplačila, ki ob upoštevanju 2,25 % stopnje donosa v času obratovanja jedrske elektrarne doseže potrebno višino investicije, določeno v točki 3.
- Za primer JEK2 je bila upoštevana 1,5 % stopnja donosa, skladno z izračuni investitorja (GEN Energija, 2024, str. 77).

Letni znesek variira v odvisnosti od dolžine življenjske dobe JEK2 (60, 80 ali 100 let).

5. Za izračun stroška razgradnje v enoti €/MWh (ustaljena, zakonsko določena metrika za strošek razgradnje) je bilo potrebno upoštevati faktor obremenitve:

- Za jedrske elektrarne v primeru Francije, Nemčije, Švice in Česke je bil upoštevan faktor obremenitve v višini 90,3 %, ki je bil izračunan v Poglavju 2.3 - Faktor obremenitve.
- Za obstoječo jedrsko elektrarno JEK1 je bil upoštevan kumulativni faktor obremenitve v višini 87,1 %, ki je bil povzet iz letnih poročil NEK (Nuklearna elektrarna Krško, 2024a).
- Za primer JEK2 je bil upoštevan faktor obremenitve v višini 93 %, ki je bil izračunan s strani investitorja (GEN Energija, 2024, str. XX).

3.5.2 Izračun stroškov razgradnje

Seznam jedrskih elektrarn in ocena stroškov njihovih razgradenj

Nabor podatkov (Tabela 13) temelji na treh ključnih virih, ki so podali dovolj širok, strokovno podprt spekter cen razgradnje jedrske elektrarne. Prvi vir je študija, ki jo je izvedel Nemški inštitut za ekonomske raziskave (DIW) (Wimmers, 2023, str. 52, 85, 137), drugi podatki za NEK in JEK2 s strani GEN Energije, tretji pa češka predvidevanja za investicijo v novo jedrsko elektrarno (European Commission, 2022, str. 17, 84). Zaradi večje »veljave« oz. teže izračuna GEN Energije za JEK2 napram drugim elektrarnam, ki niso povsem

primerljive z JEK2, smo v izračunih JEK2 upoštevali dvojno. Tako smo vrednostim investitorja za elektrarno, ki jo obravnavamo v naši analizi, dali dvojno težo.

Tabela 13: Seznam jedrskih elektrarn in ocenjenih stroškov njihovih razgradenj.

Jedrska elektrarna	Moč reaktorja (MW)	Cena razgradnje (mio. € - 2024)
Fessenheim 1,2 (Francija)	1840 (2 x 920)	910,62
Chooz-A (Francija)	320	315,6
Super-Phenix (Francija)	1242	586,6
Obrigheim (Nemčija)	340	844,7
Muelheim-Kaerlich (Nemčija)	1219	1.020,7
Greifswald 1-5 (Nemčija)	2040 (5 x 408)	5.631,2
Beznau 1, 2 (Švica)	730	1.189,3
Gosgen (Švica)	1010	1.119,2
Dukovany 5 (Češka)	1200	2.428,4
JEK1	696	569,1
JEK2*	1250	2.185,4

**Povprečje vrednosti moči potencialnega JEK2, ki so obravnavane s strani GEN Energije.*

Vir: (Wimmers, 2023, str. 52, 85, 137), (World Nuclear Association, 2024f) (GEN Energija, 2024, str. 77).

Izračun stopnje donosa

Realna stopnja donosa, ki je bila upoštevana pri vseh obravnavanih jedrskih elektrarnah razen JEK2 je bila izračunana kot povprečje stopnje donosa pridobljenih iz dveh virov podatkov:

- 3 %-realni donos, ki je predviden v referenčnem učbeniku o ekonomiki jedrskih elektrarn (Rothwell 2015, str. 99),
- 1,5 %-realni donos, ki je predviden s strani GEN Energije (GEN Energija, 2024, str. 77).

Stopnja realnega donosa, ki je vključena v izračun stroška procesa razgradnje, je povprečje zgornjih dveh postavk in znaša **2,25 %**. Za izračune za JEK2 vzamemo zgolj predpostavko GEN Energije, tj. 1,5 % letni realni donos.

Izračun letnega vplačila za razgradnjo jedrske elektrarne ob upoštevanju življenjske dobe

Za izračun višine potrebnega vplačila za razgradnjo jedrske elektrarne so bile upoštevane različne vrednosti za:

- realno eskalacijsko stopnjo (točka 3 v opisu metodologije),
- stopnjo donosa (točka 4 v opisu metodologije) in
- faktorja obremenitve za jedrske elektrarne (točka 5 v opisu metodologije).

Izračun višine potrebnega vplačila za razgradnjo jedrske elektrarne je bil izračunan v štirih korakih:

1. V prvem koraku je bila izračunana prihodnja cena razgradnje (FV), povečana za realno eskalacijsko stopnjo, v času življenjske dobe (60, 80 in 100 let):

$$FV = \textit{trenutna} \times (1 + \textit{eska. indeks})^{\textit{življ. doba}}$$

2. V drugem koraku je bilo izračunano letno vplačilo (EUR), s katerim pridemo do zgornje, končne investicijske vrednosti ob upoštevanju stopnje donosa (PMT):

$$PMT = \frac{-FV \times \textit{stop. donosa}}{(1 + \textit{stop. donosa}) * ((1 + \textit{stop. donosa})^{\textit{življ. doba}} - 1)}$$

3. V tretjem koraku je bil izveden izračun za letno vplačilo za razgradnjo jedrske elektrarne v MW inštalirane moči (€/MW/leto) za vsako izmed zbranih elektrarn.

4. V četrtem koraku je bilo za vsako izmed obravnavanih jedrskih elektrarn izračunano vplačilo za razgradnjo (Tabela 14) glede na proizvedeno energijo iz jedrske elektrarne (€/MWh). Tako smo dosegli skladnost z zakonodajnimi usmeritvami in prakso v Sloveniji.

$$Cena_{\textit{razgradnje}}(\textit{EUR/MWh}) = \frac{Cena_{\textit{razgradnje}}(\textit{EUR/MW/leto})}{Faktor_{\textit{obremenitve}} \times \textit{Število (h)}}$$

Tabela 14: Letno vplačilo za razgradnjo izbranih jedrskih elektrarn ob upoštevanju različnih življenjskih dob.

Jedrska elektrarna	Strošek (€/MWh)			
	40 let	60 let	80 let	100 let
Fessenheim 1,2 (Francija)	1,17	0,66	0,42	0,27
Chooz-A (Francija)	2,33	1,32	0,83	0,55
Super-Phenix (Francija)	1,12	0,63	0,40	0,26
Obrigheim (Nemčija)	5,88	3,33	2,09	1,38
Muelheim-Kaerlich (Nemčija)	1,98	1,12	0,70	0,46
Greifswald 1-5 (Nemčija)	6,53	3,70	2,32	1,53
Beznau 1, 2 (Švica)	3,85	2,18	1,37	0,90
Gosgen (Švica)	2,62	1,48	0,93	0,61
Dukovany 5 (Češka)	5,74	3,25	2,04	1,35
JEK1	2,00	1,13	0,71	0,47
JEK2	3,90	2,20	1,35	0,92

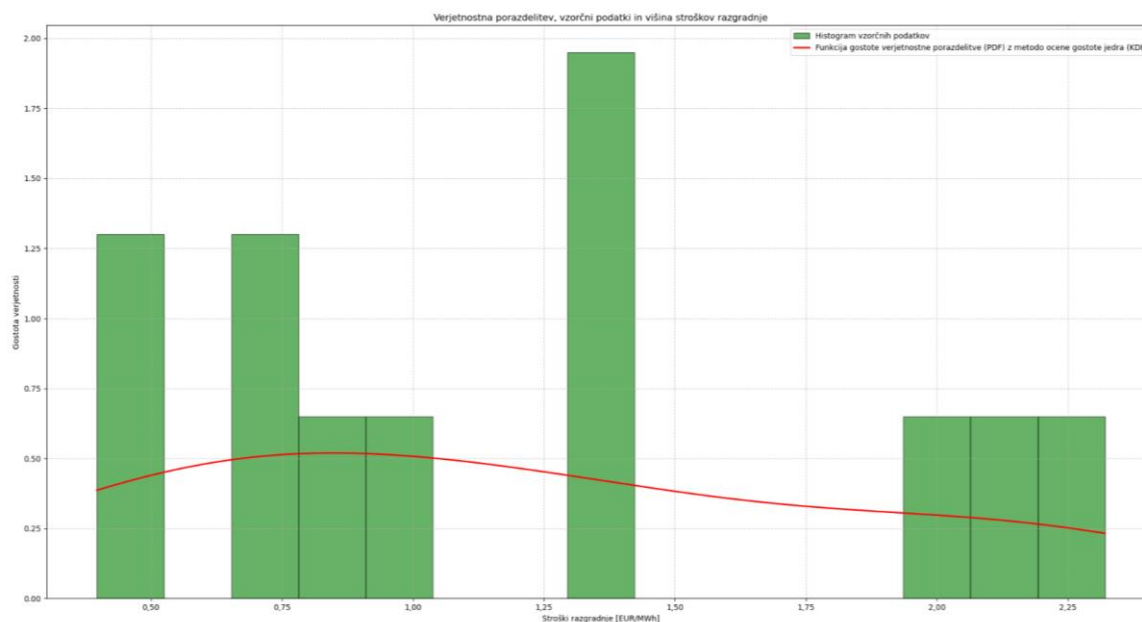
3.5.3 Rezultati

3.5.3.1 Vrednosti stroškov razgradnje po koncu življenjske dobe JEK2

Verjetnostna porazdelitev

Na osnovi pridobljenih podatkov smo izvedli analizo najboljšega prileganja ("best-fit" analizo), s katero smo dobili eksponentno porazdelitev. Ta je s svojo obliko dajala občutno preveliko težo nizkim vrednostim, kar je neskladno z izbranimi podatki (glej Sliko 17). Hkrati zaradi majhnega nabora podatkov ni nujno smiselno izvajati »best-fit« analize. Tako uporabimo metodo ocene gostote jedra, preko katere se distribucija neposredneje prilega vzorčnim podatkom. Na Sliki 17 lahko vidimo takšno distribucijo za primer 80 letne življenjske dobe JEK2. (glej Sliko 17).

Slika 17: Verjetnostna porazdelitev, vzorčni podatki in višina stroškov razgradnje ob življenjski dobi 80 let.



Po izvedbi 10.000 simulacij smo glede na verjetnostno razporeditev in tri različne življenjske dobe JEK2 dobili višino sredstev, ki bodo potrebna za razgradnjo. Povprečna vrednost vseh iteracij znaša **1,32 €/MWh**.

Upoštevajoč takšno vrednost ter zgoraj omenjeno stopnjo donosa s predvideno povprečno močjo JEK2 1.250 MW in povprečno življenjsko dobo 80 let se v življenjski dobi nabere **2,86 mrd. €**.

3.5.4 Primerjava rezultatov

V tem podpoglavju je izvedena primerjava med:

- lastnimi izračunanimi stroški razgradnje, ki veljajo za jedrsko elektrarno moči 1.250 MW in
- stroški razgradnje, ki so bili izračunani s strani investitorja (GEN Energija, 2024, str. 77).

Na podlagi Monte Carlo simulacije je bila izračunana srednja vrednost stroška razgradnje v višini **1,32 €/MWh**. Zbrana sredstva za razgradnjo do konca življenjske dobe so tako ocenjena na **2,86 mrd. €**.

Izračun GEN-Energija

GEN-Energija v svoji predinvesticijski ekonomski analizi projekta JEK2 ocenjuje potrebno količino zbranih sredstev v višini 2 EUR/MWh z 1,5 %-realnim letnim donosom (GEN Energija, 2024, str. 77), ki bi bila namenjena razgradnji in ravnanju z odpadki. Investitor ocenjuje, da bi namenili 67,7 % zbranih sredstev za razgradnjo JEK2, kar predstavlja **1,35 €/MWh**. Zbrana sredstva za razgradnjo do konca življenjske dobe so ob 1,5% realnem letnem donosu tako ocenjena na **2,18 mrd €**.

Tabela 15: Primerjava ocenjenih stroškov razgradnje.

Primerjava ocenjenih stroškov razgradnje		
Mladi za podnebno pravičnost	1,32	EUR/MWh
GEN Energija	1,36	EUR/MWh

Strošek razgradnje na proizvedeno energijo se praktično ne razlikuje, opazi pa se razlika v končni količini zbranih sredstev zaradi razlike v predvideni stopnji donosa (2,25 % za MZPP in 1,5 % za GEN-Energija).

3.6 Stroški ravnanja z odpadki

Ravnanje z jedrskimi odpadki je zapleten in strogo reguliran proces (IAEA, 2011). Varno upravljanje in odlaganje radioaktivnih odpadkov je pomembno zagotavljati v času obratovanja in po zaključku obratovanja jedrskih elektrarn. V analizi je ravnanje z jedrskimi odpadki obravnavano ločeno od deaktivacije in razgradnje jedrske elektrarne, ki lahko vsebuje nekatere elemente opreme in sistemov zaradi podvrženosti ionizirajočemu sevanju.

Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) v svoji publikaciji (IAEA, 2009a) deli jedrske odpadke v šest kategorij glede na njihovo radioaktivnost, razpolovno dobo in izvor. Zelo kratkoživi odpadki vsebujejo radionuklide s kratko razpolovno dobo in se začasno skladiščijo, dokler njihova radioaktivnost ne upade na varne ravni. Zelo nizko radioaktivni odpadki izvirajo iz industrijskih in gradbenih dejavnosti ter se lahko odlagajo na prilagojenih površinskih odlagališčih. Nizko in srednje radioaktivni odpadki vključujejo materiale iz jedrskih elektrarn, medicinskih in raziskovalnih ustanov ter zahtevajo skladiščenje in odlaganje z ustreznimi inženirskimi pregradami za preprečevanje širjenja radioaktivnosti. Visoko radioaktivni odpadki, kot je izrabljeno jedrsko gorivo, proizvajajo veliko toplote in zahtevajo dolgoročno izolacijo v globokih geoloških odlagališčih. Upravljanje s vsako kategorijo odpadkov je prilagojeno njihovim značilnostim, pri čemer se uporabljajo metode za varno zbiranje, obdelavo, skladiščenje in končno odlaganje z namenom zaščite zdravja ljudi in okolja. Podjetja, ki so odgovorna za jedrske odpadke, morajo zagotoviti, da so vsi postopki skladni z regulativnimi zahtevami in da je zagotovljena dolgoročna varnost.

Družbeni vidiki ravnanja z odpadki vključujejo vpliv na javno zdravje lokalne skupnosti in splošno družbeno sprejemljivost. Prisotnost jedrskih odpadkov lahko povzroči zaskrbljenost med prebivalci zaradi potencialnih tveganj za zdravje in okolje. To lahko zmanjšamo z zagotavljanjem preglednosti procesov ter vključevanjem javnosti pri odločanju glede lokacij skladiščenja in metod ravnanja z odpadki (European Economic and Social Committee, 2024).

Postopek ravnanja z jedrskimi odpadki iz jedrske elektrarne

V tem podpoglavju je ravnanje z jedrskimi odpadki obravnavano kot celovit in natančno načrtovan proces, katerega namen je varno upravljati odpadke od trenutka njihovega nastanka do končnega odlaganja. Glavni cilj je zagotoviti, da radioaktivni odpadki ne

predstavljajo tveganja za ljudi in okolje, tako zdaj kot v prihodnosti. Proces ravnanja z jedrskimi odpadki vključuje več faz (Yim, 2021):

1. Zbiranje in karakterizacija odpadkov: Odpadke je potrebno zbrati in natančno opredeliti glede na njihovo radioaktivnost ter fizikalne in kemijske lastnosti, kar omogoča izbiro ustreznih metod za njihovo obdelavo in skladiščenje.
2. Obdelava in kondicioniranje: Odpadke je potrebno obdelati z namenom zmanjšanja njihovega volumna in preoblikovanja v stabilne oblike, ki so primerne za skladiščenje in odlaganje. To lahko vključuje procese, kot so cementiranje idr.
3. Vmesno skladiščenje: Po obdelavi se odpadke začasno skladišči v posebej oblikovanih objektih, ki zagotavljajo izolacijo od okolja in omogočajo hlajenje ter nadzor radioaktivnosti. Vmesno skladiščenje lahko traja od nekaj let do več desetletij, odvisno od vrste odpadkov.
4. Prevoz: Varno prevažanje jedrskih odpadkov med različnimi lokacijami zahteva uporabo specializiranih kontejnerjev in upoštevanje strogih varnostnih predpisov, da se prepreči izpust radioaktivnosti v okolje.
5. Končno odlaganje: Visoko radioaktivni jedrski odpadki se shranjujejo v posebej zasnovanih sistemih, ki zagotavljajo dolgoročno izolacijo od okolja. Po začetnem ohlajanju v bazenih za izrabljeno gorivo, kjer poteka odvajanje preostale toplote in zmanjševanje radioaktivnosti, se odpadki prenesejo v suhe skladiščne enote, kot so robustni kovinski ali betonski zabojniki, ki zagotavljajo zaščito pred sevanjem in preprečujejo izpust radionuklidov. Končna rešitev za shranjevanje visoko radioaktivnih odpadkov je globoko geološko odlagališče, umeščeno v stabilne geološke formacije več sto metrov pod zemeljsko površino. Ta odlagališča uporabljajo večbariarni pristop, ki vključuje kombinacijo inženirskih pregrad (kot so kanistri in polnitveni materiali) ter naravnih geoloških slojev, da se zagotovi izolacija odpadkov od biosfere za obdobja, ki lahko presegajo sto tisoč let, s čimer se varuje zdravje ljudi in ohranja okolje pred škodljivimi učinki ionizirajočega sevanja (M. I. Ojovan, 2023)
6. Spremljanje in nadzor: Po odlaganju je potrebno dolgoročno spremljanje skladiščnih lokacij, da se zagotovi integriteta odlagališča in pravočasno zazna morebitne nepravilnosti ali izpuste.

7. Obveščanje javnosti in vključevanje deležnikov: Transparentno komuniciranje ter vključevanje javnosti in deležnikov sta ključnega pomena za uspešno upravljanje projektov za ravnanja z jedrskimi odpadki. Tak pristop omogoča izgradnjo zaupanja med upravljavci projektov in širšo skupnostjo ter povečuje družbeno sprejemljivost (Bulletin of the Atomic Scientist, 2024). Vključevanje različnih deležnikov, vključno z lokalnimi skupnostmi, znanstveniki, nevladnimi organizacijami in regulativnimi organi, omogoča izmenjavo informacij, naslovitev pomislekov in skupno oblikovanje rešitev. Transparentnost v komunikaciji prispeva k boljšemu razumevanju tehničnih in varnostnih vidikov ter zmanjšuje negotovost in skepticizem. S tem se izboljšuje kakovost odločanja, spodbuja odgovornost in zagotavlja, da so projekti usklajeni z družbenimi vrednotami ter etičnimi standardi, kar je bistveno za dolgoročno trajnost in uspešnost ravnanja z jedrskimi odpadki (Brazier D., 2022).

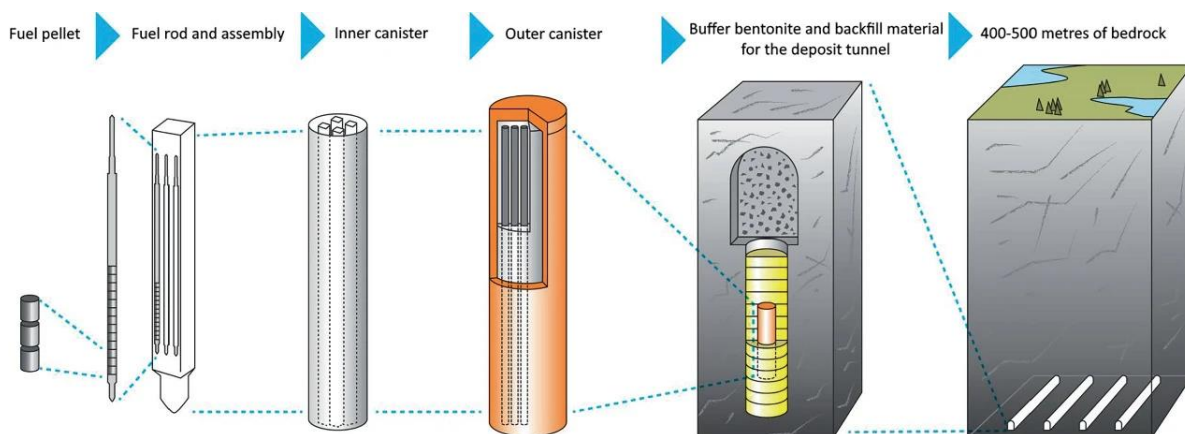
Edini primer iz tujine, kjer se je gradnja podzemnega skladišča za visoko radioaktivne odpadke (VRAO) zaključila in v katerega se bo začelo shranjevati odpadke, se nahaja na Finskem (Onkalo) (Vehmas, 2023). Primeri iz tujine, kjer so skladišča za VRAO v fazi načrtovanja z že izbrano lokacijo, so prikazani v Tabela 16. V ostalih državah se nahajajo skladišča za nizkoradiativne odpadke, ki se nahajajo na zemeljski površini (World Nuclear Association, 2024g).

Tabela 16: Načrtovani projekti za skladiščenje VRAO v tujini z izbranimi lokacijami.

Lokacija	Pričetek gradnje	Faza projekta
Cigeo, Francija	2035	Gradbeno dovoljenje oddano leta 2023.
Krasnoyarsk, Rusija	-	Podzemni raziskovalni laboratorij v izgradnji. Gradnja skladišča se bo začela po obdobju raziskav.
Forsmark, Švedska	2030-2032	Vloga za gradbeno dovoljenje odobrena septembra 2022.
Nordlich Lagern, Švica	2060	Vloge za splošno licenco so bile predložene zvezni vladi leta 2024. Odobritev se pričakuje okoli leta 2030, odvisno od neobveznega referendumu.

Vir: (World Nuclear Association, 2024g).

Slika 18: Finska rešitev za končno odlaganje izrabljenega jedrskega goriva.



Vir: (Vehmas, 2023, str. 300)

Slika 19: Prikaz zasnove podzemnih konstrukcij podzemnega odlagališča VRAO na Švedskem.



Vir: (SKB International, 2024).

Zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje procesa ravnanja z odpadki

Ekonomski vidiki ravnanja z jedrskimi odpadki vključujejo znatne finančne stroške, povezane z obdelavo, prevozom, skladiščenjem in končnim odlaganjem odpadkov. Stroški lahko segajo v več milijard evrov, odvisno od količine in vrste odpadkov ter izbrane tehnologije za njihovo upravljanje.

Finančna zagotovitev je bistvena sestavina, saj so stroški znatni. Predpisi EU zahtevajo od upravljavcev, da vzpostavijo finančne mehanizme, kot so namenski skladi ali zavarovalna jamstva, za kritje predvidenih stroškov ravnanja z jedrskimi odpadki, s čimer se prepreči, da bi finančno breme padlo na prihodnje generacije (The Council of the European Union, 2011).

V Sloveniji obstaja sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK, ki je bil vzpostavljen na podlagi leta 2022 posodobljenega Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-1) (Uradni list Republike Slovenije, 2022). Ključni dokument, v katerem je zapisana strategija ravnanja z odpadki na teritoriju države Slovenije, se imenuje “Resolucija nacionalnega programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023-2032 (ReNPROIG23–32)» (Uradni list Republike Slovenije, 2023).

Zadnji podatek o finančni situaciji je zapisan v letnem poročilu Sklada NEK (Sklad NEK, 2023), kjer je tržna vrednost portfelja Sklada NEK ocenjena v višini 238 mio. EUR z dne, 31. decembra 2023. GEN energija je leta 2023 Skladu NEK plačala 32 mio EUR. V letnem poročilu izpostavljajo (Sklad NEK, 2023, str. 67), da trenutno zbrana sredstva zadoščajo za izpolnitev srednjeročnega cilja, ki se nanaša na izgradnjo odlagališča NSRAO, ne pa tudi za izpolnitev celotnega investicijskega projekta (vključno z razgradnjo).

Avtorji referenčnega poročila “The World Nuclear Industry Status Report” iz leta 2023 (Schneider M. & drugi, 2023) opozarjajo na preveliko razliko med trenutno zbranimi sredstvi in pričakovanimi stroški za ravnanje z odpadki, ki trenutno prevladuje v industriji. Ugotavljajo, da lahko nastanejo zelo velike negativne posledice ob prekinitvah ali zmanjšanju višine vplačil v sklad za jedrske odpadke, zlasti ob upoštevanju dejstva, da imajo

reaktorji omejeno življenjsko dobo delovanja. Na ta način se izgubi leta za zbiranje sredstev s pripadajočimi stopnjami donosa, ki jih ni mogoče nadomestiti pozneje.

3.6.1 Metodologija za izračun stroškov ravnanja z odpadki

Izračun stroška ravnanja z odpadki je bil izveden v petih korakih.

1. Vzpostavitev nabora podatkov je bila izvedena s pomočjo:
 - Uradnega dokumenta finskega Ministrstva za finance in delo iz leta 2022 (Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland, 2022, str. 82), kjer je podrobneje opisan nacionalni program za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izračunan strošek ravnanja z odpadki v EUR za izgradnjo in obratovanje skladišča, ki velja za odpadke iz vseh finskih jedrskih elektrarn.
 - Rezultatov analize, ki jih je v letu 2021 objavilo združenje švicarskih operaterjev jedrskih elektrarn - Swissnuclear (Swissnuclear, 2021, str. XVII)) in ki vsebuje izračun stroška ravnanja z odpadki v CHF za vsako od švicarskih jedrskih elektrarn.
 - Uradnega dokumenta Švedskega urada za državni dolg iz leta 2023 (Swedish National Debt Office, 2023, str. 16-17), kjer so izračunane pristojbine za jedrske odpadke in zavarovanje pred tveganji.
 - Uradnega dokumenta Evropske komisije, kjer je opisan sporazum s Češko o državni pomoči za gradnjo in obratovanje nove jedrske elektrarne na lokaciji Dukovany (European Commission, 2022, str. 17, 84).
 - Predvidenih stroškov ravnanja z odpadki v mio. EUR (2024) za JEK1 in za JEK2, ki jih je izračunal investitor (GEN Energija, 2024, str. 77).
2. Vrednosti stroška razgradnje navedene v tujih valutah za leto 2021, 2022 in 2023 so bile pretvorjene v EUR za leto 2024 s pomočjo valutne konverzije in upoštevanja indeksa inflacije (Priloga A: Inflacijski faktorji; Priloga B: Zgodovinski menjalni tečaji valut).
3. Vrednosti iz drugega koraka so bile povečane z upoštevanjem realne eskalacije stopnje na letni ravni:

- Za obstoječo jedrsko elektrarno JEK1 in jedrske elektrarne, ki se nahajajo na Finskem, Švedskem, v Švici in na Češkem, je bila upoštevana realna eskalacijska stopnja v višini 0,5 % za čas obratovanja jedrske elektrarne. Ta stopnja odraža regulativne spremembe, staranje opreme in splošno rast stroškov hitreje od inflacije ter je določena na podlagi izkušenj v energetske sektorju ((Parsons & Du, 2009), (Swissnuclear, 2025, str. XVII)).
- Za primer JEK2 je bila upoštevana realna eskalacijska stopnja v višini 1,5 % za čas obratovanja jedrske elektrarne, skladno s pristopom investitorja (GEN Energija, 2024, str. XX).

4. Predvidevamo, da se bo strošek dobljen v tretjem koraku zbralo ob letnih vplačilih v sklad za ravnanje z odpadki:

- Za obstoječo jedrsko elektrarno JEK1 in jedrske elektrarne, ki se nahajajo na Finskem, Švedskem, v Švici in na Češkem, je bila upoštevana realna stopnja donosa v višini 2,25 % ((Rothwell, 2015, str. 99), (GEN Energija, 2024, str. 77)). Na takšen način lahko izračunamo potrebno višino letnega vplačila, ki ob upoštevanju 2,25 %-stopnje donosa v času obratovanja jedrske elektrarne doseže potrebno višino investicije, določeno v točki 3.
- Za primer JEK2 je bila upoštevana 1,5 % stopnja donosa sredstev, skladno s pristopom investitorja (GEN Energija, 2024, str. 77).

Končni letni znesek variira v odvisnosti od dolžine življenjske dobe JEK2 (60, 80 ali 100 let) in s tem povezanim trajanjem zbiranja sredstev.

5. Za izračun stroška ravnanja z odpadki v enoti €/MWh je bilo potrebno upoštevati faktor obremenitve:

- Za jedrske elektrarne v primeru Finske, Švedske, Švice in Češke je bil upoštevan faktor obremenitve v višini 90,33 %, ki je bil izračunan v Poglavju 2.3 - Faktor obremenitve.
- Za obstoječo jedrsko elektrarno JEK1 je bil upoštevan faktor obremenitve v višini 87,10 %, ki je bil povzet iz letnih poročil NEK (Nuklearna elektrarna Krško, 2024a).

- Za primer JEK2 je bil upoštevan faktor obremenitve v višini 93,00 %, ki je bil predpostavljen s strani GEN Energije (GEN Energija, 2024, str. XX).

3.6.2 Izračun stroškov ravnanja z odpadki

3.6.2.1 Seznam jedrskih elektrarn in ocenjevanje stroškov ravnanja z jedrskimi odpadki

Pri izračunu stroška ravnanja z jedrskimi odpadki je potrebno upoštevati specifično situacijo v Sloveniji, kjer se pričakuje, da bo zaradi NEK v vsakem primeru potrebno izgraditi ustrezno odlagališče, ki ga bo zaradi JEK2 potrebno zgolj povečati. Zaradi tega je v ekonomski analizi določen 25 % delež finančnega bremena, ki naj bi ga prevzele novejšje elektrarne (kot na primer JEK2 v Sloveniji) pri gradnji nacionalnih odlagališč v obravnavanih državah. Ta vrednost je nekoliko povišana predpostavka investitorja (GEN Energija, 2024, str. 77-78).

Skladno z zgornjo predpostavko sta bili v primeru finskih elektrarn kot primerni za primerjavo z JEK2 izbrani najnovejši jedrski elektrarni (Loviisa 2 in Olkiluoto 3). Dodatno smo ju tudi utežili (tj. njihove vrednosti imajo v razporeditvi večjo težo), kar izhaja iz dejstva, da je finski primer izgradnje dolgoročnega skladišča jedrskih odpadkov edini realiziran in ima tako večjo verodostojnost kot ostale vrednosti. V primeru švedskih elektrarn je bila izbrana polovica obstoječih (6), najnovejših jedrskih elektrarn. V analizo je bila vključena tudi ena švicarska jedrska elektrarna (Gösgen), ki zaradi zelo visokih ocenjenih vrednosti služi pri določitvi maksimalnega razpona podatkov. Druge švicarske jedrske elektrarne so bile izvzete iz analize zaradi specifičnega pravno-regulativnega okolja, ki narekuje zelo visoke vrednosti (Swissnuclear, 2025) in ker njihove vrednosti zelo močno odstopajo od ostalih vrednosti. Dodatno je bila vključena načrtovana jedrska elektrarna na Češkem, kjer je višina prispevka za razgradnjo in jedrske odpadke okvirno določena kot povprečje vrednosti že delujočih čeških reaktorjev (European Commission, 2022, str. 84). Ta prispevek smo znižali za 10 %, saj predvidevamo – skladno z JEK2 primerom – padajoči trend potrebnih vplačil od najstarejše do najnovejše jedrske elektrarne na Češkem. Nenazadnje, upoštevali smo podatke za JEK1 in JEK2, podane s strani GEN Energije (GEN Energija, 2024, str. 77-78). Rezultate JEK2 v analizo vključimo dvakrat, saj damo tako temu

projektu v verjetnosti razporeditvi večjo težo, saj se gre za projekt, ki ga v naši analizi raziskujemo.

3.6.2.2 Izračun stopnje donosa

Realna stopnja donosa je bila izračunana kot povprečje stopnje donosa pridobljenih iz dveh virov podatkov:

- 3 %-realni donos, ki je predviden v referenčnem učbeniku ekonomike jedrskih elektrarn (Rothwell, 2015, str. 99),
- 1,5 %-realni donos, predviden s strani GEN Energije (GEN Energija, 2024, str. 77).

Stopnja realnega donosa tako znaša povprečje zgornjih dveh postavk, tj. **2,25 %**.

3.6.2.3 Izračun letnega vplačila za razgradnjo jedrske elektrarne ob upoštevanju življenjske dobe

Seznam jedrskih elektrarn in ocena stroškov ravnanja z odpadki

Skladno z zapisanim pod točko 1. pri metodologiji in podpoglavja 3.6.2.1 pridobimo nabor jedrskih elektrarn s specifičnimi stroški ravnanja z odpadki (*Tabela 17*).

Tabela 17: Nabor jedrskih elektrarn s specifičnimi stroški ravnanja z odpadki.

Jedrska elektrarna	Moč reaktorja (MW)	Strošek ravnanja z odpadki (mio. € - 2024)
Loviisa-2 (Finska)	507	417,20
Olkiluoto-3 (Finska)	1.575	1.296,05
Barseback 2 (Švedska)	600	460,0
Forsmark 2 (Švedska)	1.121	859,4
Forsmark 3 (Švedska)	1.172	898,5
Oskarshamn 3 (Švedska)	1.400	1.073,3
Ringhals 3 (Švedska)	1.081	828,7
Ringhals 4 (Švedska)	1.130	866,3

Gosgen (Švica)	1.010	3.183,2
Dukovany 5 (Češka)	1.200	1.183,2
JEK1	696	1.845,0
JEK2*	1.250	1.041,6

**Povprečje vrednosti moči (MW) potencialnega JEK2, ki so obravnavane s strani GEN-Energije.*

Vir: (Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland, 2022, str. 82), (Swissnuclear, 2021, str. XVII), (Swedish National Debt Office, 2023, str. 16-17), (European Commission, 2022, str. 84), (GEN Energija, 2024, str. 77), (World Nuclear Association, 2024h)).

Upoštevanje teh primerov omogoča primerjalno oceno različnih regulativnih in finančnih pristopov ter dodatno krepi zanesljivost slovenske analize v kontekstu evropskih praks.

Izračun vplačila za ravnanje z odpadki jedrskih elektrarn ob upoštevanju življenjske dobe

1. V prvem koraku je bila izračunana cena ravnanja z odpadki, povečana za realni eskalacijski indeks 0,5 %, v času življenjske dobe (60, 80 in 100 let):

$$FV = cena_{razgradnje} \times (1 + eska. indeks)^{življ. doba}$$

2. V drugem koraku je bilo izračunano letno vplačilo (EUR/leto), s katerim tekom življenjske dobe jedrske elektrarne pridemo do končne investicijske vrednosti ob upoštevanju stopnje donosa 2,25 % (PMT):

$$PMT = \frac{-FV \times stop. donosa}{(1 + stop. donosa) * ((1 + stop. donosa)^{|življ. doba - 1|})}$$

3. V tretjem koraku je bil izveden izračun za letno vplačilo za ravnanje z odpadki jedrske elektrarne na MW inštalirane moči (€/MW/leto) za vsako izmed izbranih elektrarn.

4. V četrtem koraku je bilo za vsako izmed obravnavanih jedrskih elektrarn izračunano vplačilo v sklad za ravnanje z odpadki glede na proizvedeno energijo iz jedrske elektrarne (€/MWh), upoštevajoč spodnjo formulo:

$$Cena \text{ (EUR/MWh)} = \frac{Cena \text{ (EUR/MW/leto)}}{Faktor_{obremenitve} \times \text{Število (h)}}$$

Tabela 18: Letno vplačilo za ravnanje z odpadki za izbrane jedrske elektrarne ob upoštevanju različne dolžine življenjske dobe.

Jedrska elektrarna	Strošek (€/MWh)			
	40 let	60 let	80 let	100 let
Loviisa-2 (Finska)	1,9	1,1	0,7	0,5
Olkiluoto-3 (Finska)	1,9	1,1	0,7	0,5
Barseback 2 (Švedska)	1,8	1,0	0,6	0,4
Forsmark 2 (Švedska)	1,8	1,0	0,6	0,4
Forsmark 3 (Švedska)	1,8	1,0	0,6	0,4
Oskarshamn 3 (Švedska)	1,8	1,0	0,6	0,4
Ringhals 3 (Švedska)	1,8	1,0	0,6	0,4
Ringhals 4 (Švedska)	1,8	1,0	0,6	0,4
Gosgen (Švica)	7,5	4,2	2,6	1,7
Dukovany 5 (Češka)	2,8	1,6	1,0	0,7
JEK1	6,5	3,7	2,3	1,5
JEK2*	1,9	1,0	0,65	0,4

*Povprečje vrednosti moči (MW) potencialnega JEK2, ki so obravnavane s strani GEN Energije.

Vir: (Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland, 2022, str. 82),
(Swissnuclear, 2021, str. XVII), (Swedish National Debt Office, 2023, str. 16-17),
(European Commission, 2022, str. 84), (GEN Energija, 2024, str. 77), (World Nuclear Association, 2024h)).

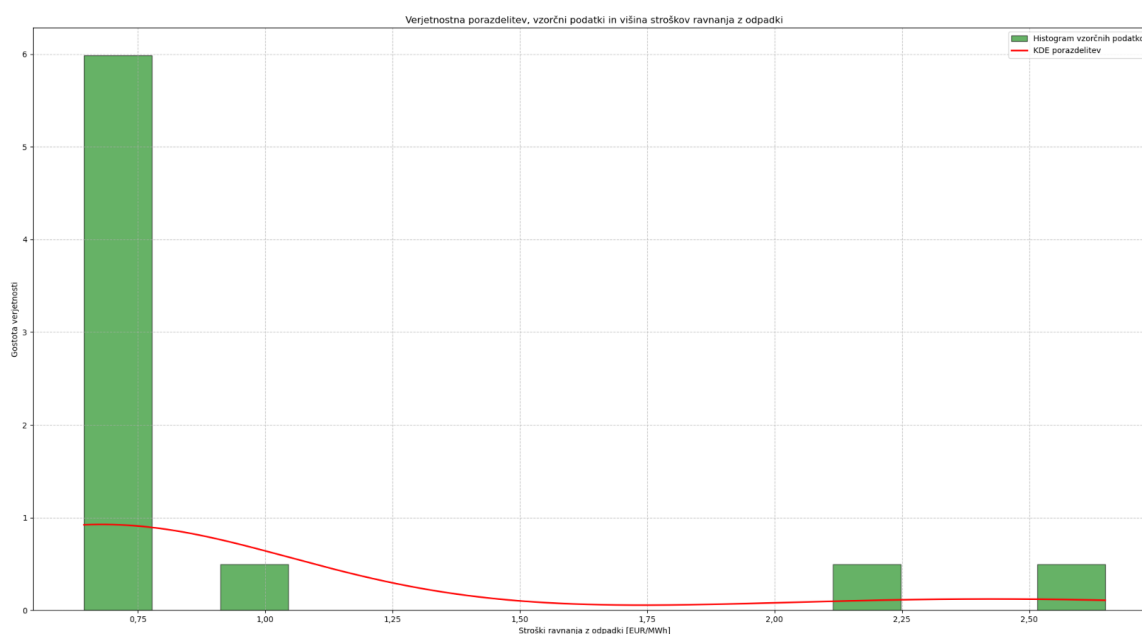
3.6.3 Rezultati

3.6.3.1 Vrednosti stroškov ravnanja z odpadki po koncu življenjske dobe JEK2

Verjetnostna porazdelitev

Zaradi majhnega vzorca je za določitev verjetnostne razporeditve uporabljena metoda ocene gostote jedra. Na takšen način pridobljena verjetnostna razporeditev za življenjsko dobo 80 let je prikazana na Slika 20. Verjetnostne razporeditve za 40, 60 in 100 let se razlikujejo zgolj po vrednostih.

Slika 20: Verjetnostna porazdelitev, vzorčni podatki in višina stroškov ravnanja z odpadki ob življenjski dobi 80 let.



Po izvedbi Monte Carlo simulacije in na podlagi verjetnostne porazdelitve za različne dolžine življenjske dobe objekta dobimo srednjo višino sredstev, ki so potrebna za ravnanje z odpadki. Ta znaša **1,23 €/MWh**.

Upoštevajoč takšno vrednost in zgoraj omenjeno stopnjo donosa s predvideno povprečno močjo 1.250 MW se v življenjski dobi nabere **2,67 mrd. €**.

3.6.4 Primerjava rezultatov

V tem podpoglavju je izvedena primerjava med:

- lastnimi izračunanimi stroški ravnanja z odpadki, ki veljajo za jedrsko elektrarno moči 1.250 MW in
- stroški ravnanja z odpadki, ki so bili izračunani s strani investitorja (GEN Energija, 2024, str. 77).

Lastni izračun – Mladi za podnebno pravičnost

Na podlagi Monte Carlo simulacije je bila izračunana srednja vrednost stroška ravnanja z odpadki v višini **1,23 €/MWh**. Zbrana sredstva za razgradnjo do konca življenjske dobe so tako ocenjena na **2,67** mrd € .

Izračun GEN-Energija

GEN Energija v svoji predinvesticijski ekonomski analizi projekta JEK2 ocenjuje potrebno količino zbranih sredstev v višini 2 EUR/MWh z 1,5 %-realnim letnim donosom (GEN Energija, 2024, str. 77), ki bi bila namenjena razgradnji in ravnanju z odpadki. Investitor ocenjuje, da bi namenili 32,3 % zbranih sredstev za ravnanje z odpadki iz JEK2, kar predstavlja **0,65 €/MWh**. Zbrana sredstva za ravnanje z odpadki do konca življenjske dobe so tako upoštevajoč investitorjeve predpostavke ocenjena na **1,04** mrd €.

Tabela 19: Primerjava ocenjenih stroškov ravnanja z odpadki.

Primerjava ocenjenih stroškov ravnanja z odpadki		
Mladi za podnebno pravičnost	1,23	EUR/MWh
GEN Energija	0,65	EUR/MWh

3.7 Stroški kapitala – WACC

Tehtano povprečje stroškov kapitala (angl. *Weighted Average Cost of Capital (WACC)*) predstavlja temeljni finančni kazalnik, ki odraža povprečne stroške pridobitve kapitala iz različnih virov, utežene glede na njihov delež v celotni kapitalski strukturi projekta. WACC se uvršča med ključne determinante ekonomske analize, saj služi pri določanju praga minimalnega zahtevanega donosa, ki ga mora projekt ustvariti, da upraviči vložene vire kapitala in zagotovi želene prihodke za vlagatelje. Tako predstavlja tudi diskontno stopnjo, s katero prihodnje vrednosti diskontiramo na sedanjo vrednost.

WACC v primeru financiranja jedrske elektrarne ni zgolj tehnični izračun, temveč predstavlja celovito oceno stroškov kapitala, ki integrira vidike finančnega tveganja, regulativne negotovosti, tržnih razmer in institucionalne podpore. Njegova vloga je ključna pri določanju (okvirov) mejnih ekonomskih pogojev za izvedbo naložbe ter pri oblikovanju optimalne finančne strategije, ki uravnava razmerje med tveganjem, donosnostjo in stroškovno učinkovitostjo projekta.

Začrtan obseg financiranja JEK2 je sestavljen iz dveh temeljnih kategorij kapitala - lastniški kapital (angl. *equity*) in dolžniški kapital (angl. *debt*). Razmerje kapitala, ki je bilo določeno s strani GEN Energije (GEN Energija, 2024, str. 54) kot najbolj verjetno za izvedbo projekta JEK2 in katerega v študiji privzemamo, znaša:

- 75 %-delež predstavlja dolžniški kapital in
- 25 %-delež lastniški kapital.

Ekonomska vzdržnost projekta je v temelju odvisna od zahtevane donosnosti kapitala in neposredno povezanih tveganj, ki so specifična za dotični projekt. V kontekstu velikih infrastrukturnih naložb, kot je jedrska elektrarna, je ključnega pomena razumevanje, kako različna tveganja vplivajo na stroške kapitala in posledično na finančno izvedljivost projekta. Tveganja, ki vplivajo na lastniški kot dolžniški kapital, so večplastna in izhajajo iz kombinacije makroekonomskih, tržnih, političnih in projektno specifičnih dejavnikov.

Lastniški kapital

Lastniški kapital predstavlja lastniški delež pri projektu, ki ga prispevajo vlagatelji v zameno za dostop do dobička po poplačilu vseh obveznosti do upnikov. V kontekstu financiranja

infrastrukturnih projektov kot je jedrska elektrarna, lastniški kapital nosi večje tveganje kot dolžniški kapital, saj je zadnji v vrsti poplačila. Zaradi tega tudi pričakujejo višje donose kot pri dolžniškem kapitalu.

Dolžniški kapital

Dolžniški kapital predstavlja finančna sredstva, ki jih podjetje ali projekt pridobi z zadolževanjem pri posojilodajalcih, kot so banke, investicijski skladi ali preko izdaje obveznic, pri čemer je podjetje dolžno ta sredstva vrniti v določenem obdobju večinoma z vnaprej dogovorjenimi obrestmi. V kontekstu financiranja jedrske elektrarne dolžniški kapital omogoča financiranje velikega dela investicije z relativno nižjimi stroški kot lastniški kapital, saj dolžniški vlagatelji prevzemajo manjše tveganje in imajo prednost pri poplačilu v primeru finančnih težav.

3.7.1 Metodologija za izračun WACC

Izračun WACC je sestavljen iz izračuna donosnosti lastniškega in dolžniškega kapitala. Formula WACC se glasi:

$$WACC = ((delež_{CoD} * CoD) * (1 - T)) + (delež_{CoE} * CoE)$$

kjer:

$delež_{CoD}$ = delež dolžniškega kapitala znotraj celotnega kapitala

CoD = strošek dolžniškega kapitala (cost of debt) oz. obrestna mera na dolžniška sredstva

T = davčna stopnja (19%)

$delež_{CoE}$ = delež lastniškega kapitala znotraj celotnega kapitala

CoE = strošek lastniškega kapitala (cost of equity) oz. zahtevan donos na lastniški kapital

3.7.1.1 Okvir izračuna zahtevane donosnosti na lastniški kapital - CoE

Izračun temelji na referenčnem in splošno uporabljenem modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model), prilagojenem in razširjenem za kompleksne infrastrukturne projekte, kot je jedrska elektrarna. Ob splošni priljubljenosti in teoretski teži tega modela je smiselnost njegove uporabe utemeljena tudi s tem, da ga uporabljajo Čehi pri novem bloku jedrske elektrarne Dukovany (European Commission, 2022, str. 15) in tudi Švedi v nedavnem uradnem poročilu švedskega Ministrstva za finance (Swedish Ministry of Finance, 2024, str.

224). Češki model uporablja osnovne CAPM komponente, pri čemer doda specifično premijo za tveganje, povezano z gradnjo in obratovanjem jedrske elektrarne. Nenazadnje, razširjena verzija CAPM modela je uporabljena v študiji svetovalnega podjetja Duff&Phelps (Duff & Phelps, 2014, str. 17).

Pri razširitvi izračuna stroška lastniškega kapitala imamo opravka predvsem z dodatnimi premijami za specifična tveganja, značilna za tovrstne projekte. Tako v analizi upoštevamo naslednje komponente (nekatero zgolj pri določitvi maksimalne, ekstremne vrednosti stroška lastniškega kapitala):

1. Stopnja netveganega donosa (risk free rate)

Predstavlja donosnost naložbe brez tveganja, običajno vezano na donos državnih obveznic najbolj varnih držav (Nemčija v Evropi, ZDA globalno). Upošteva osnovne makroekonomske dejavnike, kot so inflacija in monetarna politika, ter služi kot izhodišče za izračun celotnega stroška kapitala.

2. Beta lastniškega kapitala oz. kapitalska beta (equity beta)

Beta meri občutljivost donosnosti projekta na gibanje celotnega trga. Višja vrednost beta pomeni večjo volatilito in s tem večjo tržno tveganje, kar poveča zahtevano donosnost. Na podlagi beta koeficienta se ocenjuje sistematično tveganje, ki ga ni mogoče odpraviti z diverzifikacijo.

3. Premija za tveganje za lastniški kapital na zrelih trgih (mature market equity risk premium)

Premija predstavlja dodatni donos, ki ga vlagatelji zahtevajo za vlaganje v lastniške vrednostne papirje v primerjavi z naložbami brez tveganja v razvitih, zrelih trgih. V tem primeru je zrel trg običajno ZDA, pri čemer se premija izračuna na podlagi implicitne premije za tveganje za lastniški kapital za indeks S&P 500. Ključni podatki vključujejo zgodovinske ali pričakovane donose trga, netvegano obrestno mero ter makroekonomske dejavnike, kot so inflacija in gospodarska rast.

4. Premija za tveganje države (risk premium for the country)

Dodatna premija, ki zajema tveganja, povezana z investiranjem v določeno državo, kot so politična nestabilnost, regulativne spremembe in pravna negotovost. Višja politična in ekonomska tveganja povečajo to premijo. Premija za tveganje države temelji na razliki v donosnosti med obveznicami izbrane države in referenčne stabilne države ter na CDS

(Credit Default Swap Spreads) pribitkih, ki odražajo zaznano kreditno tveganje države. Pomembni so podatki, ki upoštevajo razlike v donosnosti državnih obveznic, kreditne ocene bonitetnih agencij ter politična in ekonomska tveganja, povezana s stabilnostjo izbrane države.

5. Velikostna premija (size premium)

Premija, ki odraža dodatno tveganje, povezano z velikostjo podjetja ali projekta. Manjša podjetja običajno nosijo večje tveganje zaradi omejenega dostopa do kapitala in večje občutljivosti na tržne spremembe. V našem primeru je velikostna premija uporabljena zgolj pri definiranju ekstremne, maksimalne višine stroška lastniškega kapitala (za razlago glej podpoglavlja spodaj).

6. Premija za jedrsko industrijo (nuclear construction and operations premium)

Specifična premija, ki zajema tveganja, značilna za jedrske projekte, kot so regulativne omejitve, tehnična tveganja, morebitna javna nasprotovanja, velikost investicije, zelo dolgo obdobje gradnje, pretekle izkušnje z zamudami in porasti stroškov ter negotovost glede daljne prihodnost. V našem primeru je ta specifična premija uporabljena zgolj pri definiranju ekstremne, maksimalne višine stroška lastniškega kapitala (za razlago glej podpoglavlja spodaj).

Ker ekonomsko analizo izvajamo v stalnih cenah, je potrebno uporabiti tudi realne obrestne mere. Tako je bila v zadnjem koraku pri strošku lastniškega kapitala izračunana realna vrednost stroška lastniškega kapitala z upoštevanjem referenčne vrednosti stopnje inflacije, ki izraža pričakovano dolgoročno inflacijo in cilj Evropske centralne banke (ECB).

3.7.1.2 Okvir izračuna zahtevane donosnosti dolžniškega kapitala - CoD

Določitev stroška dolžniškega kapitala za velike infrastrukturne projekte, kot je izgradnja jedrske elektrarne, vključuje več ključnih korakov. V primeru ekonomske analize je uporabljena kombinacija virov financiranja s pomočjo obveznic, EXIM kreditov (kreditov izvoznih kreditnih agencij oz. izvozno-uvoznih bank) ter bančnih posojil.

Izračun zahtevane donosnosti dolžniškega kapitala temelji na kombinaciji virov financiranja, ki so prepoznani kot realistični oz. najbolj verjetni s strani GEN Energije v njihovi predinvesticijski analizi (GEN Energija, 2024, str. 54-56). Pri nekaterih izračunih smo se oprli tudi na uradno poročilo švedskega Ministrstva za finance, kjer so razvili model

financiranja in delitve tveganja za gradnjo novih jedrskih reaktorjev na Švedskem (Swedish Ministry of Finance, 2024).

1. Obveznice (Sovereign Bonds/Sovereign-backed bonds)

Obveznice so dolžniški vrednostni papirji, ki jih za projekt JEK2 izdaja država ali drug akter z namenom pridobivanja sredstev za financiranje strateških infrastrukturnih projektov. V našem primeru, skladno s pristopom GEN Energije, trenutno (dokler finančni načrt še ni zaključen) razumemo obveznice v širšem pomenu besede - obveznice, izdane z državnim poroštvom, direktna izdaja obveznic v imenu in za račun države ali najem sindiciranega posojila pri tujih finančnih institucijah. Za vse tri vire se pričakuje zelo podoben strošek (GEN Energija, 2024, str. 55). V kontekstu financiranja jedrske elektrarne so obveznice še posebej privlačne zaradi dolgih rokov zapadlosti, ki omogočajo usklajevanje časovne strukture dolga s pričakovanimi denarnimi tokovi iz projekta. S podporo države se lahko pridobi cenejši kapital kot brez nje, kar prispeva k znižanju skupnega stroška financiranja projekta. Tveganje za vlagatelje je v tem primeru povezano predvsem z bonitetno oceno države in makroekonomskimi dejavniki, kot so inflacija, obrestne mere in politična stabilnost. Predvidevamo, da bodo obveznice predstavljale 35 % celotnega kapitala (GEN Energija, 2024, str. 56).

2. EXIM krediti (Export-Import Credits)

EXIM krediti so posebna oblika financiranja, ki jih zagotavljajo izvozne-kreditne agencije oz. izvozno-uvozne banke. Namenjene so podpori izvozu kapitalskih dobrin, storitev in tehnologije določene države. Te agencije pogosto delujejo pod okriljem državne podpore ter zagotavljajo ugodne pogoje financiranja, kot so nižje obrestne mere, daljše ročnosti in zmanjšane zahteve po zavarovanju. To počnejo zaradi tega, ker si prizadevajo spodbujati konkurenčnost domačih podjetij na mednarodnih trgih. Zaradi podpore državnih institucij je kreditno tveganje nižje, kar vodi do ugodnejših obrestnih mer. Kljub temu pa lahko obstajajo tveganja, povezana z menjalnimi tečaji (v primeru, da so krediti denominirani v tuji valuti) in z regulativnimi spremembami v politiki izvoznih kreditov. Predvidevamo, da bodo EXIM krediti predstavljali 25 % celotnega kapitala (GEN Energija, 2024, str. 56).

3. Bančna posojila (Bank loan)

Bančna posojila z državnim jamstvom predstavljajo obliko dolžniškega financiranja, pri kateri država deluje kot porok za obveznosti dolžnika. Jamstvo pomeni, da država prevzame obveznost poplačila dolga v primeru neplačila s strani dolžnika, s čimer zmanjša kreditno

tveganje. Posledično banke ponujajo nižje obrestne mere in boljše pogoje financiranja, ker je tveganje za neplačilo v večji meri izenačeno s tveganjem, ki ga nosijo pri neposrednem posojanju državi. Državno jamstvo zmanjšuje percepcijo tveganja, povezano z dolgoročnostjo projekta, kompleksnostjo regulativnega okolja in tehničnimi tveganji.

Bančna posojila brez državnega jamstva so klasična oblika dolžniškega financiranja, kjer banka nosi celotno kreditno tveganje, povezano z dolžnikom. Zaradi večjega tveganja za neplačilo v primerjavi s posojili z državnim jamstvom so obrestne mere običajno nekoliko višje, prav tako pa so pogoji financiranja strožji. Banke lahko zahtevajo dodatna zavarovanja. Pri velikih infrastrukturnih projektih tovrstna posojila pogosto dopolnjujejo druge vire financiranja in so namenjena pokrivanju specifičnih faz projekta ali začasnemu premostitvenemu financiranju (bridge financing). Posojila brez jamstva omogočajo večjo fleksibilnost glede uporabe sredstev, vendar hkrati povečujejo finančno tveganje, saj so občutljivejša na spremembe v obrestnih merah, bonitetni oceni projekta ter splošnih makroekonomskih razmerah.

Ker je v tej fazi projekta še prehitro prejudicirati ali bodo posojila z ali brez državnega jamstva, ker med njimi – izhajajoč iz konkretnih podatkov GEN Energije (GEN Energija, 2024, str. 56) - ni večjih razlik pri obrestni meri in ker tudi GEN Energija izhaja iz povprečja obeh možnosti, v naši analizi v nadaljevanju kreditov ne delimo na tiste z in tiste brez jamstva. Predvideno je, da bodo bančni krediti predstavljali 15 % celotnega financiranja projekta (GEN Energija, 2024, str. 56).

Ker ekonomsko analizo izvajamo v stalnih cenah, je potrebno uporabiti tudi realne obrestne mere. Tako je bila v zadnjem koraku pri strošku dolžniškega kapitala izračunana realna vrednost stroška dolžniškega kapitala z upoštevanjem referenčne vrednosti stopnje inflacije, ki izraža pričakovano dolgoročno inflacijo in cilj Evropske centralne banke (ECB).

3.7.1.3 Časovna struktura uporabe lastniških in dolžniških sredstev ter dodatni krediti za kritje obresti tekom gradnje

1. Gradbena faza:

- V prvem, začetnem obdobju gradnje se koristi sprva v celoti lastniški kapital (25 % investicije), saj je z vidika podjetja to ekonomsko najbolj smiselno in upravičeno (kasnejši nastanek stroškov za obresti).

- Ko sredstev lastniškega kapitala zmanjka, pride do koriščenja sredstev, pridobljenih preko državnih obveznic, saj imajo te najnižjo obrestno mero in je njihova uporaba pred drugimi viri dolžniškega kapitala ekonomsko smiselna.
- Nato sledi pridobitev posojila v obliki izvožno-uvoznega kredita (EXIM), ki ima nekoliko višjo obrestno mero kot obveznice in nižjo kot krediti pri klasičnih bankah.
- Pridobitev posojila v obliki bančnih kreditov pri slovenskih bankah nastopi zadnja, saj so pogoji zadolževanja najslabši. S takšno strukturo sledimo principu dobrega gospodarja s sredstvi.

Ker podjetje JEK2 tekom gradnje ne bo imelo prihodkov in ker – tako kot GEN Energija – predvidevamo plačevanje kreditov že tekom gradbenega procesa, v modelu predvidimo dodatne bančne kredite, pridobljene na letni ravni od prvega nastanka obresti do zadnjega leta gradnje, s katerimi si podjetje vsako leto pokrije potrebe za plačevanje obresti zgornjih virov financiranja. Predvidevamo, da imajo takšni krediti enake obrestne mere in enako ročnost kot bančni krediti slovenskih bank, opisani zgoraj.

2. Obratovalna faza:

Z začetkom komercialnega obratovanja se zaključi gradnja jedrske elektrarne in projekt začne ustvarjati prihodke, ki se med drugim uporabljajo za servisiranje dolga (odplačilo posojil in obresti), zaradi česar je najemanje dodatnih kreditov nepotrebno.

3.7.2 Izračun WACC

3.7.2.1 Izračun stroška lastniškega kapitala

Izračun stroška lastniškega kapitala je v ekonomski analizi izveden z razširjeno različico modela CAPM ((Duff & Phelps, 2014, str. 17), (European Commission, 2022), (Swedish Ministry of Finance, 2024)). Matematični izraz, s katerim se izračuna zahtevano donosnost na lastniški kapital, se glasi:

$$CoE = R_f + (\beta_e \times RP_m) + RP_c + RP_s + RP_n$$

kjer:

CoE – Zahtevana donosnost na lastniški kapital

R_f – Stopnja netveganega donosa (Risk free rate)

Izračun stopnje netveganega donosa temelji na preteklih (2003-2023) podatkih o donosu nemških 30-letnih obveznic, ki v povprečju znašajo **2,42 %** (Investing.com, 2025a).

β_e – Beta lastniškega kapitala oz. kapitalna beta (Equity beta)

Beta lastniškega kapitala znaša **1,59** in je izračunana na podlagi matematičnega izraza:

$$\beta_e = \beta_a \times \left(1 + \frac{D}{E} \times (1 - T) \right)$$

kjer:

β_a – Beta sredstev (asset beta), ki meri sistematično tveganje podjetja povezano izključno s poslovanjem podjetja. V analizi je vrednost beta sredstev določena na podlagi povprečja vrednosti, ki jih uporabljajo v češkem (European Commission, 2022, str. 16) in švedskem (Swedish Ministry of Finance, 2024) CAPM modelu ter tako znaša 0,48.

$\frac{D}{E}$ – Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom, ki temelji na predpostavki GEN Energije, torej 75 % delež predstavlja dolžniški kapital in 25 % delež lastniški kapital (GEN Energija, 2024, str. 56).

T – Davek od dohodka pravnih oseb v Sloveniji v višini 19 %.

RP_m – Premija za tveganje za lastniški kapital na zrelih trgih (mature market equity risk premium)

Izračunamo jo preko zgodovinskih podatkov za obdobje 2003-2023. Povprečna vrednost znaša **5,19 %** ((Damodaran, Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications - The 2023 Edition., 2023), (Damodaran, Country Default Spreads and Risk Premiums database., 2025)).

RP_c – Premija za tveganja države (risk premium for the country)

Izračun premije temelji na zgodovinskih (2002-2023) podatkih tveganja za investiranje v gospodarstvo Slovenije, ki v povprečju znaša **1,83 %** ((Damodaran, Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications - The 2023 Edition., 2023), (Damodaran, Country Default Spreads and Risk Premiums database., 2025)).

RP_s – Velikostna premija za podjetje JEK2 (size premium)

Velikostne premije ne upoštevamo pri določitvi modusa trikotne distribucije (tj. osnovnega “scenarija”) lastniškega kapitala, saj predvidevamo, da bodo ob GEN Energiji pri projektu sodelovali še drugi akterji, tako da bodo dosegli dovolj visoko kapitalizacijo, da velikostne premije ne bo. To premijo pa upoštevamo pri določitvi maksimalne vrednosti trikotne distribucije lastniškega kapitala, kjer se predvideva scenarij z manjšimi in manj številčnimi partnerji. Premija je v tem primeru določena na podlagi velikosti podjetja GEN-Energija, povečane za faktor dva kot ocene velikosti drugih akterjev, ki bodo pri projektu JEK2 sodelovali. Dobljeno vrednost dodatno povečamo z ustaljenim pristopom »price-to-book« razmerjem, s katerim dobimo tržno kapitalizacijo podjetja JEK2, ki bo investiralo v projekt. Podjetje JEK2 tako – skladno z segmentacijo iz študije (Duff & Phelps, 2014, str. 10) - spada v velikostni razred s tržno kapitalizacijo med 1,26 do 3,84 mrd. EUR. Pri teh podjetjih glede na zgodovinske podatke za Evropo velikostna premija znaša 1,36% (Duff & Phelps, 2014, str. 10). Ker ocene niso statistično značilne, vrednost razpolovimo in pri izračunu stroška lastniškega kapitala za maksimalno vrednost uporabimo vrednost **0,68 %**. Pri določitvi **najverjetnejšega scenarija lastniškega kapitala** za JEK2 (modus trikotne verjetnostne porazdelitve) pa – kot že omenjeno zgoraj – velikostno premijo določimo z vrednostjo **0,00%**.

RP_n – Premija za jedrsko industrijo (nuclear construction and operations premium)

Premijo za jedrsko industrijo v »osnovnem scenariju» oz. modusu trikotne distribucije lastniškega kapitala ne upoštevamo, saj predvidevamo dovolj zagotovil in pomoči države, da se bo to tveganje izničilo (pogodbe o odkupu električne energije PPA, pogodbe na razliko CfD). To je skladno z mnenjem Evropske komisije glede češkega primera, kjer ima ta pomisleke glede višine oz. smiselnosti upoštevanja te premije, saj dejanska izpostavljenost tveganju vlagatelja ni zadovoljivo visoka zaradi 40-letnega fiksnega prihodka v okviru pogodbe o odkupu električne energije (Power Purchase Agreement – PPA) in drugih zagotovil države Češke (European Commission, 2022, str. 34). Premijo pa upoštevamo pri določitvi maksimalne vrednosti trikotne distribucije lastniškega kapitala. Določena je na podlagi češkega modela, kjer premijo za tveganje, povezano z gradnjo in obratovanjem jedrske elektrarne, definirajo v razponu med 2,75 % in 3,75 % (European Commission, 2022, str. 16). Ker je imela, kot že omenjeno, Evropska komisija pomisleke glede te premije in ker predvidevamo, da bo glede na trenutno stanje okoli jedrske energije v Evropi in Sloveniji tudi v robnem, najbolj tržnem, scenariju prisotna država z različnimi zagotovili, razpolovimo povprečno vrednost Češke. Tako dobimo **1,63 %** v primeru **maksimalne vrednosti**

lastniškega kapitala. Pri **modusu** oz. osnovnem “scenariju” pa upoštevamo za to **premijo vrednost 0,00 %**.

3.7.2.2 Razpon in verjetnostna razporeditev vrednosti lastniškega kapitala

Upoštevaje zgoraj omenjene vrednosti postavk in enačbe dobimo strošek lastniškega kapitala v osnovnem scenariju (modus) v nominalnih vrednostih (CoE_{nom}) 12,70 %. Ker analizo izvajamo v stalnih cenah, je potrebno uporabljati realne obrestne mere. To izračunamo preko Fisherjeve enačbe (GEN Energija, 2024, str. 56):

$$CoE_{real} = \left(\frac{1 + CoE_{nom}}{1 + i} \right) - 1$$

i – Stopnja inflacije ali obrestna mera v višini 2 %, ki predstavlja referenčno vrednost in cilj Evropske centralne banke (ECB, 2025).

Izračunana **najbolj pogosta realna vrednost stroška kapitala** tako znaša **10,49 %**. To je znotraj razpona češkega primera (9,5-12 %) ter nad švedskih primerom (8,5 %), kar je pričakovano, saj je na globalnem trgu Švedska razumljena kot manj tvegana država kot Slovenija. Za izračun **maksimalne vrednosti trikotne distribucije** vzamemo maksimalne vrednosti zgodovinskih podatkov v obdobju 2003-2023, zgornje vrednosti razponov, podanih s strani češke in švedske analize, in dodamo še velikostno premijo in premijo za jedrsko industrijo. Tako pridemo do realne vrednosti **20,53 %**. Za **minimalno vrednost** pa uporabimo **1,4 %**, kar predstavlja družbeno diskontno stopnjo za javne investicije za reševanje podnebne krize (Dirk & Willem, 2024). Opisan razpon je prikazan na Slika 21.

Slika 21: Verjetnostna porazdelitev in višina stroška lastniškega kapitala.



3.7.3 Izračun stroška dolžniškega kapitala

Izračun stroška dolžniškega kapitala temelji na:

- treh virih financiranja (1. Obveznice, 2. EXIM kredit in 3. Bančni krediti),
- deležih treh virov financiranja v celotnem obsegu potrebnega kapitala in
- ročnosti financiranja, ki se razlikuje glede na vir financiranja.

3.7.3.1 Obveznice (OB)

Zadolževanje v obliki obveznic predstavlja 35 % celotnega deleža kapitala z ročnostjo 50 let. Pričakovana donosnost zadolževanja v obliki izdanih obveznic temelji na pristopu, ki ga je izvedla GEN Energija (GEN Energija, 2024, str. 56) v svojih izračunih, nadgrajenih z dodatnimi informacijami iz češkega primera (European Commission, 2022):

$$\text{Donosnost slovenskih OB} = OB_{AVS} + Pribitek_{SLO} + Pribitek_{LIKV} + Pribitek_{POROŠTVO}$$

kjer:

$OB_{Avstrija}$ - 50-letne avstrijske državne obveznice

V Sloveniji še ni bilo izdanih obveznic s pričakovano ročnostjo (50 let). Zato so upoštevane 50-letne avstrijske državne obveznice, ki so ob izdaji imele nominalno donosnost v višini **2,90 %** (Gen Energija, 2024, str. 55).

Ker za izvedbo Monte Carlo analize potrebujemo razpon, smo poleg modusa (2,90 %) uporabili tudi minimalno (0,09 %) in maksimalno vrednost (3,79 %), ki temeljita na zgodovinskih podatkih zadnjih 12 let (2012-2024) 50-letnih avstrijskih obveznic (Investing.com, 2025b).

Pribitek_{SLO} – Pribitek slovenskih nad avstrijskimi obveznicami

Pribitek odraža kreditno tveganje Republike Slovenije v primerjavi z Avstrijo. Višji pribitek pomeni, da vlagatelji zaznavajo večje tveganje, povezano s slovensko državo, kar je posledica dejavnikov, kot so makroekonomska stabilnost, fiskalna disciplina, politična stabilnost ali bonitetna ocena. Pribitek je v višini **0,10 %** (Gen Energija, 2024, str. 55). To vrednost uporabimo tudi pri izračunu minimalne in maksimalne vrednosti.

Pribitek_{LIKV} – Pribitek za likvidnost

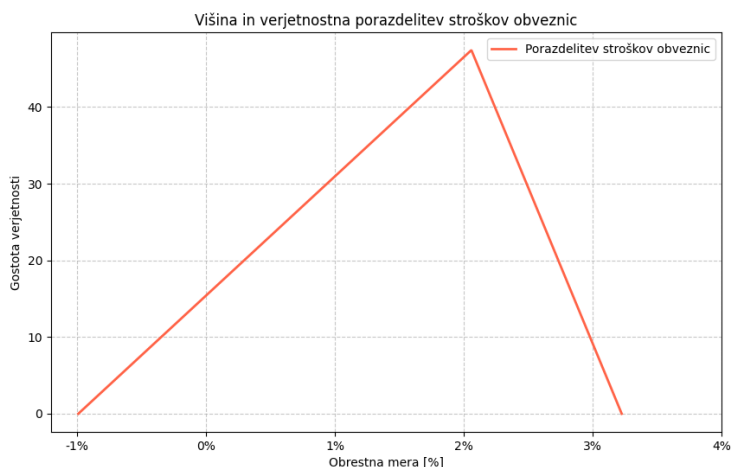
Pribitek odraža tveganje, da v primeru potrebe po hitri prodaji obveznice ne bo mogoče prodati po poštenih tržnih cenah. Bolj likvidne obveznice (kot so npr. nemške) imajo nižji ali celo ničelni pribitek za likvidnost. Pribitek je v višini **0,10 %** (Gen Energija, 2024, str. 55). Razpon te spremenljivke definiramo med 0,15-0,05 %.

Pribitek_{POROŠTVO} – Pribitek za državno poroštvo

Pribitek za državno poroštvo odraža tveganje, da kljub državni garanciji obstajajo določeni dejavniki (npr. bonitetno, pravno ali politično tveganje), ki lahko vplivajo na zanesljivost tega jamstva. Pribitek je v višini **1,0 %**, skladno z oceno češke študije njihove jedrske elektrarne (European Commission, 2022, str. 18), medtem ko GEN Energija ta pribitek vrednoti pri 0,75 %. Za maksimalno vrednost vzamemo 1,25 % ter tako dobimo razpon 0,75-1,25 %.

Tako izračunana nominalna obrestna mera obveznic znaša 4,10 %, medtem ko realna vrednost ob upoštevanju inflacije znaša **2,06 %**. Ta predstavlja modus trikotne razporeditve, medtem ko sta minimalna in maksimalna vrednost -0,99 in 3,23 %.

Slika 22: Višina in verjetnostna porazdelitev stroškov državnih obveznic



Prvo leto upoštevamo še stroške različnih provizij pri izdaji v višini 0,8 % vrednosti obveznic (GEN Energija, 2024, str. 55).

3.7.3.2 EXIM kredit

Zadolževanje v obliki EXIM kredita predstavlja 25 % celotnega deleža kapitala z ročnostjo 18 let. Enako kot GEN Energija (GEN Energija, 2024, str. 55) smo tudi v našem izračunu vzeli pristop ameriške izvožno-uvozne agencije (Export-Import Bank of the United States). Po njihovi definiciji izračuna se enačba glasi (Export Import Bank of the United States, 2025):

$$Obrestna = Povprečna_{donosnost_{ZDA}} + Pribitek_{EXIM}$$

kjer:

Povprečna donosnost_{ZDA} – Povprečna donosnost 7-letne obveznice ZDA

Pri ročnosti kreditov nad 8,5 let izračun obrestne mere temelji na donosnosti 7-letne ameriške obveznice (CIRR). Povprečna vrednost donosnosti 7-letne obveznic ZDA v obdobju 2003-2023 znaša **2,68 %**. V ekonomski analizi smo poleg povprečne (2,68 %) za definiranje razpona uporabili tudi minimalno (0,36 %) in maksimalno vrednost (5,23 %), ki prav tako temeljita na zgodovinskih podatkih.

$Pribitek_{EXIM}$ – Pribitek izvozne agencije ZDA

Pribitek v višini 1 % pri EXIM Bank predstavlja dodatni strošek ali obrestni pribitek, ki se doda k osnovni referenčni obrestni meri (CIRR), določeni na podlagi donosnosti državnih obveznic ZDA.

Pribitek k donosnosti EXIM kredita znaša **1 %** (Export Import Bank of the United States, 2025). To vrednost smo uporabili za celoten razpon.

Tako nominalna donosnost modusa EXIM kredita znaša 3,68 %. Izračunana realna vrednost ob upoštevanju inflacije pa dosega **1,64 %** (modus razporeditve) oz. v razponu -0,63-4,15 % (Slika 23).

Slika 23: Višina in verjetnostna porazdelitev stroškov kreditov pri izvoznih kreditnih agencijah (EXIM).



Prvo leto upoštevamo še strošek odobritve kredita v višini 0,8 % vrednosti posojila (GEN Energija, 2024, str. 55).

3.7.3.3 Bančni krediti

Zadolževanje v obliki bančnih kreditov predstavlja 15 % celotnega deleža kapitala z ročnostjo 20 let. Pristop in formula temeljita na švedskem pristopu (Swedish Ministry of Finance, 2024) :

$$Obrestna = Netvegana_{obveznica_{DE}} + Premija$$

kjer:

Netvegana obveznica_{DE} – Netvegana donosnost nemških državnih obveznic

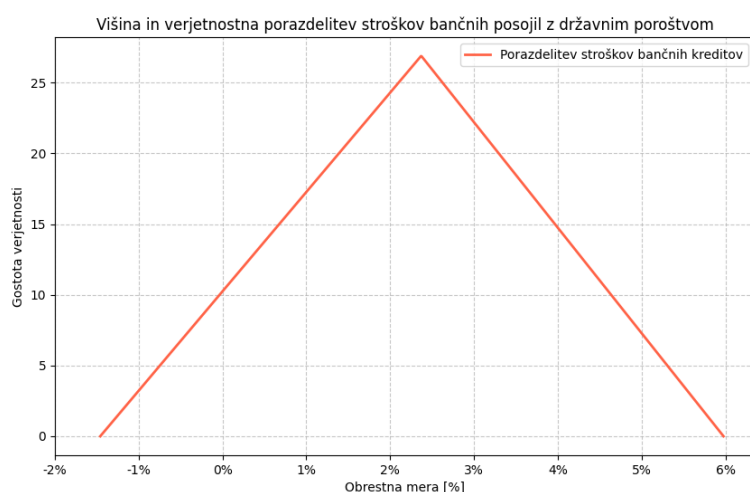
Ta se uporablja kot temeljna referenčna obrestna mera pri določanju stroškov financiranja. V evropskem prostoru so zaradi stabilnosti in visoke likvidnosti kot referenčne državne obveznice izbrane 30-letne nemške obveznice. Njihova povprečna nominalna donosnost v obdobju 2003-2023 znaša **2,42 %** (Investing.com, 2025a). V ekonomski analizi se poleg povprečne (2,42 %) uporablja tudi minimalna (-0,49 %) in maksimalna vrednost (5,10 %), ki prav tako temeljita na zgodovinskih podatkih (2003-2023).

Premija za kreditno tveganje – Premija za kreditno tveganje

Ta odraža dodatno donosnost nad netvegano obrestno mero, ki jo terjajo banke ali vlagatelji pri posojanju podjetjem. Ta premija je odvisna od različnih dejavnikov, kot so tržna nihanja, ocena tveganja podjetja oz. projekta in donosnost alternativnih naložb. Za projektno podjetje, ki upravlja jedrsko elektrarno, je ocenjeno, da se premija za kreditno tveganje giblje v razponu 1–3 %, pri čemer je nominalna srednja vrednost postavljena na **2 %** (Swedish Ministry of Finance, 2024).

Izračunana nominalna obrestna mera tako znaša 4,42 % oz. **2,37 %** realne obrestne mere (modus trikotne razporeditve). Celoten realni razpon pa obsega od -1,46 do 5,98 % (Slika Slika 24).

Slika 24: Višina in verjetnostna porazdelitev stroškov bančnih posojil



Prvo leto upoštevamo še strošek odobritve kredita v višini 0,8 % vrednosti posojila (GEN Energija, 2024, str. 55).

3.7.4 Višina uteženega povprečja stroškov kapitala (WACC)

Upoštevajoč zgoraj definirano formulo za izračun WACC ter predstavljene predpostavke lastniškega in dolžniškega kapitala izpeljemo izračun za WACC na osnovi 10.000 iteracij. Dobljena **povprečna realna vrednost WACC znaša 3,74 %**. To je nekoliko nižje, a še zmeraj relativno skladno z izračuni Švedov, ki dobijo realni WACC 4% (Swedish Ministry of Finance, 2024); (Ministry of Economic Affairs and Employment of Sweden, 2024, str. 225) in nizozemsko jedrsko raziskavo, ki pravi, da se lahko 4,3 %-WACC (realen ali nominalen iz zapisa ni jasno) dobi z močno vlogo države, ki prevzema tveganja (ENCO, 2020, str. 56).

3.7.5 Primerjava rezultatov

V tem podpoglavju prikazujemo primerjavo med:

- lastnimi izračuni stroška lastniškega kapitala, dolžniškega kapitala in WACC in
- izračunanimi stroški lastniškega kapitala, dolžniškega kapitala in WACC s strani GEN Energije (GEN Energija, 2024, str. 57).

Lastni izračun – Mladi za podnebno pravičnost

Lastni izračun tehtanega povprečja stroškov kapitala (WACC) je bil izveden na podlagi Monte Carlo simulacije s 10.000 iteracijami, pri čemer so bili upoštevani uteženi stroški lastniškega in dolžniškega kapitala. Strošek lastniškega kapitala je bil določen z razširjenim CAPM modelom, ki vključuje osnovno stopnjo netveganega donosa, beta koeficient, premijo za tveganje na zrelih trgih, premijo za tveganje države ter v ekstremnih primerih specifični premiji za velikost podjetja in za jedrsko industrijo. Strošek dolžniškega kapitala je bil ocenjen glede na tri glavne vire financiranja (državne obveznice, EXIM kredite in bančna posojila) z različnimi ročnostmi in različno strukturo obrestnih mer. Pri vseh vrednosti je bila uporabljena tudi pričakovana dolgoročna inflacija v višini 2 %.

Na podlagi izvedene analize je bila dobljena srednja vrednost realnega WACC v višini **3,74 %**, kar je skladno s primerljivimi evropskimi študijami za financiranje jedrskih elektrarn.

Izračun GEN-Energija

GEN Energija na podlagi statičnega modela izračuna realni WACC v višini 2,32 %. Ključna razlika med našim in njihovim pristopom izhaja iz metode določitve stroška lastniškega kapitala, medtem ko so stroški dolžniškega kapitala med obema pristopoma primerljivi (Tabela 20). Medtem ko v našem izračunu strošek lastniškega kapitala temelji na uveljavljenem in mednarodno priznanem modelu CAPM, GEN Energija strošek določa v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), kjer je določena splošna diskontna stopnja v višini 4 % (GEN Energija, 2024, str. 54).

Čeprav je takšen pristop potencialno dopusten, menimo, da diskontne stopnje ni mogoče neposredno enačiti s stroškom lastniškega kapitala. Poleg tega model CAPM predstavlja mednarodno priznana in standardizirana metodologijo, ki jo pri investicijah v projekte izgradnje jedrskih elektrarn uporabljajo tudi drugi investitorji.

Ker je strošek lastniškega kapitala višji kot strošek dolžniškega kapitala in ker je optimizacija virov financiranja pomembna postavka vsakega projekta, smo WACC izračunali tudi z nekoliko drugačno strukturo financiranja (80 % : 20 % in 70 % : 30 %), a se rezultati niso bistveno spremenili. Soočeni smo namreč z dvema nasprotujočima se tendencama – z naraščanjem deleža dolžniškega kapitala ima ta vedno večjo utež, kar znižuje WACC, a hkrati se preko večanja razmerja med deležem dolžniškega in lastniškega kapitala povečuje beta lastniškega kapitala, kar povečuje strošek lastniškega kapitala in s tem WACC. Tako smo ohranili razmerje, predvideno s strani investitorja.

Razlike med lastniškim kapitalom, dolžniškim kapitalom in uteženim povprečjem stroškov kapitala so prikazane v spodnjih treh tabelah (Tabela 20, Tabela 21 in Tabela 22).

Tabela 20: Primerjava povprečnega stroška dolžniškega kapitala.

Vrsta posojila	Mladi za podnebno pravičnost	GEN Energija
Obveznice	1,42 %	1,85 %
EXIM kredit	1,77 %	2,35 %
Bančno posojilo	2,31 %	2,65 %

Tabela 21: Primerjava povprečnega stroška lastniškega kapitala.

Lastniški kapital	Mladi za podnebno pravičnost	GEN Energija
Lastniški kapital	10,80 %	4,00 %

Tabela 22: Primerjava povprečnega uteženega povprečja stroškov kapitala (WACC).

WACC	Mladi za podnebno pravičnost	GEN Energija
WACC	3,74 %	2,32 %

4 PRIHODKI

4.1 Prodaja električne energije

Prodaja električne energije na trgu predstavlja ključen prihodek za JEK2. V naši ekonomski analizi je bila borzna cena električne energije, po kateri bo JEK2 prodajala svojo energijo, ocenjena preko treh krovnih scenarijev, ki temeljijo na različnih predpostavkah razvoja elektroenergetskega sistema v Evropi do leta 2060. Tem je bila dodana še možnost energetske krize z višjimi cenami električne energije.

Srednjo vrednost borzne cene električne energije pri treh scenarijih smo vzeli na podlagi raziskave nemškega analitskega podjetja Energy Brainpool (Energy Brainpool, 2024), ki modelira in simulira gibanje povprečnih cen električne energije do leta 2060 za področje EU s Švico, Norveško in Združenim Kraljestvom po različnih scenarijih.

Prvi scenarij, imenovan GoHydrogen, predvideva nizke borzne cene električne energije v prihodnosti. Ta scenarij temelji na pospešeni dekarbonizaciji (pospešenem razogljičenju) elektroenergetskega sistema, široki uporabi obnovljivih virov in vodika kot ključnega energenta ter učinkovitem razvoju energetskih tehnologij. Posledica tega je obilje nizkoogljicne, cenovno dostopne energije in posledično znižanje tržnih cen električne energije.

Drugi scenarij, imenovan Central, predstavlja srednjo pot razvoja, ki vključuje uravnotežen prehod na obnovljive vire energije ob postopnem upadanju uporabe fosilnih goriv. V tem scenariju se predvidevajo zmerne, stabilne borzne cene električne energije, ki odražajo kombinacijo zelenega prehoda in ohranjanja fosilnih goriv.

Tretji scenarij, imenovan Tensions, predpostavlja najvišje borzne cene električne energije med vsemi osnovnimi scenariji. Temelji na zamudah pri izvajanju energetskih politik, počasnejši širitvi obnovljivih virov ter dolgotrajni odvisnosti od dragih fosilnih virov energije na eni strani, po drugi pa geopolitičnih tenzijah, kar povzroča napetosti na energetskih trgih in posledično še viša borzne cene električne energije.

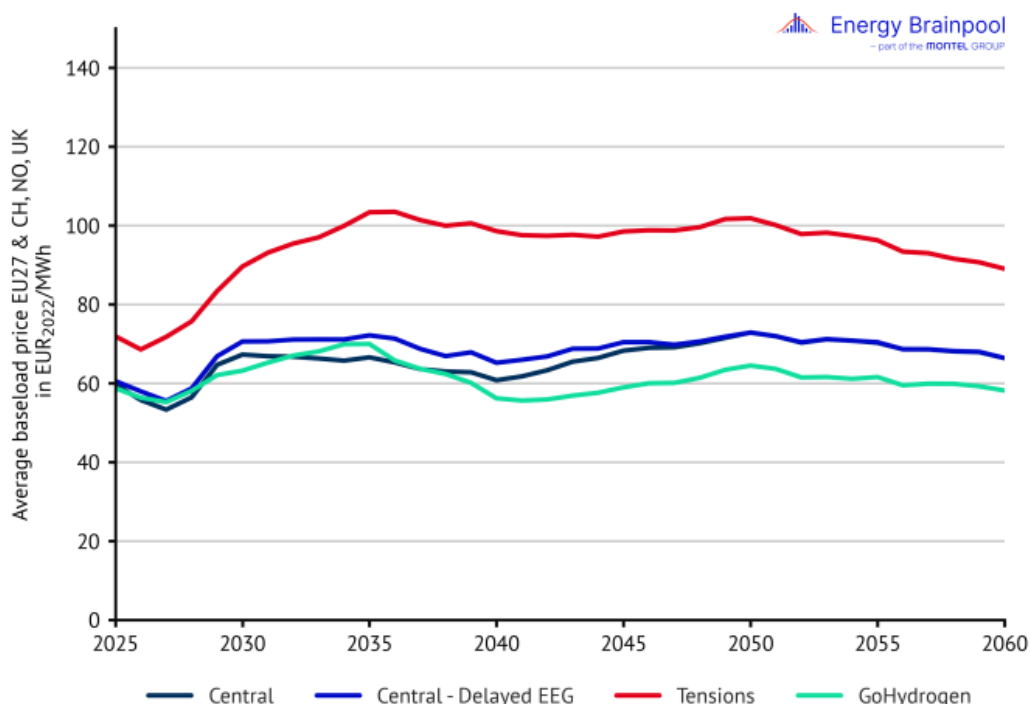
Trem osnovnim scenarijem dodamo še **možnost pojava energetske krize** (**»scenarij« energetske krize**). Zajema pojav izrednih dogodkov, kot so vojne in velike motnje v oskrbovalnih verigah, kar povzroči nenaden, ekstremen in časovno omejen dvig cen električne energije. V okviru Monte Carlo analize je pojav energetske krize modeliran kot stohastičen dogodek; v primeru njegovega nastanka se za posamezno leto v analizi namesto cen osnovnih treh scenarijev upošteva višja cena, značilna za krizne razmere.

4.1.1 Metodologija za izračun cene električne energije v treh krovnih scenarijih razvoja EES

Izračun cene električne energije je bil izveden v sedmih korakih:

1. Vzpostavitev nabora podatkov je bila izvedena s pomočjo:
 - Podrobne analize svetovalnega analitičnega podjetja Energy Brainpool (Energy Brainpool, 2024), kjer so navedeni podatki povprečnih letnih vrednosti treh scenarijev razvoja cen električne energije od leta 2025 do leta 2060. Razvoj scenarijev je izrisan na Slika 25. V naši analizi upoštevamo scenarij z nizko ceno električne energije (GoHydrogen), srednji scenarij (Central) in visoki scenarij, ki predvideva najvišjo ceno električne energije (Tensions).
 - Podatkovnega sistema EUROSTAT, kjer so navedeni podatki nominalnih cen električne energije od 1991 do leta 2007 (EUROSTAT, 2021) in po letu 2007 do leta 2024 (EUROSTAT, 2025a).

Slika 25: Simulacija povprečnih cen električne energije do 2060 po različnih scenarijih.



Vir: (Energy Brainpool, 2024).

2. Določitev časovnice začetka proizvodnje električne energije:

Vzpostavljena je bila predpostavka, da bo JEK2 priključen v omrežje leta 2040. Tako smo pri Energy Brainpool analizi vzeli v obzir obdobje od leta 2040 naprej.

3. Ocena pogostosti pojava posameznih scenarijev:

V tretjem koraku je bila izvedena ocena pogostosti pojava posameznega scenarija in pripadajočih vrednosti električne energije. Na podlagi strokovne ocene smo ocenili, da se največjo 'težo' pripiše srednjemu scenariju (60 % primerov pojavljanja), manjšo pa visokemu (20 %) in nizkemu scenariju (20 %).

4. Normalna porazdelitev:

V naslednjem koraku smo na podlagi pristopa iz referenčne analize MIT (Minelli & drugi, 2018, str. 7) in ekonomske analize GEN Energije (GEN Energija, 2024, str. 122), predpostavili normalno porazdelitev cen elektrike okoli povprečnih vrednosti.

Ob srednjih vrednostih, pridobljenih iz študije Energy Brainpoola, smo za normalno porazdelitev potrebovali tudi standardno deviacijo. Velikost standardne deviacije cen električne energije smo izračunali s pomočjo zgodovinskih podatkov Eurostata o gibanju cen

elektrike v letih od 1991 do 2021 (do energetske krize) za podjetja v Evropi (EUROSTAT, 2021), (EUROSTAT, 2025a)). Tovrstna podjetja so za razliko od gospodinskih odjemalcev večinoma odprta na trg in odvisna od razmer na tržišču, tako tudi njihove cene načeloma dobro odlikavajo dinamiko borznih cen električne energije, ki so ključne pri določevanju standardnega odklona vrednosti. Iz teh podatkov smo dobili standardno deviacijo v odstotkih (%) in ne absolutnih številkah, s čimer smo se izognili napaki, saj Eurostatove cene vsebujejo tudi davke, omrežnino in druge prispevke. Dobimo podatek, da je standardna deviacija za obravnavano obdobje znašala 12,6 %.

Podatkov o cenah elektrike med letom 2022 in prvo polovico leta 2024 nismo upoštevali, saj to obdobje predstavlja čas globalne energetske krize, ki znatno vpliva na povprečje cen iz t.i. normalnega obdobja. Dinamiko cen v času krize smo zato modelirali posebej (scenarij energetske krize).

5. Vrednosti cen električne energije so bile pretvorjene v €/MWh (EUR za leto 2024) na podlagi indeksa inflacije (Priloga A: Inflacijski faktorji).

6. Izračun standardne deviacije:

Pridobljeno vrednost standardne deviacije 12,6 % (Točka 4) smo na podlagi srednjih vrednosti iz scenarijev Energy Brainoola pretvorili v EUR/MWh. Pridobljene srednje vrednosti in vrednosti standardne deviacije se nahajajo v Tabela 23.

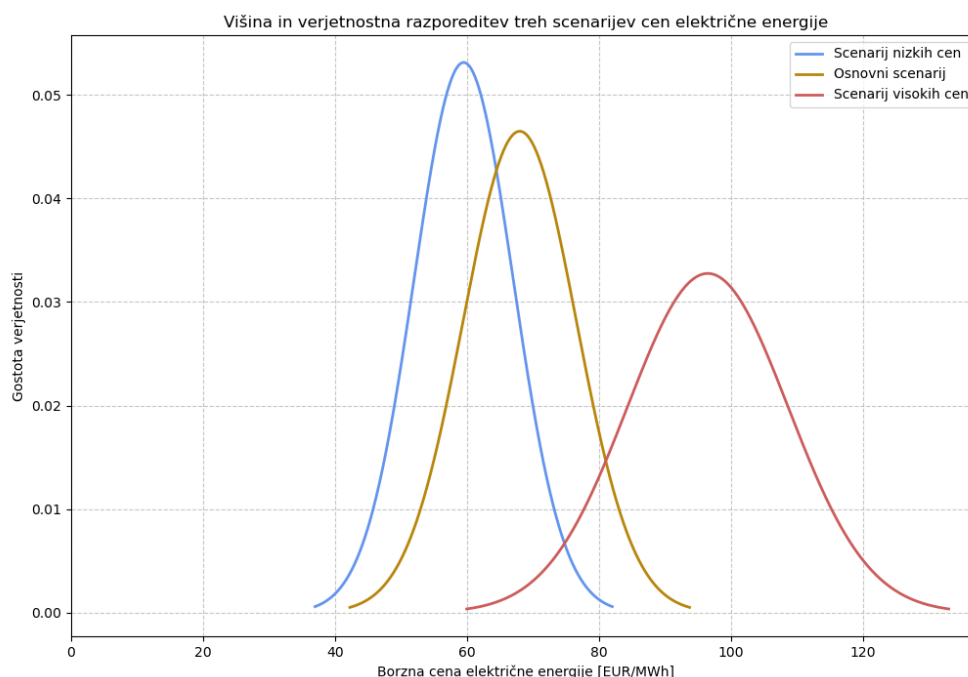
Tabela 23: Cene električne energije za tri krovne scenarije in pogostost njihovega pojavljanja.

Scenariji cene EE	Pogostost pojavljanja [%]	Srednja vrednost EE [EUR/MWh]	Standardna deviacija [EUR/MWh]
Scenarij nizka cena	20,0 %	59,5	7,51
Scenarij srednja cena	60,0 %	68,0	8,58
Scenarij visoka cena	20,0%	96,5	12,18

7. Izris treh scenarijev:

Upoštevajoč srednje vrednosti in standardne deviacije smo izrisali tri scenarije prihodnjih borznih cen električne energije (Slika 26).

Slika 26: Verjetnostna porazdelitev cen električne energije glede na tri scenarije.



4.1.2 Metodologija za izračun cene električne energije v scenariju energetske krize

Za celovito napovedovanje cen električne energije je potrebno predvideti tudi pojav energetske krize. Višino cene električne energije v takšnih časih smo ocenili na podlagi štirih korakov:

1. Vzpostavitev nabora podatkov je bila izvedena s pomočjo podatkovnega sistema Investing (Investing.com, 2025c), kjer so navedeni podatki o povprečni pasovni ceni električne energije po mesecih od leta 2017 naprej (začetek prosto dostopnega časovnega niza podatkov). Podatki o povprečni pasovni ceni po mesecih temeljijo na nemških mesečnih pasovnih terminskih pogodbah. Te pogodbe so visoko likvidne, Nemčija pa hkrati predstavlja največje tržišče energije v Evropi in pomembno vpliva na potek cen na celotni celini.
2. Vrednosti cen električne energije, ki so bile pridobljene v prvem koraku, so bile pretvorjene v EUR/MWh (EUR za leto 2024) na podlagi podatkov o inflaciji v istem obdobju. Podatki o inflaciji so bili pridobljeni s pomočjo indeksa HICP - Harmonised Indices of Consumer Prices (EUROSTAT, 2025b).

3. Selekcija podatkov:

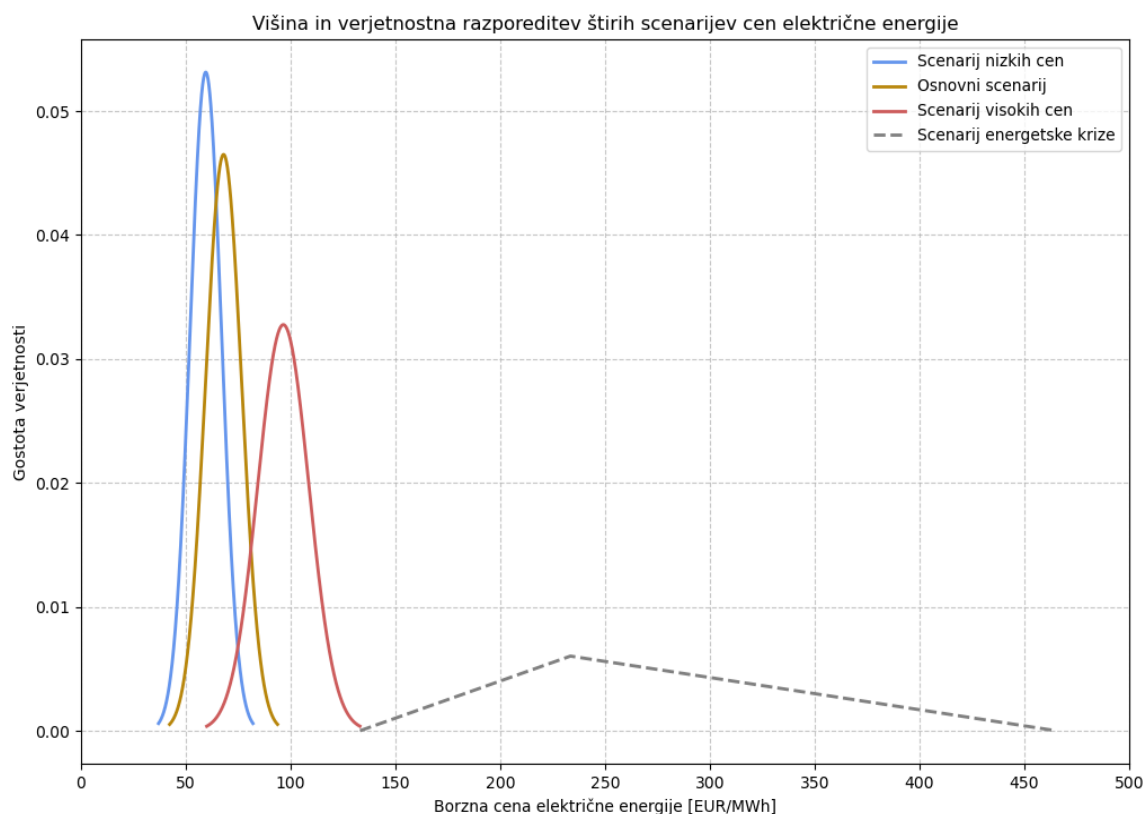
Podatke smo filtrirali, saj so nas za obravnavani primer zanimale zgolj cene za čas energetske krize. Vzeli smo izključno podatke, višje od 133 EUR/MWh, ki predstavljajo 3-kratnik standardne deviacije srednje vrednosti scenarija visokih cen oz. podatke, ki so višje kot 99,7 % podatkov scenarija visokih cen.

4. Verjetnostna porazdelitev:

Na podlagi izbranih in obdelanih podatkov smo predpostavili trikotno razporeditev cen električne energije v scenariju energetske krize. Dobili smo modus v višini 233,5 EUR/MWh, minimalno vrednost v višini 133,10 EUR/MWh in maksimalno vrednost v višini 465,18 EUR/MWh.

Na podlagi Eurostatovih podatkov za cene za velike poslovne odjemalce (točka 3 in 4) smo določili 6,67 %-možnost pojava energetske krize (tj. eno leto znotraj 15 let). Kot že rečeno, je pojav tega dogodka modeliran kot stohastičen dogodek – v primeru njegovega nastanka se za posamezno leto v analizi namesto cen osnovnih treh scenarijev upošteva višja cena, značilna za krizne razmere.

Slika 27: Verjetnostna porazdelitev, vzorčni podatki in višina borzne cene električne energije za vse štiri scenarije cen električne energije.



4.1.3 Rezultati

4.1.3.1 Izračun cene električne energije

Na podlagi predstavljenih podatkov smo izvedli Monte Carlo simulacijo z 10.000 iteracijami. Za vsako leto smo zabeležili vrednosti, ki jih je izračunal program in pripadajoči scenarij. Na koncu celotnega iterativnega postopka smo iz izračunanega nabora podatkov in statistike podatkov dobili pričakovano srednjo borzno ceno elektrike, po kateri se bo prodajala električna energija JEK2. Ta znaša **85,6 €/MWh**.

4.1.4 Primerjava rezultatov

V tem podpoglavju je izvedena primerjava (Tabela 24) med:

- lastno izračunano srednjo vrednostjo cene električne energije in

- izračunano srednjo vrednostjo cene električne energije s strani investitorja (GEN Energija, 2024, str. 121).

Lastni izračun – Mladi za podnebno pravičnost

Na podlagi Monte Carlo simulacije ob upoštevanju vseh štirih scenarijev je bila izračunana povprečna borzna cena električne energije, po kateri bo energijo prodajala JEK2. Ta znaša **85,6 €/MWh** (72,0 €/MWh brez scenarija energetske krize).

Izračun GEN Energija

GEN Energija v svoji predinvesticijski ekonomski analizi projekta JEK2 ocenjuje vrednost cene električne energije v višini **75,3 €/MWh** (GEN Energija, 2024, str. 121).

Tabela 24: Primerjava izračunanih vrednosti cene električne energije v prihodnosti.

Primerjava izračunanih vrednosti cen električne energije		
Mladi za podnebno pravičnost	85,6	€/MWh
GEN-Energija	75,3	€/MWh

Vidimo lahko, da bi bila povprečna cena električne energije v naši analizi brez upoštevanja energetske krize nižja kot pri GEN Energiji, medtem ko z upoštevanjem scenarija energetske krize ta naraste nad investitorjevo.

4.2 Prihodki od prodaje Potrdil o izvoru

Drugi pričakovani del prihodkov podjetja, ki bo prodajalo električno energijo proizvedeno iz jedrske elektrarne, sestoji iz prodaje potrdil o izvoru energije. Potrdilo o izvoru je javna listina, izdana v elektronski obliki, katere namen je končnim odjemalcem električne energije jamčiti nizkoogljični, trajnostni izvor električne energije, ki so jo kupili (Agencija RS za energijo, 2022). Potrdila izdaja Agencija za energijo na zahtevo proizvajalca (Agencija RS za energijo, 2022). Standardna vrednost za izdajanje potrdil o izvoru je **1 €/MWh** (GEN Energija, 2024, str. 100). To vrednost uporabimo tudi mi v naši izračunih.

5 TVEGANJA

5.1 Tveganje zaradi političnih in tehničnih razlogov

Politična tveganja v kontekstu jedrske energije se nanašajo na negotovosti, povezane z odločitvami, ki jih sprejemajo politični akterji, vladne institucije in zainteresirani deležniki (splošna javnost, organizirana civilna družba, ...), kar lahko vodi do predčasnega zaprtja jedrskih elektrarn, prenehanja z gradnjo ali opustitve novih projektov. Ta tveganja niso zgolj posledica varnostnih pomislekov, temveč pogosto odražajo širše družbene, ekonomske in ideološke dejavnike. Politična tveganja vključujejo vpliv javnega mnenja, spremembe vladnih politik, regulativne zahteve in geopolitične dejavnike, ki lahko vplivajo na pomembne odločitve o gradnji ali zaprtju jedrskih objektov ((Perko T., 2019), (OECD, 2002)).

Do političnih tveganj lahko pride zaradi več medsebojno povezanih dejavnikov:

- **Velike jedrske nesreče**, kot sta bili nesreči v Černobilu in Fukušimi, pogosto sprožijo valove javnega nezaupanja in političnih pritiskov, kar vodi do hitrih zakonodajnih sprememb in politik o postopnem opuščanju jedrske energije.
- **Spremembe v političnih strukturah**, kot so volitve ali sprememba vladajoče koalicije, lahko prinesejo nove energetske strategije, ki niso naklonjene jedrski energiji.
- **Vpliv mednarodnih organizacij**, kot je Evropska unija, lahko skozi regulativne zahteve vpliva na oblikovanje varnostnih standardov in s tem posredno na politične odločitve o zaprtju elektrarn.

Da bi se izognili političnim tveganjem, je ključnega pomena vzpostavitev zanesljivega sistema upravljanja z jedrsko varnostjo, kvalitetna, transparentna in odkrita komunikacija ter sodelovanje med vsemi deležniki.

Zgodnje vključevanje vseh zainteresiranih strani, preglednost pri sprejemanju odločitev in odprta komunikacija lahko zmanjšajo odpor javnosti in povečajo družbeno sprejemljivost jedrskih projektov. Pomembno je, da so odločitve o energetske prihodnosti in vlogi jedrske energije sprejete na podlagi znanstvenih dokazov in temeljitih neodvisnih ekonomskih analizah, kar zmanjšuje prostor za politizacijo (Hoti, 2021).

Družbeni vidiki, kot so zaznavanje tveganja in zaupanje v institucije, igrajo ključno vlogo pri obvladovanju političnih tveganj. Raziskave kažejo, da nizka raven zaupanja v jedrsko industrijo povečuje zaznavanje tveganja in s tem verjetnost političnih pritiskov za zaprtje elektrarn (Turcanu C., 2020). Pomembno je tudi razumevanje, kako različni družbeni akterji, vključno z lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami, vplivajo na procese odločanja. Vključevanje teh akterjev v dialog in sprejemanje odločitev lahko zmanjša konfliktno situacijo in olajša sprejemanje jedrskih projektov na lokalni in državni ravni.

5.1.1 Metodologija za ocenjevanje političnega tveganja

Obseg političnega tveganja za predčasno zaprtje jedrske elektrarne, prekinitev gradnje ali opustitev novih projektov, je bil ocenjen v petih korakih.

1. Izgradnja nabora podatkov je bila izvedena s pomočjo:
 - Podatkovne zbirke IAEA – PRIS (IAEA, 2024b), s pomočjo katere se je sestavil seznam vseh kadarkoli zgrajenih jedrskih elektrarn in jedrskih elektrarn, ki so bile v procesu gradnje, ampak zaradi različnih razlogov niso bile dokončane.
 - Uradnih poročil IAEA – CNPP (Country Nuclear Power Profile) po posameznih državah vse do leta 2024 (IAEA, 2024g).

V nabor podatkov se je vključilo samo jedrske elektrarne iz evropskih držav (brez Rusije, Ukrajine in Belorusije).

2. Upoštevane so jedrske elektrarne, pri katerih proizvedena električna moč presega 300 MW. Tako so bili izvzeti vsi raziskovalni reaktorji, neprimerljivi z JEK2.
3. Upoštevane so samo predčasno zaprte jedrske elektrarne, ki so bile ob zaprtju mlajše od 30 let. Ta kriterij je bil vzpostavljen za preprečitev možnosti, da bi bilo že tako napovedano in tehnično pogojeno zaprtje elektrarne (40. let življenjske dobe) napačno označeno kot »politično« zaradi politične odločitve o zaprtju.
4. Informacije o jedrskih elektrarnah se je razvrstilo po državah in ločilo na:
 - predčasno zaprte in
 - neizgrajene.

5. V zadnjem koraku so bili izračunani deleži predčasno zaprtih in neizgrajenih zaradi:

- tehničnih razlogov in
- političnih razlogov.

5.1.2 Ocena političnega tveganja

Specifične situacije v različnih evropskih državah

Politična tveganja so igrala ključno vlogo pri razvoju, obratovanju in zapiranju jedrskih elektrarn v številnih evropskih državah. Razlogi segajo od varnostnih skrbi, sprememb vladnih politik, pritiskov javnosti do geopolitičnih dejavnikov in mednarodnih dogovorov. Specifične okoliščine po posameznih državah v Evropi so navedene v Tabela 25.

Tabela 25: Opis specifičnih okoliščin po posameznih evropskih državah.

Države in opis specifične situacije
Nemčija
Nemčija je znana po svoji politiki postopnega opuščanja jedrske energije, ki je bila sprejeta po nesreči v Fukušimi leta 2011. Ta odločitev je bila politično motivirana zaradi močnega protijedrskega razpoloženja javnosti, vpliva okoljevarstvenih gibanj in pomembne vloge stranke Zelenih v nemški politiki. Zaprte so bile elektrarne Biblis A in B, Brunsbüttel, Isar 1, Krümmel, Philippsburg 1, Unterweser in Neckarwestheim 1 kljub temu, da so bile še tehnično sposobne obratovati. Politična odločitev je temeljila na strahu pred nesrečami, varnostnih pomislekih in želji po prehodu na obnovljive vire energije, kar je povzročilo tudi povečano odvisnost od fosilnih goriv v prehodnem obdobju.
Združeno kraljestvo
Združeno kraljestvo ni doživelo obsežnih predčasnih zaprtij zaradi političnih odločitev, saj je jedrska energija del dolgoročne strategije za doseganje ciljev zmanjšanja emisij CO ₂ . Kljub temu pa so projekti, kot je Hinkley Point C, doživeli večletne zamude zaradi političnih razprav o finančni vzdržnosti, varnostnih vprašanjih in vlogi tujega kapitala, zlasti kitajskih investicij. Politična tveganja so bila bolj povezana z gospodarskimi vprašanji in strateškimi odločitvami glede energetske neodvisnosti kot z ideološkim nasprotovanjem jedrski energiji.
Francija
Francija je ena največjih proizvajalk jedrske energije v Evropi, saj je jedrska energija ključni del njene energetske strategije. Vendar pa so politični pritiski na zmanjšanje odvisnosti od jedrske energije naraščali, zlasti po Fukušimi. Najbolj izstopajoč primer je predčasno zaprtje elektrarne Fessenheim, ki je bila zaprta leta 2020 zaradi političnih zavez predsednika François Hollande, kljub temu da je bila elektrarna tehnično sposobna delovati še več let. Ta odločitev je bila sprejeta v kontekstu prizadevanj za povečanje deleža obnovljivih virov energije, čeprav je povzročila razprave o vplivu na energetska varnost in stabilnost omrežja.
Švedska
Švedska je leta 1980 na referendumu odločila o postopnem opuščanju jedrske energije, kar je ustvarilo politično negotovost glede prihodnosti jedrskih obratov. Elektrarni Barsebäck 1 in 2 sta bili zaprti zaradi političnih dogovorov z

Dansko, kjer so bili prebivalci zaskrbljeni zaradi bližine elektrarn. Čeprav je bila prvotna politika usmerjena k popolnemu opuščanju jedrske energije, so kasnejše vlade dovolile podaljšanje življenjske dobe nekaterih reaktorjev, saj se je izkazalo, da jedrska energija igra pomembno vlogo pri doseganju podnebnih ciljev in energetske varnosti.
Finska
Finska ohranja močno politično podporo za jedrsko energijo, saj jo vidi kot ključni element energetske varnosti in boja proti podnebnim spremembam. Elektrarna Olkiluoto 3, ki je najsodobnejši evropski reaktor tipa EPR, je doživela večletne zamude zaradi stroge regulacije in varnostnih pregledov. Kljub temu zamude niso bile posledica političnih odločitev o zaprtju, temveč tehničnih in upravnih izzivov. Finska politika poudarja pomen jedrske energije za stabilno in nizkoogljeno oskrbo z energijo.
Litva
Litva je morala zapreti jedrsko elektrarno Ignalina 1 in 2 kot pogoj za vstop v Evropsko unijo. Zaprtje je bilo politično in hkrati tehnično motivirano, saj sta bila reaktorja RBMK podobna tistemu v Černobilu in nista izpolnjevala zahtevanih varnostnih standardov EU. Kljub gospodarski odvisnosti od teh obratov je Litva sprejela politično odločitev o zaprtju, kar je povzročilo povečano odvisnost od uvoza energije, zlasti iz Rusije, kar je postalo strateško vprašanje v kontekstu regionalne energetske varnosti.
Belgija
Belgija je leta 2003 sprejela zakon o postopnem opuščanju jedrske energije, kar je povzročilo politična tveganja za več elektrarn. Doel 3 in Tihange 2 sta bili predčasno zaprti zaradi odkritja mikro-razpok v reaktorskih posodah in pritiska javnosti po Fukušimi. Čeprav so tehnični pregledi potrdili varnost obratovanja, so politični pritiski in negotovost glede varnostnih standardov privedli do dokončnega zaprtja. Belgijski primer prikazuje, kako lahko kombinacija tehničnih vprašanj in politične volje privede do zaprtja še delujočih obratov.
Bolgarija
Bolgarija se je soočila s političnimi tveganji, povezanimi z zahtevami za vstop v Evropsko unijo, ki so vključevale zaprtje starejših enot elektrarne Kozloduj (enote 1–4). Zaprtje teh enot je bilo politično pogojeno, saj je bilo potrebno izboljšati varnostne standarde v skladu z EU regulativami, kljub dejstvu, da so bile enote še tehnično sposobne delovati. To je povzročilo politične razprave o energetski neodvisnosti in ekonomski upravičenosti takšnih odločitev.
Italija
Italija je opustila svoj jedrski program po referendumu leta 1987 po nesreči v Černobilu. Leta 2011 je bil na drugem referendumu po nesreči v Fukušimi ponovno zavrnjen poskus ponovnega zagona jedrskega programa. Predčasno so bile zaprte elektrarne Caorso, Trino, Garigliano in Latina, medtem ko je bil projekt Montalto di Castro ustavljen še pred dokončanjem. Italijanska politika je trdno utemeljena na protijedrskem razpoloženju javnosti, kar onemogoča vsakršen resen poskus ponovnega zagona jedrske energije, čeprav se zadnje čase to razpoloženje nekoliko spreminja.
Španija
V Španiji so politična tveganja vplivala na več projektov, med katerimi izstopa jedrska elektrarna Lemoniz, kjer je bila gradnja ustavljena zaradi močnega nasprotovanja javnosti in terorističnih napadov s strani ETA. Jedrska elektrarna Vandellós 1 z grafitno-plinskim reaktorjem je bila zaprta zaradi požara, ki je bil posledica mehanske okvare v turbinskem sklopu in je povzročila eksplozijo olja v sistemu za hlajenje turbine. Takratna španska vlada je ocenila, da bi bilo popravilo v skladu z zahtevami varnostne nadgradnje gospodarsko neupravičeno in je zato sprejela odločitev o trajnem zaprtju. Jedrska elektrarna Santa Maria de Garoña je bila zaprta predčasno zaradi ekonomskih razlogov, ker je takratna španska vlada ocenila, da so alternativni viri energije (obnovljivi viri, druge jedrske elektrarne, uvoz energije) zadostni za oskrbo države brez te elektrarne. Politična nestabilnost in spremembe vlad so v moderni zgodovini Španije dodatno prispevale k negotovosti glede prihodnosti jedrske energije v državi.
Češka

V Češki republiki ohranjajo stabilno podporo jedrski energiji, ki jo vidi kot ključni del svoje energetske varnosti. Jedrska elektrarna Temelín je bila prvotno načrtovana s štirimi reaktorskimi enotami, vendar sta bili zgrajeni in obratovani le prvi dve enoti. Leta 2009 je družba ČEZ začela postopek za izgradnjo tretje in četrte enote (Temelín 3 in 4) ter prejela pozitivno mnenje za projekt. Vendar je bil leta 2014 projekt opuščen zaradi nizkih cen električne energije in pomanjkanja državnih jamstev za odkup električne energije. Kljub opustitvi projekta Temelín 3 in 4 je ČEZ nadaljeval z načrti za širitev jedrske zmogljivosti na lokaciji Dukovany. Leta 2019 je Ministrstvo za okolje izdalo pozitivno mnenje za projekt "Nova jedrska elektrarna na lokaciji Dukovany", leta 2020 pa je bila vložena vloga za dovoljenje za umestitev dveh novih jedrskih enot, vsaka z neto električno močjo do 1200 MWe.
Slovaška
Na Slovaškem je bil politični vpliv predvsem povezan z zahtevami EU glede varnostnih standardov. Elektrarna Bohunice V1 (enoti 1 in 2) je bila zaprta kot del teh dogovorov, medtem ko se je gradnja novih reaktorjev, kot sta Mochovce 3 in 4, nadaljevala z močno politično podporo. Slovaška jedrska politika je osredotočena na energetska neodvisnost in zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv.
Švica
Švica se je po nesreči v Fukušimi odločila za postopno opuščanje jedrske energije. Elektrarna Mühleberg je bila zaprta predčasno zaradi politične odločitve in pritiskov javnosti, čeprav je bila tehnično sposobna delovati še več let. Poleg tega so bili odpovedani načrti za gradnjo novih reaktorjev. Politična tveganja v Švici izhajajo predvsem iz javnih referendumov in močne protijedrske države prebivalstva.
Madžarska
Madžarska ohranja močno politično podporo za jedrsko energijo. Projekt Paks II je predmet političnih razprav zaradi sodelovanja z Rusijo, vendar uživa trdno domačo podporo zaradi vloge jedrske energije pri zagotavljanju energetske neodvisnosti in stabilnosti.
Nizozemska
Na Nizozemskem je bila elektrarna Dodewaard predčasno zaprta zaradi političnih odločitev, povezanih z gospodarsko neučinkovitostjo in nizko konkurenčnostjo v primerjavi z drugimi viri energije. Elektrarna Borssele ostaja v obratovanju, čeprav je bila pod političnim pritiskom zaradi okoljevarstvenih skrbi.
Poljska
Poljska je opustila gradnjo elektrarne Żarnowiec po nesreči v Černobilu zaradi močne javne opozicije in političnih sprememb po padcu komunizma. Danes obstaja močna politična podpora za razvoj novih jedrskih projektov kot del prizadevanj za zmanjšanje odvisnosti od premoga in doseganje podnebnih ciljev.
Avstrija
Avstrija nikoli ni obratovala s komercialno jedrsko elektrarno. Elektrarna Zwentendorf je bila dokončana, vendar nikoli vključena v omrežje zaradi referenduma leta 1978, ki je prepovedal uporabo jedrske energije. Avstrija ostaja ena najmočnejših protijedrskih držav v Evropi in aktivno nasprotuje jedrski energiji tudi v mednarodnem okolju.

V Sloveniji ni bilo predčasnih zaprtij zaradi političnih razlogov. Jedrska elektrarna Krško ostaja v obratovanju in je pomemben del nacionalne energetske strategije. Obstajajo pa čezmejne politične napetosti s sosednjo Avstrijo, ki zaradi svojih protijedrskih stališč nasprotuje obratovanju in morebitni gradnji nove jedrske elektrarne.

Seznam obravnavanih jedrskih elektrarn po državah

Seznam, ki je naveden v Tabela 26 prikazuje pregled političnega in tehničnega tveganja, povezanega z obratovanjem in gradnjo jedrskih elektrarn v izbranih evropskih državah. Skupno je bilo obravnavanih 200 jedrskih elektrarn, od katerih jih je 58 že zaprtih, pri čemer je bilo 14 reaktorjev predčasno zaprtih izključno zaradi političnih razlogov, medtem ko je bil le en reaktor zaprt predčasno zaradi tehničnih težav. Največ politično motiviranih predčasnih zaprtij beleži Bolgarija (4), medtem ko Nemčija izstopa z največjim številom neizgrajenih elektrarn zaradi političnih odločitev (5). Države, kot so Finska, Madžarska, Nizozemska, Romunija in Slovenija, niso zabeležile predčasnih zaprtij ali odpovedi gradnje zaradi političnih ali tehničnih razlogov, kar odraža stabilnejše politične in tehnične pogoje za jedrsko energijo. Ti podatki poudarjajo, da so politična tveganja pomembnejši dejavnik kot tehnična, saj odločilno vplivajo na življenjski cikel jedrskih objektov v Evropi.

Tabela 26: Seznam obravnavanih jedrskih elektrarn za ocenjevanje političnega in tehničnega tveganja predčasnega zaprtja in nedokončanja gradnje jedrske elektrarne.

Država	Število vseh elektrarn (skupaj z neizgrajenimi) *	Število vseh zaprtih elektrarn*	Število predčasno zaprtih reaktorjev zaradi političnih razlogov**	Število predčasno zaprtih reaktorjev zaradi tehničnih razlogov**	Število neizgrajenih reaktorjev zaradi političnih razlogov*
Nemčija (IAEA, 2024h, str. 19-21)	33	23	2	0	5
Velika Britanija (IAEA, 2022a, str. 5-6)	19	8	0	0	0
Francija (IAEA, 2024i, str. 15-16)	66	8	1	0	0
Švedska (IAEA, 2024j, str. 15)	12	6	2	0	0

Finska (IAEA, 2023a, str. 11)	5	0	0	0	0
Litva (IAEA, 2024k, str. 17)	3	2	2	0	1
Belgija (IAEA, 2024l, str. 25)	7	1	0	0	0
Bolgarija (IAEA, 2024m, str. 17-18)	8	4	4	0	2
Italija (IAEA, 2024n, str. 20)	6	1	1	0	2
Španija (IAEA, 2022b)	9	2	0	1	4
Češka (IAEA, 2024o, str. 9-11)	8	0	0	0	2
Slovaška (IAEA, 2024p, str. 13)	8	2	2	0	0
Švica (IAEA, 2024r, str. 13-14)	5	1	0	0	0
Romunija (IAEA, 2024s, str. 14)	2	0	0	0	0
Slovenija (IAEA, 2024š, str. 13)	1	0	0	0	0
Madžarska (IAEA, 2024t, str. 15)	4	0	0	0	0
Nizozemska (IAEA, 2024u, str. 13)	1	0	0	0	0
Poljska (IAEA, 2024v, str. 7-8)	2	0	0	0	2
Avstrija (Staudinger, 1981)	1	0	0	0	1

Vse evropske države skupaj	200	58	14	1	19
----------------------------	-----	----	----	---	----

**Upoštevane so samo jedrske elektrarne večje od 300 MW.*

***Upoštevane so samo jedrske elektrarne, ki so (bile) večje od 300 MW in mlajše od 30 let.*

Vir: (IAEA, 2024b).

Izračun deleža predčasno zaprtih ali neizgrajenih jedrskih elektrarn zaradi političnega ali tehničnega razloga

1. Izračun deleža (%) neizgrajenih jedrskih elektrarn zaradi političnih razlogov temelji na formuli:

$$Delež = \frac{\text{Število}}{\text{Število}}$$

2. Izračun deleža (%) predčasno zaprtih jedrskih elektrarn (300 MW+) zaradi političnih razlogov, ki so mlajše od 30 let, temelji na formuli:

$$Delež = \frac{\text{Število}}{\text{Število}}$$

3. Izračun deleža (%) predčasno zaprtih elektrarn zaradi tehničnih razlogov temelji na formuli:

$$Delež = \frac{\text{Število}}{\text{Število}}$$

5.1.3 Rezultati

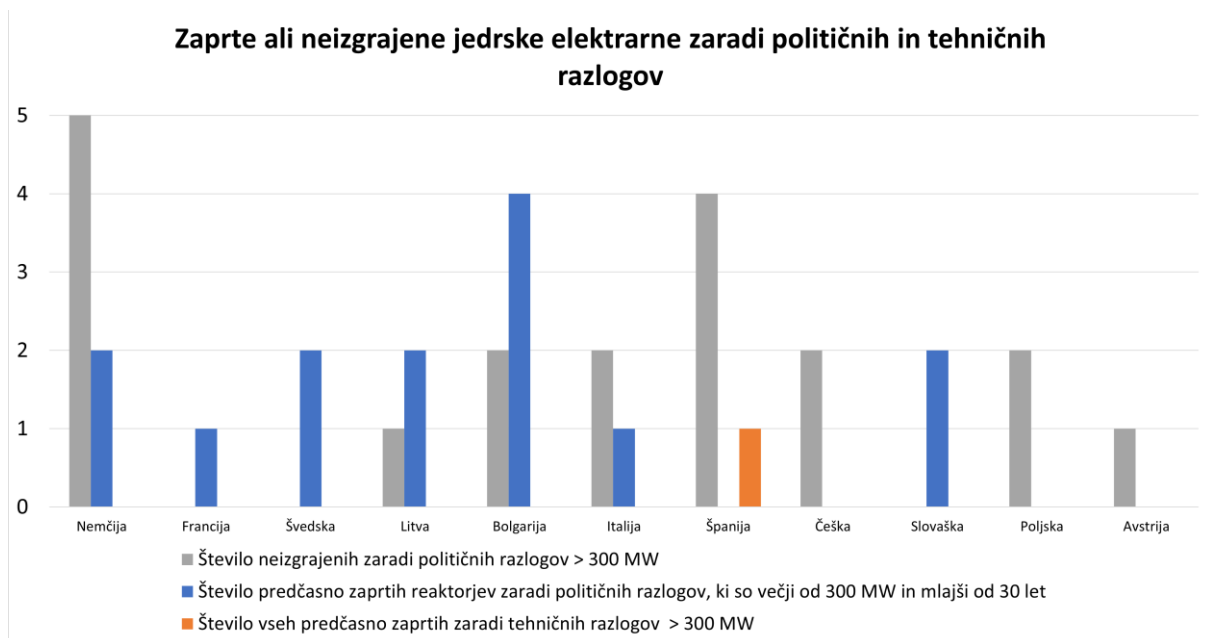
5.1.3.1 Zgodovinsko izračunane vrednosti predčasno zaprtih in neizgrajenih jedrskih elektrarn

1. Delež neizgrajenih jedrskih elektrarn zaradi političnih razlogov za vse evropske države znaša **9,5 %**.
2. Delež predčasno zaprtih jedrskih elektrarn, mlajših od 30 let, zaradi političnih razlogov znaša **24,1 %**.

3. Delež predčasno zaprtih jedrskih elektrarn, mlajših od 30 let, zaradi tehničnih razlogov znaša 1,7 %.

Število zaprtih ali neizgrajenih jedrskih elektrarn v izbranih evropskih državah zaradi političnih in tehničnih razlogov prikazuje Slika 28, pri čemer izstopata Nemčija in Bolgarija z najvišjim številom politično motiviranih zaprtij ali odpovedi gradnje. Graf poudarja, da politični dejavniki veliko pogosteje vodijo do predčasnih zaprtij ali odpovedi projektov kot tehnični razlogi, kar poudarja velik vpliv političnih odločitev na energetske politike posameznih držav.

Slika 28: Prikaz zaprtih ali neizgrajenih jedrskih elektrarn zaradi političnih in tehničnih razlogov.



Trend zapiranja evropskih jedrskih elektrarn skozi čas med letoma 1988 in 2024 je prikazan na Slika 29, pri čemer izstopa izrazit vrh leta 2011, ko je bilo zaprtih kar osem elektrarn, kar sovпада s političnimi odzivi po nesreči v Fukušimi. Graf jasno kaže, da je bilo največ primerov zaprtij v obdobjih povečanih političnih pritiskov in globalnih dogodkov, medtem ko v nekaterih letih ni bilo zabeleženega niti enega zaprtja.

Slika 29: Prikaz zgodovinske dinamike zapiranja evropskih jedrskih elektrarn v času.



5.1.3.2 Določitev vrednosti političnih in tehničnih tveganj povezanih z JEK2

Ne glede na visoke zgodovinske vrednosti predčasno zaprtih ali neizgrajenih jedrskih elektrarn zaradi političnih dejavnikov pa v naši študiji **verjetnost za politično zaprtje elektrarne v času gradnje določimo pri 0,5 %, verjetnost za politično zaprtje v času obratovanja jedrske elektrarne pa pri 2 %**. Za to imamo par razlogov, tako specifično nacionalne(državne) kot metodološke.

Upoštevajoč dejstvo, da Slovenija doslej ni izkazovala sistemskih političnih motenj v jedrski politiki, da ne obstajajo večje in družbeno močnejše politične, nevladne ali druge skupine z jasno protijedrsko agendo ter da so politične stranke in splošna populacija v splošnem naklonjene jedrski energiji smo osnovne deleže iz evropskega vzorca občutno znižali. Dodaten razlog k takšni odločitvi je zelo verjetna možnost, da politične odločitve za zaprtje jedrskih elektrarn pogosto sledijo ekonomsko nerentabilnim razmeram. Ker v pričujoči študiji ocenjujemo ekonomsko upravičenost projekta JEK2 (ta je rezultat, ne vhodni podatek študije), želimo zaobjeti politično tveganje kot povsem neodvisno spremenljivko. Tako je smiselno znižati verjetnost pojavljanja političnih tveganj. Vseeno pa teh tveganj ne moremo, še posebej glede na zgodovinske podatke, zanemariti. Uporaba takšnega tveganja kot

vgrajene stohastične spremenljivke v ekonomski model krepi odpornost analize na motnje političnega izvora.

V naši analizi pa ohranimo iz evropskih podatkov pridobljeno vrednost **verjetnosti za zaprtje jedrske elektrarne zaradi tehnične napake – 1,70 %**.

Obravnavana tri tveganja s svojimi verjetnostmi pojavitve so prikazana v Tabeli 29.

Tabela 29: Politična in tehnična tveganja pri gradnji in obratovanju projekta JEK2

Tveganje	Verjetnost pojavitve [%]
Tveganje za zaprtje JEK2 tekom gradnje zaradi političnih razlogov	0,50 %
Tveganje za zaprtje JEK2 tekom obratovanja zaradi političnih razlogov	2,00 %
Tveganje za zaprtje JEK2 tekom obratovanja zaradi tehničnih razlogov	1,70 %

5.1.3.3 Uporaba tveganj v izračunih

Izbrana politična in tehnična tveganja se v okviru naše ekonomske analize obravnava kot dodatne stohastične komponente, ki neposredno vplivajo na življenjsko dobo objekta in s tem njegovo ekonomiko. V osnovnem modelu smo uporabili verjetnostno porazdelitev, ki predpostavlja, da bo jedrska elektrarna obratovala bodisi 60 let (z verjetnostjo 20 %), 80 let (z verjetnostjo 60 %) ali 100 let (z verjetnostjo 20 %). Uvedba omenjenih tveganj spremenijo to osnovno strukturo v še bolj dinamičen model, ki upošteva možnost eksogenega dogodka, ki lahko povzroči predčasen zaključek obratovanja ne glede na ekonomske kazalnike investicije.

V Monte Carlo simulaciji se ta tveganja modelira kot Bernoullijevo slučajno spremenljivko, ki se v vsaki simulaciji aktivirajo z zgoraj določeno verjetnostjo. Če se tveganje realizira, se projekt JEK2 zaključi že v fazi gradnje z negativnim denarnim tokom brez prihodkov oz. se življenjska doba zmanjša na poljubno število med 0 in predvidenim časom obratovanja. Tak pristop omogoča bolj realistični prikaz projekta JEK2, saj zrcali pretekle realne situacije, ko

so se jedrske elektrarne zapirale zaradi političnih ali tehničnih odločitev, v nekaterih primerih tudi dobri ekonomski kondiciji navkljub.

Učinkovita vključitev teh tveganj v model prispeva k celostni obravnavi negotovosti in omogoča bolj informirano odločanje, kar je posebej pomembno v kontekstu dolgoročnih in kapitalsko intenzivnih investicij, kakršna je izgradnja jedrske elektrarne. Takšen pristop tudi zagotavlja skladnost z mednarodnimi smernicami za presojo naložbenih tveganj v energetske infrastrukturi (OECD NEA, 2020).

5.1.4 Primerjava rezultatov

Investitor teh tveganj v svoji ekonomski analizi ni modeliral.

6 REZULTATI

Ekonomsko upravičenost investicije ovrednotimo preko treh ključnih kazalnikov – izračuna **neto sedanje vrednosti, višine prodajne cene električne energije** iz JEK2 in **višine lastne cene električne energije** iz JEK2. Prva metrika je najpogostejši in najbolj uveljavljen kazalnik vrednotenja katerekoli investicije. Druga metrika je tudi pogosto v uporabi, za naš primer pa je še posebej uporabna, saj se jo lahko preprosto primerja z borznimi cenami električne energije in vidi, ali je prodajna cena energije iz JEK2 višja ali nižja kot borzna cena. Tretja metrika – lastna cena električne energije iz JEK2 – pa predstavlja ceno, s katero projekt pokrije vse svoje stroške (tudi obresti in druge stroške, vezane na strošek dolžniškega kapitala), ne ustvari pa presežka, ki ga pričakujejo lastniki kapitala. Tako predstavlja tisto spodnjo mejo, pod katero projekt ne sme prodajati električne energije, če želi ostati solventen. Vse tri kazalnike uporablja tudi GEN Energija (2024, str. 102), kar dela naše in njihove rezultate neposredno primerljive.

6.1 Metodologija

6.1.1 Neto sedanja vrednost (NSV)

NSV lahko opredelimo kot razliko med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokom vseh odlivov neke naložbe. Po tej metodi torej diskontiramo prihodnje donose in investicijske izdatke na začetno leto, ko nastopijo prvi investicijski izdatki. Zaradi spreminjajoče časovne vrednosti denarja enota denarja, ki ga prinaša naložba v bodoče, nima enako velike sedanje (tekoče) vrednosti kot enota denarja danes. Za vsako simulacijo kot diskontno stopnjo (i) uporabimo tehtano povprečje stroška kapitala (WACC).

Formula za NSV se glasi:

$$NSV = \sum_{t=0}^T \frac{DT_t}{(1+i)^t}$$

kjer:

DT_t = neto denarni tok oz. razlika med prihodki in odhodki tekom enega leta t

i = diskontnastopnja

t = število let projekta, torej seštevek let gradnje in obratovanja

Pravilo za odločitev o naložbi na osnovi NSV je, da naložbo sprejmemo, če je NSV večja od 0 (nič) in jo zavrnemo, če je NSV manjša od 0 (nič). Pozitivna NSV pomeni, da znaša sedanja vrednost pozitivnega toka koristi več kot sedanja vrednost celotnega negativnega toka stroškov. In obratno, negativna NSV pomeni, da sedanja vrednost vseh odlivov stroškov presega sedanje vrednosti prihodnjih koristi, kar nakazuje, da investicija ne ustvarja zadostnega donosa in jo je zato smiselno zavrniti.

6.1.2 Prodajna cena električne energije

Prodajna cena električne energije iz JEK2 predstavlja višino prodajne cene, pri kateri se projekt izplača vsem sodelujočim deležnikom – tako delavcem in dobaviteljem kot tudi bankam in lastnikom kapitala. Izračuna se na način, da se poišče takšno višino prodajne cene električne energije, da NSV znaša 0. To konkretno pomeni, da pri projektu ne nastajajo izgube, a tudi ni presežnega dobička glede na zahtevano stopnjo donosa. V luči JEK2 kot strateške investicije $NSV = 0$ predstavlja še pogojno sprejemljivo investicijo.

Hkrati predstavlja tudi izhodišče za pogajanja o potencialnih dolgoročnih pogodbah o odkupu elektike (PPA) ali mehanizmih pogodb na razliko (CfD), saj določa najnižjo ceno, pri kateri je projekt finančno vzdržen za vse akterje.

6.1.3 Lastna cena električne energije

Lastna cena električne energije je cena, s katero projekt oz. podjetje pokrije vse svoje stroške, ne ustvari pa presežka, ki ga pričakujejo lastniki kapitala. Tako predstavlja tisto spodnjo mejo, pod katero podjetje ne sme prodajati električne energije, če želi ostati solventno oz. plačilno sposobno.

Lastno ceno električne energije najpogosteje izračunamo kot seštevek vseh diskontiranih stroškov v življenjski dobi elektrarne deljeno s seštevkom diskontiranih enot proizvedene električne energije. Za izračun uporabljamo izkaze denarni tokov in ne izkaze poslovnih izidov, saj se uporablja realne denarne tokove. To je v energetiki pogosto uporabljena metoda LCOE, kjer pa se za diskontno stopnjo upošteva uteženo povprečje stroška

dolžniškega kapitala (in ne celotnega stroška kapitala, kjer se ob dolžniškem upošteva tudi lastniški kapital). Formula je sledeča:

$$Lastnacena = \frac{\sum_{t=0}^T \frac{C_t}{(1+i_d)^t}}{\sum_{t=0}^T \frac{EE_t}{(1+i_d)^t}}$$

kjer:

C_t = celotni stroški v letu t

i_d = diskotna stopnja, izračunana iz stroška dolžniškega kapitala

EE_t = proizvedena električna energija v letu t

T = število let gradnje in obratovanja jedrske elektrarne

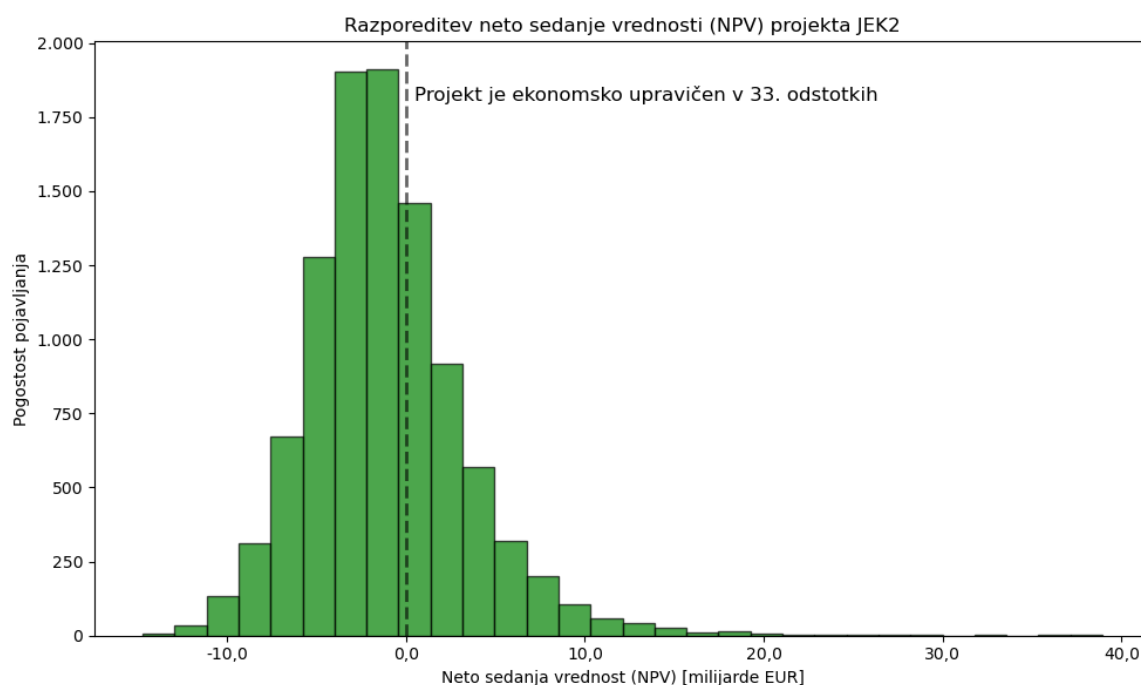
6.2 Rezultati

6.2.1 Neto sedanja vrednost (NSV)

Rezultati izvedene ekonomske analize na podlagi 10.000 simulacij kažejo, da je investicija v izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško (JEK2) ob upoštevanju predstavljenih vhodnih podatkov **ekonomsko upravičena** v približno **33,20 % primerih**. To pomeni, da je v teh primerih neto sedanja vrednost pozitivna. V preostalih **66,80 % primerih** pa projekt generira negativno NSV, kar kaže na **ekonomsko neupravičenost naložbe** (Slika 30). V splošnem lahko rečemo, da se **projekt izplača v tretjini primerov**.

Spekter izračunanih vrednosti NSV se v analiziranem naboru rezultatov giblje **v razponu od -10 milijard EUR do +20 milijard EUR**, kar kaže na visoko občutljivost projekta na ključne vhodne spremenljivke in vodenje projekta. Kljub širokemu razponu so številne iteracije skoncentrirane v bližini ničelne vrednosti, z rahlim nagibom proti negativni strani, kar kaže, da je projekt v mnogih primerih na meji sprejemljivosti, s čimer je strokovno, transparentno in nepolitično vodenje projekta z ničelno toleranco do nepravilnosti ključno.

Slika 30: Razporeditev neto sedanje vrednosti (NPV) projekta JEK2.

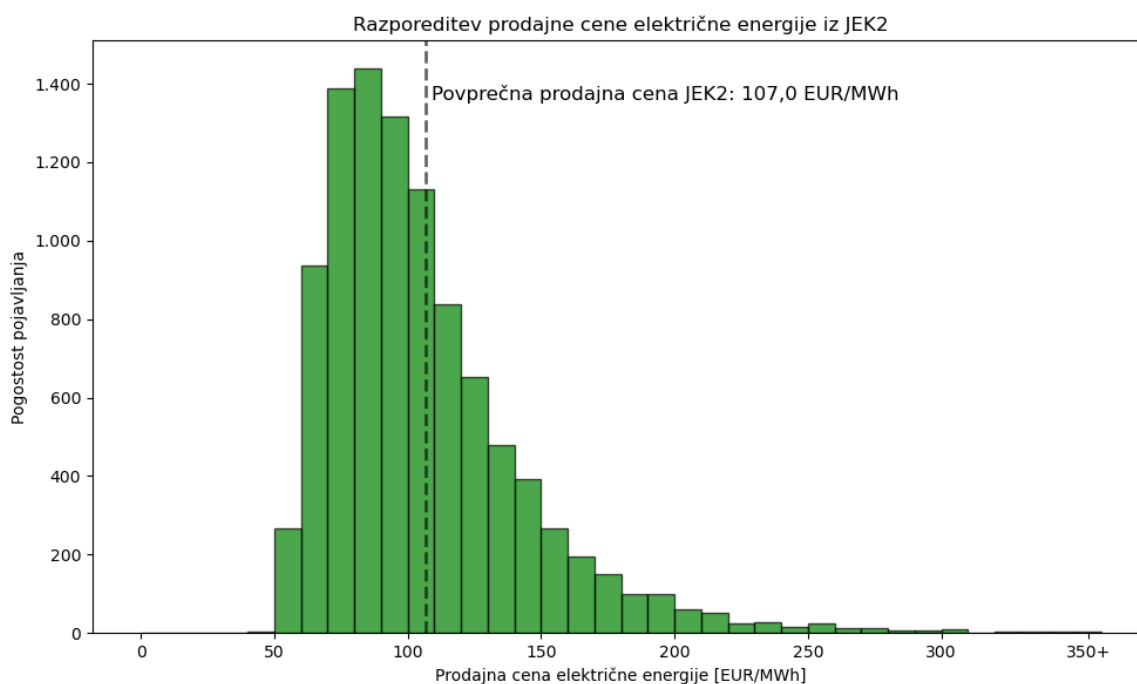


6.2.2 Izračunana prodajna cena električne energije

Analiza prodajne cene električne energije, pri kateri NSV projekta JEK2 doseže vrednost nič, razkriva, da mora JEK2 za dolgoročno pokritje vseh stroškov in zagotovitev ustreznega donosa lastnikom kapitala **električno energijo prodajati po povprečni ceni 107,0 EUR/MWh** (Slika 31).

Tudi pri tej metodi vrednotenja je zaznana **visoka razpršenost rezultatov**, saj se izračunane prodajne cene električne energije gibljejo v razponu med 50 EUR/MWh in 350 EUR/MWh. Ekstremne vrednosti so posledica vključitve možnih scenarijev, pri katerih lahko gredo stvari v napačno smer, kar občutno poviša stroške in s tem zahtevano prodajno ceno za doseg ekonomske upravičenosti. Tako se ponovno poudarja ključen pomen strokovnega, neodvisnega in transparentnega vodenja projekta.

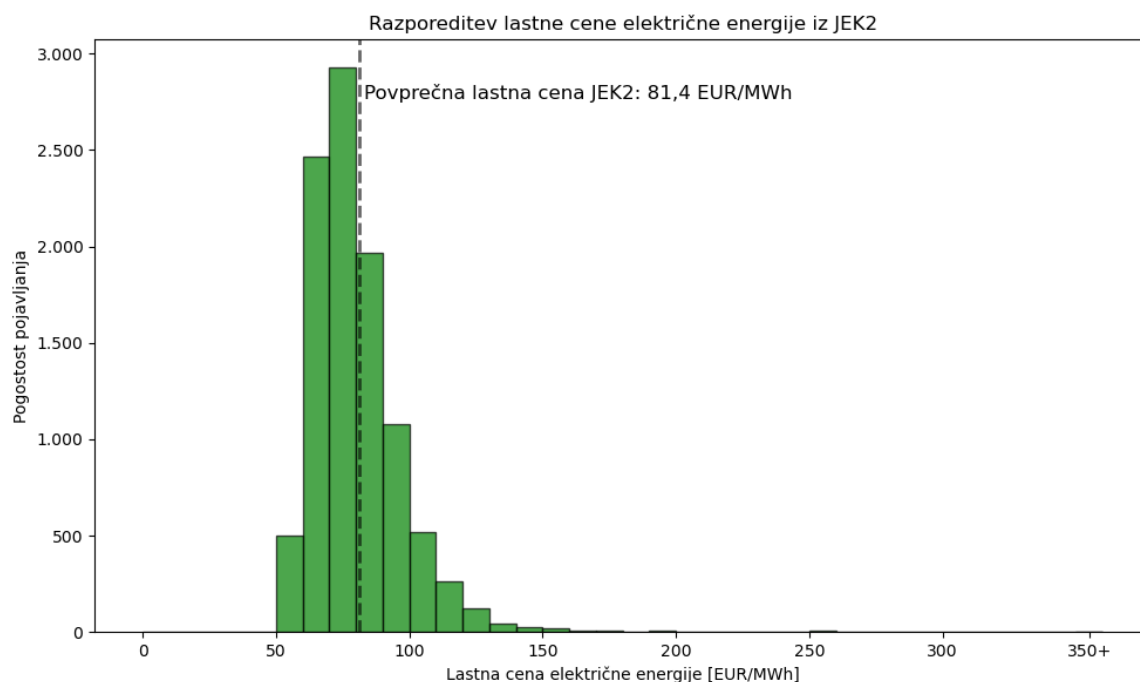
Slika 31: Razporeditev prodajne cene električne energije iz JEK2 in njeno povprečje.



6.2.3 Izračunana lastna cena električne energije

Izračunana **lastna cena** električne energije znaša v povprečju **81,4 EUR/MWh** in se giblje znotraj razpona 50 in 150 EUR/MWh (Slika 32). Ta vrednost predstavlja tisto spodnjo mejo, pod katero podjetje ne sme prodajati električne energije, če želi ostati solventno.

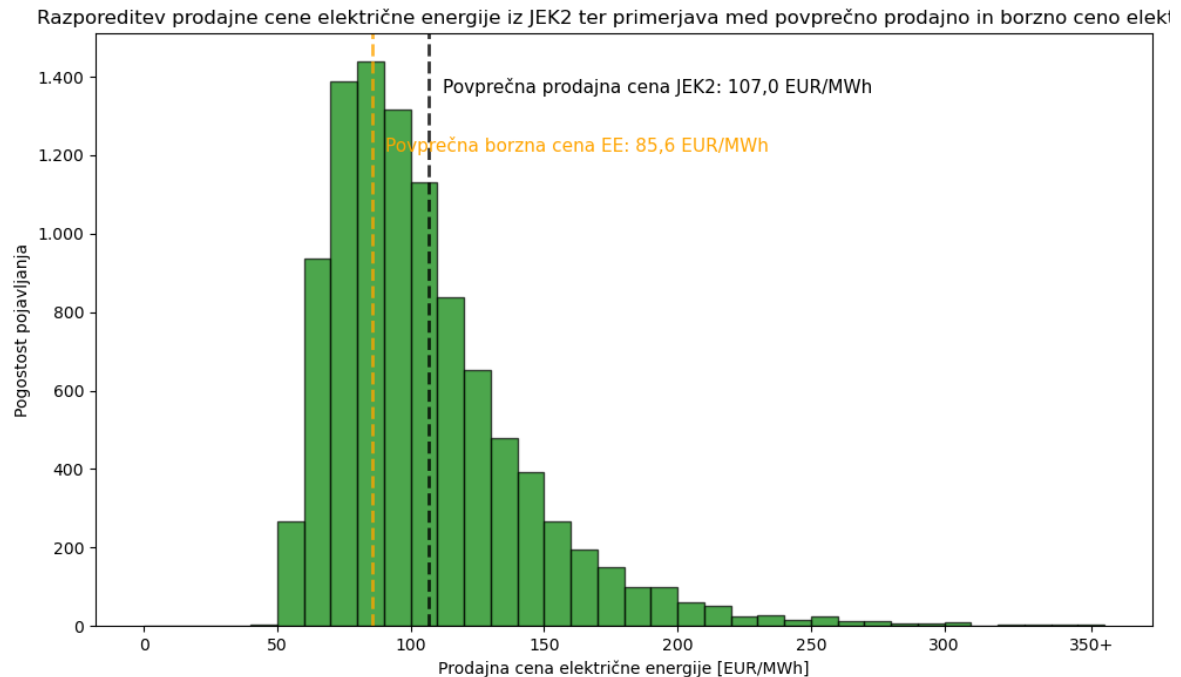
Slika 32: Razporeditev lastne cene električne energije iz JEK2 in njeno povprečje.



6.2.4 Primerjava z borzno ceno električne energije

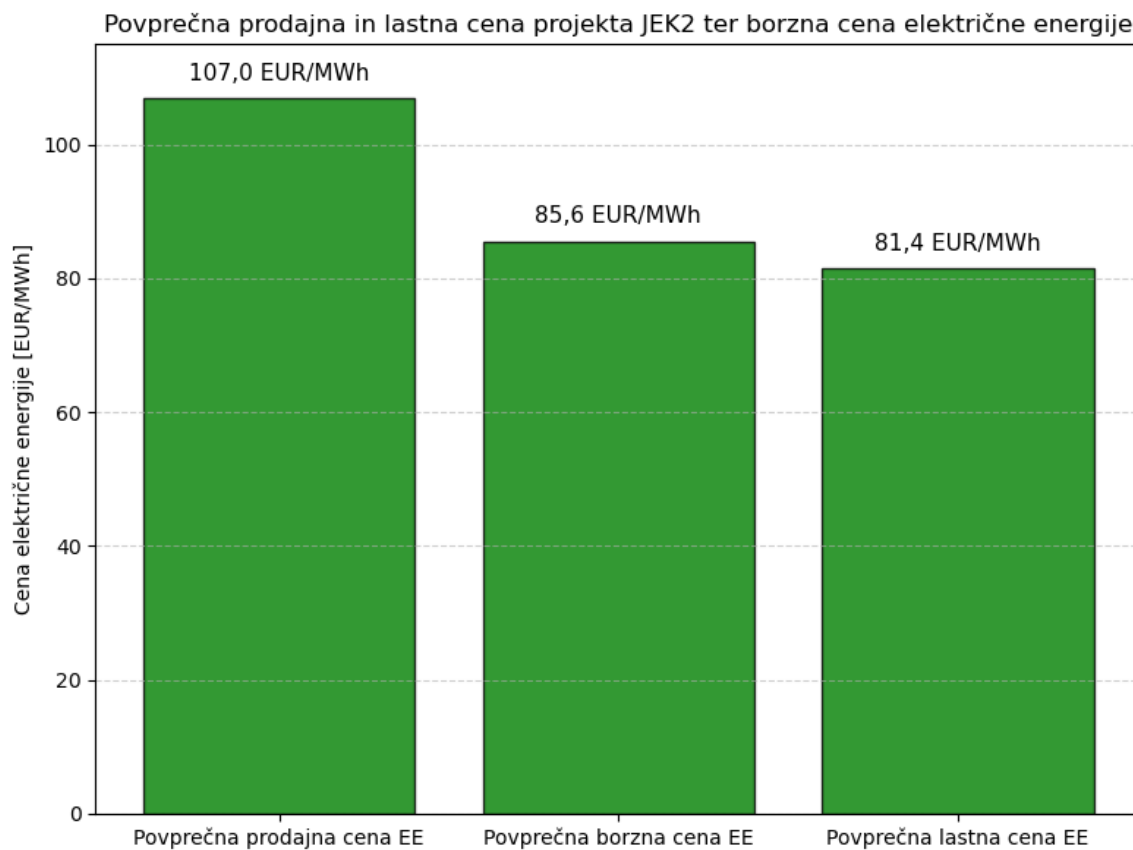
Izračunana **povprečna prodajna cena** v višini **107,0 EUR/MWh**, potrebna za ekonomično izvedbo projekta, **presega** predvideno **povprečno borzno ceno** električne energije, ki naj bi v analiziranem obdobju znašala približno **85,6 EUR/MWh** (Poglavje 6.2.2 - Izračunana prodajna cena električne energije). Kot lahko vidimo na Slika 33, **razlika** v višini **21,4 EUR/MWh** oziroma **približno 20,0 %** nakazuje, da bi v povprečju JEK2 zahteval višjo prodajno ceno EE kot bi bile cene na evropskih energetskih borzah. Ta razlika se neposredno odraža tudi v negativnih izidih NSV v večini simulacij.

Slika 33: Razporeditev prodajne cene električne energije iz JEK2 ter primerjava med povprečno prodajno in borzno ceno električne energije.



Če k primerjavi dodamo še lastno ceno, vidimo, da je lastna cena (81,4 EUR/MWh) nižja kot borzna cena v višini 85,6 EUR/MWh (Slika 34). To pomeni, da bi projekt JEK2 lahko na trgu v povprečju dobil dovolj za pokritje vseh stroškov in minimalno maržo za investitorja v projekt. Ne omogoča pa doseganja rentabilnosti, ki bi jo lastniki kapitala glede na trgu ustaljena vrednotenja pričakovali, saj so borzne cene pod prodajno ceno JEK2 (107,0 EUR/MWh).

Slika 34: Primerjava povprečne prodajne in lastne cene projekta JEK2 z borzno ceno električne energije.



6.3 Primerjava rezultatov

Če naše rezultate primerjamo z rezultati GEN Energije za 1.250 MW veliko jedrsko elektrarno (GEN Energija, 2024, str. 127), vidimo, da so njihovi rezultati bolj optimistični glede ekonomske upravičenosti JEK2. **Investitor** izračuna, da naj bi bila investicija **ekonomske upravičena v 65 % analiziranih primerih**, kar pomeni praktično **podvojitev verjetnosti** ekonomske upravičenosti investicije glede na naše rezultate (65,0 % : 33,2 %).

Tabela 27: Primerjava verjetnosti za ekonomsko upravičenost investicije v JEK2 ($NSV \geq 0$).

Verjetnost za ekonomsko upravičenost projekta JEK2 ($NSV \geq 0$)		
Mladi za podnebno pravičnost	33,20	%
GEN Energija	65,00	%

Podobno velja za primerjavo **povprečnih prodajnih cen električne energije iz JEK2**. Medtem ko naša analiza pokaže vrednost 107,0 EUR/MWh, znaša ta pri **investitorju 70,5 EUR/MWh** (GEN Energija, 2024, str. 109). Glede na rezultate pri NSV je ta razlika pričakovana.

Tabela 28: Primerjava povprečne prodajne cene električne energije iz JEK2.

Povprečna prodajna cena električne energije iz JEK2		
Mladi za podnebno pravičnost	107,0	EUR/MWh
GEN Energija	70,5	EUR/MWh

In nenazadnje, če sedaj primerjamo še lastno ceno električne energije. Kot smo že opozorili, se zdi, da investitor uporablja drugačno metodo računanja lastne cene, saj zanemari časovno dimenzijo denarja in upošteva nediskontirane denarne tokove. Višja vrednost naše študije je sicer pričakovana, a je razlika potencialno nekoliko povečana tudi zaradi drugačne metodologije. Medtem ko **investitor** dobi **50,3 EUR/MWh**, **naši izračuni** pokažejo **81,4 EUR/MWh**.

Tabela 29: Primerjava povprečne lastne cene električne energije iz JEK2.

Povprečna lastna cena električne energije iz JEK2		
Mladi za podnebno pravičnost	81,4	EUR/MWh
GEN Energija	50,3	EUR/MWh

Razlogi, še posebej za razlike v prodajnih cenah in deležu pozitivne NSV, so jasni. Če primerjamo naše in investitorjeve vhodne podatke, vidimo, da obstajajo tri postavke, kjer so naša predvidevanja bolj optimistična od investitorjevih – investicijski stroški, stroški obresti in stroški razgradnje. Pri investicijskih stroških je razlika nekoliko občutnejša (8 %), medtem ko sta pri ostalih dveh postavkah razliki majhni. Stroški nadomestil občinam in vodnih povračil so enaki pri obeh akterjih. Postavke, kjer so naša predvidevanja manj optimistična, pa so sledeča: predvidevamo nekoliko nižji faktor obremenitve, kar pomeni manj proizvedene električne energije in s tem manj prihodka od prodaje električne energije. Predvidevamo daljšo dobo gradnje, kar pomeni večjo diskontiranje prihodkov v prihodnosti. Predvidevamo višje stroške obratovanja in vzdrževanja, goriva in ravnanja z odpadki. Izračunano tehtano povprečje stroškov kapitala, ki ga uporabljamo za diskontno stopnjo, je pri nas višje kot pri GEN Energiji, kar efektivno zniža vrednost prihodnjih pozitivnih neto denarnih tokov. Omenjeni učinek ima manjši vpliv na efektivno znižanje denarnega toka investicije, saj se ta odvijte bližje realnemu času (letu 0). Političnih in tehničnih tveganj investitor ne predvidi, medtem ko ima naša analiza ta tveganja vključena tako v proces gradnje kot proces obratovanja, kar nekoliko poslabša ekonomiko projekta. Če pogledamo sedaj še na prihodkovno stran, vidimo, da ob enaki višini potrdil o izvoru predvidevamo višje borzne cene električne energije. Slednje pozitivno vpliva na ekonomiko projekta, a je negativni efekt s strani zgoraj omenjenih višjih vrednosti večine drugih postavk pomembnejši.

6.4 Interpretacija rezultatov in priporočene odločitve Vlade Republike Slovenije

Rezultate lahko interpretiramo iz vidika scenarija, kjer bi bil projekt JEK2 večinsko tržni projekt z manjšo vlogo države, in scenarija, kjer bi bila vloga države večja. Prvi scenarij je glede na trenutno dogajanje manj verjeten, drugi scenarij pa je bolj verjeten.

Prva možnost je, da bi bil projekt JEK2 voden večinoma kot tržni projekt. To pomeni manjšo vlogo države pri samem projektu. Večdesetletna pogodba o fiksnem odkupu električne energije (PPA) iz JEK2 najverjetneje po prodajni ceni električne energije ali večdesetletna pogodba za razliko (CfD)⁵ ne bi obstajala. Upoštevajoč naše izračune, podjetje JEK2 v povprečju prodaja elektriko po borzni ceni električne energije, ki je nižja kot prodajna cena električne energije. To pomeni, da vsi akterji niso zadovoljivo pokriti. Podjetje lahko v takšnih primerih načeloma obratuje dokler je lastna cena električne energije nižja kot borzna cena električne energije. Lastna cena električne energije je cena, s katero podjetje pokrije vse stroške do zaposlenih, dobaviteljev in posojilodajalcev, a ne ustvari presežka, ki ga pričakujejo lastniki kapitala. Kot smo izračunali zgoraj, ta znaša 81,4 EUR/MWh, kar je nekoliko nižje kot pričakovana borzna cena električne energij v vrednosti 85,6 EUR/MWh. Če bi bilo podjetje JEK2 večinsko privatno, bi lahko v kratkoročnem obdobju takšno stanje preživel, na dolgi rok pa bi bil za investitorje tak model nevzdržen, saj ne bi prejeli pričakovanega donosa na vložena sredstva. Umaknili bi se iz projekta in projekt bi najverjetneje propadel. Torej, v primeru, ko bi bilo **podjetje JEK2 večinsko privatno, vloga države pa majhna**, bi **projekt JEK2** glede na trenutne razmere in izračune **propadel**.

Ker pa je bolj verjetno, da bo podjetje **JEK2 večinsko državno**, se lahko država **zaradi strateškosti projekta** (domača proizvodnja električne energije, nizkoogljična električna energija, stabilen vir energije, majhen vpliv na biodiverziteto, ...) **odpove finančnemu donosu** ter **projekt obratuje z minimalnim zahtevanim donosom**. Iz ozkega ekonomskega vidika tak projekt ob dvotretjinski možnosti za negativno neto sedanjo vrednost verjetno ne bi bil izpeljan. Zaradi pomena domače proizvodnje nizkoogljične električne energije, stabilnega vira energije, majhnega vpliva na biodiverziteto in drugih

⁵ Srednja vrednost je nižja kot modus kljub temu, da je 55% vrednosti izbranih nad modusom. To izhaja iz dejstva a simetrične porazdelitve, kjer je levi rep verjetnostne porazdelitve občutno daljši kot desni. Tako nižje številke srednjo vrednost potisnejo nižje kot to storijo v obratni smeri višje vrednosti, čeprav je nižjih vrednosti manj.

koristi JEK2 pa se lahko država zavestno odpove finančnim koristim in tak projekt podpre. Vprašanje, ali bi lahko država na cenejši način zagotovila stabilno in nizkoogljično električno energijo za svoje državljane, ostaja odprto in presega okvire dotične študije. Torej, **iz vidika države kot večinske lastnice JEK2 se projekt iz vidika ozke ekonomike ne izplača**, saj ne bi prejela pričakovanih finančnih koristi od projekta. Projekt JEK2 pa ima **mnoge druge koristi**, tako da ekonomski faktor ne more biti edini, po katerem se odloča o smiselnosti investicije. Zaradi strateškosti projekta se lahko **finančnim koristim država tudi odpove** in tako pri PPA oz. CfD zahteva prodajno ceno enako oz. blizu lastne cene. To pomeni, da bi projekt ustvarjal dovolj prihodkov za pokritje vseh stroškov in minimalni dobiček. **Država in njeni državljani** pa bi prejeli **koristi** v obliki **stabilne, domače in nizkoogljične električne energije** ter **majhnega vpliva na biodiverzitetno**. Za dokončno odločitev, ali je odpoved zahtevanim finančnim donosom pri projektu JEK2 nujna ali pa obstajajo druge, cenejše in tudi iz ostalih vidikov primernejše alternativne poti razvoja elektroenergetskega sistema v Sloveniji, je še preuranjeno. **Ključna za to odločitev sta priprava podrobne študije o dveh scenarijih razvoja elektroenergetskega sistema**, temelječe na ekonomskih, tehničnih, biodiverzitetnih, podnebnih in družbenih vidikih, ter **transparenten in strokoven okvir upravljanja projekta**. S slednjim se ukvarjamo v sledečem, zadnjem poglavju.

V zgornji interpretaciji smo se ukvarjali s povprečnimi cenami, ki pa osvetljujejo le del celotne slike. Kot smo lahko videli preko Monte Carlo analize, so **razponi** pri prodajni in lastni ceni električne energije ter neto sedanji vrednosti **izjemno veliki in vnašajo veliko negotovosti v odločitve**. A ta negotovost nas ne sme voditi v napačno prepričanje, namreč da lahko le upamo, da bo JEK2 znotraj tretjine primerov ekonomsko uspešnega projekta. Identificirani razponi, mnoge slabe zgodbe iz tujine in katastrofalno referendumsko dogajanje lanskega leta morajo biti **ultimativni povod za nov državni in projektni okvir vodenja JEK2 in širše energetike**, ki bo na eni strani zagotovil strokovno, transparentno, vključujoče in nekoruptivno vodenje slovenske energetike, na drugi pa omogočil socialno, podnebno, ekonomsko, tehnično in biodiverzitetno smiseln razvoj slovenskega elektroenergetskega sistema. Takšna upravljalška drža, večinoma odvisna od politikov in državnih institucij, ki lahko preko množice mehanizmov vplivajo na državnega investitorja in širše področje dogajanja okoli JEK2, je eden ključnih predpogojev za **povečanje možnosti za JEK2 kot zgodbo o uspehu in minimiziranje možnih negativnih izidov**. Ker pomembni procesi okoli JEK2 že potekajo in ker nas pretekli dogodki ne navdajajo z

optimizmom, je potrebno takšen okvir vzpostaviti čim prej. Zato v zadnjem poglavju predstavimo **obrise zakona o upravljanju velikih investicij v Sloveniji, predlog novega državnega upravljanja slovenske energetike in predlog okvirja za transparentno in strokovno vodenja JEK2.**

7 PREDLOG OKVIRJA UPRAVLJANJA SLOVENSKE ENERGETIKE IN JEK2

7.1 Uvod

Za minimiziranje tveganj pri projektu JEK2, dvig možnosti za izpeljavo projekta JEK2 kot zgodbe o uspehu ter pospešitev celovitega energetskega prehoda v Sloveniji potrebujemo nov, učinkovitejši in strokovnejši okvir upravljanja projektov in energetike nasploh. Danes se namreč ne soočamo le s krizo vodenja in upravljanja z JEK2, temveč je v krizi celoten slovenski energetski sektor. Razen (prepočasne) izgradnje sončnih elektrarn se namreč skorajda ne gradijo novi objekti. Obe ravni – tako državna kot projektna – sta za projekt JEK2 pomembni, saj sta namreč prepleteni in brez strokovnega okvirja upravljanja državne ravni ni pričakovati strokovnega okvirja upravljanja projekta JEK2. Še več, kakor lahko razberemo iz spodnjega nabora ključnih vrzeli in težav s trenutnim stanjem v energetiki ter iz njih izhajajočih ciljev v novem okvirju upravljanja na državni in projektni ravni, so si identificirani problemi in s tem tudi rešitve podobni.

7.1.1 Ključne vrzeli

Med ključnimi pomanjkljivostmi in težavami, ki zavirajo energetski prehod, izstopajo:

- I.** Pomanjkanje politične volje in usklajenega strateškega vodenja na ravni vlade in ministrstev, kar vodi v odlašanje in neodločnost pri sprejemanju in izvajanju ključnih ukrepov.
- II.** Implementacijski deficit, kjer sprejete strategije in dokumenti (denimo Nacionalni energetski in podnebni načrt oz. NEPN) ne dobijo jasne operativne podpore in odgovorne osebe za implementacijo.
- III.** Neustrezna organizacijska in kadrovska struktura, pri kateri pogosto niso jasno opredeljene odgovornosti, ni vzpostavljenega telesa za horizontalno in večsektorsko upravljanje. Premalo se vloga v razvoj ustreznih strokovnih kadrov.
- IV.** Prevlada kratkoročnih, kapitalskih interesov nad dolgoročnimi koristmi za ljudi in naravo. Večji projekti se pogosto od samega začetka vodijo brez resnega in pristnega

vključevanja lokalnih in naravovarstvenih organizacij s primarno ali celo edino željo po zaslužku, kar upravičeno vodi do konfliktov in ustavitve projekta/-ov.

7.1.2 Naslavljanje vrzeli

Za naslovitev identificiranih težav potrebujemo nov okvir upravljanja, ki bo med drugim naslovil naslednje točke:

- I.** Demokratizirati in odpreti energetske sektor, z jasnimi postopki vključevanja javnosti in vseh relevantnih deležnikov.
- II.** Omogočiti strokovno pripravo kvalitetnejših politik.
- III.** Jasno določiti odgovornosti in naloge različnih akterjev.
- IV.** Od samega začetka vzpostaviti sodelovanje javnosti in civilne družbe pri velikih projektih, kar pripelje do boljših projektov z manj zapleti.
- V.** Spodbujati medresorsko sodelovanje in usklajenost, s čimer se presežejo sektorske omejitve ter izboljša komunikacija med državno in nižjimi ravni.

7.1.3 Zadani cilji

Takšen okvir je nujen tako za hitrejšo in bolj usklajeno pot do pravočasnega razogljčenja energetskega sistema kot za vzdržan in strokovno voden projekt JEK2. S tem namenom smo si v nadaljevanju zadali tri cilje:

- I.** Obris krovnega zakona za vodenje velikih infrastrukturnih projektov.
- II.** Predlog okvirja upravljanja slovenske energetike, ki bo med drugim pozitivno vplival na projekt JEK2.
- III.** Predlog specifičnega okvirja upravljanja s projektom JEK2.

Prvi cilj se dotika državne ravni vseh velikih projektov v Sloveniji, drugi celotne slovenske energetike, zadnji pa projektne ravni JEK2. Vsi trije skupaj pa vzpostavljajo razmere za transparentno in strokovno upravljanje in odločanje glede projekta JEK2.

7.2 Krovni zakon za vodenje velikih infrastrukturnih projektov

V Sloveniji ne obstaja krovni zakon za vodenje velikih infrastrukturnih projektov. Tako se vsak večji projekt vodi po svoje in se zanj lahko pripravi specifična, parcialna zakonodaja. Tako obstajata Zakon o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica (t.i. *lex Magna*) in Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, mnogo pa se govori o prihajajočem posebnem zakonu o JEK2. Takšno urejanje gradnje strateških projektov se – kot eksplicitno opozarja Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) – »prilagaja konkretnemu primeru, kar še dodatno povečuje korupcijska tveganja« (Komisija za preprečevanje korupcije Republike Slovenije, 2025, str. 4). Namesto da bi se velike strateške projekte vodilo po ustaljenem, krovnem, predvidljivem, enotnem in za vse enakem okvirju, se sprejema specifična zakonodaja, prilagojena vsakemu večjemu projektu po svoje. Tako obstaja večja verjetnost, da takratni kapitalski in politični interesi prikrojijo zakonodajo sebi v prid. Če je posebni zakon za konkretni projekt zaradi objektivnih okoliščin vseeno potreben, naj »za poseben zakon veljajo določbe krovnega zakona ..., poseben zakon [pa naj] ureja samo dodatno materijo, ki v krovnem zakonu ni urejena« (Komisija za preprečevanje korupcije Republike Slovenije, 2025, str. 1). Zato Komisija za preprečevanje korupcije v svojem izjemno pomembnem predlogu iz maja 2025 Vladi in Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga sprejem krovnega zakona za načrtovanje, pripravo, potrjevanje, izvajanje, spremljanje in nadzorovanje velikih projektov v Sloveniji. Ta zakon ima namen poenotiti vse procese, povezane z velikimi projekti v Sloveniji. Njihove predloge povzemamo v nadaljevanju (Komisija za preprečevanje korupcije Republike Slovenije, 2025).

7.2.1 Javno naročanje

Kakršnekoli izjeme od sedaj veljavnega splošnega zakona, Zakona o javnem naročanju, morajo biti jasno definirane in ustrezno utemeljene. Postopke naj vodi pristojni organ za projekt, brez vključevanja zunanjih izvajalcev. Z namenom minimiziranja možnosti korupcije naj se izjava o lastniški strukturi razširi na lastništvo vseh povezanih družb s ponudnikom. Nenazadnje, vsakemu projektu naj se dodeli posebna identifikacijska šifra, ki

se navaja in uporablja pri vseh javnih naročilih in izplačilih z namenom popolne sledljivosti porabe javnih sredstev.

7.2.2 Zagotavljanje transparentnosti, gospodarnosti in učinkovitosti procesa

1. Za vsak večji infrastrukturni projekt je potrebno izvesti poglobljeno analizo dejanskih potreb, ki jih projekt naslavlja, ter pripraviti več alternativ k izvedbi projekta. Učinke projekta se ne sme gledati zgolj iz ozkega ekonomskega vidika, temveč se mora upoštevati vplive na okolje, naravo in družbo. S tem se dobi celovitejšo sliko projekta – tako glede potreb, ki jih naslavlja, kot možnih učinkov in posledic.
2. Uvesti je treba enotno metodologijo za sistematično spremljanje in nadzor vseh faz projekta – od načrtovanja, priprave in potrjevanja do same izvedbe. Metodologija naj vključuje tudi oceno tveganj ter ustrezne ukrepe za njihovo obvladovanje.
3. Ta metodologija naj omogoča in zagotavlja redni in sproti pregled posameznih faz projekta z vidika zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti ter gospodarne rabe javnih sredstev.

7.2.3 Transparentno obveščanje javnosti

1. Že v zgodnji fazi odločanja, natančneje ob analizi potreb za posamezen projekt, naj se javno objavi časovni načrt izvedbe ter pregled vseh predvidenih faz postopka. Objavo naj spremljajo informacije o načinih vključevanja javnosti (npr. preko državnega portala e-prostor), pri čemer mora biti javnosti zagotovljen zadosten čas za podajo pripomb in predlogov. Pripravljaivec projekta se mora do vseh prejetih odzivov vsebinsko opredeliti, tako predlogi kot tudi odzivi nanje pa naj bodo javno dostopni.
2. Vse izdelane alternativne rešitve projekta, skupaj z oceno njihovih vplivov in posledic, morajo biti javno objavljene. Poleg tega naj se razkrijejo imena vseh zunanjih strokovnjakov, ki so sodelovali pri njihovi pripravi.
3. V javnosti naj bodo dostopni tudi zapisi vseh sestankov in stikov, vključno z lobiističnimi, povezanih s pripravo izvedbenih možnosti. Ti zapisi naj vključujejo celotno dokumentacijo, priloge in predloge, ki so bili predloženi v okviru teh srečanj.

4. Vsi dokumenti, ki nastanejo v okviru procesa (vključno s sklepi, odločitvami, poročili o revizijah ipd.), morajo biti objavljeni. Če kateri izmed njih ni javno dostopen, je potrebno predložiti utemeljeno obrazložitev za neobjavo. V primeru prisotnosti označenih, zatemnjenih tajnih podatkov naj bo določen rok, po katerem dokumentacija izgubi status tajnosti, tudi če Zakon o tajnih podatkih določa drugače.

5. Poročila o napredku pri izvajanju projekta, rezultati revizij ter poročila notranjih in zunanjih nadzorov naj bodo objavljena brez možnosti sklicevanja na poslovno skrivnost. Poleg teh poročil naj se objavijo tudi vsi predvideni in izvedeni popravki.

7.2.4 Vzpostavitev zunanjega strokovnega in civilnega nadzora

1. Zakon naj določa obvezno vzpostavitev zunanjega strokovnega in civilnega nadzora nad vsemi ključnimi fazami projekta – od načrtovanja, priprave in potrjevanja do izvedbe, spremljanja in nadzora.

2. Zunanji nadzor naj se uvede že v fazi oblikovanja različnih izvedbenih alternativ projekta, s čimer se zagotovi zgodnja neodvisna presoja.

3. Z zakonom naj se jasno opredelijo različne oblike zunanjega nadzora, kot je ustanovitev posebne nadzorne skupine, sestavljene iz neodvisnih strokovnjakov ter predstavnikov nevladnih in civilnih organizacij. Sestava skupine naj vključuje tako strokovni nadzor (strokovnjaki s področja projektne tematike in javnega naročanja, predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije, ...) kot civilni nadzor (nevladne organizacije, preiskovalni novinarji, civilne organizacije, posamezniki). Ključno je, da skupina pokriva raznolika strokovna področja in zagotavlja celosten vpogled.

4. Natančno naj se določijo pristojnosti nadzornih izvajalcev, ki lahko vključujejo: spremljanje skladnosti z zakonodajo, pregled vse dokumentacije in stanja na terenu, sodelovanje s službami za skladnost in integriteto, nadzor nad finančnim poslovanjem projekta, pregled poročil in revizij, preverjanje akterjev projekta (ponudniki, nadzorniki, naročniki), redno objavljanje svojih ugotovitev ter predlogov za popravljalne ukrepe.

5. Poleg pristojnosti naj bodo zakonsko opredeljene tudi dolžnosti izvajalcev nadzora, vključno z dolžnostjo neodvisnega delovanja, preprečevanja konflikta interesov ter spoštovanja omejitev poslovanj.

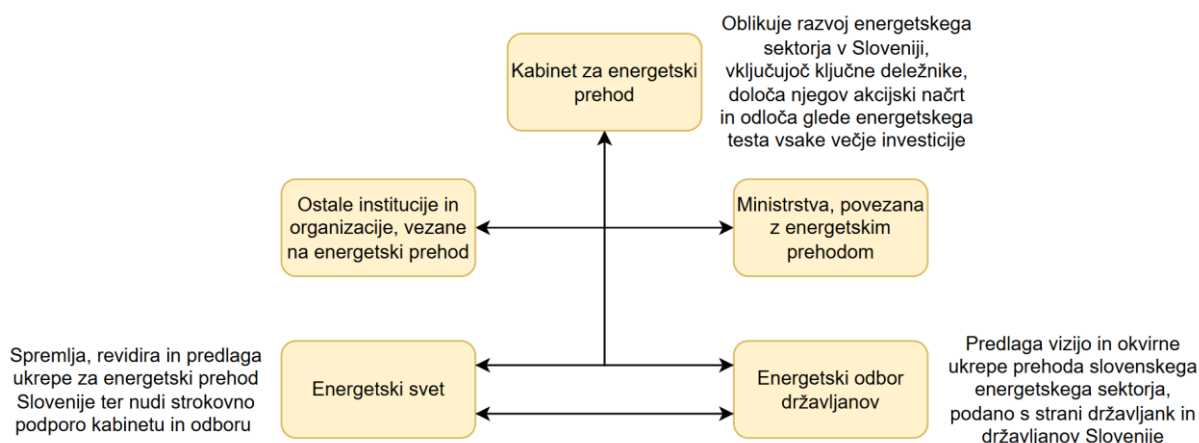
6. Vlada RS, naročniki in vsi ostali udeleženci v projektu naj bodo zakonsko vezani k sodelovanju z izvajalci zunanjega nadzora – zlasti k pravočasni predaji dokumentacije, odzivanju na ugotovitve in k izvajanju priporočenih ukrepov.
7. Za nemoteno in neodvisno delovanje nadzornega telesa morajo biti zagotovljena zadostna finančna sredstva.
8. Članom civilno-strokovnega nadzornega telesa naj se, ob predhodnem varnostnem preverjanju in pridobitvi ustreznih dovoljenj, omogoči vpogled v vse informacije, vključno s tajnimi in poslovnimi podatki. Zakon naj ob tem vsebuje določilo o dolžnosti varovanja zaupnih in poslovnih informacij, ki jih nadzorni organ pridobi med svojim delom.

7.3 Okvir upravljanja področja energetike v Sloveniji

Predvidevamo tri nove strukture – Kabinet za energetski prehod (v nadaljevanju Kabinet), Energetski svet in Energetski odbor državljanov, ki lahko večinsko naslovijo pomanjkljivosti, naslovljene na začetku poglavja.

Njihov odnos je prikazan na spodnji Slika 35, podrobneje pa obrazložen v nadaljevanju.

Slika 35: Organigram novega okvirja upravljanja celotnega področja energetike v Sloveniji.



7.3.1 Kabinet za energetski prehod

7.3.1.1 Organizacijska struktura

Med redne člane Kabineta sodijo ministri oz. državni sekretarji z vseh ministrstev, ki se jih neposredno dotika energetski prehod, med pridružene člane pa po en predstavnik občin, sindikatov, delojemalcev, znanstvene sfere, nevladnih organizacij oz. civilne družbe, Energetskega sveta in Energetskega odbora državljanov.

Uradno glasovalno pravico imajo le ministri oz. državni sekretarji (redni člani), pridruženi člani pa imajo neformalno glasovalno pravico, njihov glas se zabeleži in naknadno objavi na spletu skupaj z obrazložitvijo.

Kabinet o(b) vseh pomembnejših dogodkih in sprejetih dokumentih redno poroča javnosti. Na vsaki takšni javni predstavitvi je ob predstavnikih rednih članov prisoten predstavnik pridruženih članov. V primeru nestrinjanja pri kakšni pomembnejši odločitvi je na javni predstavitvi tudi predstavnik, ki se z večinsko pozicijo ni strinjal. Tako se zagotovi, da je

javnost zadostno obveščena in lahko sliši tudi poglede potencialno nasprotujočih se strani. Kvalitetna, celovita in pravočasna obveščenost javnosti je predpogoj za večjo podporo pri energetskega prehodu.

7.3.1.2 Sodelovanje

Kabinet kot krovni energetska organ v Sloveniji dobiva strokovno podporo s strani različnih služb na pristojnih ministrstvih in drugih institucijah, vezanih na energetska prehod, znanstvena priporočila s strani Energetskega sveta, širše družbene predloge ukrepov pa s strani Energetskega odbora državljanov. Kot krovni energetska organ v Slovenijo ima veliko vsebinskih in operativnih stikov tudi z množico drugih akterjev v Sloveniji in tujini.

7.3.1.3 Naloge in odgovornosti

1. Oblikovanje, usmerjanje in revizija energetskega prehoda v sklopu strateške energetske zakonodaje ter priprava izrednih ukrepov v primeru nedoseganja ciljev:

Kabinet oblikuje in usmerja proces sprejemanja ključne energetske zakonodaje (NEPN, Energetska zakon, Akt o omrežnini, ...). Pri tem upošteva predloge Energetskega sveta, Energetskega odbora državljanov in drugih organizacij. Kabinet se periodično seznani z že uveljavljenimi Poročili o izvajanju NEPN. Na področjih, kjer se cilji ne dosegajo, Energetska svet v sodelovanju s strokovnimi službami pristojnih ministrstev pripravi izredne ukrepe za doseganje le-teh z jasno časovnico in odgovornimi organi. O predlogih ukrepov nato odloča Kabinet. Ob tem ima Kabinet pravico predpisati penale oz. kazni v primerih, ko se ukrepe ne izvaja oz. cilje ne dosega. Ta pravica je nična zgolj v primeru, da so za nedoseganje krive izredne razmere oz. objektivne okoliščine, na katere odgovorni akter ni imel moči. O pojavu teh razmer presoja in odloča Energetska svet.

2. Priprava in revizija Akcijskega načrta razvoja energetskega sistema v Sloveniji za prihodnje desetletje (2026-2035):

Kabinet skladno z NEPN in drugimi strateškimi usmeritvami pripravi Akcijski načrt razvoja energetskega sistema v Sloveniji s konkretnimi investicijami, ukrepi in spodbudami, ki se morajo izvesti v prihodnjem desetletju (2026-2035). Strukturno je dokument eno stopnjo nižje kot NEPN. Skladno s tem je bolj konkreten kot NEPN in s tem zapolni trenutno praznino. Pri določanju ukrepov sodelujeta Kabinet in Energetska svet, upošteva pa se tudi predloge Energetskega odbora državljanov ter usmeritve institucij in organizacij, vezanih na

energetski prehod. S takšnim pristopom se od samega začetka zagotovi vključenost vseh ključnih deležnikov, kar zaradi svoje celovitosti, holističnosti in vnaprejšnjega vključevanja predlogov deležnikov povzroča manj konfliktov v družbi in ima večje možnosti za uresničitev. Predlagani ukrepi in investicije morajo prestat tudi t.i. energetski test (glej nadaljnje ukrepe), s čimer se še dodatno minimizira negativne vplive in maksimizira pozitivne koristi. In nenazadnje, da ukrepi ne ostanejo mrtva točka na papirju, se pri vsakem jasno določi odgovorni organ in časovnica za njihovo izpeljavo.

- Če se mnenji Kabineta in Energetskega sveta glede določenih investicij v akcijskem načrtu razlikujeta, obe instituciji podata svoje argumente in o njih odloča Vlada Republike Slovenije. Na njeno odločitev je možna pritožba pred sodiščem.
- Na vsaki dve leti se pripravi revizija doseganja akcijskega načrta. Energetski svet ob podpori strokovnih skupin iz pristojnih ministrstev in drugih institucij pripravi predloge za nadgradnjo. Kabinet na podlagi teh ukrepov osveži in revidira program. Hkrati ima – podobno kot pri NEPN in drugi ključni energetski zakonodaji – pravico določati o kaznih za odgovorne institucije, če se ti ukrepi ne izvedejo (razen v primeru izrednih razmer, o pojavu katerih odloča Energetski svet).

3. Koordinacija in končna odločitev glede energetskega testa za vsako večjo energetsko investicijo:

Predlagamo vzpostavitev instituta t.i. energetskega testa. Ideja sledi zgledu že dalj časa predlaganega t.i. podnebne testa (Plan B, 2023); (Mreža za prostor, 2016)). Energetski test vsebuje identifikacijo in oceno tehničnih, ekonomskih, socialnih, biodiverzitetnih in podnebnih posledic (5-stebni okvir) postavitve katerekoli več kot 5 MW velike energetske enote za proizvodnjo oz. shranjevanje energije ter daljnovoda na srednji in visoki napetosti. Hkrati poda ukrepe, s katerimi se lahko identificirane posledice minimizira, in predstavi alternativne načine za doseganje pričakovanega rezultata osnovne investicije. S tem se omogoči tehtanje, ali se obravnavani objekt potrebuje ali ne v luči kompleksne, 5-stebne matrike. Ta test izvedejo pristojne strokovne službe na ministrstvih, strokovni komentar na uveljavljene ublažitvene ukrepe in mnenje o (ne)potrebnosti investicije objavi Energetski svet, dokončno odločitev pa sprejme Kabinet za energetski prehod. Če se mnenje slednjega razlikuje od Energetskega sveta, oba organa podata razlago in o tem dokončno odloči Vlada Republike Slovenije. Na njeno odločitev je možna pritožba pred sodiščem. Za okvirno

obliko energetskega testa se lahko smiselno priredi že nekoliko zastareli Priročnik za izvajanje presoj posledic predpisov in politik (Mreža za prostor, 2016, str. 22-32)), ki ga je izdalo Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z drugimi ministrstvi.

4. Sodelovanje in usklajevanje med najrazličnejšimi energetskeimi akterji in deležniki:

Sodelovanje s ključnimi deležniki in širšo javnost poteka v Kabinetu tako interno kot eksterno. Interno na način, da so v samo skupino vključeni osrednji deležniki (od predstavnikov gospodarstva in občin do civilne družbe in znanstvene sfere), eksterno pa na način, da Kabinet vzpostavi redni stik z Energetskim odborom državljanov in širšo družbo preko regionalnih posvetov o energetske prihodnosti (beri dalje). Takšna vsebina, pridobljena prek internih in eksternih kanalov, je ključna za pripravo politik in ukrepov, ki bodo dovolj široki in holistični, da bodo vsaj v večji meri preprečevali konflikte in nasprotovanja ter nudili smelo osnovno za pospešitev zelene tranzicije.

5. Identifikacija potrebnih študij za celovito odločanje o energetske, še posebej elektroenergetske prihodnosti Slovenije:

Skupaj z Energetskim svetom Kabinet za energetske prehod določi nabor študij, potrebnih za celovito in tehtno odločanje o naši energetske prihodnosti (npr. dva scenarija razogljčenja elektroenergetskega sistema, temelječa na ekonomskih, tehničnih, družbenih, podnebnih in biodiverzitetnih vidikih, ...). Energetski svet nato pripravi razpise in izbere primerne kandidate. Te študije predstavljajo eno od osnov za pripravo vseh strateških energetske dokumentov in sodelovanja javnosti pri soodločanju.

6. Organizacija regionalnih razprav za najširšo javnost o razvoju energetskega sistema in dveh scenarijih razvoja elektroenergetskega sistema:

Kabinet od Energetskega odbora državljanov prejme njihov pogled na energetske prihodnost Slovenije. Ob tem je smiselno zajeti tudi bolj splošne odgovore s strani javnosti na širši skali. V luči tega Kabinet skupaj z MOPE in strokovnimi, neodvisnimi institucijami (Energetski svet, Institut Jožef Stefan – Center za energetske učinkovitost, ...) organizira javne regionalne razprave o energetske prihodnosti Slovenije. Na njih strokovne institucije brez poseganja ministrstev predstavijo vsebino, temelječo na študijah, identificiranih v zgornji točki. Po koncu regijskih razprav se pripravi povzetek vseh srečanj z zaključki in sklepi, ki služijo kot ena od podlag za pripravo akcijskega načrta, NEPN in drugih strateških dokumentov.

7.3.2 Energetski svet

7.3.2.1 Organizacijska struktura

Po zgledu Podnebnega sveta, neodvisnega znanstvenega posvetovalnega telesa Vlade Republike Slovenije za podnebno politiko (Vlada Republike Slovenije, 2023), predlagamo vzpostavitev Energetskega sveta. Energetski svet predstavlja neodvisno znanstveno posvetovalno telo Kabineta za energetski prehod, ki ima več nalog in pristojnosti kot trenutni Podnebni svet. Članov sveta je devet, štiri člane predlagajo javne univerze, tri Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) ter dva nevladne organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju prometa in energije. Vsaj štirje člani morajo biti ženskega spola, nabor članov pa mora strokovno pokrivati vsaj pet znanstvenih področij: ekonomijo, tehniko, podnebje, družbo ter biologijo in ekologijo. Tako se zagotovi zadostna širina, ki predstavlja predpogoj za podajanje celovitih znanstvenih predlogov in komentarjev Kabinetu za energetski prehod in drugim organizacijam.

7.3.2.2 Sodelovanje

Energetski svet kot neodvisno znanstveno posvetovalno telo Kabineta za energetski prehod največ sodeluje s Kabinetom. Nudi jim strokovne podlage in predloge ter na njihovo prošnjo pripravi podrobnejše analize, ali pripravi razpis za pripravo takšnih raziskav. Hkrati nudi neposredno strokovno podporo Energetskemu odboru državljanov ali izbere kompetentne strokovnjake za takšno delo. Sodeluje tudi z drugimi energetskimi institucijami v Sloveniji.

7.3.2.3 Naloge in odgovornosti

1. Sodelovanje in predlaganje ukrepov pri pripravi osrednjih strateških dokumentov s področja energetike:

Na podlagi najnovejših znanstvenih dognanj in analize tržnih, tehnoloških, ekonomskih, bi-odiverzitetnih, podnebnih in drugih trendov Energetski svet pri pripravi ključnih energetskih dokumentov (NEPN, Akcijski načrt, ...) predlaga ukrepe, ki prispevajo k celovitemu in dolgoročnemu razvoju energetskega sistema. Že zaradi strukture članstva svet zasleduje sistem, temelječ na tehnični zanesljivosti, cenovni dostopnosti, nizkoogljičnosti, minimalnem bio-

diverzitetnem odtisu in socialni vključenosti. Posebno pozornost namenja krepitvi zanesljivosti oskrbe, ekonomičnosti proizvodnje, izboljšanju energetske učinkovitosti, znižanju porabe energije, pospeševanju razogljičenja, zmanjševanju negativnega vpliva na biodiverzitetu, spodbujanju virov s pozitivnim vplivom na ekološko pestrost ter izbiri ukrepov in investicij, ki zmanjšujejo energetske revščino in opolnomočujejo prebivalke in prebivalce Slovenije.

Pri pripravi Akcijskega načrta razvoja elektroenergetskega sistema za prihodnje desetletje (2026-2035) Energetski svet pripravi predloge ukrepov in investicij. Če se mnenji Kabineta in Energetskega sveta glede določenih investicij v akcijskem načrtu razlikujeta, obe instituciji podata svoje argumente in o njih odloča Vlada Republike Slovenije. Na njeno odločitev je možna pritožba pred sodiščem.

2. Spremljanje izvajanja in revizije strateških dokumentov s področja energetike:

Energetski svet spremlja izvajanje in revizijo ključnih strateških energetskih dokumentov (npr. NEPN, Energetski zakon, ...), se opredeljuje do poročil o njihovem izvajanju ter predlaga izboljšave in ukrepe za učinkovitejše doseganje zastavljenih energetskih ciljev.

3. Skupaj s strokovnimi službami pristojnih ministrstev in drugimi znanstvenimi institucijami pripravi predloge za dodatne ukrepe za sektorje, kjer se zastavljeni cilji niso dosegli:

Po objavi revizij ključnih energetskih dokumentov in akcijskega načrta Energetski svet ob sodelovanju s strokovnimi službami pristojnih ministrstev in drugimi znanstvenimi institucijami (npr. Institut Jožef Stefan – Center za energetske učinkovitost) pripravi predloge dodatnih ukrepov za sektorje, kjer se cilje ni doseglo. Te ukrepe Energetski svet skupaj z drugimi sodelujočimi predstavi Kabinetu za energetski prehod.

4. Nudjenje strokovne podpore Energetskemu odboru državljanov:

Energetski svet neposredno ali preko za to izbrane znanstvene ekipe nudi celovito strokovno podporo Energetskemu odboru državljanov, vse od začetnega izobraževanja o energetskega sistema z vsemi družbenimi, podnebnimi, ekonomskimi, tehničnimi in biodiverzitetnimi implikacijami do sprotnega dialoga tekom samega poteka ljudskih skupščin in debat.

5. Identifikacija potrebnih študij za celovito odločanje o energetski, še posebej elektroenergetski prihodnosti Slovenije:

Skupaj s Kabinetom za energetski prehod Energetski svet določi nabor študij, potrebnih za celovito in tehtno odločanje o naši energetske prihodnosti (npr. dva scenarija razogljičenja

elektroenergetskega sistema, temelječa na ekonomskih, tehničnih, družbenih, podnebnih in biodiverzitetnih vidikih, ...). Energetski svet nato pripravi razpise in izbere primerne kandidate. Te študije predstavljajo eno od osnov za pripravo strateških energetskih dokumentov in vsebinskega okvirja sodelovanja javnosti pri soodločanju.

7.3.3 Energetski odbor državljanov

7.3.3.1 Organizacijska struktura

Energetski odbor državljanov izhaja iz že dobro poznanih podnebnih skupščin, kjer prebivalke in prebivalci določenega kraja, regije oz. države ob strokovni pomoči definirajo svojo vizijo podnebne prihodnosti in za to potrebne ukrepe (Der Klimarat, 2025). Podobna stvar bi bila smiselna tudi v energetski sferi. Odbor sestavlja skupina slovenskih državljanov – različno starih, iz različnih regij, z raznolikimi stopnjami izobrazbe in družbeno-ekonomskim ozadjem – izbrana po načelu reprezentativnosti in naključnega izbora. Cilj takšnega postopka je zagotoviti, da so v odboru zastopane vse glavne demografske in geografske značilnosti prebivalstva, s čimer se prepreči prevlada le ene družbene skupine. Velikost odbora se giblje med nekaj deset do največ sto članov, kar hkrati omogoča tako pluralnost mnenj kot učinkovito delovanje skupine. Delovanje operativno vodi organizacijska skupina, ki skrbi za transparentnost dela, jasna pravila razprave in operativno delo. Odbor ima red in poglobljen stik z Energetskim svetom oz. z njihove strani izbrano skupino strokovnjakov, ki jim nudi vsebinsko podporo tako pri osnovnem, začetnem izobraževanju kot tekom samega procesa debat in diskusij.

7.3.3.2 Sodelovanje

odbor podaja vsebinske predloge Kabinetu za energetski prehod, medtem ko mu Energetski svet nudi strokovno podporo.

7.3.3.3 Naloge in odgovornosti

- 1. Vizija energetskega prehoda slovenskega energetskega sistema s konkretnimi ukrepi, podana s strani državljanek in državljanov Slovenije:**

Odbor se sestaja vsaj enkrat na dve leti, srečanje pa je razporejeno na več tednov (npr. ob koncih tedna). Člani na začetku poslušajo in prejmejo strokovne podlage in analize, pripravljene s strani priznanih energetske strokovnjakov (Energetski svet). V nadaljevanju skozi moderirane razprave, delavnice in predstavitve oblikujejo širšo vizijo energetskega prehoda slovenskega energetskega sistema. Med drugim se posvetijo izboru enega od dveh možnih scenarijev razvoja elektroenergetskega sistema (OVE ali OVE+JE scenarij). Ob tem določijo konkretne predloge ukrepov za doseg izbrane smeri razvoja energetskega sektorja. Končni izdelek s širšo vizijo kot tudi konkretnimi koraki se predstavi pristojnim institucijam, primarno Kabinetu za energetski prehod, ter se ga nato javno objavi. Takšen pristop od spodaj navzgor nudi pomembne uvide v poglede državljanek in državljanov na energetske prihodnosti, omogoča prilagajanje politik skladno z razumevanji državljanov ter poveča transparentnost in zaupanje v družbi.

Vsi tovrstni ukrepi bi lahko imeli pozitiven vpliv tudi na postopanje pri projektu JEK2. Povečali bi strokovnost in transparentnost, zmanjšali konflikte v javnosti in možnosti za korupcijo ter energetskim projektom povrnili vsaj nekaj legitimnosti. Ker pa vsedržavni okvir za projekt JEK2 ni dovolj, v nadaljevanju predstavljamo tudi okvir upravljanja s projektom JEK2.

7.4 Okvir upravljanja projekta JEK2 v Sloveniji

Spodaj navedeni predlogi se večinsko navezujejo na Delovno skupino Vlade RS za koordinacijo pripravljanih aktivnosti na projektu JEK2 (v nadaljevanju: Delovna skupina), saj je ta skupina trenutno osrednje in tudi edino telo vodenja in koordinacije projekta, v kateri sodelujejo ključna ministrstva, investitor in operater elektroenergetskega omrežja (Vlada Republike Slovenije, 2023a). S spodaj predlaganimi ukrepi se lahko proces naredi transparentnejši in strokoven, javnosti omogoči celovito in nepristransko informiranost, zagotovi legitimnost procesu načrtovanja projekta ter omeji moč partikularnih interesov v tej zgodbi. Z opisanimi ukrepi se omejujejo možnosti nepravilnosti, korupcije, tožb in javnih konfliktov v prihodnje. S tem bodo odločevalci sledili tudi koalicijski pogodbi, kjer so se zavezali k transparentnosti, neodvisnosti in informiranosti v zvezi z JEK2 (Gibanje Svoboda, Socialni Demokrati, Levica, 2022, str. 58-59). Z vsem tem se lahko poveča možnost, da bo JEK2 znotraj tiste tretjine možnosti, ki nakazuje ekonomsko smiselno investicijo (in ne preostalih dveh, ki kažeta na ekonomsko nesmiselnost investicije), torej da bo zgodba o uspehu.

7.4.1 Sprememba zakonodaje

Za sprejem in implementacijo predlogov sta potrebni dve pravno-formalni spremembi:

- I.** Vlada Republike Slovenije naj spremeni svoj Sklep o ustanovitvi Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za koordinacijo projekta JEK2 (v nadaljevanju: sklep) skladno s predstavljenimi predlogi in to tudi upošteva pri pripravi zakona o JEK2 ter
- II.** Delovna skupina naj ustrezno prilagodi Poslovnik Delovne skupine za koordinacijo pripravljanih aktivnosti na projektu JEK2 (v nadaljevanju: poslovnik) skladno s predstavljenimi predlogi in izvede druge potrebne ukrepe za povečanje transparentnosti v načrtovanju projekta JEK2.

7.4.1.1 Ukrepi

- 1. Razširitev delovne skupine z zainteresiranimi deležniki ter proces njihovega izbora**

Z namenom zagotavljanja transparentnosti in strokovnosti procesa delovanja delovne skupine predlagamo razširitev nabora posameznikov/-ic, ki se lahko vključujejo v dejavnosti delovne skupine. Predlagamo, da se obstoječa delovna skupina razširi s petimi predstavniki zainteresirane javnosti. Omenjeni predstavniki bi se formalno imenovali *zainteresirani deležniki* ter bili dodatna kategorija ob članih, aktivnih udeležencih in ostalih prisotnih v delovni skupini.

I. V sklepu vlade se določi število zainteresiranih deležnikov in splošen proces identifikacije le-teh. Izbrani posamezniki v skupini delujejo kot predstavniki svoje interesne skupine. Med nove člane/-ce naj se minimalno vključuje:

- Predstavnik/-co in namestnik/-co civilne družbe: izbira predstavnika preko postopka Zavoda center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS);
- Predstavnik/-co in namestnik/-co gospodarstva: izbira predstavnika preko reprezentativnih delodajalskih organizacij;
- Predstavnik/-co in namestnik/-co lokalnih skupnosti: izbira predstavnika preko reprezentativnih županskih/občinskih organizacij;
- Predstavnik/-co in namestnik/-co znanstveno-raziskovalnega sektorja: izbira predstavnika s strani javnih univerz, Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) ter raziskovalnih inštitutov.
- Predstavnik/-co in namestnik/-co sindikatov: izbira predstavnika s strani osrednjih, reprezentativnih sindikalnih organizacij.

II. V poslovniku se predpiše postopek izbiranja predstavnikov zainteresiranih deležnikov. Sledi naj se ustaljenim procesom (npr. pri imenovanju v Podnebni svet, 145. člen ZVO-2; Projektni svet za civilni nadzor nad drugim tirom, 5. člen Poslovnika Vlade RS, ...). Vlada na predlog ministrstva, pristojnega za energijo, imenuje pet predstavnikov in njihove namestnike, izhajajoč iz zgornje točke. Vlada naj pri teh zainteresiranih deležnikih upošteva načelo uravnotežene zastopanosti spolov, to je najmanj 50-odstotno zastopanost enega spola.

Posameznik/-ca mora imeti izobrazbo tehnične, ekonomske, pravne ali družboslovne smeri, pridobljeno po dokončanem programu najmanj druge bolonjske stopnje visokošolskega izobraževanja. Za člana ne sme biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri gospodarskem subjektu, organu ali drugi organizaciji (v nadaljnjem besedilu: organizacija), ki je v kakršnikoli vlogi vključena v izvajanje projekta JEK2 ali ima v tej organizaciji lastniški delež ali druge pravice, na podlagi katerih ima pravico do udeležbe na dobičku take organizacije, glasovalne pravice v kateremkoli organu take organizacije, ali je od nje v zadnjih treh letih prejela kakršnokoli denarno plačilo. V izboru za zainteresiranega deležnika s področja civilne družbe so lahko tudi člani/-ce organizacij civilne družbe, ki niso pravne osebe, pod pogojem, da je društvo oziroma organizacija civilne družbe aktivna vsaj dve leti in da se je pri svojem delovanju ukvarjala s projektom JEK2.

2. Okvir delovanja in pristojnosti zainteresiranih deležnikov

- I. Zainteresirani deležniki imajo omogočen dostop do vseh dokumentov, analiz in ostalih informacij, vezanih na JEK2, do katerih lahko dostopajo tudi člani in aktivni udeleženci delovne skupine. To velja tudi v primeru poslovnih skrivnosti in tajnih podatkov, za rokovanje s katerimi se izvede ustrezne postopke in podpiše ustrezne dokumente.
- II. Zainteresirani deležniki so vključeni v vse korespondence, v katere so vključeni člani delovne skupine in aktivni udeleženci.
- III. Zainteresirani deležniki so vabljeni na vse seje, na katere so vabljeni člani in aktivni udeleženci delovne skupine. Ko se glasuje o sklepih, zainteresirani deležniki razen v izjemnih situacijah (glej naprej) ne sodelujejo pri glasovanju članov in aktivnih udeležencev. Kljub temu o sklepih glasujejo ločeno. Njihovo glasovanje ne vpliva na izid rezultata, se pa zapiše v zapisnik srečanja.
- IV. Zainteresirani deležniki imajo na sejah možnost posredovanja lastnih mnenj, podajanja pobud in postavljanja vprašanj, na katere je obvezen odgovor s strani članov in aktivnih udeležencev. Za vprašanja in pobude, ki se ne dotikajo točk dnevnega reda, je na koncu vsake seje razpisana za to namenjena točka z maksimalnim trajanjem do petnajst minut. Če ni dovolj časa za odgovor na vprašanja oz. pobude, se na te odgovori pisno do prihodnjega sestanka, na katerem se lahko to temo ponovno odpre v zgoraj omenjeni točki na koncu seje.

- V. Zainteresirani deležniki so vabljeni na seje relevantnih delovnih teles (Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor,..) in točke dnevnega reda sej Vlade RS, vezane na JEK2.
- VI. V primeru ustanavljanja novih delovnih skupin oz. podobnih organov izven obstoječe delovne skupine ali podskupin znotraj obstoječe delovne skupine se v njih avtomatično imenuje predstavnik zainteresiranih deležnikov iz vrst civilne družbe. Ostali zainteresirani deležniki so v omenjene skupine vabljeni glede na relevantnost njihovega področja delovanja in sklepa delovne skupine.

3. Celovito sodelovanje in komunikacija z javnostjo

Z namenom zagotovitve informiranosti javnosti in povrnitve zaupanja v postopek vodenja projekta JEK2 se v poslovniku določi naslednje:

- I. Redno poročanje javnosti o poteku projekta JEK2
- II. Komunikacijska strategija
- III. Spletna stran

I. Redno poročanje javnosti o poteku projekta JEK2

Delovna skupina naj redno, vsaj mesečno, celovito poroča javnosti o svojih aktivnostih in poteku projekta JEK2. Na javni predstavitvi naj ob osrednjih predstavnikih delovne skupine sodeluje vsaj po en predstavnik zainteresiranih deležnikov iz vrst civilne družbe, prisotnost pa naj bo omogočena tudi drugim zainteresiranim deležnikom. Na predstavitvi naj se predstavi vsebino, ki jo z vsaj 90 %-večino potrdijo člani⁶, torej predstavniki ministrstev, medtem ko se tistim članom, ki se z vsebino ne strinjajo, omogoči predstavitev ločenega mnenja. Enako velja za zainteresirane deležnike, ki imajo pravico, da na dogodkih rednega poročanja javnosti ločeno predstavijo svoje mnenje.

II. Širša komunikacijska strategija

⁶ Po CfD pogodbi investitor v primeru tržne cene EE višje kot prodajne cene EE presežne prihodke vrača državi oz. obratno, država v primeru tržne cene EE nižje kot prodajne cene EE investitorju pokriva razliko.

Dokler končna investicijska odločitev (FID) o JEK2 ni potrjena naj delovna skupina in njeni predstavniki, ko govorijo v imenu delovne skupine, zavzamejo nevtralno držo ter podajajo objektivne in znanstveno preverjene informacije. Znotraj delovne skupine naj se pripravi okvir komuniciranja o projektu JEK2 do zaključka FID, ki naj bo potrjen soglasno s strani članov, z njim pa morajo soglašati tudi zainteresirani deležniki.

III. Vzpostavitev spletne strani

Z namenom zagotavljanja pravice splošne javnosti in medijev do dostopa in pregleda strokovnih in od investitorja neodvisnih informacij o JEK2 predlagamo, da se vzpostavi spletna stran o tem projektu. Z okvirjem in informacijami, predstavljenimi na spletni strani, naj soglašajo predstavniki zainteresiranih deležnikov. Tako se zagotovi, da bodo objavljene informacije neodvisne od investitorja in prikazale stvari takšne, kot so.

Spletna stran naj med drugim vsebuje:

- krovni pregled in časovnico projekta JEK2;
- zapisnike sej in sestankov ter načrtovane prihodnje korake delovne skupine;
- na delovni skupini obravnavana gradiva z zakritimi poslovnimi skrivnostmi in zakritimi podatki iz dokumentov, ki so v izdelavi, njihovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njihove vsebine;
- predstavitev ažuriranih ključnih kazalnikov uspešnosti projekta;
- seznam uporabnega strokovnega gradiva (tehnično, pravno, ekonomsko, družboslovno, ...);
- telefonsko številko in kontakt za vprašanja in predloge javnosti;
- objavo prejetih vprašanj in odgovorov nanje.

4. Dodatni predlogi za aktivnosti pred referendumom

I) Skupaj s Slovenskim državnim holdingom (SDH) naj člani delovne skupine in zainteresirani deležniki pripravijo razpis za izvedbo analize natančnosti ocenjevanja stroškov in koristi preteklih elektroenergetskih projektov z zaključki in priporočili. Delovna skupina naj predlaga, da nadzorni svet GEN Energija vodstvu družbe svetuje upoštevanje teh zaključkov in priporočil. Sredstva za izvedbo analize naj zagotovi investitor;

II) Skupaj z SDH naj člani delovne skupine in zainteresirani deležniki pripravijo razpis za izvedbo poglobljene analize tveganj, upoštevajoč med drugim spremembo cene projekta, spremembo tržne cene električne energije, povišanje stroškov gradnje skladišča za visoko-radioaktivne odpadke in spremembo energetske mešanice v Evropi. Analizo se predstavi javnosti, hkrati pa naj skupina nadzornemu svetu GEN Energije predlaga, da naj vodstvu družbe svetuje upoštevanje teh zaključkov in priporočil. Sredstva za izvedbo analize naj zagotovi investitor.

III) Skupaj z SDH naj člani delovne skupine in zainteresirani deležniki pripravijo razpis za izvedbo neodvisnega in strokovnega pregleda opravljenih analiz. Te analize morajo biti predstavljene javnosti. Sredstva za njihovo izvedbo naj zagotovi investitor.

IV) Člani delovne skupine in zainteresirani deležniki naj pripravijo razpis za študijo, ki bo identificirala možnosti, kako naj se v primeru odločitve za izgradnjo minimizirajo negativne okoljske in družbene posledice JEK2 skozi celotno dobavno verigo (pridobivanje goriva in materialov, transport, skladiščenje odpadkov, ...). Študijo naj se predstavi javnosti in predlaga nadzornemu svetu, da vodstvu družbe svetuje upoštevanje le-te.

V) Člani delovne skupine in zainteresirani deležniki naj pozovejo MOPE in Vlado Republike Slovenije k pripravi ukrepov, kako se bo zagotovilo, da trenutni jedrski postopki in potencialna gradnja JEK2 ne bodo vplivali na upočasnitev širjenja OVE v Sloveniji. Slednji so ključna rešitev za takojšnje znižanje toplogrednih plinov in procesi, vezani na JEK2, ne smejo vplivati na njih. Takšno poročilo mora biti objavljeno in predstavljeno javnosti.

7.5 Zakon o JEK2

Zaradi političnega poloma okoli referendumu je debata o zakonu o JEK2 potihnila. Za zdaj o razlogih, zakaj bi bil poseben zakon za JEK2 potreben, in tematicah, ki naj bi jih naslavljal, v javnosti ni dovolj informacij. To ni skladno s transparentnostjo in strokovnostjo, zasledovano v upravljavskem delu pričujoče študije in priporočilih KPK. To nas lahko navdaja z nelagodjem, še posebej ob dejstvu, da je Delovna skupina Vlade RS za koordinacijo pripravljanih aktivnosti na projektu JEK2 o tej temi razpravljala že novembra 2023 (Delovna skupina, 2023). Zato morajo pristojni čim prej javnosti celovito in transparentno predstaviti, zakaj bi takšen zakon potrebovali in katere vsebine naj bi obsegal, nato pa se mora razviti strokovna debata. Šele takrat se bo lahko javnost opredelila glede (ne)potrebnosti posebnega zakona o JEK2.

Ne glede na vse povedano pa velja, da je potrebno – skladno z zgoraj predstavljeno pozicijo Komisije za preprečevanje korupcije – vzpostaviti enotni zakon za vodenje velikih, strateških projektov. Ta mora biti tisti, ki bo na krovni ravni uokvirjal vodenje projekta JEK2. Posebni zakon pa naj, če se izkaže za potrebnega, »ureja samo dodatno materijo, ki v krovnem zakonu ni urejena« (Komisija za preprečevanje korupcije Republike Slovenije, 2025, str. 1).

8 SKLEP

V pričujoči študiji smo izvedli podrobno ekonomsko analizo investicije v drugi blok Jedske elektrarne v Krškem ter predlagali celovit okvir upravljanja slovenske energetike in projekta JEK2.

Študija je pripravljena povsem *pro bono* v prostem času brez kakršnihkoli vnaprejšnjih preferenc ali želja. Največji projekt v zgodovini Slovenije potrebuje najmanj eno podrobno ekonomsko študijo – neodvisno tako od investorjevih želja kot od preferenc nasprotnikov gradnje jedske elektrarne. Referendumski fiasko je odprl možnosti za poglobljeno strokovno razpravo in vzpostavitev novega okvirja upravljanja projekta. Do sedaj pristojni niso pokazali interesa za kaj takšnega kljub jasnim lekcijam preteklega obdobja. Želimo si, da bi pričujoči prispevek vzpodbudil odprto strokovno razpravo in prispeval k snovanju konkretnih korakov v smeri transparentnega vodenja projekta.

V študiji smo ovrednotili ekonomiko projekta JEK2 preko izračuna neto sedanje vrednosti ter primerjave prodajne in lastne cene električne energije iz JEK2 z borzno ceno električne energije. V poslovnem modelu smo upoštevali petnajst spremenljivk, preko prihodkov, odhodkov, depreciacije, obresti, davkov in drugih postavk pa smo spisali izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov. Slednji nam je nudil podlago za izračun izbranih metrik. Vrednosti spremenljivk smo določili preko zgodovinskih podatkov, strokovnih študij, ekspertnih ocen in podatkov investitorja. Ker je natančno napovedovanje vrednosti spremenljivk za projekt z obratovalno dobo po letu 2100 strokovno neutemeljeno, smo vsaki od spremenljivk določili možen razpon in verjetnostno porazdelitev. Za določitev verjetnostne porazdelitve spremenljivke smo uporabili metodo analize najboljšega prileganja. Če ta metoda ni bila strokovno upravičena (npr. zaradi premajhnega števila zgodovinskih podatkov), smo uporabili metodo ocene gostote jedra. Na podlagi takšnih razponov smo nato izvedli Monte Carlo analizo, pri kateri smo pognali 10.000 iteracij programske kode, ki sloni na poslovnem modelu projekta. Vsaka iteracija črpa vrednosti spremenljivk iz verjetnostne razporeditve le-teh. Na takšen način smo v izračune vključili inherentne negotovosti in tveganja, prisotna pri tako velikem in daljnosežnem projektu, kot je JEK2. S tem smo dobili tudi razpone rezultatov.

Izračunana neto sedanja vrednost iz 10.000 scenarijev pokaže, da je projekt ekonomsko upravičen v 33,2 %. V preostalih 66,8 % primerih projekt ustvarja negativno neto sedanjo

vrednost, torej se v tolikšnih primerih ekonomika ne izplača. Razpon neto sedanje vrednosti scenarijev je velik in sicer znaša med –10 milijard EUR in +20 milijard EUR.

Naslednja metrika je izračun prodajne cene električne energije. Ta je definirana kot vrednost, pri kateri je neto sedanja vrednost projekta nič oz. vrednost, pri kateri so vsem deležnikom projekta (zaposleni, dobavitelji, banke, občine, lastniki kapitala, ...) pokriti stroški in zahtevani donosi. Na takšen način izračunana prodajna cena električne energije projekta JEK2 znaša 107,0 EUR/MWh z razponom med 50 in 350 EUR/MWh. Tretja metrika pa je lastna cena električne energije. Ta predstavlja vrednost, s katero si podjetje pokrije vse stroške brez zahtevanih donosov lastnikov kapitala. Če podjetje ne želi postati insolventno, mora prodajati električno energijo vsaj po tej ceni. Lastna cena projekta JEK2 znaša 81,4 EUR/MWh z razponom med 50 in 150 EUR/MWh. Prodajna in lastna cena nam ne povesta dosti, če ju ne primerjamo z borzno ceno električne energije. Slednja predstavlja na integriranem evropskem energetske trgu vzpostavljene cene, po kateri elektrarne, tudi JEK2, prodajajo električno energijo. Ta po podrobnem, štiri-scenarijskem pristopu v obdobju obratovanja znaša v povprečju 85,6 EUR/MWh.

Iz primerjave vrednosti izhaja, da je prodajna cena električne energije iz JEK2 za približno 21 EUR/MWh oz. 20 % višja kot borzna cena. To pomeni, da vsi v projektu udeleženi akterji ne bi dobili pričakovanih koristi. Ta ugotovitev se sklada z zgornjo ugotovitvijo, da večina simulacij pripelje do negativne neto sedanje vrednosti. Po drugi strani za projekt bolj pozitivno sliko pokaže primerjava med lastno ceno električne energije in borzno ceno energije. Lastna cena je nižja za 4,2 EUR/MWh oz. 4,9 %, kar pomeni, da so prihodki projekta v povprečju dovolj visoki za pokritje vseh stroškov in minimalno maržo za investitorja. Ne omogoča pa doseganja rentabilnosti, ki bi jo lastniki kapitala glede na ustaljena vrednotenja pričakovali oz. zahtevali.

Primerjava z rezultati investitorja GEN Energije pokaže, da investitor bolj optimističen glede projekta kot kažejo naši podatki. Glede na izračune investitorja obstaja 65,0 %-verjetnost, da se bo projekt JEK2 izplačal (pozitivna neto sedanja vrednost), medtem ko naša analiza pokaže na 33,2 %-verjetnost rentabilnosti projekta. Skladno s tem so tudi razlike pri prodajni in lastni ceni električne energije pričakovane – medtem ko investitor prodajno ceno električne energije izračuna v višini 70,2 EUR/MWh, naša vrednost znaša 107,0 EUR/MWh, pri lastni ceni električne energije pa investitor dobi 50,1 EUR/MWh, naši izračuni pa pokažejo 81,4 EUR/MWh.

Če za konec ekonomske analize podamo še interpretacijo naših rezultatov. Če bi bilo podjetje JEK2 večinsko privatno, vloga države pa majhna, se projekt JEK2, glede na naše izračune, ne bi izvedel, oz. bi propadel. Privatni investitorji ne bi dosegli zahtevanega donosa in ne bi šli v takšen projekt. Ta scenarij ni pretirano verjeten. Kot vse kaže, bo podjetje JEK2 večinsko državno, država pa bo imela pri projektu pomembnejšo vlogo preko lastnega vložka, poroštev, pogodb o odkupu (PPA) oz. pogodb na razliko (CfD) in drugih ukrepov. Na podlagi takšne specifične situacije se lahko država zaradi strateškega pomena projekta (domača proizvodnja električne energije, nizkoogljična električna energija, stabilen vir energije, majhen vpliv na biodiverzitetno, ...) odpove finančnemu donosu in projekt podpre. Ta nato obratuje brez oz. z minimalnim donosom, vsi stroški pa so pokriti. Torej, gledano ozko ekonomsko se iz vidika države kot večinske lastnice JEK2 projekt ne izplača, saj ne bi prejela pričakovanih finančnih koristi. Ker pa ima projekt JEK2 mnoge druge koristi, ekonomski faktor ne more biti edini faktor odločanja. Zaradi strateškosti projekta se lahko finančnim koristim država tudi odpove in preko pogodb o odkupu električne energije (PPA) oz. pogodb na razliko (CfD) določi prodajno ceno iz JEK2 enako oz. blizu lastne cene. To pomeni, da bi projekt ustvarjal dovolj prihodkov za pokritje vseh stroškov in ničen oz. minimalni dobiček. Država in njeni državljani pa bi prejeli koristi v obliki stabilne, domače in nizkoogljične električne energije ter majhnega vpliva na biodiverzitetno. Ta odločitev je na Vladi Republike Slovenije. Preden jo sprejme, je potrebno pripraviti celovito študijo vsaj dveh scenarijev razvoja elektroenergetskega sistema v Sloveniji, temelječo na tehničnih, družbenih, podnebnih, biodiverzitetnih in ekonomskih vidikih, ter druge dokumente in ukrepe, zapisane v upravljalnem delu pričujoče študije.

V slednjem smo predstavili celovit, tridelni upravljalni okvir na državni, energetske in projektni ravni: krovni zakon za vodenje velikih projektov, okvir upravljanja energetskega področja v Sloveniji in okvir upravljanja projekta JEK2. Pri krovnem zakonu za vodenje velikih projektov smo skladno s predlogi Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) predlagali zakon, ki bi zagotovil transparentnost, gospodarnost in učinkovitost procesa vodenja projekta, omogočil celovito in pravočasno obveščanje javnosti ter zagotovil zunanji strokovno-civilni nadzor, ki bi imel dostop tudi do tajnih poslovnih podatkov. Nov okvir upravljanja energetskega področja v Sloveniji bi predvsem preko treh novih struktur – Kabineta za energetske prehode, Energetskega sveta in Energetskega odbora državljanov – zagotovil strokovno, transparentno in vključujoče načrtovanje energetskih ukrepov in investicij skladno s podnebnimi, biodiverzitetnimi, ekonomskimi, tehničnimi in socialnimi

aspekti razvoja energetskega sistema. In nenazadnje, predlagani okvir upravljanja s projektom JEK2 bi preko razširitve vladne delovne skupine s predstavniki znanstvene, civilne, občinske, gospodarske in sindikalne strani, novimi nalogami in pristojnostmi, pripravo ključnih neodvisnih študij o JEK2 ter pravočasnim in celovitim sodelovanjem s širšo javnostjo zagotovil strokovnejše in transparentnejše upravljanje s projektom. Omenjeni trije krovni premiki – na državni, energetski in projektni ravni – so predpogoj, da ima projekt JEK2 sploh možnost za uspeh in dosego zadostno nizkih prodajnih cen električne energije v razmerah, ki mu – kot smo pokazali v ekonomskem delu analize – niso najbolj naklonjeni. Sprejetje omenjenih ukrepov je še toliko pomembnejše v luči majhne razlike med lastno in borzno ceno električne energije, velikimi razponi vrednosti in velike negotovosti glede prihodnosti. Brez implementacije takšnih ukrepov bi rinjenje v JEK2 močno povečalo možnost za realizacijo najslabših scenarijev, izračunanih v tej analizi. Referendumski polom in (ne)dogajanje po njem nas pri tej stvari žal ne navdajata z optimizmom. Po drugi strani pa v primeru sprejetja predlaganih upravljavskih ukrepov obstaja realna možnost, da se zaradi strateškosti projekta država odpove finančnim koristim projekta, svojim državljanom pa omogoči koristi v obliki stabilne, domače in nizkoogljične električne energije ter majhnega vpliva na biodiverzitetno. Še več, v primeru sprejetja predlaganih upravljavskih ukrepov predstavljena ekonomska analiza ob zavedanju velikih tveganj in možnih negativnih rezultatov nakazuje na smiselnost nadaljevanja projekta do priprave širših študij, ki bodo na celovit način definirale najbolj optimalno pot razvoja elektroenergetskega sistema pri nas. Tu predvsem mislimo na podrobno študijo dveh scenarijev razvoja elektroenergetskega sistema, temelječo na ekonomskih, tehničnih, biodiverzitetnih, podnebnih in družbenih vidikih. Preko takšne študije bomo povsem konkretno vedeli, ali je odpoved zahtevanim finančnim donosom pri projektu JEK2 potrebna ali pa obstajajo druge, cenejše in tudi iz ostalih vidikov primernejše poti razvoja elektroenergetskega sistema v Sloveniji.

LITERATURA IN VIRI

- (WEF), W. E. (brez datuma). *The Global Risks Report 2023 18th Edition*. . 2023. Pridobljeno iz https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf
- Abdalla A-J., L. L., & drugi. (2023). Nuclear Science & Technology Directorate, Idaho National Laboratory, 2023: Literature Review of Advanced Reactor Cost Estimates. Pridobljeno iz <https://inldigitallibrary.inl.gov/sites/sti/sti/S>
- Abou-Jaoude A., L. L., & drugi. (2023). Literature Review of Advanced Reactor Cost Estimates. *Nuclear Science & Technology Directorate Idaho National Laboratory*. Pridobljeno iz <https://www.osti.gov/biblio/1986466>
- Abou-Jaoude, A. L., & drugi. (2024). *Meta-Analysis of Advanced Nuclear Reactor Cost Estimations*. Idaho National Laboratory (INL). doi:10.2172/2371533.
- Agencija RS za energijo. (2022). *Potrdila o izvoru električne energije*. Pridobljeno iz <https://www.agen-rs.si/izvajalci/ove-ure/obnovljivi-viri-in-soproizvodnja/potrdila-o-izvoru-elektricne-energije>
- Al Jazeera . (2022). *Uranium prices surge on Kazakhstan unrest*. Pridobljeno iz <https://www.aljazeera.com/economy/2022/1/6/bb-uranium-prices-surge-on-kazakhstan-unrest>
- Aljazeera. (2024). *Niger revokes French nuclear group's licence at major uranium mine*. . Pridobljeno iz <https://www.aljazeera.com/news/2024/6/21/niger-revokes-french-nuclear-groups-licence-at-major-uranium-mine>
- Anderson, D. a. (2014). *Cengage Learning EMEA: Statistics for Business and Economics, Third Edition*. Pridobljeno iz <https://nibmehub.com/opac-service/pdf/read/Statistics%20for%20business%20and%20economy>
- Bärenbold R., M. B.-P. (2024). Decommissioning of commercial nuclear power plants: Insights from a multiple-case study,. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*,.
- Bellona. (2024). *Europe doubled its import of Russian nuclear fuel for 2023 data say*. Pridobljeno iz <https://bellona.org/news/nuclear-issues/2024-03-europe-russian-nuclear-fuel>
- Bloomberg. (2023). *France Cuts Nuclear Output as Heat Triggers Water Restrictions*. . Pridobljeno iz <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-13/france-cuts-nuclear-output-as-heat-triggers-water-restrictions>

- BMI – Fitch Solutions . (2024). *Potential Implications Of Russia's Metal Export Ban A Threat For Western Markets*. Pridobljeno iz <https://www.fitchsolutions.com/bmi/metals/potential-implications-russias-metal-export-ban-threat-western-markets-22-10-2024>
- Borzen. (2025). *Potrdila o izvoru električne energije*. Pridobljeno iz <https://borzen.si/sl-si/preglednost-na-trgu/potrdila-o-izvoru-elektricne-energije>
- Brazier D., F. J.-A. (2022). Nuclear waste : management, disposal and governance - Role of stakeholder involvement in the implementation of radioactive waste management projects. *Röhlig, K-J & Institute of Physics, IOP publisher*. Pridobljeno iz <https://iopscience.iop.org/book/edit/978-0-7503-3095-4/chapter/bk978-0-7503-3095-4ch13.epub>
- Breakthrough Institute. (2022). *Advancing Nuclear Energy: Evaluating Deployment, Investment, and Impact in America's Clean Energy Future*. Pridobljeno iz https://thebreakthrough.imgix.net/Advancing-Nuclear-Energy_v3-compressed.pdf
- Bulletin of the Atomic Scientist. (2024). *The thorny social problem of permanent nuclear waste storage*. Pridobljeno iz <https://thebulletin.org/2024/07/the-thorny-social-problem-of-permanent-nuclear-waste-storage/>
- Damodaran, A. (2023). Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications - The 2023 Edition. *New York University - Stern School of Business*. Pridobljeno iz https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4398884
- Damodaran, A. (2025). *Country Default Spreads and Risk Premiums database*. Pridobljeno iz https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
- Der Klimarat. (2025). The citizens recommendations. Pridobljeno iz <https://klimarat.org/>
- Dirk, S., & Willem, S. (2024). Which discount rate for sustainability. *Journal of Sustainable Finance and Accounting*. doi:<https://doi.org/10.1016/j.josfa.2024.100010>
- Duff & Phelps. (2014). *Differences in returns between large and small companies in Europe*. Pridobljeno iz <https://media-cdn.kroll.com/jssmedia/assets/pdfs/publications/valuation/coc/differences-in-returns-between-small-and-large-companies-in-europe.pdf>
- ECB. (2025). *Two per cent inflation target*. Pridobljeno iz <https://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/pricestab/html/index.en.html?>
- EIMV. (2024). *Študija 2653 - Študija priključitve JEK2 z močjo do 2.400 Mwe na elektroenergetski sistem Slovenije*. Pridobljeno iz <https://jek2.si/wp->

content/uploads/2024/07/Studija-prikljucitve-JEK2-z-mocjo-do-2.400-MWe-na-
elektroenergetski-sistem-Slovenije_kontrolirana-k

ENCO. (2020). *ENCO-FR-(20)-13 - Possible role of nuclear in the Dutch energy mix in the future.*

Energy Brainpool. (2024). *EU Energy Outlook 2060: How will power prices, generation and demand develop?*. . Pridobljeno iz <https://blog.energybrainpool.com/en/eu-energy-outlook-2060-how-will-power-prices-generation-and-demand-develop/>

EPCCI. (2015). *European Power Capital Cost Index with Nuclear.* Pridobljeno iz <https://cdn.ihs.com/www/documents/EPCCI-INDEX.xls>

EU programme Copernicus. (2024). *2024 virtually certain to be the warmest year and first year above 1.5°C.* Pridobljeno iz <https://climate.copernicus.eu/copernicus-2024-virtually-certain-be-warmest-year-and-first-year-above-15degc#:~:text=According%20to%20Samantha%20Burgess>

Euratom Supply Agency . (2023). *Annual Report 2023.* Pridobljeno iz https://euratom-supply.ec.europa.eu/document/download/29018562-122c-4818-8774-2424fc029bf6_en?filename=ESA%20Annual%20Report%202023%20-%20Final%20draft.pdf

EURATOM Supply Agency. (2020). *Annual Report 2020.* Pridobljeno iz https://euratom-supply.ec.europa.eu/system/files/2021-10/MJAA21001ENN_002.pdf

European Commission. (2022). *2022/C 299/02 - State aid SA.58207 (2021/N) – Support for the construction and operation of a new nuclear power plant at the Dukovany site.*

European Commission. (2022). *State aid SA.58207 (2021/N) – Support for the construction and operation of a new nuclear power plant at the Dukovany site. 2022/C 299/02.*

European Economic and Social Committee. (2024). *Radioactive waste management: a civil society perspective.* Pridobljeno iz <https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/radioactive-waste-management-civil-society-perspective>

European Investment Bank. (2021). *Investment Report 2020/2021: Building a smart and green Europe in the COVID-19 era.* Pridobljeno iz <https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2020>

European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG). (2024). *8th - European Nuclear Safety Regulators Group Annual Report.* Pridobljeno iz https://www.ensreg.eu/sites/default/files/attachments/8th_ensreg_report.pdf

- EUROSTAT. (2021). *Nominalne cene električne energije za industrijske porabnike do 2007*. Pridobljeno iz https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_pc_205_h__custom_13838497/default/table?lang=en
- EUROSTAT. (2025a). *Nominalne cene električne energije za ne-gospodinjske porabnike po letu 2007*.
- EUROSTAT. (2025b). *HICP - annual data (average index and rate of change)*. Pridobljeno iz https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_aind/default/table?lang=en&category=prc.prc_hicp
- Evropska komisija. (2016). *Sporočilo Komisije: Usmeritveni jedrski program, posredovano v mnenje Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru v skladu s členom 40 Pogodbe Euratom. COM(2016) 177 final*.
- Evropski svet. (2011). *Direktiva Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki. OJ L 199*.
- Export Import Bank of the United States. (2025). *About CIRR Rates*. . Pridobljeno iz <https://www.exim.gov/resources/commercial-interest-reference-rates/about-cirr-rates>
- Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection. (2024). *Decommissioning of nuclear facilities – Section 7 of the Atomic Energy Act (decommissioning guideline)*. Pridobljeno iz <https://www.bmu.de/themen/nukleare-sicherheit/>
- Flyvbjerg, B. (2014). What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview. *Project Management Journal*. doi:<https://doi.org/10.1002/pmj.21409>
- Forbes Slovenija. (2025). *Umik južnokorejskega ponudnika iz projekta JEK2*. Pridobljeno iz Umik južnokorejskega ponudnika iz projekta JEK2. <https://forbes.n1info.si/posel/direktor-gen-energije-projekt-jek-2-po-preklicu-referenduma-tece-naprej/#:~:text=Odstop%20korejskega%20podjetja%20iz%20projekta,tri%20reaktorski%20ti>
- Forbes-N1. (2025a). *Zakaj korejci izstopajo iz tekme za slovenske milijarde*. Pridobljeno iz <https://forbes.n1info.si/novice/zakaj-korejci-izstopajo-iz-tekme-za-slovenske-milijarde/>

- French Nuclear Safety Authority. (2023). *Annual Report on Nuclear Safety and Radiation Protection in France*. Pridobljeno iz <https://www.french-nuclear-safety.fr/asn-informs/publications/asn-s-annual-reports/asn-report-on-the-state-of-nuclear-safety-and-radiation-protection>
- FURS, F. u. (2025). *Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO)*. Pridobljeno iz https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/davek_od_dohodkov_pravnih_oseb_ddpo/
- FXTOP. (2025). *Historical Currency Converter by Date*. Pridobljeno iz <https://fxtop.com/en/historical-currency-converter.php>
- Gardner, T. (2021). *U.S. suspends authority to ship nuclear materials to China's CGN*. . Pridobljeno iz Reuters: <https://www.reuters.com/world/us-suspends-authority-ship-nuclear-materials-chinas-cgn-2021-10-05/>
- Gelimson. (2022). Piecewise probability distribution theory. *The »Collegium« All World Academy of Sciences*. Pridobljeno iz <https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.12730>
- GEN Energija. (2024). *Tehnično poročilo – Okvirna predinvesticijska ekonomska analiza projekta JEK2*. Pridobljeno iz https://jek2.si/wp-content/uploads/2024/10/CC-2024-104-TS-TR-2024-022-Okvirna_predinvesticijska_ekonomska_analiza_projekta_JEK2_rev1.pdf
- Gibanje Svoboda, Socialni Demokrati, Levica. (2022). Program za delo koalicije 2022 – 2026. Pridobljeno iz https://www.gov.si/assets/vlada/Vlada_predstavitev_dokumenti/Koalicijski-dogovor-2022-2026-Programski-del-18.5.2022.pdf
- Gutmann J., N. M. (2022). The Economic Effects of International Sanctions: An Event Study. *University of Trier*. Pridobljeno iz https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb4/prof/VWL/EWF/Research_Papers/2021-03.pdf
- Hall, Lacey, Carr-Cornish, & Dowd. (2015). Social licence to operate: Understanding how a concept has been translated into practice in energy industries. *Journal of Cleaner Production*. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.08.020>
- Hippauf, P. (2024). *Decommissioning Costs of Nuclear Power Plants – an International Overview*. Pridobljeno iz <https://www.vgbe.energy/wp-content/uploads/2024/05/vgbe-ej-2024-05-039-043-HIPPAUF-RGB-Specimen-Copy.pdf>
- Hoffelner W. (2013). Materials for Nuclear Plants: From Safe Design to Residual Life Assessments. *Springer*. Pridobljeno iz <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4471-2915-8#bibliographic-information>

- Hoti, F. P. (2021). Who is willing to participate? Examining public participation intention concerning decommissioning of nuclear power plants in Belgium. *Energy Policy*. Pridobljeno iz <https://www.sciencedirect.com/science/article>
- IAEA. (2022a). *Country nuclear power profiles (CNPP) – United Kingdom*. Pridobljeno iz <https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/cnpp2022/countryprofiles/UnitedKingdom/UnitedKingdom.htm>
- IAEA. (2006). *International Nuclear Law in the Post-Chernobyl Period*. Pridobljeno iz <https://www.oecd-neo.org/upload/docs/application/pdf/2019-12/nea6146-iaea-chernobyl.pdf>
- IAEA. (2009a). *Classification of radioactive waste: safety guide*. Pridobljeno iz https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1419_web.pdf
- IAEA. (2011). *IAEA Safety Standards for protecting people and the environment – Disposal of Radioactive waste*. Pridobljeno iz https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1449_web.pdf
- IAEA. (2022b). *Country nuclear power profiles (CNPP) – Spain*. Pridobljeno iz <https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/cnpp2022/countryprofiles/Spain/Spain.htm>
- IAEA. (2023a). *Country nuclear power profiles (CNPP) – Finland*. Pridobljeno iz <https://cnpp.iaea.org/public/countries/FI/profile/preview>
- IAEA. (2024). *Approaches to Cost-Benefit Analysis of New Nuclear Power Projects*. Pridobljeno iz https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/p15314-PUB2079_web.pdf
- IAEA. (2024a). *Glossary of Terms in PRIS Reports*. Pridobljeno iz <https://pris.iaea.org/PRIS/Glossary.aspx>
- IAEA. (2024b). *Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States - 2024 Edition*. Pridobljeno iz Supplementary data. <https://www.iaea.org/publications/15752/operating-experience-with-nuclear-power-stations-in-member-states-2024-edition>
- IAEA. (2024c). *Reactors in United States of America – Last update on 2024-09-04*. Pridobljeno iz <https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=US>
- IAEA. (2024d). *Reactors in China – Last update on 2024-09-04*. . Pridobljeno iz <https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN>

- IAEA. (2024e). *Reactors in Finland – Last update on 2024-09-04*. Pridobljeno iz <https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=FI>
- IAEA. (2024f). *Reactors in France – Last update on 2024-09-04*. Pridobljeno iz <https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=FR>
- IAEA. (2024g). *Country nuclear power profiles (CNPP)*. Pridobljeno iz <https://cnpp.iaea.org/public/historical-editions>
- IAEA. (2024g). *OLKILUOTO-3 – Last update on 2024-09-04*. Pridobljeno iz <https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/ReactorDetails.aspx?current=860>
- IAEA. (2024h). *Country nuclear power profiles (CNPP) – Germany*. . Pridobljeno iz <https://cnpp.iaea.org/public/countries/DE/profile/preview>
- IAEA. (2024i). *Country nuclear power profiles (CNPP) – France*. Pridobljeno iz <https://cnpp.iaea.org/public/countries/FR/profile/preview>
- IAEA. (2024j). *Country nuclear power profiles (CNPP) – Sweden*. Pridobljeno iz <https://cnpp.iaea.org/public/countries/SE/profile/preview>
- IAEA. (2024k). *Country nuclear power profiles (CNPP) – Lithuania*. Pridobljeno iz <https://cnpp.iaea.org/public/countries/LT/profile/preview>
- IAEA. (2024l). *Country nuclear power profiles (CNPP) – Belgium*. Pridobljeno iz <https://cnpp.iaea.org/public/countries/BE/profile/preview>
- IAEA. (2024m). *Country nuclear power profiles (CNPP) – Bulgaria*. Pridobljeno iz <https://cnpp.iaea.org/public/countries/BG/profile/preview>
- IAEA. (2024n). *Country nuclear power profiles (CNPP) – Italy*. Pridobljeno iz <https://cnpp.iaea.org/public/countries/IT/profile/preview>
- IAEA. (2024o). *Country nuclear power profiles (CNPP) – Czech Republic*. . Pridobljeno iz <https://cnpp.iaea.org/public/countries/CZ/profile/preview>
- IAEA. (2024p). *Country nuclear power profiles (CNPP) – Slovakia*. Pridobljeno iz <https://cnpp.iaea.org/public/countries/SK/profile/preview>
- IAEA. (2024r). *Country nuclear power profiles (CNPP) – Switzerland*. Pridobljeno iz <https://cnpp.iaea.org/public/countries/CH/profile/preview>
- IAEA. (2024s). *Country nuclear power profiles (CNPP) – Romania*. Pridobljeno iz <https://cnpp.iaea.org/public/countries/RO/profile/preview>

- IAEA. (2024š). *Country nuclear power profiles (CNPP) – Slovenia*. Pridobljeno iz <https://cnpp.iaea.org/public/countries/SI/profile/preview>
- IAEA. (2024t). *Country nuclear power profiles (CNPP) – Hungary*. . Pridobljeno iz <https://cnpp.iaea.org/public/countries/HU/profile/preview>
- IAEA. (2024u). *Country nuclear power profiles (CNPP) – Netherlands*. Pridobljeno iz <https://cnpp.iaea.org/public/countries/NL/profile/preview>
- IAEA. (2024u). *IAEA Report Highlights Two Years of Efforts to Prevent an Accident at Ukraine's Zaporizhzhya Nuclear Power Plant*. Pridobljeno iz <https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-report-highlights-two-years-of-efforts-to-prevent-an-accident-at-ukraines-zaporizhzhya-nuclear-power-plant>
- IAEA. (2024v). *Country nuclear power profiles (CNPP) – Poland*. Pridobljeno iz <https://cnpp.iaea.org/public/countries/PL/profile/preview>
- IAEA. (2024z). *People's Republic of China Country Statistics*. . Pridobljeno iz <https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN>
- IEA. (2009). *The impact of the financial and economic crisis on energy investment*. Pridobljeno iz <https://iea.blob.core.windows.net/assets/461ac14d-f098-48ce-9ea6-6d1d83160b97/TheImpactoftheFinancialandEconomicCrisisonGlobalEnergyInvestment.p>
- International Monetary Fund. (2022). *Shipping Costs and Inflation*. . <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/03/25/Shipping-Costs-and-Inflation-515144>.
- Investing.com. (2025a). *Germany 30-Year Bond Yield Historical Data*. Pridobljeno iz <https://www.investing.com/rates-bonds/germany-30-year-bond-yield-historical-data>
- Investing.com. (2025b). *Austria 50-year bond yield*. Pridobljeno iz <https://www.investing.com/rates-bonds/austria-50-year-bond-yield-historical-data>
- Investing.com. (2025c). *German Power Baseload Calendar Month Futures - (DBEc1)*. Pridobljeno iz <https://www.investing.com/commodities/german-power-baseload-electricity-m-futures-historical-data>
- Japan Center for Economic Research. (2019). *Public Financial Burden of the Fukushima Nuclear Accident - Accident Cleanup Costs Rising to 35-80 Trillion Yen in 40 Years*. Pridobljeno iz <https://www.jcer.or.jp/english/accident-cleanup-costs-rising-to-35-80-trillion-yen-in-40>

- Komisija za preprečevanje korupcije Republike Slovenije. (2025). Priporočila. Pridobljeno iz https://www.kpk-rs.si/storage/uploads/012c4028-d2e7-47eb-bf4b-f05a1316af7a/priporocila_Veliki_infrastrukturni_projekti_po_seji_15.4.2025_P.pdf
- Le Monde. (2023). *How dependent is France on Niger's uranium?*. . Pridobljeno iz https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2023/08/04/how-dependent-is-france-on-niger-s-uranium_6080772_8.html
- Leung J. W., R. S. (2024). *ASPI's two-decade Critical Technology Tracker: The rewards of long-term research investment*. Australian Strategic Policy Institute. Pridobljeno iz <https://www.aspi.org.au/report/aspi-two-decade-critical-technology-tracker>
- Lister W. G. and Cook W. G. (2016). Chapter 14 - Nuclear Plant Materials and Corrosion. . University of New Brunswick. Pridobljeno iz <https://unene.ca/essentialcandu/pdf/14%20-%20Nuclear%20Plant%20Materials%20and%20Corrosion.pdf>
- Locatelli, G., & Mancini, M. (2010). Small–medium sized nuclear coal and gas power plant: A probabilistic analysis of their financial performances and influence of CO2 cost. doi:<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.06.027>
- Lovering R., J., & MCBridge R., J. (2020). Chasing Cheap Nuclear: Economic Trade-Offs for Small Modular Reactors. *The Bridge*. Pridobljeno iz <https://www.nae.edu/239267/Chasing-Cheap-Nuclear-Economic-TradeOffs-for-Small-Modular-Reactors>
- M. I. Ojovan, V. A. (2023). *Nuclear Waste Management and Sustainability*. MDPI Sustanaibility. Pridobljeno iz <https://www.mdpi.com/books/reprint/7864-nuclear-waste-management-and-sustainability>
- Marc, M., Tekavčič, M., & Ponikvar, N. (2020). *Ekonomika projektov*. Ekonomska Fakulteta UNI-LJ.
- Maronati, & Petrovic. (2019). Estimating cost uncertainties in nuclear power plant construction through Monte Carlo sampled correlated random variables. *Progress in Nuclear Energy*, 211-222. Pridobljeno iz <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149197018302944>
- Martin, O. a. (2020). Current Challenges of the European Nuclear Supply Chain, EUR 30309 EN, JRC121103. *Publications Office of the European Union*. Pridobljeno iz <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121103>
- Matteo Muratori, e. (2017). Cost of power or power of cost: A U.S. modeling perspective. . doi:<https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.04.055>

- Maxwell, C. (2024). *Cost Indices - obnovljeni 26. 11. 2024*. Pridobljeno iz <https://toweringskills.com/financial-analysis/cost-indices/#chemical-engineering-plant-cost-index-cepci>
- McCartney, M. (2024). *Russia and China Tighten Grip on Global Nuclear Energy Supply*. Pridobljeno iz Newsweek: <https://www.newsweek.com/russia-china-tighten-grip-global-nuclear-energy-supply-1904418>
- Mervar, A. (2024). *Analiza 100% OVE scenarija v elektroenergetskem sektorju za Slovenijo*. Pridobljeno iz https://www.eles.si/Portals/0/xBlog/uploads/2024/10/24/mervar_analiza_NEPN-2024kon%C4%8Dna.pdf
- Minelli, & drugi. (2018). Comparison of net present value for construction projects of two offshore floating nuclear power plant designs, using a monte carlo method for evaluation of the project uncertainties. *Proceedings of the 2018 International Congress on Advances in Nuclear Power Plants, ICAPP 2018*. Pridobljeno iz <https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/126745>
- Mining.com. (2021). *Cameco's Cigar Lake restart to put pressure on uranium price*. Pridobljeno iz <https://www.mining.com/cameco-to-restart-cigar-lake-uranium-mine/>
- Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland. (2022). *Management of spent nuclear fuel and radioactive waste in Finland, Second national programme under Article 12 of Directive 2011/70/EURATOM of the Council of the European Union*.
- Ministry of Economic Affairs and Employment of Sweden. (2024). *Promemoria Finansiering och riskdelning vid investeringar i ny kärnkraft*. Pridobljeno iz <https://www.regeringen.se/contentassets/785ee941726840229ed69135ca8f890c/finansiering-och-riskdelning-vid-investeringar>
- Montel News. (2024). *EDF extends heat-related warning cuts at 3 nuclear plants*. . Pridobljeno iz <https://montelnews.com/news/f1e0a4b4-61b8-4d45-8027-d549192b910e/edf-extends-heat-related-warning-cuts-at-3-nuclear-plants>
- Morgan T. C., S. C. (2023). Economic Sanctions: Evolution, Consequences, and Challenges. *Journal of Economic Perspectives*. Pridobljeno iz <https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.37.1.3>
- Morganstein J. C. and Ursano R. J. (2020). Ecological Disasters and Mental Health - Causes, Consequences, and Interventions. doi:doi: 10.3389/fpsy.2020.00001

- Mreža za prostor. (2016). Priročnik za izvajanje presoje posledic predpisov in politik. Pridobljeno iz <https://mrezaprostor.si/wp-content/uploads/2016/05/Prirocnik-za-izvajanje-presoje-posledic-predpisov-in-politik.pdf>
- NEA . (2021). *Climate Change: Assessment of the Vulnerability of Nuclear Power Plants and Approaches for their Adaptation*. Pridobljeno iz https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_61802/climate-change-assessment-of-the-vulnerability-of-nuclear-power-plants-a
- NEA. (2016). *Costs of Decommissioning Nuclear Power Plants*. Pridobljeno iz https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_14910/costs-of-decommissioning-nuclear-power-plants?details=true
- NEA in IAEA. (2020). *Uranium 2020: Resources, Production and Demand*. Pridobljeno iz https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2020-12/7555_uranium_-_resources_production_and_demand_2020__w
- NEK. (2024). *Letna poslovna poročila NEK (2003-2023)*. Pridobljeno iz <https://www.nek.si/publikacije/letna-poslovna-porocila>
- Netzer N. and Steinhilber J., N. (2011). *The end of nuclear energy? International perspectives after Fukushima*. Friedrich Ebert Stiftung. Pridobljeno iz <https://library.fes.de/pdf-files/iez/08289.pdf>
- Nuclear Energy Institute. (2020). *Delivering the Nuclear Promise. 2016-2020*. Pridobljeno iz <https://test.nei.org/resources/delivering-the-nuclear-promise>
- Nuclear Energy Institute. (2023). *Nuclear costs in context – 2023*. Pridobljeno iz <https://www.nei.org/resources/reports-briefs/nuclear-costs-in-context>
- Nuclear Engineering International. (2024). *Brennilis NPP dismantling reaches final phase*. Pridobljeno iz <https://www.neimagazine.com/news/brennilis-npp-dismantling-reaches-final-phase/>
- Nuclear Engineering International. (2024). *Orano halts Niger uranium production*. . Pridobljeno iz <https://www.neimagazine.com/news/orano-halts-niger-uranium-production/>
- Nuclear Engineering International. (2024). *Uncertainty over Polish nuclear plans*. Pridobljeno iz <https://www.neimagazine.com/news/uncertainty-over-polish-nuclear-plans/>
- Nuclear europe. (2024). *Nucleareurope's interactive map of nuclear facilities*. Pridobljeno iz https://www.nucleareurope.eu/facts-figures/nuclear_facilities/?

- Nuklearna elektrarna Krško. (2024a). *Letna poslovna poročila NEK (2003-2023)*. Pridobljeno iz <https://www.nek.si/publikacije/letna-poslovna-porocila>
- Nuklearna elektrarna Krško. (2024b). *Pojasnila o postopkih javnega naročanja*. Pridobljeno iz <https://www.nek.si/novice/novice/pojasnila-o-postopkih-javnega-narocanja-v-nek>
- OECD. (2002). *Establishing and Communicating Confidence in the Safety of Deep Geologic Disposal*. Pridobljeno iz https://www.oecd.org/en/publications/establishing-and-communicating-confidence-in-the-safety-of-deep-geologic-disposal_9789264094451-en-fr.html
- OECD. (2015). *Aligning Policies for the Transition to a Low-Carbon Economy*. Pridobljeno iz <https://www.oecd.org/environment/Aligning-Policies-for-the-Transition-to-a-Low-Carbon-Economy.pdf>
- OECD NEA. (2020). *The Cost of Capital: Risks Associated with Nuclear New Build Investment*. OECD Nuclear Energy Agency (NEA). Pridobljeno iz https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_31492/the-cost-of-capital-risks-associated-with-nuclear-new-build-investment?details=true
- OECD NEA. (2020b). *The Role of Nuclear Energy in a Low-Carbon Energy Future*. Pridobljeno iz https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_51120/the-role-of-nuclear-energy-in-a-low-carbon-energy-future
- Office for Nuclear Regulation. (2024). *Hinkley Point C assessment reports*. Pridobljeno iz <https://onr.org.uk/publications/regulatory-reports/site-specific-reports/hinkley-point-c-assessment-reports/>
- OFX. (2025). *Historical exchange rate - Yearly average rates*. Pridobljeno iz <https://www.ofx.com/en-au/forex-news/historical-exchange-rates/yearly-average-rates/>
- Ostan Ožbolt, I. (2022). Green transformation: Decarbonisation plan for the slovenian electric power system and its macroeconomic implications. *University of Ljubljana - School of Economics and business*. Pridobljeno iz http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/ostan_ozbolt4680-B.pdf
- Pan, Y. (2024). *Diversification from Russian nuclear fuel requires market-oriented solutions*. Pridobljeno iz <https://thebulletin.org/premium/2024-01/diversification-from-russian-nuclear-fuel-requires-market-oriented-solutions/>

- Parkin B., S. J. (2024). *How Russia is using nuclear power to win global influence*. . Pridobljeno iz Financial Times: <https://www.ft.com/content/7110fc18-5a31-4387-9f4c-0cc5753d050a>
- Parsons and Joskow. (2012). *The Future of Nuclear Power After Fukushima*. International Association for Energy Economics. Pridobljeno iz <https://www.jstor.org/stable/26189494>
- Parsons, & Du. (2009). *Update of the MIT (2003) Future of Nuclear Power Cost of Electricity Figures*. Pridobljeno iz EPPA Seminar: <https://www.mit.edu/~jparsons/Presentations/090203%20EPPA%20update%20cost.pdf>
- Payscale. (2025). *Salary for Skill: Nuclear Energy / Nuclear Power*. Pridobljeno iz Payscale: https://www.payscale.com/research/US/Skill=Nuclear_Energy_%2F_Nuclear_Power/Salary
- PCCI. (2025). *North America Power Capital Cost Index with nuclear (PCCI)*. Pridobljeno iz <https://cdn.ihs.com/www/documents/PCCI-INDEX.xls>
- Perko T., M.-F. H. (2019). Societal constraints related to environmental remediation and decommissioning programmes. *Journal of Environmental Radioactivity*. *Journal of Environmental Radioactivity*. Pridobljeno iz <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28645583/>
- Plan B. (2023). Zakon o podnebnih spremembah – kaj naj ureja? - Pričakovanja okoljskih NVO Plan B glede ključnih vsebin podnebne zakona. *Plan B - Mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj*. Pridobljeno iz <https://planbzaslovenijo.si/wp-content/uploads/2023/06/Staliska-NVO-glede-vsebin-podnebnega-zakona-PlanB.pdf>
- Pomails, R. (2018). *Chemical Engineering Plant Cost Index (CEPCI) - tabelirani podatki*. Pridobljeno iz <https://www.academia.edu/36164411/CEPCI>
- Portugal-Pereira J., E. M. (2024). Exposure of future nuclear energy infrastructure to climate change hazards: A review assessment. *Energy Strategy Reviews*. Pridobljeno iz <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211467X24000725?>
- Power Technology. (2024). *Sizewell C Nuclear Power Station, England, UK*. Pridobljeno iz <https://www.power-technology.com/projects/sizewell-c-nuclear-power-station-england-uk/?cf-view>
- R. Hayunga. (2017). *When the Hurricanes Came, Nuclear Plants and Operators Were Ready*. . Pridobljeno iz The Nuclear Energy Institute: <https://www.nei.org/news/2017/when-the-hurricanes-came-nuclear-plants-operators>

- Réseau de Transport d'Électricité (RTE). (2022). *Futurs énergétiques 2050 : les scénarios de mix de production à l'étude permettant d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050*. Pridobljeno iz <https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previ>
- Reuters. (2019). *Hot weather cuts French, German nuclear power output*. Pridobljeno iz <https://www.reuters.com/article/business/environment/hot-weather-cuts-french-german-nuclear-power-output-idUSKCN1UK0HQ/>
- Reuters. (2022). *Warming rivers threaten France's already tight power supply*. Pridobljeno iz <https://www.reuters.com/business/energy/warming-rivers-threaten-frances-already-tight-power-supply-2022-07-15/>
- Reuters. (2024). *Poland analyzes if nuclear plant will be ready by 2033 amid delays*. Pridobljeno iz <https://www.reuters.com/business/energy/poland-analyzes-if-nuclear-plant-will-be-ready-by-2033-amid-delays-2024-02-13/>
- Riesz, e., & drugi. (2016). Quantifying key uncertainties in the costs of nuclear power. Pridobljeno iz DOI: 10.1002/er.3618
- Roques F., N. W. (2006). Using Probabilistic Analysis to Value Power Generation Investments Under Uncertainty. Pridobljeno iz https://www.researchgate.net/publication/4924618_Using_Probabilistic_Analysis_to_Value_Power_Generation_Investments_Under_Uncertainty
- Rothwell, G. (2015). *The Economics of Future Nuclear Power*. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Schneider M., F. A., & drugi. (2023). *The World Nuclear Industry Status Report, 2023*. Pridobljeno iz <https://www.worldnuclearreport.org/World-Nuclear-Industry-Status-Report-2023>
- SKB International. (2024). *Environmental judgement means construction can start on SKB's spent fuel repository*. Pridobljeno iz <https://skb.com/nyhet/environmental-judgement-means-construction-can-start-on-skbs-spent-fuel-repository/>
- Sklad NEK. (2023). Letno poročilo – Javnega sklada Republike Slovenije za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK za leto 2023.
- Smith W., B. (2022). *Division of New and Renewed Licenses: From 40 to 60 to 80 Years – What is Next for License Renewal in the USA?* U. S. Nuclear Regulatory Commission.

- Sovacool, Hess, A., Geels, Hirsh, Medina, Miller, . . . Phadke. (2020). Sociotechnical agendas: Reviewing future directions for energy and climate research. *Energy Research and Social Science*. Pridobljeno iz <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629620301924#s0430>
- Staudinger, F. (1981). Referendum 1978 - Nuclear power plant ban Act 1978 - legal consequences. Pridobljeno iz <https://inis.iaea.org/records/xcmry-27082>
- Stewart R., S. K. (2022). Capital Cost Estimation for Advanced Nuclear Power Plants. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. Pridobljeno iz <https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111880>
- Swedish Ministry of Finance. (2024). *Memorandum - Financing and risk sharing for investments in new nuclear power*. Pridobljeno iz <https://www.regeringen.se/contentassets/785ee941726840229ed69135ca8f890c/finansiering-och-riskdelning-vid-investeringar-i-ny-karnkraft.pdf>
- Swedish National Debt Office. (2023). *Nuclear waste fees and collateral amounts, Proposed nuclear waste fees, credit risk amounts and risk margins for reactor owners 2024–2026*.
- Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate. (2024). *Decommissioning*. Pridobljeno iz <https://www.ensi.ch/en/topic/decommissioning/>
- Swissnuclear. (2021). *Cost Study 2021 – Estimation of the disposal costs of Swiss nuclear power plants*. Pridobljeno iz https://www.stenfo.ch/wp-content/uploads/2023/10/20210930_KS21_Mantelbericht.pdf
- Swissnuclear. (2025). *Decommissioning and disposal, Cost and financing*. Pridobljeno iz <https://swissnuclear.ch/en/kosten/>
- The Council of the European Union. (2011). Council Directive 2011/70/Euratom of 19 July 2011 establishing a Community framework for the responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste.
- The Electric Utility Cost Group (EUCG) Nuclear Committee. (2024). *Nuclear Operating Cost Data (NC-DEF-05)*. Pridobljeno iz [http://committee.eucg.org/nuclear/eucgnuclearniid/\(S\(1fow2wchgvjnw30y4einccew\)\)/Nuclear%20Operating%20Cost%20Data.pdf](http://committee.eucg.org/nuclear/eucgnuclearniid/(S(1fow2wchgvjnw30y4einccew))/Nuclear%20Operating%20Cost%20Data.pdf)
- The World Nuclear Industry. (2011). *Status Report 2010–2011 - Nuclear Power in a Post-Fukushima World 25 Years After the Chernobyl Accident*. Pridobljeno iz <https://www.worldnuclearreport.org/The-World-Nuclear-Industry-Status-51#nb369>

- Third Way. (2011). *The Future of Nuclear Energy: A White Paper*. . Pridobljeno iz <https://www.thirdway.org/report/the-future-of-nuclear-energy-a-white-paper>
- Trading Economics. (2024). *Development of uranium prices in the last 25 years*. . Pridobljeno iz <https://tradingeconomics.com/commodity/uranium>
- Turcanu C., P. T.-D. (2020). Social, ethical and communication aspects of uncertainty management. *Radioprotection*. Pridobljeno iz https://www.radioprotection.org/articles/radiopro/full_html/2020/02/radiopro200
- U.S. Department of Energy. (2017). *Workforce Trends in the Electric Utility Industry*. Pridobljeno iz <https://www.energy.gov/sites/prod/files/2017/01/f34/Workforce%20Trends%20in%20the%20Electric%20Utility%20Industry.pdf>
- U.S. Department of the Treasury. (2019). *Treasury Sanctions Global Iranian Nuclear Enrichment Network*. . Pridobljeno iz <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm736>
- United Nations. (2023). *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2023: Sixth Assessment Report*. Pridobljeno iz <https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/>
- United Nations, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2021). *Sixth Assessment Report*. Pridobljeno iz <https://www.cambridge.org/core/books/climate-change-2021-the-physical-science-basis/future-global-climate-scenariobased-projections-and-nearterm-information/3>
- United States House of Representatives. (2024). *118TH CONGRESS - 2D SESSION - H. RES. 1395*. Pridobljeno iz <https://www.congress.gov/118/bills/hres/1395/BILLS-118hres1395ih.pdf>
- Uradni list Republike Slovenije. (2019). Uradni list RS, št. 78/19 - Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih. Pridobljeno iz <https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED7912>
- Uradni list Republike Slovenije. (2022). Uradni list Republike Slovenije št. 130/22, 2022: Zakon o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-1).
- Uradni list Republike Slovenije. (2023). Uradni list Republike Slovenije št. 14/23, 2023: Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023–2032 (ReNPROIG23–32).

- Uradni list Republike Slovenije. (2023). Uradni list RS, št. 132/23 - Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2024. Pridobljeno iz <https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=SKLE13431>
- Uradni list RS, št. 38/24. (2024). *Uradni list RS, št. 38/24 - Energetski zakon (EZ-2)*.
- Uranium Exchange Company (UxC, LLC). (2024). *Seperative Work Units Sport and Contract Price*. Pridobljeno iz UxC.com: <https://www.uxc.com/p/product/report/emo>
- Urenco. (2024). *Half Year 2024 Unaudited Financial Results*. . Pridobljeno iz <https://www.urengo.com/news/global/2024/half-year-2024-unaudited-financial-results>
- URSJV. (2024). *Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji*. Pridobljeno iz <https://podatki.gov.si/dataset/741e8bc6-201b-4752-a723-5d8d20b0b3f7/resource/c3c7e1a7-1e71-403d-9eee-3d5df2ab88a5/download/masterlp2023razirjeno.docx>
- URSJV. (2024a). *Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji*. Pridobljeno iz <https://podatki.gov.si/dataset/741e8bc6-201b-4752-a723-5d8d20b0b3f7/resource/c3c7e1a7-1e71-403d-9eee-3d5df2ab88a5/download/masterlp2023razir>
- URSJV. (2024b). *Zbirka letnih poročil o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji (javni odprti podatki Slovenije)*. Pridobljeno iz <https://podatki.gov.si/dataset/letna-porocila-o-varstvu-pred-ionizirajocimi-sevanji-in-jedrski-varnosti>
- Večer. (2025). *Američani začasno ustavili jedrski projekt v Sloveniji*. Pridobljeno iz <https://vecer.com/slovenija/americiani-zacasno-ustavili-jedrski-projekt-v-sloveniji-10377789>
- Vehmas, J. R.-o. (2023). The Finnish Solution to Final Disposal of Spent Nuclear Fuel - The Future of Radioactive Waste Governance. *Energy Policy and Climate Protection*. Springer. Pridobljeno iz https://doi.org/10.1007/978-3-658-40496-3_11
- Vestergaard, C. (2024). *Disruption and the Nuclear Industry: The New Era of Nuclear Energy*. . Pridobljeno iz The Stimson Center: <https://www.stimson.org/2024/disruption-and-the-nuclear-industry/>
- Vlada Republike Slovenije. (2023). Podnebni svet je neodvisno znanstveno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije za podnebno politiko. Pridobljeno iz <https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/podnebnisvet/>

- Vlada Republike Slovenije. (2023a). Delovna skupina za koordinacijo pripravljanih aktivnosti na projektu JEK2. Pridobljeno iz <https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/delovna-skupina-za-koordinacijo-pripravljanih-aktivnosti-na-projektu-jek2/>
- Wealer, B., & drugi. (2019). Economics of nuclear power plant investment: Monte Carlo simulations of generation III/III+ investment projects. *DIW Discussion Papers No. 1833*. Pridobljeno iz <https://www.econstor.eu/handle/10419/209640>
- Węglarczyk, S. (2018). Kernel density estimation and its application. *XLVIII Seminar of Applied Mathematics*.
- Weichert, B. J. (2024). *China's Nuclear Submarine Threat is Real*. . Pridobljeno iz The National Interest: <https://nationalinterest.org/blog/buzz/china%E2%80%99s-nuclear-submarine-threat-real-213671>
- Westinghouse Electric Company. (2025). *Družba Westinghouse sklenila globalni sporazum o poravnavi s podjetjema KEPCO in KHNP*. Pridobljeno iz <https://info.westinghousenuclear.com/slovenia/news-insights/dru%C5%BEba-westinghouse-sklenila-globalni-sporazum-o-poravnavi-s-podjet>
- Wimmers, A. e. (2023). *Decommissioning of nuclear power plants: Regulation, financing, and production*. Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Pridobljeno iz https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.864222.de/diw_datadoc_2023-104.pdf
- World Bank. (2017). *Public-Private Partnerships Reference Guide*. Pridobljeno iz <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/public-private-partnerships-reference-guide-3-0>
- World Economic Forum (WEF). (2023). *The Global Risks Report 2023 18th Edition*. Pridobljeno iz https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf
- World Nuclear Association . (2022). *Uranium Enrichment*. Pridobljeno iz <https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/conversion-enrichment-and-fabrication/uranium-enrichment.aspx>
- World Nuclear Association. (2024a). *Nuclear Power in USA – Updated Tuesday, 13 August 2024*. . Pridobljeno iz <https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power>
- World Nuclear Association. (2024c). *Nuclear Power in Bulgaria – Updated Wednesday, 3 April 2024*. . Pridobljeno iz <https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/bulgaria>

- World Nuclear Association. (2021). *Uranium Production Figures, 2021*. Pridobljeno iz <https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production.aspx>
- World Nuclear Association. (2024b). *Nuclear Power in Poland – Updated Tuesday, 7 May 2024*. . Pridobljeno iz <https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/poland>
- World Nuclear Association. (2024d). *Nuclear Power in China – Updated Tuesday, 13 August 2024*. . Pridobljeno iz <https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/china-nuclear-power>
- World Nuclear Association. (2024e). *Sanmen 1*. Pridobljeno iz <https://world-nuclear.org/nuclear-reactor-database/details/SANMEN-1>
- World Nuclear Association. (2024f). *Reactor Database*. Pridobljeno iz <https://world-nuclear.org/nuclear-reactor-database>
- World Nuclear Association. (2024g). *Storage and Disposal of Radioactive Waste*. Pridobljeno iz <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-waste/storage-and-disposal-of-radioactive-waste>
- World Nuclear Association. (2024h). *Reactor Database*. Pridobljeno iz <https://world-nuclear.org/nuclear-reactor-database>
- World Nuclear Association. (2024i). *Nuclear fuel cycle - Uranium Markets Updated Friday, 23 August 2024*. . Pridobljeno iz <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/uranium-resources/uranium-markets>
- World Nuclear Association. (2024j). *Fukushima Daiichi Accident*. Pridobljeno iz <https://world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/fukushima-daiichi-accident>
- World Nuclear News. (2020). *EDF counts the cost of coronavirus to new build projects*. Pridobljeno iz <https://www.world-nuclear-news.org/Articles/EDF-counts-the-cost-of-coronavirus>
- World Nuclear News. (2023). *Contract awarded for construction of Shin Hanul 3 and 4*. Pridobljeno iz <https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Contract-awarded-for-construction-of-Shin-Hanul-3>
- XTB. (2024). *Uranium Trading - How to Invest in Uranium*. Pridobljeno iz <https://www.xtb.com/int/education/uranium-trading-how-to-invest-in-uranium>

Yim, M.-S. (2021). Nuclear Waste Management: Science, Technology, and Policy. *Springer Lecture Notes in Energy*. Pridobljeno iz <https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-024-2106-4>

PRILOGE

Priloga A: Inflacijski faktorji

V ekonomski analizi MZPP smo vrednosti, ki se nahajajo v podatkovni zbirki OCC revalorizirali iz referenčnega leta na leto 2024. Skladno s pristopom mednarodne referenčne študije (Locatelli & Mancini, 2010) smo upoštevali inflacijo čim bolj specifično za energetske sektor. Inflacija v energetskem sektorju ima lahko drugačno dinamiko, kakršna je zaznana pri splošnem inflacijskem faktorju, ki predstavlja povprečno inflacijsko stopnjo za vse izdelke v košarici, za katero statistični uradi izvajajo generalni popis inflacije. Na takšen način lahko bolje spremljamo in vključimo dinamiko sprememb, ki so specifične za energetske sektor.

A.1 Uporabljeni indeksi

V študiji smo uporabili dva inflacijska indeksa, ki sta bila združena zaradi delno manjkajočih časovnih nizov podatkov (ibid.). Obravnavana indeksa se osredotočata na cene blaga in storitev v ožjem krogu energetskih, kemijskih in industrijskih panog:

- **Chemical Engineering Plant Cost Index (CEPCI)** je kemijsko tehnološki indeks cen v industriji, ki ga periodično ocenjujejo in izdajajo pri reviji Chemical Engineering že od leta 1963 naprej. To je pripomoček, s katerim hitro ocenimo stroške opreme in izgradnje obratov v kemijski in procesni industriji v različnih obdobjih v preteklosti. CEPCI je sestavljen iz uteženega povprečja več indeksov in se osredotoča na širšo inženirsko industrijo. Za obdobje do leta 2000 smo uporabili podatke iz podatkovne baze (Pomails, 2018), za obdobje od 2016 do 2024 pa iz (Maxwell, 2024).
- **Power Plant Construction Cost Index (PCCI)**, ki ga ocenjujejo s strani ameriškega svetovalnega podjetja Cambridge Energy Research Associates (CERA), sledi spremembam stroškov gradnje elektroenergetskih proizvodnih objektov (Matteo Muratori, 2017) - zlasti v Severni Ameriki (PCCI, 2025) in v Evropi (EPCCI, 2015). Indeks loči med trendi različnih vrst energetskih objektov.

V ekonomski analizi smo uporabili povprečne letne vrednosti indeksov z obeh celin (PCCI in EPCCI), ki vključujejo jedrske elektrarne. Na voljo so nam bili podatki za obdobje med leti 2000 in 2015. Prednost teh dveh indeksov je v osredotočanju na inflacijsko dinamiko v energetiki.

A.2 Izračun inflacijskega faktorja

Prilagoditev indeksov v uporabno obliko je bila izvedena v dveh korakih:

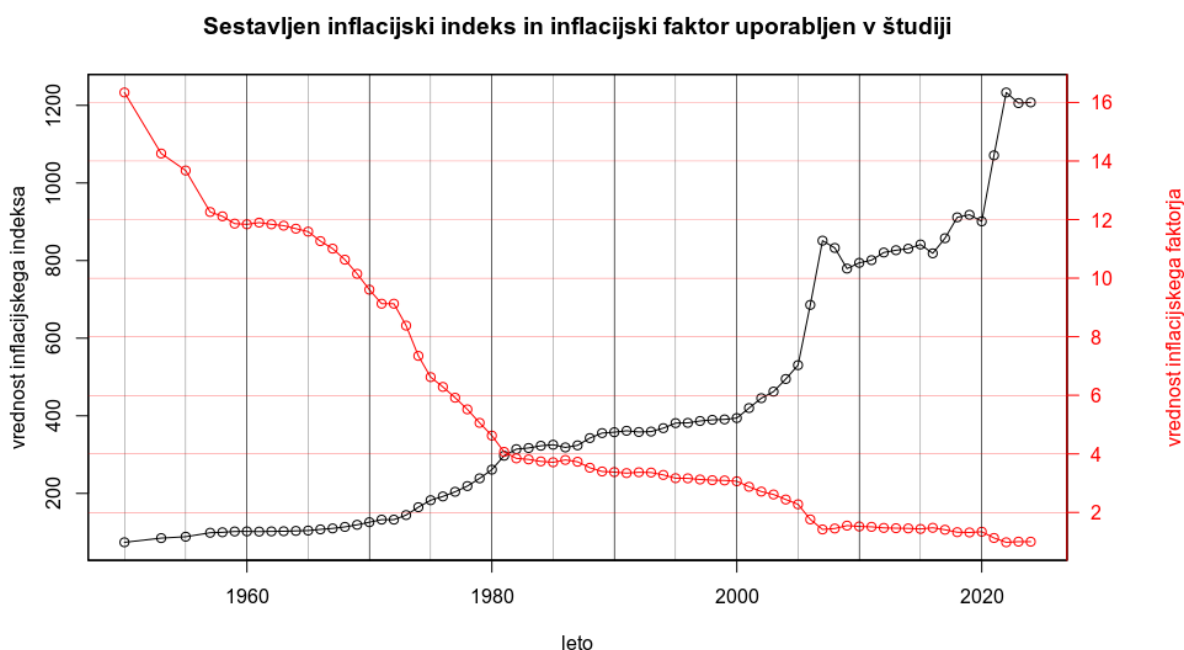
1. Združitev indeksov:

Oba niza letnih vrednosti uporabljenih indeksov (CEPCI in PCCI) smo združili in normirali v enovito časovno vrsto (združen indeks) od leta 1950 do leta 2024 in tako dobili vrednosti indeksa skozi obravnavano obdobje.

2. Izračun inflacijskega faktorja za vsako leto:

Izračun inflacijskega faktorja za vsako leto posebej je bil izveden z delitvijo vrednosti združenega indeksa v letu 2024 z vrednostjo v izbranem letu. S takšnim pristopom smo dobili inflacijski faktor, s pomočjo katerega je bila ugotovljena stopnja povečanja vrednosti vhodnih podatkov OCC (Poglavje 3.1 - Investicijski stroški in deprecijacija) iz referenčnega leta za uporabno vrednost za leto 2024.

Slika 36: Gibanje vrednosti inflacijskega indeksa in izračunanega količnika – faktorja po letih.



Priloga B: Zgodovinski menjalni tečaji valut

V ekonomski analizi smo vrednosti, ki se nahajajo v podatkovni zbirki OCC pretvorili iz referenčnih denarnih valut (britanski funt, ruski rubelj, ameriški dolar,..) v končno uporabljivo denarno valuto – evro (EUR).

B.1 Pretvorba denarnih valut

Vrednosti vhodnih podatkov, ki so zapisani v različnih denarnih valutah iz različnih obdobj in let, je bilo potrebno pretvoriti v EUR za leto 2024 (natančneje junij 2024). To je bilo izvedeno v dveh korakih:

1. Pretvorba denarnih valut:

V prvem koraku so bile vrednosti vhodnih podatkov, izražene v različnih denarnih valutah, pretvorjene v evre po ustreznem zgodovinskem menjalnem tečaju, veljavnem na datum, ko so bili podatki prvotno zabeleženi. Pri tem so bili uporabljeni uradni podatki centralnih bank ali drugih relevantnih finančnih institucij, ki zagotavljajo točne in preverljive tečaje za pretekla obdobja ((OFX, 2025), (FXTOP, 2025)).

2. Prilagoditev vrednosti za inflacijo:

V drugem koraku so bile dobljene vrednosti v evrih prilagojene z inflacijo, da bi ustrezale kupni moči evra v letu 2024. Pri tem je bil uporabljen inflacijski indeks (Priloga A: Inflacijski faktorji), ki omogoča ustrezno valorizacijo preteklih vrednosti glede na sedanjo ekonomsko situacijo.

Z izvedbo omenjenih korakov tako dobimo tudi vse vrednosti OCC v EUR za leto 2024. Vzorec uporabljenih podatkov (menjalni tečaji valut vhodnih podatkov) je prikazan v Tabela 30.

Tabela 30: Vzorec uporabljenih podatkov o menjalnih tečajih izbranih valut od leta 1975 do leta 2023.

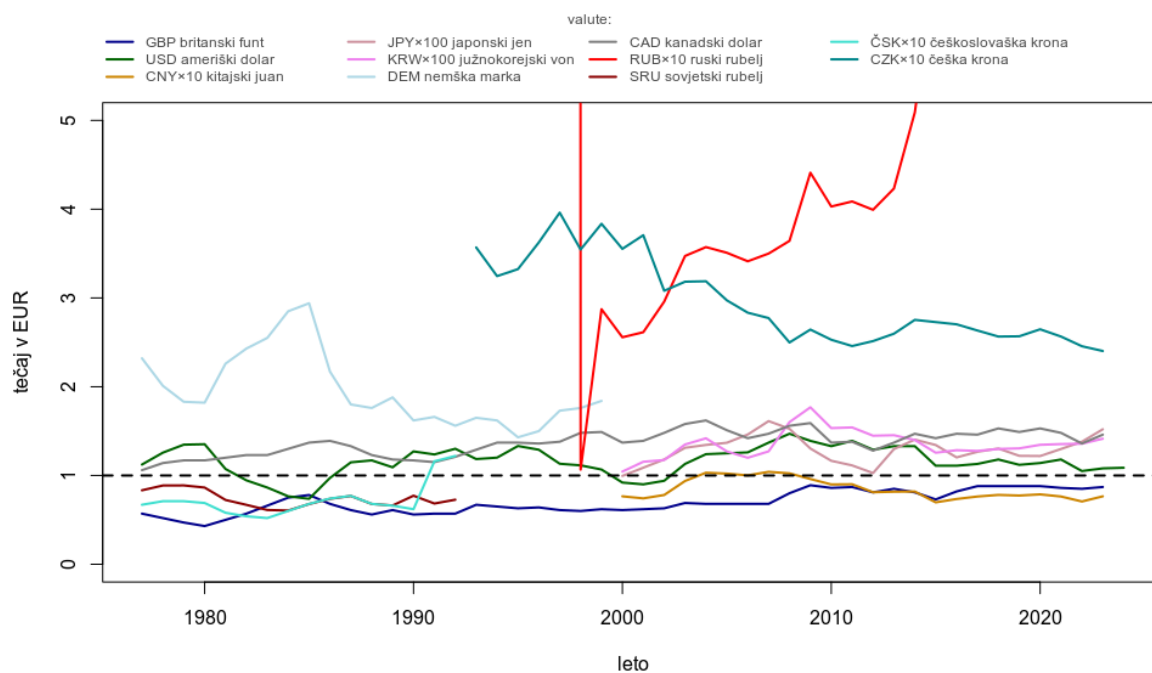
LETO	VALUTA					
	GBP - britanski funt	RUB - ruski rubelj (sovjetski do 1993)	KRW - južnokorejski von	CZK - češka krona	USD - ameriški dolar	JPY - japonski jen

1975	0,45	0,872	/	/	1,195	/
1976	0,56	0,828	/	/	1,092	/
1977	0,57	0,833	/	/	1,123	/
1978	0,52	0,887	/	/	1,257	/
1979	0,47	0,888	/	/	1,347	/
1980	0,43	0,864	/	/	1,352	/
1981	0,50	0,724	/	/	1,073	/
1982	0,57	0,669	/	/	0,945	/
1983	0,66	0,611	/	/	0,864	/
1984	0,75	0,605	/	/	0,765	/
1985	0,78	0,678	/	/	0,737	/
1986	0,68	0,737	/	/	0,972	/
1987	0,61	0,769	/	/	1,148	/
1988	0,56	0,679	/	/	1,170	/
1989	0,61	0,662	/	/	1,092	/
1990	0,56	0,772	/	/	1,271	/
1991	0,57	0,684	/	/	1,237	/
1992	0,57	0,727	/	/	1,301	/
1993	0,67	1214,057	/	35,69	1,185	/
1994	0,65	2470,355	/	32,46	1,201	/
1995	0,63	5711,365	/	33,25	1,332	/
1996	0,64	6840,106	/	36,26	1,290	/
1997	0,61	7228,735	/	39,61	1,132	/
1998	0,60	10,658	/	35,45	1,114	/
1999	0,62	28,725	/	38,36	1,067	/
2000	0,61	25,57	1044,12	35,53	0,92	99,51
2001	0,62	26,14	1154,34	37,07	0,9	108,76
2002	0,63	29,58	1174,3	30,81	0,94	117,99
2003	0,69	34,73	1349,01	31,83	1,13	131,18
2004	0,68	35,73	1418,82	31,88	1,24	134,4
2005	0,68	35,09	1271,52	29,73	1,25	136,86
2006	0,68	34,13	1199,37	28,34	1,26	146,11
2007	0,68	35	1271,53	27,73	1,37	161,27
2008	0,8	36,43	1601,64	24,98	1,47	152,58
2009	0,89	44,11	1768,16	26,44	1,39	130,37
2010	0,86	40,3	1533,64	25,29	1,33	116,52
2011	0,87	40,87	1541,25	24,58	1,39	111,33
2012	0,81	39,93	1447,86	25,14	1,29	102,7
2013	0,85	42,33	1453,56	25,97	1,33	129,71

2014	0,81	50,9	1399,5	27,53	1,33	140,42
2015	0,73	67,92	1256,35	27,28	1,11	134,31
2016	0,82	74,18	1284,61	27,03	1,11	120,32
2017	0,88	65,92	1276,7	26,33	1,13	126,71
2018	0,88	74,07	1298,86	25,65	1,18	130,35
2019	0,88	72,49	1305,18	25,68	1,12	122,12
2020	0,88	82,73	1345,43	26,47	1,14	121,9
2021	0,86	87,21	1353,73	25,65	1,18	129,84
2022	0,85	73,37	1358,23	24,56	1,05	137,98
2023	0,87	92,32	1413,94	24,02	1,08	152,06

Vir: ((OFX, 2025), (FXTOP, 2025)).

Slika 37: Grafični prikaz uporabljenih podatkov o menjalnih tečajih izbranih valut od leta 1975 do leta 2023.



Vir: ((OFX, 2025), (FXTOP, 2025)).

Priloga C: Pravni okvirji za delovanje jedrskih elektrarn

Mednarodna zakonodaja in pravni okvirji na področju delovanja jedrskih objektov so se skozi desetletja razvijali z namenom zagotavljanja najvišje možne ravni jedrske varnosti. Sprejetje mednarodnih konvencij, kodeksov ravnanja in direktiv je prispevalo k vzpostavitvi enotnih standardov ter učinkovitega sodelovanja med državami pri zagotavljanju varnosti jedrskih objektov in zaščiti pred ionizirajočim sevanjem. [vir: IAEA, 2006: International Nuclear Law in the Post-Chernobyl Period: <https://www.oecd-neo.org/upload/docs/application/pdf/2019-12/nea6146-iaea-chernobyl.pdf>]

Po nesreči v jedrski elektrarni Černobil leta 1986 so se zahteve mednarodne skupnosti po jedrski varnosti izrazito povečale, kar je vodilo k sprejetju zavezujočih mednarodnih standardov v jedrski industriji. Ti standardi zajemajo različna področja, vključno s pripravljenostjo in odzivnostjo na nesreče, varnostjo jedrskih elektrarn, ravnanjem z jedrskimi odpadki, varnostjo raziskovalnih reaktorjev, splošno jedrsko varnostjo, odgovornostjo za škodo v primeru nesreč ter zakonodajnimi podporami znotraj Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA).

Ključna področja obratovanja jedrskih elektrarn za katera so bili sprejeti mednarodni in nacionalni pravni okvirji, so:

- varnost jedrskih elektrarn,
- pripravljenost in odzivnost za primere nesreč,
- ravnanje z jedrskimi odpadki,
- varnost in zaščita virov radioaktivnih surovin in
- odgovornost za škodo v primeru nesreč.

Varnost jedrskih elektrarn

Leta 1994 je bila sprejeta Konvencija o jedrski varnosti (CNS), ki je začela veljati 24. oktobra 1996. Konvencija zahteva od držav pogodbenic, da vzpostavijo in vzdržujejo zakonodajni in regulativni okvir za jedrsko varnost, ki vključuje učinkovite regulativne organe ter ustrezne ukrepe za varnost jedrskih objektov skozi celoten njihov življenjski cikel. Cilj CNS je doseči in ohranjati visoko raven jedrske varnosti po vsem svetu.

Pripravljenost in odzivnost za primere nesreč

Mednarodni mehanizmi za obvladovanje jedrskih nesreč vključujejo postopke za obveščanje in pomoč v nujnih primerih ter priročnike za tehnične operacije, kot sta EPR-ENATOM (2004) in EPR-ERNET (2002). Ti dokumenti zagotavljajo smernice za učinkovito komunikacijo in koordinacijo med državami v primeru jedrske ali radiološke nesreče. Njihov cilj je zagotoviti hitro izmenjavo informacij in mednarodno pomoč za zaščito javnosti in okolja pred škodljivimi učinki ionizirajočega sevanja.

Upravljanje z jedrskimi odpadki

Skupna konvencija o varnem ravnanju z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki, sprejeta 5. septembra 1997 in v veljavi od 18. junija 2001, dopolnjuje CNS. Ta konvencija obvezuje države pogodbenice k vzpostavitvi in vzdrževanju ustreznih ukrepov za varno ravnanje z izrabljenim jedrskim gorivom in radioaktivnimi odpadki, da se zagotovi varstvo ljudi in okolja pred škodljivimi učinki ionizirajočega sevanja.

Varnost in zaščita virov radioaktivnih surovin

Leta 2000 je bil sprejet nezavezujoč Kodeks ravnanja o varnosti in varovanju radioaktivnih virov. Ta kodeks določa smernice za zagotavljanje varnosti in varovanja radioaktivnih virov, da se preprečijo škodljivi učinki na zdravje ljudi in okolje ter zmanjša tveganje za nedovoljeno uporabo ali zlorabo teh virov.

Odgovornost za škodo v primeru nesreč

Černobilska nesreča je izpostavila potrebo po mednarodnem režimu odgovornosti za jedrsko škodo. Skupni protokol, sprejet 21. septembra 1988, povezuje Dunajsko in Pariško konvencijo ter zagotavlja enotne standarde odgovornosti. Protokol iz leta 1997 k Dunajski konvenciji o odgovornosti za jedrsko škodo razširja obseg odgovornosti, vključuje škodo, ki jo utrpijo države ne-podpisnice, in širi seznam vrst škod, za katere je zagotovljeno povračilo, vključno s stroški sanacije okolja in izgube prihodkov zaradi gospodarske škode, povezane z degradacijo okolja.

C.1 Mednarodni in nacionalni pravni okvir

Evropski pravni okvir

Evropska unija ureja jedrsko varnost in ravnanje z radioaktivnimi odpadki prek več ključnih direktiv, ki zagotavljajo visok nivo zaščite za ljudi in okolje. Direktiva Sveta 2009/71/Euratom (Tabela 31) vzpostavlja okvir za jedrsko varnost jedrskih objektov, zahtevajoč od držav članic vzpostavitev nacionalnih okvirov ter neodvisnih regulativnih organov. Ta direktiva je bila leta 2014 posodobljena z Direktivo 2014/87/Euratom (Tabela 31), ki je uvedla strožje varnostne cilje in obvezne redne samoocene ter medsebojne preglede med državami članicami. Poleg tega Direktiva Sveta 2011/70/Euratom (Tabela 31) določa okvir za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, zahtevajoč od držav članic pripravo nacionalnih programov za ravnanje s temi materiali. Direktiva Sveta 2013/59/Euratom (Tabela 31) pa določa osnovne varnostne standarde za zaščito pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju, združuje in posodablja prejšnje direktive ter vključuje nove znanstvene ugotovitve o učinkih sevanja. Evropska komisija spremlja izvajanje teh direktiv in zagotavlja, da države članice izpolnjujejo svoje obveznosti, s čimer se zagotavlja enotna raven jedrske varnosti po vsej EU.

Pravni okvir v Sloveniji

V Republiki Sloveniji je zakonodajni okvir na področju jedrske varnosti in varstva pred ionizirajočimi sevanji določen z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) (Tabela 31), ki ureja varnostne ukrepe ter pristojnosti nadzornih organov. Za obdobje 2024–2033 je bila sprejeta Resolucija o jedrski in sevalni varnosti, ki predstavlja temeljno politično usmeritev in zavezanost k vzdrževanju ter izboljševanju jedrske in sevalne varnosti (Tabela 31). Poleg tega je bila za obdobje 2023–2032 sprejeta Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ki določa strategije in ukrepe za varno ter učinkovito ravnanje s temi materiali. Financiranje dejavnosti, povezanih z ravnanjem z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, je urejeno z Zakonom o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-1), ki zagotavlja potrebna finančna sredstva za varno razgradnjo in odlaganje. Zakon ZSFR-1 je prenehal veljati leta 2022, od takrat dalje Sklad NEK nadaljuje delo po ZSFR-1 kot javni sklad na podlagi sprejema akta o ustanovitvi.

Mednarodne organizacije

Na mednarodni ravni delujeta dve ključni organizaciji, ki skrbita za jedrsko varnost in spodbujata sodelovanje med državami. Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je bila ustanovljena leta 1957 kot avtonomna organizacija znotraj sistema Združenih narodov, njen namen pa je širjenje miroljubne uporabe jedrske energije in preprečevanje širjenja jedrskega orožja- IAEA razvija mednarodne varnostne standarde, izvaja preglede inšpekcij ter nudi tehnično pomoč državam članicam pri izboljševanju jedrske varnosti. Agencija za jedrsko energijo (NEA) deluje v okviru Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) in podpira države članice pri ohranjanju ter izboljševanju jedrske varnosti, tehnologije in znanosti. NEA spodbuja izmenjavo informacij, izkušenj ter najboljših praks med državami članicami, organizira delavnice, seminarje in raziskovalne projekte na področju jedrske energije. Obe organizaciji igrata ključno vlogo pri oblikovanju mednarodnih standardov in politik na jedrskem področju ter zagotavljata platformo za mednarodno sodelovanje in izmenjavo izkušenj, kar prispeva h globalni jedrski varnosti.

Organizacije v Sloveniji

V Sloveniji je ključna institucija, odgovorna za jedrsko in sevalno varnost, **Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV)**, ki deluje kot organ v sestavi Ministrstva za naravne vire in prostor. Njene naloge vključujejo strokovne, upravne, nadzorne in razvojne aktivnosti na področjih sevalne in jedrske varnosti, izvajanja sevalnih dejavnosti ter uporabe virov ionizirajočih sevanj, razen v zdravstvu ali veterinarstvu. Poleg tega URSJV skrbi za varstvo okolja pred ionizirajočimi sevanji, fizično varovanje jedrskih snovi in objektov ter neširjenje jedrskega orožja. V primeru radioloških ali jedrskih izrednih dogodkov sodeluje s Štabom Civilne zaščite Republike Slovenije pri določanju zaščitnih ukrepov za prebivalstvo in obveščanju javnosti.

Poleg URSJV v Sloveniji deluje tudi **Uprava za varstvo pred sevanji (URSVS)**, ki je pristojna za nadzor in urejanje področja varstva pred ionizirajočimi sevanji, zlasti v medicini in veterinarstvu. Njene naloge vključujejo pripravo predpisov, izdajanje dovoljenj za uporabo virov sevanja, izvajanje inšpekcijskega nadzora ter spremljanje izpostavljenosti prebivalstva in delavcev virom ionizirajočega sevanja. URSVS sodeluje z mednarodnimi organizacijami in zagotavlja izpolnjevanje mednarodnih obveznosti na področju varstva pred sevanji.

Obe instituciji igrata ključno vlogo pri zagotavljanju visoke ravni jedrske in sevalne varnosti v Sloveniji ter pri izpolnjevanju mednarodnih standardov in obveznosti na tem področju.

Tabela 31: Ključna zakonodaja na področju obratovanja jedrskih elektrarn v Evropski uniji in Sloveniji.

Raven	Predpis	Opis	Vir
Evropska unija	Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Pogodba Euratom)	Temeljni pravni okvir za jedrsko energijo v EU, ki določa skupne standarde za varnost jedrskih objektov, zaščito zdravja delavcev in prebivalstva ter spodbuja raziskave in razvoj na jedrskem področju.	Pogodba Euratom
	Direktiva Sveta 2009/71/Euratom	Vzpostavlja okvir Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov, ki zahteva od držav članic vzpostavitev nacionalnih okvirov za jedrsko varnost ter neodvisne regulativne organe.	Direktiva 2009/71/Euratom
	Direktiva Sveta 2014/87/Euratom	Spreminja Direktivo 2009/71/Euratom in krepi jedrsko varnost z uvedbo obveznih ocen tveganja, varnostnih ciljev ter pregledov vrstnikov na ravni EU.	Direktiva 2014/87/Euratom
	Direktiva Sveta 2011/70/Euratom	Vzpostavlja okvir Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki ter zahteva od držav članic pripravo nacionalnih programov za ravnanje s temi materiali.	Direktiva 2011/70/Euratom
	Direktiva Sveta 2006/117/Euratom	Ureja nadzor nad pošiljkami radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva znotraj, v in iz Evropske skupnosti, da se zagotovi varno in odgovorno ravnanje s temi materiali.	Direktiva 2006/117/Euratom
	Direktiva Sveta 2013/59/Euratom	Določa osnovne varnostne standarde za zaščito pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju ter nadomešča prejšnje direktive na tem področju.	Direktiva 2013/59/Euratom
Slovenija	Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in	Temeljni zakon, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji, jedrsko varnost, ravnanje z radioaktivnimi odpadki in	ZVISJV-1

jedrski varnosti (ZVISJV-1)	izrabljenim gorivom ter določa pristojnosti inšpekcijskih služb.	
Pravilnik o dejavnostih sevalne in jedrske varnosti	Določa tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje sevalne in jedrske varnosti ter pogoje za pridobitev dovoljenj za izvajanje sevalnih dejavnosti.	Pravilnik
Resolucija o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2023–2032	Strateški dokument, ki opredeljuje cilje in ukrepe na področju jedrske in sevalne varnosti ter določa nacionalno politiko in program za to področje.	Resolucija
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)	Ureja varstvo okolja, vključno z emisijami in vplivi jedrskih objektov na okolje, ter določa pogoje za izdajo okoljevarstvenih dovoljenj.	ZVO-1
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)	Določa pogoje za gradnjo objektov, vključno z jedrskimi objekti, ter zahteve glede projektiranja, gradnje in vzdrževanja.	ZGO-1
Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti	Določa obveznosti izvajanja monitoringa radioaktivnosti v okolju ter poročanja o rezultatih, kar je ključno za jedrske objekte.	Pravilnik
Pravilnik o pogojih in načinu odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva	Ureja pogoje in način odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, da se zagotovi varnost in zaščita okolja ter prebivalstva.	Pravilnik

Priloga D: Tveganje zaradi izrednih dogodkov in njihov vpliv na verjetnost pojavljanja višjih stroškov goriva ter O&M

Večina varnostno pomembnih struktur, sistemov in komponent Nuklearne elektrarne Krško (NEK) je bila prvotno proizvedena v ZDA po zvezni zakonodaji in ameriških standardih ter nameščena v podobnih elektrarnah po svetu. NEK izvaja letni investicijski program za izboljšave in zamenjave struktur, sistemov in komponent, skladno z licenčnimi zahtevami, varnostnimi nadgradnjami in konservativnim pristopom, kjer imajo prednost preverjene rešitve. FOAK zasnove se operaterji NEK izogibajo, kadar je to mogoče, v primeru zamenjav sistemov in komponent pa se originalne specifikacije dopolnjujejo z novimi kodami in standardi, odvisno od licenčnih dovoljenj. Dodatno, operaterji NEK sodelujejo v mednarodnih skupinah za obvladovanje zastarelosti in so člani programov za podporo operaterjev z dostopom do obstoječih rešitev. Zaradi specifičnih struktur, sistemov in komponent morajo v NEK-u slediti enaki regulativi in standardom kot sorodni ameriški in evropski operaterji, kar ob sočasni daljši življenjski dobi, lahko prinaša izzive, ki so povezani z zmanjšanjem števila dobaviteljev, opuščanjem jedrskih proizvodnih programov in ukinjanjem proizvodnih linij.

NEK je za naslavljanje naštetih izzivov razvil postopke, ki se lahko uporabijo v primerih, da je originalni proizvajalec opreme ali njegov naslednik izgubil ali opustil program proizvodnje sistemov in komponent (Martin, 2020). V takem primeru se iščejo podjetja, ki nudijo kvalifikacijo tretje osebe, zagotavljajo storitve povratnega inženiringa ali že imajo obstoječe rešitve, ki lahko nadomestijo izpad proizvodnje s strani originalnega proizvajalca.

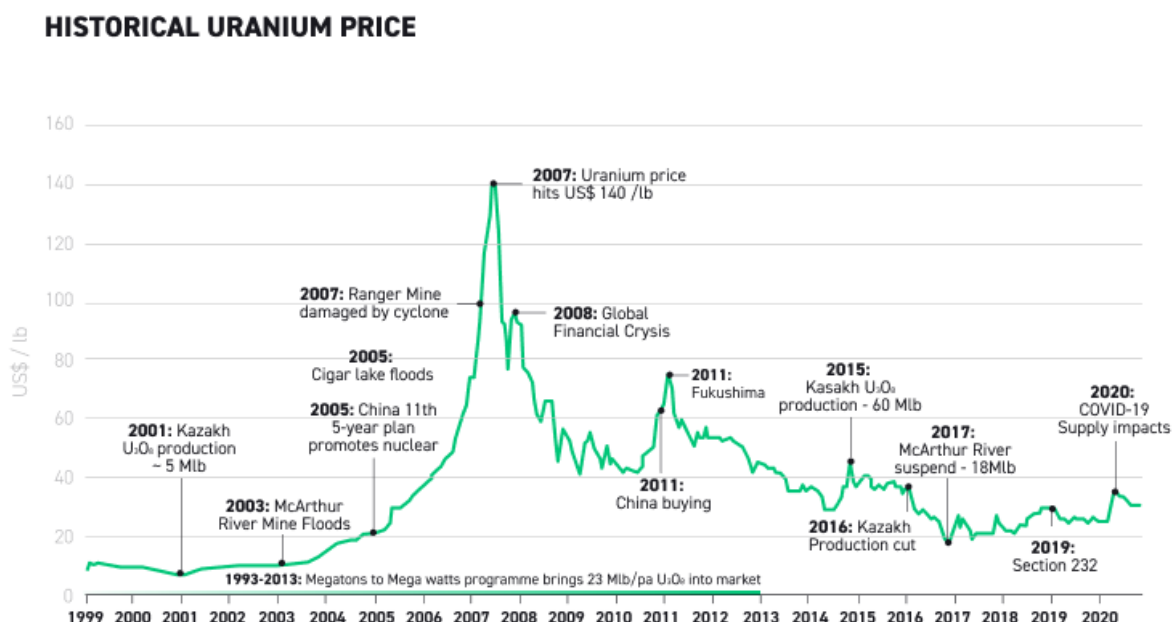
Opisani pristopi s svojo fleksibilnostjo NEK-u zagotavljajo relativno odpornost pri obratovanju in vzdrževanju, vendar je ta vseeno izpostavljena tveganjem zaradi množice dejavnikov na mednarodni ravni in znotraj države Slovenije. Ti dejavniki lahko ogrozijo stabilnost delovanja in vplivajo na stroške obratovanja ter vzdrževanja jedrske elektrarne. V nadaljevanju je opisan širok spekter dejavnikov, ki vplivajo na gradnjo in stabilnost obratovanja jedrskih elektrarn. Na podlagi, v nadaljevanju opisanih, dejavnikov tveganja je bila razvita metodologija za oceno faktorja tveganja, ki je vključen v našo analizo ekonomike projekta JEK2.

D.1 Predstavitev tveganja zaradi izrednih dogodkov

Proizvodnja energije iz jedrskih elektrarn je tehnično zahteven proces, ki temelji na močno regulirani mednarodni kompleksni jedrski oskrbovalni verigi, ki je odvisna od nekaj ključnih točk. Zgodovinski razvoj izrednih dogodkov – vključno z napačnimi človeškimi odločitvami, naravnimi nesrečami, pandemijami, trgovinskimi vojnama, oboroženimi konflikti, kibernetскими napadi in finančnimi krizami – je pomembno vplival na dinamiko višine stroškov goriva, razpoložljivost opreme in materialov, ki so potrebni za obratovanje in vzdrževanje elektrarne, ter na dostopnost in ceno delovne sile.

Zadnji dve desetletji sta ponudili primere za analizo občutljivosti podpornega okolja, ki je ključno za delovanje jedrske industrije, zlasti glede na dogodke, ki so posledice naravnih nesreč, podnebnih sprememb, trgovinskih vojn, vojaških spopadov in drugih družbeno-političnih nestabilnosti. To podpoglavje izpostavlja večplastna tveganja za oskrbovalno verigo jedrske energije in ovrednoti povečanje stroškov zaradi izrednih dogodkov v zadnjih 20. letih.

Slika 38: Prikaz dinamičnega razvoja – gibanja cene urana na trgu od leta 2000 do 2020 zaradi različnih dogodkov.



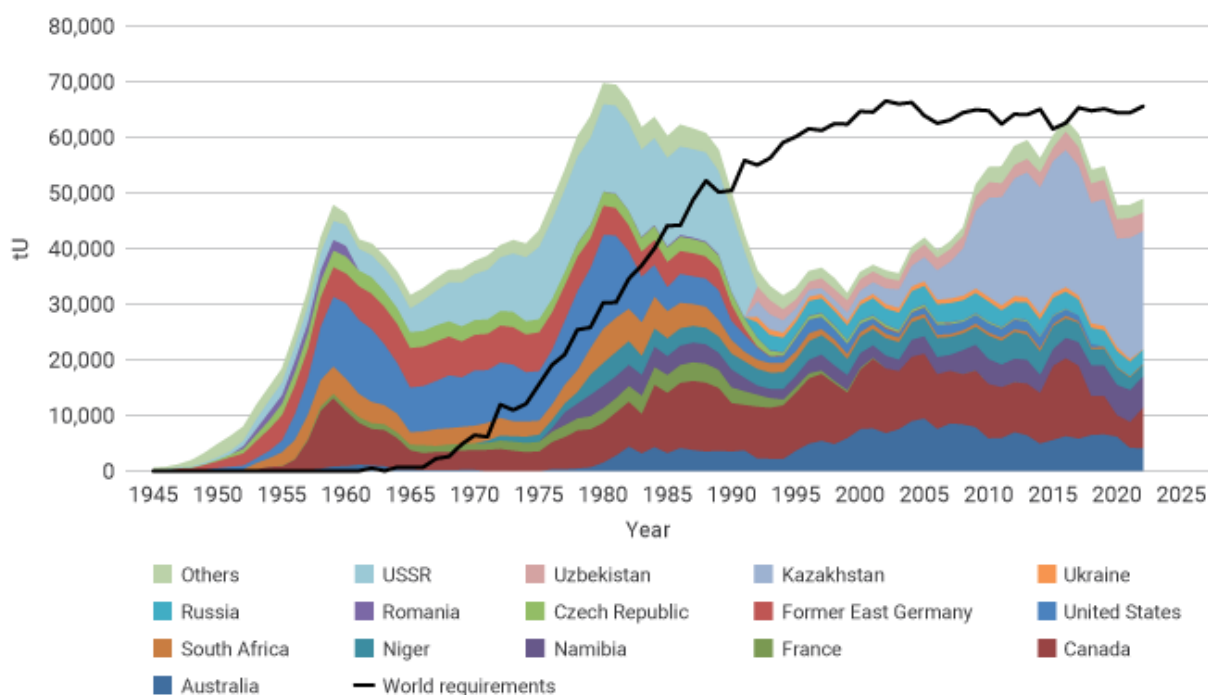
Vir: (XTB, 2024).

D.1.1 Medsebojna povezanost jedrske oskrbovalne verige in kritične točke

Jedrska oskrbovalna veriga vključuje več stopenj: rudarjenje in začetno procesiranje uranove rude, pretvorbo, obogatitev in izdelavo goriva, gradnjo in vzdrževanje reaktorjev, ravnanje z odpadki in razgradnjo. Ključni akterji so razpršeni po vsem svetu, vendar so omejeni na malo število lokacij (držav in podjetij), ki jih lahko razumemo kot kritične točke za delovanje dobavne verige:

- **Rudarjenje urana:** leta 2024 je proizvodnja urana v Kazahstanu dosegla 21.500 ton (41 % svetovne proizvodnje), v Kanadi 7.400 ton (13 %) in v Avstraliji 6.900 ton (12 %) (World Nuclear Association, 2021). Primer nestabilnosti v kritični točki ključne faze proizvodnje jedrskega goriva so predstavljali nedavni družbeni nemiri v Kazahstanu (začetek leta 2022), ki so povzročili skrbi glede varnosti z oskrbo (Al Jazeera , 2022).
- **Pretvorba in obogatitev:** obrati so skoncentrirani v Rusiji, Franciji, Kanadi, Združenih državah in na Kitajskem (World Nuclear Association , 2022). Rusija zagotavlja 46 % globalnih storitev obogatitve urana. Zahodne države so močno odvisne od ruskega obogatitve, kar kaže na njihovo ranljivost v primerih geopolitične napetosti.
- **Izdelava goriva:** poteka v Združenih državah Amerike, Rusiji, nekaterih evropskih državah in vzhodni Aziji . Malo objektov na svetu lahko proizvaja gorivne sklope, združljive s specifičnimi dizajni reaktorjev. Vsaka motnja lahko povzroči znatne operativne izzive za reaktorje, odvisne od teh objektov. V ZDA je 20-30 % jedrske delovne sile starejše od 55 let (U.S. Department of Energy, 2017). Upokožitev izkušenega osebja brez zadostnih nadomeščanj lahko vpliva na oskrbo.
- **Proizvodnja opreme:** kritične komponente se proizvajajo v državah, kot so Rusija, Japonska, Južna Koreja, Kitajska, Francija. Te države proizvajajo ključne reaktorske komponente in nadzorne sisteme.

Slika 39: Svetovna proizvodnja urana in potrebe po reaktorjih, 1945-2022, tU.



Vir: (World Nuclear Association, 2024i).

Količina ekvivalenta naravnega urana, vključenega v gorivo, ki je naloženo v evropske reaktorje, je leta 2023 znašala 13.154 tU (Euratom Supply Agency , 2023). Leta 2023 so članice EU-27 zagotovile zgolj 3,6 % letnih potreb EU po naravnem uranu iz svojih lastnih virov. To je sicer odvisno od države članice in njihove ustrezne nacionalne politike. Ob zagotavljanju lastnih potreb je pomembna tudi odločitev o obravnavi izrabljenega goriva (v primeru JEK2 ali drugega obrata), ki se ga lahko interpretira kot radioaktivni odpadke ali kot dragocen vir materiala, ki se ga lahko ponovna obdelata.

Tabela 32: Ekvivalent naravnega urana, ki je vključen v naloženo gorivo po viru za leto 2023.

Izvor	Količina (tU)	Delež letne potrebe EU (%)
Uran, ki izvira zunaj držav EU-27	12 672	96,4
Uran, ki izvira znotraj držav EU-27	481	3,6
Skupne letne potrebe držav članic EU	13 154	100

Vir: (Euratom Supply Agency , 2023).

Omejena porazdelitev naštetih zmogljivosti pomeni, da lahko prekinitve dobavne verige, ki jih povzročijo politična nestabilnost ali izredni dogodki, hitro povzročijo zamude, povečane stroške ali celo popolno zaustavitev projekta.

Tabela 33: Izvor urana (po državah), ki je bil dostavljen državam EU za leto 2023.

Izvor	Količina (tU)	Delež letne potrebe EU (%)	Sprememba v deležu 2022/2023 (%)
Kanada	4 801	32,94	86,26
Rusija	3 419	23,45	72,69
Kazahstan	3 061	21,00	-2,66
Niger	2 089	14,33	-29,78
Južna Afrika in Namibija	562	3,86	114,82
Avstralija	372	2,55	44,56
Uzbekistan	271	1,86	-38,58
ZDA	4	0,03	100

Vir: (Euratom Supply Agency , 2023).

D.1.2 Geopolitična nestabilnost, trgovinske vojne in gospodarske sankcije

Geopolitična nestabilnost lahko znatno poveča stroške obratovanja ali gradnje jedrske elektrarne zaradi motenj v globalnih dobavnih verigah. Posledica nestabilnosti je volatilnost finančnih trgov, ki narekujejo stroškovne cene nakupa opreme in materiala (jedrsko gorivo). Volatilnost otežuje pridobivanje kapitala za velike infrastrukturne projekte zaradi višjih obrestnih mer in povečanega investicijskega tveganja. Politične in posledično tudi regulativne spremembe, kot so strožje varnostne zahteve in preklic dovoljenj ali pogodb lahko povzročijo zamude in rast stroškov. Geopolitična tveganja zahtevajo tudi dodatne varnostne ukrepe za zaščito pred potencialnimi grožnjami, kar povečuje operativne stroške. Kombinacija teh dejavnikov lahko znatno poveča skupne stroške jedrskih projektov, kot se je izkazalo samo v primeru konfliktov v okolici EU zgolj v zadnjih nekaj letih (vojna v Ukrajini, genocid v Gazi, državni udar v Nigru, ...).

Vojna v Ukrajini

Vojna v Ukrajini se je zaostila leta 2022, ko je Rusija začela z obsežno invazijo nad Ukrajino. Zaradi razvoja konflikta v smeri vzpostavljanja množičnih sankcij nad Rusijo s

strani zahodnih zaveznikov se je ta neizogibno dotaknila tudi jedrskega sektorja. Države članice EU so kljub vzpostavljenim gospodarskim sankcijam v letu 2023 podvojile nakupe ruskega jedrskega goriva (Bellona, 2024). Ta sicer kontradiktorna poteza je bila usmerjena v zmanjšanje vpliva ene kritične točke (Rusije) v jedrski industriji in dolgoročnem zagotavljanju »jedrske suverenosti« držav članic EU. Češka je povečala ruske dobave za več kot dvakrat z 90 ton leta 2022 na 199 ton leta 2023. V zadnjih letih si je država prizadevala povečati svoje zaloge svežega jedrskega goriva in tako na srednji rok postati bolj neodvisna. Največji porast uvoza jedrskega goriva je lani zabeležila Slovaška. Uvoz goriva se je potrojil z 80 ton v prejšnjih letih na 229 ton leta 2023, vse v želji po večji srednjeročni neodvisnosti (Bellona, 2024)

Povečanje uvoza ruskega urana in zbiranje zalog je povzročilo, da je cena urana narasla s 43,08 \$/lb januarja 2022 na 100,25 \$/lb januarja 2024 (Vestergaard, 2024). Cena se je leta 2023 dvignila za dodatnih 10 %, ko je največji proizvajalec urana na svetu, Kazatomprom, napovedal, da leta 2024 ne bo dosegel proizvodnih ciljev zaradi motenj v dobavi žveplove kisline.

Poleg velikega pretresa v dobavnih verigah je prisotna tudi fizična grožnja za stabilno obratovanje jedrske elektrarne Zaporozje (Ukrajina), ki je največja v Evropi in pod vojaškim nadzorom povzroča številne varnostne pomisleke (IAEA, 2024u).

Genocid v Gazi

Vojna v Gazi in razširitev konflikta na območje držav Libanona, Iraka, Sirije in Jemna je v letih 2023 in 2024 povzročila močno povečanje geopolitične napetosti, kar se je odražalo na svetovnih energetskih trgih. Negotovost glede stabilnosti v regiji je privedla do nihanj cen nafte in plina, povišane cene fosilnih goriv pa so posredno vplivale na stroške materialov in logistike, ki so ključni pri energetsko intenzivnih procesih gradnje jedrskih elektrarn. Delno zaprtje Sueškega prekopa za ladje je pomembno vplivalo na povečanje stroškov obratovanja in gradnje jedrskih elektrarn zaradi motenj v globalnih dobavnih verigah. Zaprtje te ključne pomorske poti je povzročilo višje stroške prevoza, saj so ladje morale uporabljati daljše poti okrog Rta dobrega upanja, kar je podaljšalo čas dostave in povečalo porabo goriva. Ta dinamika je privedla do večjih stroškov prevoza iz Avstralije in drugih predelov Azije v Evropo za 25 do 30 % (Vestergaard, 2024).

Nestabilnosti v Nigru

Politična nestabilnost v Nigru, ki je ključni dobavitelj urana, je povzročila zaskrbljenost glede jedrskega sektorja Evropske unije, zlasti v Franciji. Niger je v preteklosti zagotavljal približno 20 % francoskega uvoza urana, zaradi česar je pomembno prispeval k proizvodnji jedrske energije v državi (Le Monde, 2023). Državni udar leta 2023 v Nigru je privedel do preklica licence francoskega podjetja Orano za upravljanje z rudnikom Imouraren, enega največjih nahajališč urana na svetu (Aljazeera, 2024). Poleg tega je Orano napovedal prekinitev dejavnosti v rudniku urana Somair zaradi finančnih težav in izvoznih izzivov (Nuclear Engineering International, 2024). Ta razvoj dogodkov je Francijo in EU spodbudil k iskanju alternativnih virov urana za zagotovitev energetske varnosti. Te razmere nakazujejo na očitno ranljivost EU pred nezaželenim razvojem geopolitičnih dogodkov v državah dobaviteljicah materiala in opreme.

Hladna vojna 2.0

Izraz "hladna vojna 2.0" opisuje naraščajoče napetosti med zahodnimi državami, predvsem ZDA, državami EU in njihovimi zaveznici, ter vzhodnimi silami, kot sta Rusija in Kitajska. Te napetosti segajo na področja geopolitike, ideologije in ekonomije. Tako Rusija kot Kitajska si aktivno prizadevata za oblikovanje odpornih, samozadostnih dobavnih verig za ključne materiale in komponente, ki so bistvene za jedrsko energijo. Kitajska daje prednost razvoju domačih virov urana, redkih zemelj in drugih pomembnih surovin, deloma zato, da zmanjša odvisnost od zahodnih dobaviteljev, deloma pa za zagotovitev dolgoročne stabilnosti v svojem jedrskem sektorju.

Zmogljivost Kitajske hitro raste, kar je razvidno iz uresničujočih načrtov po izgradnji 150 novih jedrskih reaktorjev med letoma 2020 in 2035 (Vestergaard, 2024). Danes ima Kitajska 56 delujočih reaktorjev (enako kot Francija) z dodatnimi 29 reaktorji v gradnji (IAEA, 2024z). Rusija je razvila obsežno domačo dobavno okolje in ga razširila tudi na partnerske države z gradnjo obratov za proizvodnjo goriva, usposabljanjem lokalne delovne sile in vzpostavitvijo vzdrževalnih objektov v tujini (Parkin B., 2024). Ta pristop omogoča Rusiji večji nadzor nad jedrskim gorivnim ciklom in drugimi materiali, ki so povezani z izdelavo visoko tehnoloških komponent (BMI – Fitch Solutions, 2024). Posledično postajajo dobavne verige v jedrski industriji bolj lokalizirane znotraj sfer vpliva Rusije in Kitajske, kar zmanjšuje odvisnost od tradicionalnih zahodnih dobaviteljev in usmerja jedrske dobavne verige v ločitev na podlagi geopolitičnih zavezništev.

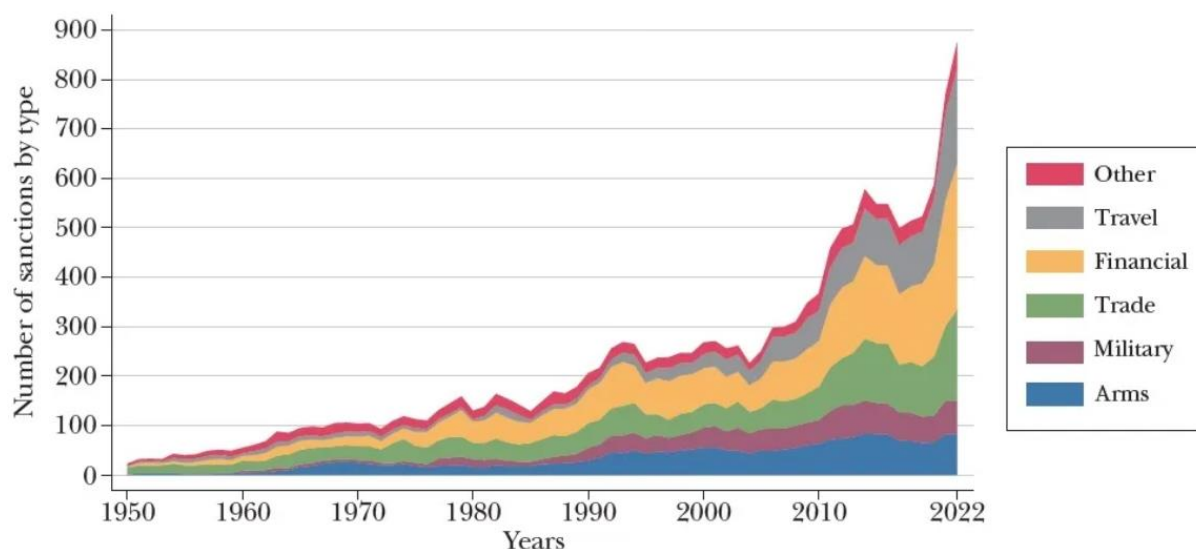
Prizadevanje za samozadostne jedrske dobavne verige ustvarja tehnična in geopolitična trenja. Jedrski reaktorji, goriva in povezane komponente so zelo specializirani in pogosto podvrženi izvoznim omejitvam, zaradi česar jih je težko pridobiti v kratkem času. Zahodne države, predvsem ZDA ((United States House of Representatives, 2024), (Weichert, 2024)) in članice Evropske unije, so zaskrbljene zaradi naraščajoče avtonomije Kitajske in Rusije na področju jedrske tehnologije in vpliva, ki ga ta avtonomija zagotavlja nad njihovimi odjemalci. V odgovor na to zahodne države raziskujejo alternativne jedrske dobavne verige, vključno z iskanjem virov urana v drugih prijateljskih državah ali vzpostavljanjem zavezništov za gradnjo lastnih zmogljivosti za jedrsko gorivo (Pan, 2024).

Gospodarsko tekmovanje se je v zadnjem obdobju še zaostrilo, kar je razvidno tudi na področju razvoja in uporabe tehnologije, kjer sankcije omejujejo dostop Kitajske in Rusije do zahodne tehnologije, kar te države spodbuja h krepitvi lastnih raziskovalno-razvojnih zmogljivosti in grajenja dobavnih verig, ki bodo primarno služila interesom lastnih držav (McCartney, 2024).

D.1.3 Trgovinske vojne in gospodarske sankcije

V zadnjih letih so gospodarske sankcije postale "orodje izbire" v odgovorih na mednarodne politične izzive, povezane z geopolitičnimi konflikti. Referenčna študija raziskovalcev na Univerzi v Trier-u, ki preučuje posledice mednarodnih gospodarskih sankcij, je ugotovila, da imajo te znaten negativen učinek na rast BDP (Gutmann J., 2022). Dodatne ocene razkrivajo, da so bile najbolj gospodarsko škodljive sankcije uvedene v času (prve) hladne vojne s strani ZDA v obliki finančnih sankcij. Sankcije po koncu hladne vojne in v obdobju unipolarnosti so bile pogosto usmerjene proti manjši skupini politično vplivnih posameznikov ali podjetjem. Sankcije ZDA so posebej škodljive zaradi globalnega pomena gospodarstva ZDA, prevlade dolarja kot svetovne valute in zaradi tega, ker enostranske sankcije zahtevajo manj političnega konsenza kot sankcije Združenih narodov.

Slika 40: Razvoj sankcij po vrsti, 1950–2022.



Vir: (Morgan T. C., 2023).

Primeri izvajanja sankcij v jedrskem sektorju so bili v zadnjih desetih letih v največji meri usmerjeni s strani ZDA proti Iranu, Severni Koreji, Rusiji in Kitajski. Leta 2019 so ZDA nadaljevale z izvajanjem sankcij z namenom upočasnitve razvoja iranskega jedrskega programa (U.S. Department of the Treasury, 2019). Sankcionirana podjetja imajo sedež v Iranu, na Kitajskem in v Belgiji ter naj bi delovala kot nabavna mreža za iransko podjetje Centrifuge Technology Company (TESA). Poleg tega so lahko osebe, ki sodelujejo v določenih poslih s specifičnimi posamezniki in subjekti, tudi same izpostavljene sankcijam. Enako velja za finančne institucije, ki zavestno omogočajo pomembne transakcije ali zagotavljajo finančne storitve omenjenim podjetjem.

Ameriški regulator jedrske energije je v letu 2021 prekinil pošiljanje radioaktivnih materialov in vodikovega izotopa, ki se uporablja v reaktorjih, največjemu kitajskemu državnemu jedrskemu podjetju CGN. To odraža vedno večjo nastrojenost proti Kitajski (Gardner, 2021).

ZDA so v letu 2023 kot edina zahodna država doslej z zakonom prepovedala uvoz LEU proizvedenega v Rusiji, popolna blokada možnosti nakupovanja ruskega urana pa naj bi bila realizirana do začetka leta 2028 (Vestergaard, 2024). Sankcije proti ruskemu transportnemu in bančnemu sektorju so prav tako povzročile motnje pri dobavi goriva (Vestergaard, 2024).

Našteti in opisani dogodki poudarjajo zapletene povezave med mednarodnimi trgovinskimi politikami in sektorjem jedrske energije ter razkrivajo izzive, ki bodo oblikovali prihodnost industrije.

D.1.4 Naravne nesreče in podnebne spremembe

Podnebni dejavniki lahko znatno vplivajo na stabilno obratovanje elektroenergetskega sistema, katerega del so tudi jedrske elektrarne. Ekstremni vremenski dogodki v obliki neviht, poplav in suš, ki bodo imeli zaradi podnebnih sprememb večjo energijsko, časovno in prostorsko razsežnost ter intenziteto, lahko povzročijo strukturne poškodbe infrastrukture in hitrejšo degradacijo materialov in opreme. Vse to vodi v krajšo življenjsko dobo in potrebo po pogostejši zamenjavi.

Jedrske elektrarne imajo zaradi zgodovinskega razvoja regulacije in zahtev po nadgradnji varnostnih sistemov vzpostavljene robustne sekundarne in terciarne sisteme. Vseeno pa je njihova odpornost relativna in odvisna od kompleksne kombinacije spremenljivk, ki vključujejo lokacijo, tip ali model jedrske elektrarne, vrsto naravnih pojavov, katerim so objekti izpostavljeni, in usposobljenost kadrov. Tudi energetska infrastruktura v okolici jedrske elektrarne je izpostavljena vplivom ekstremnih vremenskih pojavov. Poškodbe na prenosnem omrežju zaradi močnih vetrov, žledolomov ali poplav lahko povzročijo izpade električne energije, kar vpliva na zanesljivo oskrbo elektrarne z električno energijo, potrebno za varno obratovanje.

Prav tako lahko motnje v transportnih poteh, kot so ceste, železnice in vodne poti, zaradi zemeljskih plazov, poplav ali drugih naravnih nesreč, ovirajo dostop do elektrarne ter onemogočijo pravočasno dobavo ključnih materialov in opreme. Poškodbe domov ali infrastrukture v bližnjih mestih in naseljih zaradi ekstremnih vremenskih razmer lahko omejijo dostop usposobljenemu kadru ter ovirajo njihovo zmožnost (pravočasnega) prihoda na delovno mesto. Poleg tega lahko motnje v delovanju lokalnih javnih služb, kot so oskrba z vodo, elektriko in komunikacijskimi storitvami, negativno vplivajo na podporno okolje, potrebno za učinkovito upravljanje in odzivanje v primeru izrednih razmer v jedrski elektrarni.

- **Naravne nesreče lahko povzročijo takojšnje in hude motnje**

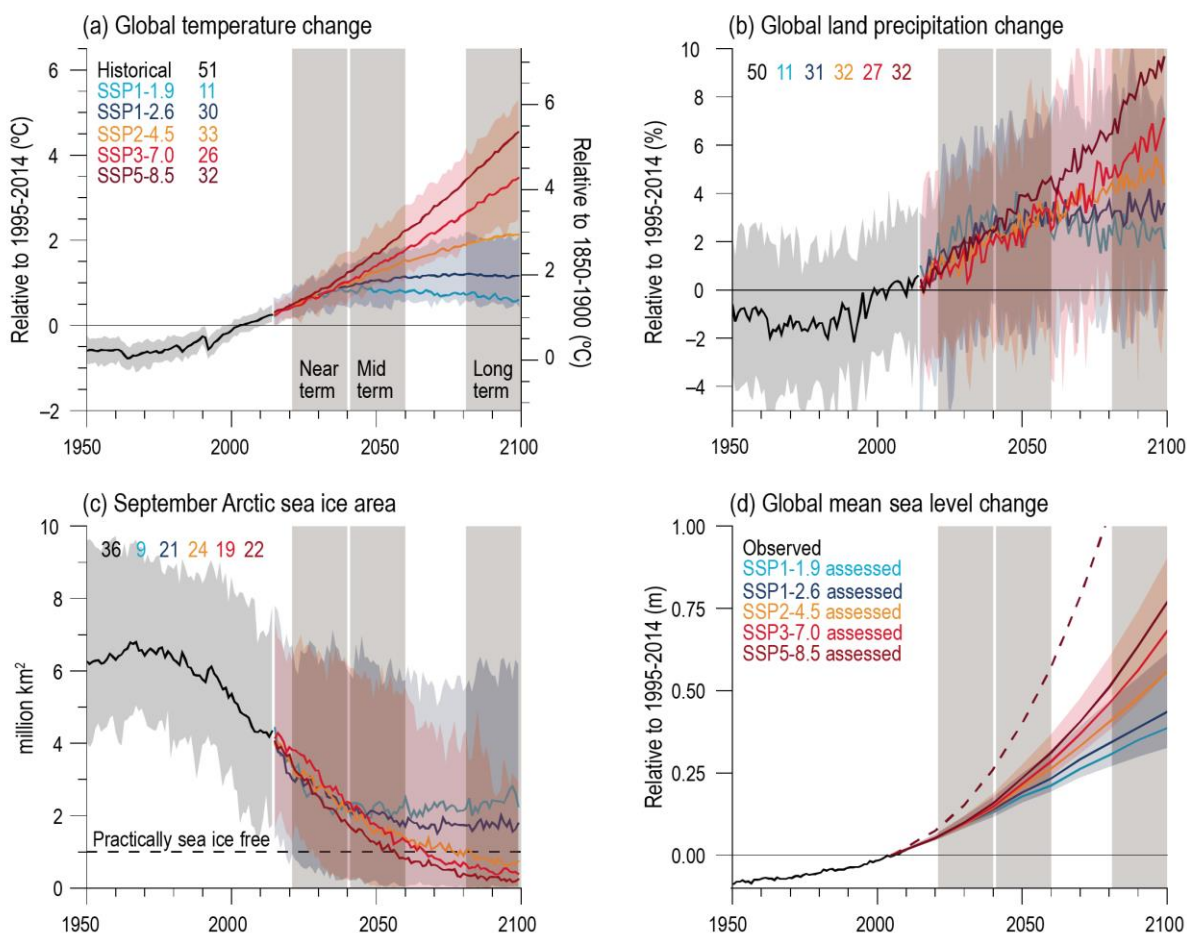
Nesreča v JE Fukušima Daiichi leta 2011 (World Nuclear Association, 2024j), ki sta jo povzročila potres in še posebej cunami, ki je poplaval in poškodoval objekte z reaktorji, je

povzročila taljenje sredice, zaradi česar je Japonska (vsaj začasno) zaprla vse svoje jedrske reaktorje. Veliko reaktorjev je bilo zaprtih tudi za stalno, nekateri se bodo zaradi energetskih potreb Japonske ponovno zagnali. Japonski center za ekonomske raziskave je pripravil več scenarijev in izračunal, da bi lahko končni stroški sanacije po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima Daiichi potencialno narasli tudi na več kot 500 milijard dolarjev (Japan Center for Economic Research, 2019). Globalno povpraševanje po jedrskem gorivu je po nesreči upadlo, kar je vplivalo na industrijo rudarjenja in izdelave goriva.

- **Podnebne spremembe povečujejo pogostost ekstremnih vremenskih dogodkov**

V šestem poročilu (United Nations, 2023) o oceni razvoja podnebnih sprememb (AR6) je Mednarodni panel za podnebne spremembe (IPCC) analiziral ilustrativne podnebne scenarije, ki vključujejo različne družbeno-ekonomske poti (SSP) in scenarije reprezentativnih poti koncentracij (RCP) toplogrednih plinov (TGP) do leta 2100. Scenarij RCP-2.6 predvideva nizke emisije TGP, kar bi vodilo do globalnega segrevanja pod 2 °C. Scenarij RCP-4.5 predstavlja srednjo emisijsko pot z delnim izvajanjem politik ali poznejšim ukrepanjem. Podnebni scenarij RCP-8.5 predstavlja scenarij z visokimi emisijami toplogrednih plinov, ki se včasih imenuje tudi "business-as-usual". RCP-8.5 predvideva povečanje povprečne temperature površja Zemlje tudi do 5 °C. V vseh scenarijih razvoja podnebnih sprememb se pričakuje, da bodo ekstremni vremenski dogodki postali pogostejši in se bodo zgodili večkrat na leto.

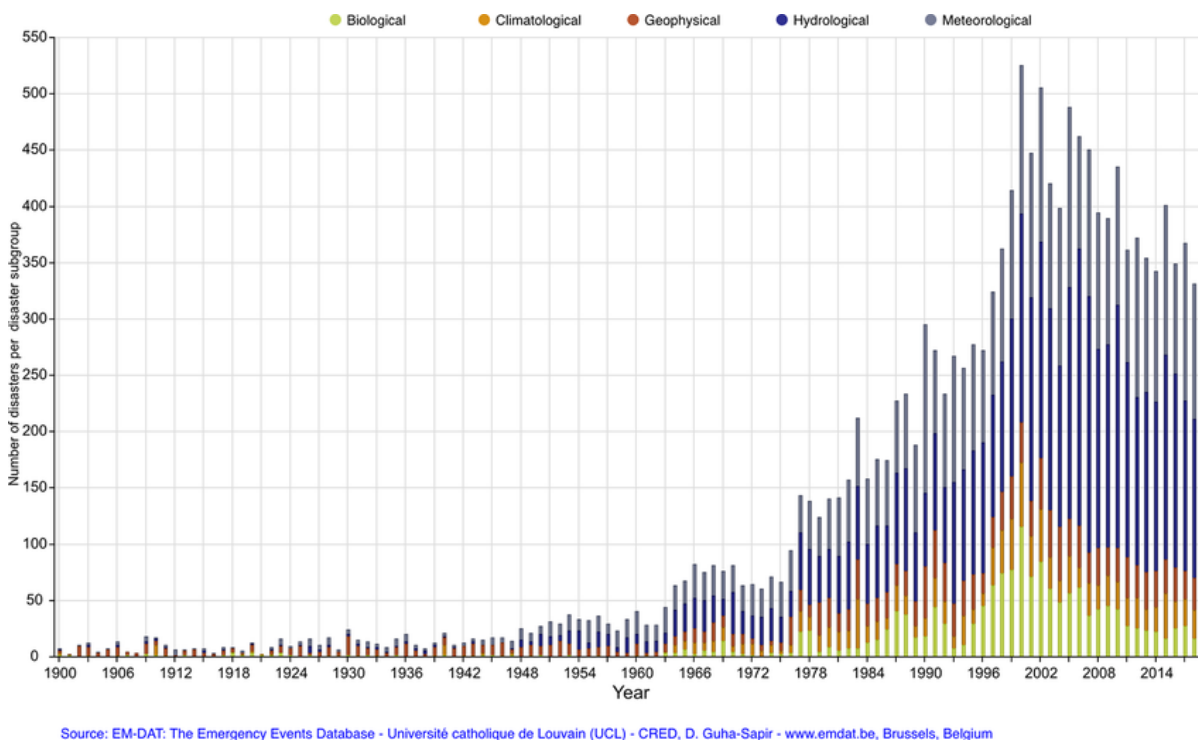
Slika 41: Izbrani indikatorji globalnih podnebnih sprememb iz zgodovinskih in predvidenih (scenarijskih) simulacij CMIP6.



Vir: (United Nations, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2021).

Leto 2024 je bilo po meritvah programa COPENICUS (EU programme Copernicus, 2024) prvo leto, ko je temperatura narasla za več kot 1,5 °C nad raven iz predindustrijskega obdobja.

Slika 42: Pogostost nesreč, povezanih s podnebjem, glede na vrsto in leto (1950-2018).



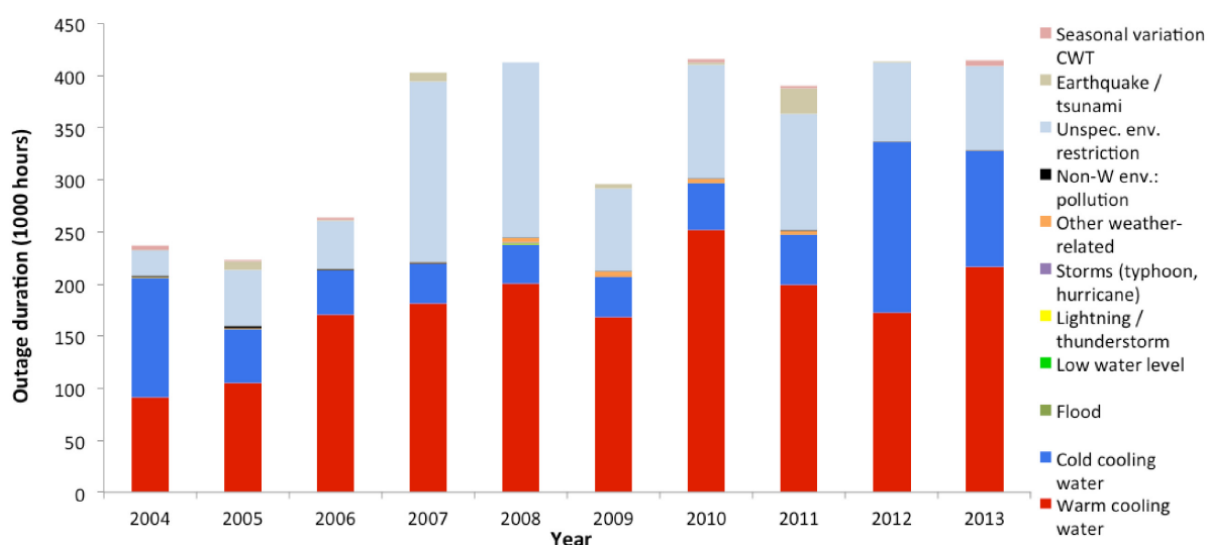
Vir: (Morganstein J. C. and Ursano R. J., 2020).

Tako pri srednjih kot pesimističnih podnebnih scenarijih se nakazujejo resne posledice za infrastrukturo, vključno z jedrskimi elektrarnami in dobavnimi verigami. Območja, kot so Bližnji vzhod, Južna Azija ter nekatera območja Kitajske, Evrope in ZDA, so še posebej ranljiva na ta podnebna tveganja. Bolj ekstremni s podnebjem povezani pojavi bodo lahko vplivali na zmogljivost jedrskih reaktorjev pri zagotavljanju varne oskrbe z energijo ter potencialno povzročili zmanjšano proizvodnjo, nižje prihodke in povečane obratovalne stroške (NEA , 2021). Poleg tega lahko prilagoditev obstoječih jedrskih elektrarn na spreminjajoče se podnebne razmere, na primer z izboljšanjem sistemov za hlajenje vode ali okrepitev zaščitnih ukrepov pred poplavami, prinese znatne dodatne stroške (Portugal-Pereira J., 2024).

V bližnji preteklosti smo bili priča bolj intenzivnim meteorološkim pojavom, kot so vročinski valovi, ki so v Franciji in Nemčiji prisilili več reaktorjev k zmanjšanju izhodne moči ali pa popolni zaustavitvi reaktorjev zaradi omejitev v zvezi s temperaturo hladilne vode ((Montel News, 2024), (Bloomberg, 2023), (Reuters, 2022)). Leta 2019 je dolgotrajno obdobje suhega vremena in vročih dni po vsej Evropi francosko proizvodnjo električne energije iz jedrskih elektrarn prisililo k zmanjšanju za okoli 5,2 gigavata (GW) ali 8 %

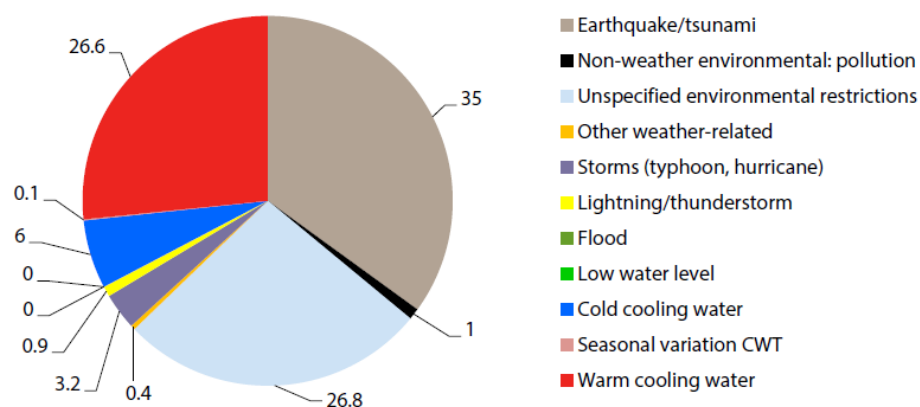
energije (Reuters, 2019). Orkan Harvey (2017) je v ZDA vplival na jedrsko elektrarno South Texas Project, ki je morala kljub zelo dobri pripravljenosti zaposlenih in okrepljeni infrastrukturi delovati z zmanjšano zmogljivostjo (R. Hayunga, 2017).

Slika 43: Trajanje izpadov obratovanja jedrskih elektrarn zaradi ekstremnih podnebnih, meteoroloških in hidroloških pojavov.



Vir: (NEA , 2021).

Slika 44: Porazdelitev okoljskih vzrokov za izgubo energije v jedrskih elektrarnah med letoma 2004 in 2013.



Vir: (NEA , 2021).

D.1.5 Pandemije

Pandemija COVID-19 je bila stresni test za jedrsko dobavno verigo. Vpliv pandemije na globalno logistiko je bil obsežen, kar je povzročilo ozka grla pri dobavi, povečane stroške pošiljanja in začasno pomanjkanje ključnih komponent. Motnje v globalni logistiki so povzročile zamude pri dobavi ključnih komponent in materialov, kar je privedlo do zamika v vzdrževalnih načrtih in pri zagonu novih reaktorjev.

Podjetje Électricité de France (EDF) je napovedalo, da je pandemija upočasnila gradnjo in vzdrževanje v celotni jedrski floti v Franciji in Združenem kraljestvu (UK), kar je privedlo do dodatnih zamud pri projektih Flamanville in Hinkley Point C (World Nuclear News, 2020). Podobno je združenje EURATOM poudarilo, da je pandemija povzročila velike motnje na trgu urana, pri čemer so številna podjetja zmanjšala proizvodnjo, kar je vplivalo na dobavno verigo jedrskega goriva (EURATOM Supply Agency, 2020). Globalni stroški pošiljanja so na vrhuncu pandemije narasli tudi za 500 %, kar je znatno povečalo stroške prevoza težkih jedrskih komponent (International Monetary Fund, 2022, str. 4). Cameco Corporation je v času pandemije prekinila obratovanje v Cigar Lake-u (največjem uranovem rudniku na svetu) za 6 mesecev, kar je zmanjšalo globalno proizvodnjo urana v letu 2020 (Mining.com, 2021). Cene urana za dan vnaprej so se povečale iz 24 dolarjev v januarju 2020 na 34 dolarjev maja 2020, kar predstavlja 41-odstotno povečanje (Trading Economics, 2024). Ti primeri poudarjajo globok vpliv pandemije na dobavne verige in časovnice projektov v jedrski industriji.

D.1.6 Finančne krize

Sektor jedrske energije se lahko sooči tudi s tveganji, ki nastanejo zaradi finančnih kriz. Tveganja so predvsem v obliki težjega pridobivanja dolžniškega kapitala, nižjih donosnosti energetskih projektov in vsesplošni manjši porabi energije med prebivalci in različnimi gospodarskimi sektorji. Takšna tveganja so ob finančni krizi 2008 (IEA, 2009) ovirala investicije v nove energetske infrastrukturne projekte:

- Energetska podjetja so precej težje pridobivala kredite za tekoče poslovanje in za zbiranje svežega kapitala za nove projekte, saj so bili kreditni trgi ohromljeni. Še posebej mejne naložbe so postale nedonosne, kot je postalo razvidno iz investicijskih pogajanj za gradnjo nove jedrske elektrarne v Romuniji (The World Nuclear Industry, 2011).

- Zaradi padca cen nafte in drugih oblik energije od sredine leta 2008 ter pričakovanj po nižjih cenah so nove naložbe v proizvodne obrate postale manj dobičkonosne.
- Padec povpraševanja po energiji zaradi gospodarskega upočasnjevanja je zmanjšal potrebo, da bi dobavitelji vlagali v nove zmogljivosti.

D.2 Metodologija za vzpostavitev kazalnika faktorja tveganja

Pri določanju razpona in verjetnostne razporeditve stroškov O&M in stroškov goriva smo temeljili na izračunu, odvisnem od ocenjene verjetnosti nastanka izrednih dogodkov, ki bodo v naslednjih desetletjih vplivali na jedrske elektrarne in njihovo dobavno. Pričakovati je, da se bo frekvenca razvoja izrednih dogodkov pomnožila zlasti glede na scenarije podnebnih sprememb, kot je RCP-8.5 in vedno bolj agresivno geopolitično situacijo.

1. Frekvenca ali pogostost izrednih dogodkov:

Faktor tveganja je bil določen na podlagi frekvence in obsega učinka:

- Preteklih izrednih dogodkov, ki so bili opisani v prejšnjih podpoglavjih. Izredni dogodki so v preteklosti vplivali na dvig cen materiala, komponent in logistiko. Povprečni finančni in časovni obseg učinkov in njihova frekvenca je bila določena s pomočjo referenčnih študij, ki so analizirale dogodke.
- Potencialnih scenarijev za razvoj izrednih dogodkov v prihodnosti, ki so manj oprijemljivi zaradi različnega in kompleksnega spektra obravnavanih spremenljivk. Razvoj dogodkov je povezan z družbeno dinamiko, ki je kompleksna.

Za ugotavljanje preteklih in predvidenih potencialnih prihodnjih dvigov stroškov na obratovanje jedrske elektrarne se je potrebno osredotočiti predvsem na surovine, potrebne za izdelavo komponent/opreme in jedrskega goriva, procese obdelave jedrskega goriva in transport.

2. Strošek izrednih dogodkov:

Faktor tveganja je bil apliciran na stroške:

- Gradnje jedrske elektrarne, katere obseg je bil opisan v prejšnjih podpoglavjih. Pri izračunu stroškov gradnje so bili upoštevani vplivi izrednih dogodkov na cene materialov, komponent in transporta, kar lahko povzroči povečanje stroškov zaradi motenj v dobavnih verigah ali podražitev surovin.

- Obratovanja in vzdrževanja jedrske elektrarne, kjer se vpliv izrednih dogodkov manifestira v motnjah pri dobavi nadomestnih delov, povečanih stroških vzdrževanja ali potrebi po dodatnih varnostnih ukrepih.
- Jedrskega goriva, kjer so se tveganja upoštevala pri glavnih sestavnih delih tega stroška (osnovnem materialu (uran), procesom obdelave urana in transportu).

D.2.1 Faktor tveganja in gradnja jedrske elektrarne

V analizi je pozornost vpliva izrednih dogodkov usmerjena v dvig neposrednih stroškov (Direct Costs) pri gradnji jedrske elektrarne tipa PWR, ki predstavljajo 39,65 % celotnih stroškov OCC (Abdalla A-J. & drugi, 2023). Neposredni stroški odražajo materialne in delovne komponente, ki so potrebne za fizično gradnjo elektrarne, vključno z jedrskim reaktorjem ter pomožnimi in proizvodnimi sistemi. Med neposrednimi stroški so največji deleži razdeljeni na naslednje komponente:

- Strukture in izboljšave: 10,33 % – vključuje ključne stavbe in infrastrukturo, kot so zgradbe za zadrževanje reaktorja, prostori za turbino ter pomožne stavbe.
- Oprema za reaktor: 12,50 % – obsega jedrski sistem za oskrbo s paro, varnostne sisteme in opremo za ravnanje z gorivom.
- Sistem pretvorbe energije (Rankinov cikel): 8,76 % – zajema turbine, kondenzacijske sisteme in ogrevanje napajalne vode.
- Električna oprema: 3,92 % – vključuje stikala, napeljave, razdelilne plošče in zaščitne sisteme.
- Sistem za odvajanje toplote: 1,85 % – obsega strukture in naprave za hlajenje z uporabo zraka, vode ali pare.
- Različna oprema: 2,29 % – vključuje transportne naprave, komunikacijsko opremo in pohištvo.

D.2.2 Faktor tveganja in obratovanje jedrske elektrarne

V analizi je pozornost vpliva izrednih dogodkov usmerjena v dvig materialnega dela stroškov pri obratovanju in vzdrževanju jedrske elektrarne tipa PWR, ki predstavlja 23,40 % celotnih stroškov O&M (Abou-Jaoude & drugi, 2024). Med obratovalnimi stroški so največji deleži razdeljeni na naslednje komponente:

- Splošno osebje, ki izvaja vzdrževanje in skrbi za obratovanje: 35,54 % – Vključuje tehnično podporo na kraju samem in zunanje strokovnjake za vzdrževanje opreme.
- Vodstveno osebje: 20,90 % – Pokriva stroške vodenja, organizacije in administracije, vključno z nadzornim osebjem in splošnimi upravnimi stroški.
- Plače in stroški, povezani s kadri: 9,63 % – Zajema izplačila za osebje in povezane prispevke, vključno z bonusi, socialnimi prispevki in pokojninskimi skladi.
- Pripomočki, dobavni in potrošni materiali: 23,40 % – Vključujejo stroške za energijo, vodo, različne vrste materialov in opremo, ki je potrebna za vzdrževanje obratovanja.

Materialni del stroškov obratovanja in vzdrževanja jedrske elektrarne je izpostavljen vplivom tveganj izrednih dogodkov predvsem v povezavi z dobavnimi verigami. Nepričakovane motnje, kot so geopolitični konflikti, trgovinske omejitve, gospodarske sankcije ali pandemije, lahko povzročijo zamude in podražitve pri dobavi ključnih materialov, kot so rezervni deli, kemični pripomočki in potrošni materiali. Poleg tega lahko nihanje valutnih tečajev in stroški prevoza povečajo negotovost pri stroških materialov. Zaradi negotovosti se lahko izvede obsežno zbiranje zalog različnih materialov ali opreme in posledično zviša stroške skladiščenja, zaradi česar so jedrske elektrarne izpostavljene finančnim obremenitvam.

D.2.3 Faktor tveganja in jedrsko gorivo

V analizi je pozornost vpliva izrednih dogodkov usmerjena v dvig stroškov urana in potrebnih procesov za izdelavo jedrskega goriva. Stroški jedrskega goriva vključujejo več sestavnih delov (Abou-Jaoude & drugi, 2024), med katerimi so največji deleži razdeljeni na naslednje komponente (*Poglavje 3.3 - Stroški goriva*):

- Naravni uran: 45,7 % – Zajema stroške pridobivanja, rudarjenja in primarne obdelave urana. Ti vključujejo stroške rudarjenja surovine, transporta ter priprave na nadaljnje procesiranje. Ključni dejavniki, ki vplivajo na te stroške, so dostopnost zalog, cene surovin in geopolitične razmere.
- Pretvorba naravnega urana: 4,3 % – Nanaša se na proces pretvorbe naravnega urana iz oksidne oblike (U_3O_8) v heksafluorid urana (UF_6). Stroški vključujejo procesiranje v specializiranih obratih, ki zahtevajo visoke standarde varnosti in natančnosti.
- Enota obogatitve urana: 32,9 % – Pokriva proces obogatitve urana, pri katerem se koncentracija izotopa U-235 poveča na raven, primerno za jedrske reaktorje.
- Izdelava goriva: 15,7 % – Vključuje oblikovanje obogatene urana v gorivne elemente (pelete, palice) in njihovo sestavljanje v gorivne sklade za uporabo v jedrskih reaktorjih. Stroški vključujejo proizvodne procese, nadzor kakovosti in pakiranje za varno transportiranje ter skladiščenje.
- Dekonverzija osiromašenega urana: 1,4 % – Nanaša se na postopek, pri katerem se osiromašeni uran, ki nastane kot stranski produkt obogatitve, predela v stabilno obliko, primerno za dolgotrajno skladiščenje ali druge aplikacije. Ta proces zahteva natančne postopke zaradi zagotavljanja varnosti in minimalnega vpliva na okolje.

Vpliv izrednih dogodkov na te komponente je posebej izrazit zaradi globalnih geopolitičnih nestabilnosti, ki vplivajo na dobavne verige, kot so omejitve pri transportu surovin, sankcije ali nihanja cen na svetovnih trgih urana. Stroški jedrskega goriva so odvisni tudi od dolgoročnih sporazumov z dobavitelji, katerih stabilnost lahko ogrožajo izredni dogodki, kot so naravne nesreče ali politične krize.

D.3 Določitev časovnice dobe trajanja projekta

Faktor tveganja je v analizo ekonomike vključen na podlagi verjetnosti (%) za nastanek dogodka v času gradnje, življenjski dobi obratovanja jedrske elektrarne in njeni razgradnji. Največja poraba sredstev se bo zgodila v treh časovnih obdobjih, za katere je predvideno, da bodo skupaj trajali 100 let (*Tabela Tabela 34*).

Tabela 34: Predvidena časovnica razvoja glavnih faz izvedbe projekta gradnje in obratovanja jedrske elektrarne – JEK2.

Glavne faze izvajanja projekta	Število let (/)
Čas gradnje	10
Čas obratovanja	80
Čas razgradnje	10
Skupaj	100

D.3.1 Obravnavani izredni dogodki

Analiza prepoznava štiri najbolj vplivne dogodke ali obdobja v zadnjih dvajsetih letih, ob katerih se je zaznalo znaten vpliv na povišanje stroškov gradnje in obratovanja jedrskih elektrarn:

1. Obdobje od leta 2007 do 2008, ko se je še pred finančno krizo sočasno razvila velika potreba po materialih zaradi začetka načrtov gradnje jedrskih elektrarn (predvsem na Kitajskem in v Indiji), dobavnem krču zaradi motenj v največjem rudniku urana na svetu in špekulacijah na finančnih trgih.
2. Nesreča v Fukušimi leta 2011, ki je pretresla jedrsko industrijo, povzročila zaustavitev velikega števila jedrskih elektrarn na Japonskem, povzročila investicijski val v dodatne varovalne mehanizme po vsem svetu in povzročila veliko spremembo v percepciji ljudi do proizvodnje energije iz jedrskih elektrarn.
3. Pandemija COVID-19, ki se je začela konec leta 2019 oz. na začetku leta 2020 in povzročila skoraj popolno zaustavitev delov globalnega gospodarstva.
4. Vpliv obdobja 2021-2024, torej prepleta geopolitičnih nestabilnosti in manifestacije le-tega v vojnah in gospodarskih sankcijah (trgovinske vojne, rusko-ukrajinska vojna, genocid v Gazi in vojna v Libanonu, nestabilnost v Nigru, ...). V tem obdobju je bilo zaznati vpliv na rast stroškov preko celotnega spektra postavk.

D.3.2 Vpliv preteklih izrednih dogodkov na materiale in komponente

Za izračun vpliva preteklih dogodkov na proces gradnje in obratovanja jedrske elektrarne je potrebno obravnavati vpliv na spremembo v ceni osnovnih materialov in transporta.

Materiali, ki so uporabljeni pri izgradnji konstrukcije, izdelovanju komponent in opreme ter obratovanju jedrske elektrarne ((Lister W. G. and Cook W. G., 2016), (Hoffelner W., 2013)), so v tej analizi razdeljeni na:

- Uran, kot osnovni material, ki je potreben za izdelavo jedrskega goriva.
- Različne kovine, ki služijo kot osnova za izdelovanje komponent in opreme.
- Različne vrste energentov, ki so potrebni za transport, začetno obdelavo materialov, proizvodnjo komponent in opreme ter sam proces gradnje jedrskih elektrarn.

Sprememba v ceni urana - Za ceno uranove rude velja, da ta predstavlja največji delež stroška jedrskega goriva (45 %), zato dvig cene uranove rude bistveno vpliva na strošek jedrskega goriva. Najbolj pomembni dogodki v zadnjih dvajsetih letih, ki so vplivali na dvig cen uranove rude, so razvidni iz grafičnih prikazov dinamike razvoja cen na trgih (Slika 45, Slika 46, Slika 47, Slika 48) (Trading Economics, 2024). Vse navedene spremembe cen v odstotkih prikazujejo najvišjo vrednost spremembe v določenem obdobju glede na izhodiščno (referenčno) vrednost celotnega obdobja spremljanja cen, ki je v primeru urana zadnjih 20 let z začetkom v letu 2004. Leta 2004 je cena uranove rude kotirala v višini okoli 20 USD/lbs.

Prvi dogodek, ki je upoštevan v analizi (obdobje od leta 2007 do leta 2008), je na svojem vrhuncu povzročil dvig cen za 1250 % (glede na referenčno leto 2004), te so se sicer na nižjih ravneh, a znatno nad izhodiščno vrednostjo, obdržale več kot leto dni (Slika 45).

Slika 45: Dvig cen urana ob prvem dogodku ali obdobju, ki je upoštevan v analizi (obdobje 2007-2008).



Vir: (Trading Economics, 2024).

Drugi dogodek, ki je upoštevan v analizi (nesreča v Fukušimi), je na svojem vrhuncu povzročil dvig cen za skoraj 550 % (glede na referenčno leto 2004), ki so se na nekoliko nižjih ravneh nato obdržale leto dni (Slika 46).

Slika 46: Dvig cen urana ob drugem dogodku ali obdobju, ki je upoštevan v analizi (nesreča v Fukušimi).



Vir: (Trading Economics, 2024).

Tretji dogodek, ki je upoštevan v analizi (pandemija COVID-19), je na svojem vrhuncu povzročil dvig cen za 150 % (glede na referenčno leto 2004), te so se na nekoliko nižjih ravneh obdržale leto dni (Slika 47).

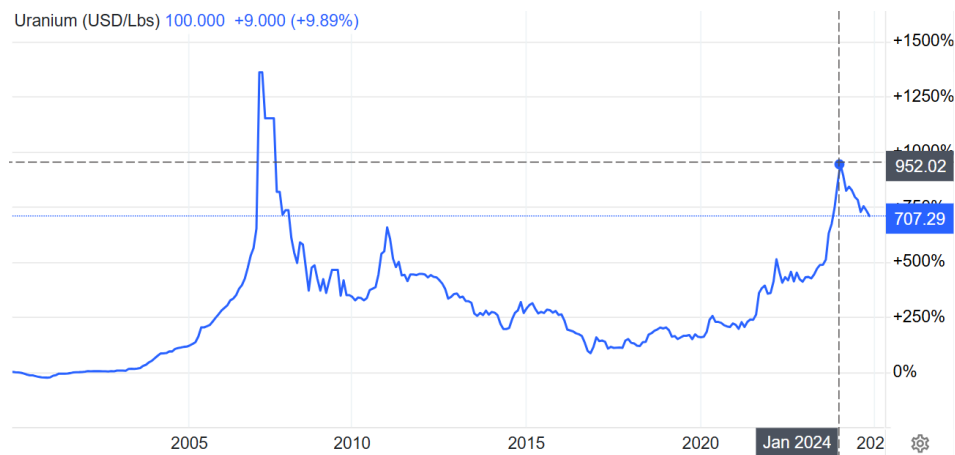
Slika 47: Dvig cen urana ob tretjem dogodku ali obdobju, ki je upoštevan v analizi (pandemija COVID-19).



Vir: (Trading Economics, 2024).

Četrti dogodek ali obdobje, ki še vedno traja in je upoštevan v analizi (geopolitične nestabilnosti), je na svojem vrhuncu (januarja 2024) povzročil dvig cen za 850 % glede na referenčno leto 2004 (Slika 48).

Slika 48: Dvig cen urana ob četrtem dogodku ali obdobju, ki je upoštevan v analizi (geopolitične nestabilnosti).



Vir: (Trading Economics, 2024).

Sprememba v ceni procesa bogatitve urana – Sprememba v cenah zaradi izrednih dogodkov ali obdobji je bila očitna tudi pri procesu obogatitve urana (SWU). Te so se v obdobju dvajsetih let dvakrat močno dvignile in enkrat močno spustile pod izhodiščno vrednostjo leta 2004. Enota obogatitve urana predstavlja 32,9 % celotnega stroška goriva in lahko zaradi svoje teže v krovnii postavki zelo vpliva na njegovo višino. Rast cene bogatitve urana v obdobju prvih dveh izrednih dogodkov je izničil močan padec v obdobju od leta 2016 do začetka tretjega izrednega dogodka (COVID-19), ko se je cena spet začela dvigati. S četrtrim dogodkom ali obdobjem, ki še traja, se je cena SWU povzpela na rekordne ravni in močno presegla tržno ceno 160 US/lb (Uranium Exchange Company (UxC, LLC), 2024).

Slika 49: Dvig cen procesa obogatitve urana (SWU) v obdobju, ki je upoštevano v analizi.

Exhibit 5: Separative Work Units ("SWU") Spot and Contract Price



Vir: (Uranium Exchange Company (UxC, LLC), 2024).

Sprememba v ceni kovine - Podobna dinamika sprememb cen v obdobju obravnavanih izrednih dogodkov se je odvijala v primeru drugih vrst materialov (kovin), ki so pomembni za izdelavo različnih vrst struktur, sistemov in komponent v jedrski elektrarni (Tabela 35). Vse navedene spremembe cen v odstotkih prikazujejo najvišjo vrednost spremembe v določenem obdobju glede na referenčno vrednost celotnega obdobja spremljanja cen, ki je v primeru kovin:

- jekla in železove rude – 15 let,
- bakra, niklja in aluminija – 20 let.

Tabela 35: Sprememba v ceni različnih vrst kovin v obdobju obravnavanih izrednih dogodkov.

Vrsta kovine	Enota	Sprememba v ceni (%)			
		Prvi dogodek	Drugi dogodek	Tretji dogodek	Četrti dogodek
Jeklo	CNY/t	0 (3500 CNY/t v 2009 – referenčno leto)	+ 50	– 3	+ 65

Železova ruda	USD/t	0 (150 USD/t v 2009 – referenčno leto)	+ 26	– 40	+ 45
Baker	USD/lbs	+ 320 (1,2 USD/lbs v 2004 – referenčno leto)	+ 400	+ 130	+ 440
Nikelj	USD/t	+ 450 (11150 USD/t v 2004 – referenčno leto)	+ 180	0	+ 230
Aluminij	USD/t	+ 85 (1700 USD/t v 2004 – referenčno leto)	+ 65	– 10	+ 110

Vir: (Trading Economics, 2024).

Sprememba v ceni energentov – V obdobju obravnavanih izrednih dogodkov se je spreminjala cena energentov, ki so pomembni v vseh fazah in procesih proizvodnje, transporta, vgradnje, obratovanja in vzdrževanja jedrskih elektrarn (Tabela 36). Vse navedene spremembe cen v odstotkih prikazujejo najvišjo vrednost spremembe v določenem obdobju glede na izhodiščno (referenčno) vrednost celotnega obdobja spremljanja cen, ki je v primeru energentov zadnjih 20 let.

Tabela 36: Sprememba v ceni različnih vrst energentov v obdobju obravnavanih izrednih dogodkov.

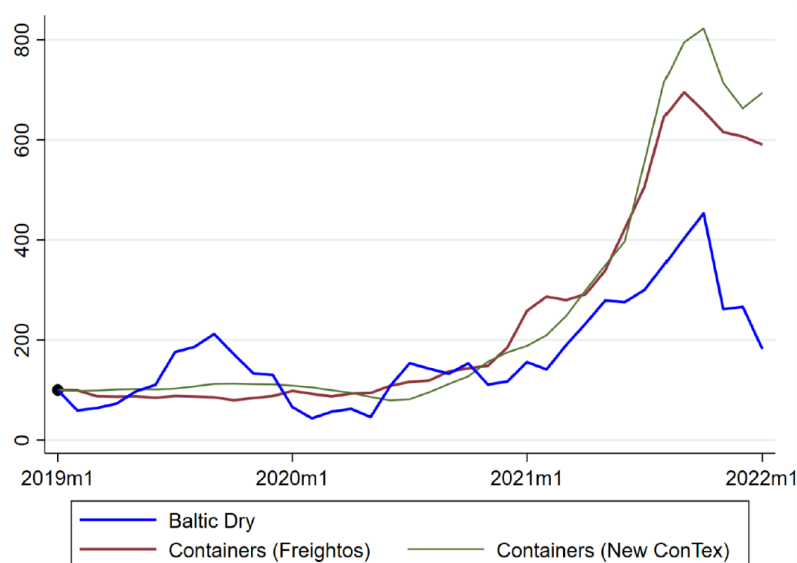
Vrsta energenta	Enota	Sprememba v ceni (%)			
		Prvi dogodek	Drugi dogodek	Tretji dogodek	Četrti dogodek
Surova nafta (WTI)	USD/bbl	+ 400 (44 USD/bbl v 2004 – referenčno leto)	+ 290	– 90	+ 290
Surova nafta (Brent)	USD/bbl	+ 460 (40 USD/bbl v 2004 – referenčno leto)	+ 390	– 50	+ 330
Zemeljski plin	USD/mmbtu	+ 300 (6 USD/mmbtu v 2004 – referenčno leto)	– 70	– 190	+ 100

Vir: (Trading Economics, 2024).

D.3.3 Transport in logistika

Analiza primera naraščanja stroška transporta, ki je relevanten za vse izredne dogodke ali obdobja, je bila izvedena za čas pandemije COVID-19 (tretji dogodek) s strani Mednarodnega denarnega sklada (International Monetary Fund, 2022). Analiza je zelo natančno prikazala časovni zamik in trajanje učinka vzpostavljenih ukrepov proti pandemiji na ceno globalnega pomorskega tovora. Ugotovljeno je bilo, da so od druge polovice leta 2020 stroški transporta (kontejnerjev) začeli naraščati in se do oktobra 2021 povečali tudi za več kot 500 % glede na ravni pred pandemijo (Slika 50). Ugotovljeno je bilo, da je povečanje globalnih stroškov transporta povečalo inflacijo v splošnem gospodarstvu za približno 0,15 odstotne točke in da je bilo obdobje časa trajanja takšnega učinka okoli 12 mesecev. Analizirana dinamika trajanja učinka spremembe v cenah transporta predstavlja izhodišče za določevanje časa trajanja učinka enega izrednega dogodka (Tabela 37).

Slika 50: Prikaz dinamike indeksov stroškov transporta med pandemijo COVID-19.



Vir: (International Monetary Fund, 2022).

D.4 Skupna ocena vpliva preteklih izrednih dogodkov

Izračun verjetnosti temelji na podlagi bolj natančne ocene števila globalno najbolj vplivnih dogodkov v zadnjih 20 letih in povprečnega povečanja stroškov relevantnih postavk skozi čas trajanja njihovega vpliva. Na podlagi vseh zgoraj predstavljenih vrednosti smo za povprečno vrednost povečanja stroškov relevantnih postavk tekom trajanja izrednega

dogodka določili pri vrednosti 50 % . Za povprečno obdobje trajanja izrednega dogodka pa – na podlagi zgoraj opisanih primerov – določili 12 mesecev.

Vse obravnavane postavke (finančno tveganje, oprema, gorivo in drugi materiali, transport, ...), ki predstavljajo sestavne dele ključnih komponent ekonomske analize (strošek jedrskega goriva, strošek obratovanja in vzdrževanja, obrestne mere), se je združilo in na podlagi raziskav ocenilo, da je bil vpliv na vsako izmed njih približno enak.

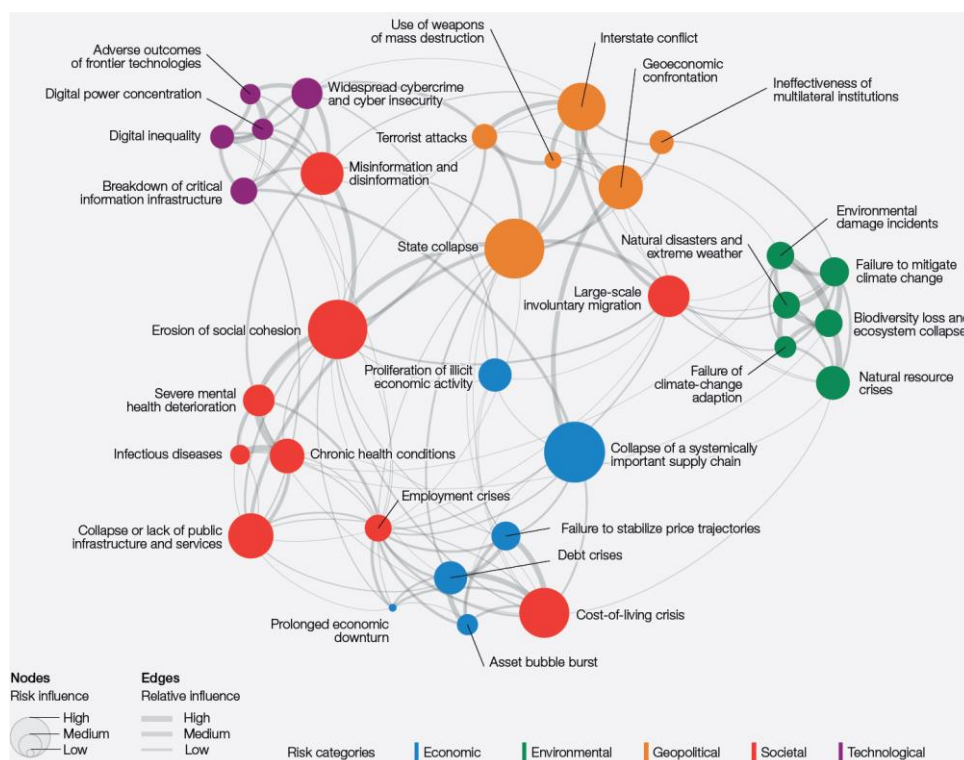
Tabela 37: Vzpostavitev relevantnih parametrov in njihovih vrednosti za ocenjevanje frekvence in teže vpliva preteklih dogodkov.

Razvoj preteklih dogodkov	Vrednosti
Obravnavano obdobje	20 let (2004-2024)
Število izrednih dogodkov	4
Povprečni čas trajanja vpliva	12 mesecev
Povprečna vrednost dviga stroškov	50 %

D.5 Vpliv prihodnjih dogodkov na spremembo verjetnosti nastanka višjih stroškov v prihodnosti

Ocena verjetnosti temelji na podlagi predvidevanj razvoja dogodkov v prihodnosti, kjer je pomembno število globalno najbolj vplivnih dogodkov v prihodnjih 100 letih in povprečno povečanje stroškov relevantnih postavk tekom trajanja izrednega dogodka.

Slika 51: Globalna pokrajina tveganj: zemljevid medsebojnih povezav.



Vir: (World Economic Forum (WEF), 2023).

Frekvenca pojava dogodkov v prihodnosti je ocenjena na podlagi preteklih izkušenj, znanstvenih projekcij podnebnih sprememb in ocene vrednosti vpliva različnega spektra spremenljivk. Družbeno-ekonomski dogodki, ki bodo negativno vplivali na gospodarsko stanje v posameznih državah ali regijah, bodo imeli posledično negativni vpliv na ekonomiko gradnje in obratovanje jedrske elektrarne. Analiza predvideva tri mogoče razvoje prihodnosti – tri scenarije, ki se razlikujejo po frekvenci oz. številu izrednih dogodkov na desetletje:

1. **Optimistični scenarij** predvideva ohranitev frekvence, ki je bila zabeležena v zadnjih 20 letih – 2 dogodka na desetletje.
2. **Srednji scenarij** predvideva povečanje števila dogodkov za eno polovico – 3 dogodki na desetletje.
3. **Pesimistični scenarij** predvideva podvojitev izrednih dogodkov ali obdobjev ekonomske nestabilnosti na desetletje in tako poviša frekvenco iz dveh dogodkov na desetletje na razvoj štirih dogodkov v vsakem prihodnjem desetletju.

V prvi polovici stoletja bo morda frekvenca manjša kot v drugi polovici, ko se bodo samo v primeru podnebnih sprememb čutile posledice ekstremnih naravnih pojavov vsako leto ali na vsakih nekaj let.

Tabela 38: Vzpostavitev relevantnih parametrov in njihovih vrednosti za ocenjevanje frekvence in teže vpliva prihodnjih dogodkov.

Razvoj prihodnjih dogodkov	Vrednosti
Obravnavano obdobje	100 let (2040-2140)
Število izrednih dogodkov v optimističnem scenariju	20 (2 na desetletje)
Število izrednih dogodkov v srednjem scenariju	30 (3 na desetletje)
Število izrednih dogodkov v pesimističnem scenariju	40 (4 na desetletje)
Povprečni čas trajanja vpliva izrednega dogodka	12 mesecev
Povprečna vrednost dviga stroškov	50 %

D.5.1 Ocena vpliva faktorja tveganja na gradnjo jedrske elektrarne

V tem poglavju ocena vpliva izrednih dogodkov na proces gradnje jedrske elektrarne ne bo obravnavan, saj so bila tveganja že vključena v sam proces v poglavju glede stroškov OCC (spremenljivka r_G oz. realna letna stopnja rasti stroškov v obdobju med gradnjo).

D.5.2 Ocena vpliva faktorja tveganja na strošek obratovanja in vzdrževanje

Vpliv faktorja tveganja na skupni strošek obratovanja in vzdrževanja je v ekonomski analizi izražen preko pesimističnega scenarija in upoštevan pri materialnemu deležu stroška. Ta predstavlja 24,4 % celotnega stroška obratovanja in vzdrževanja ter je sestavljen iz opreme, potrošnih materialov in orodja.

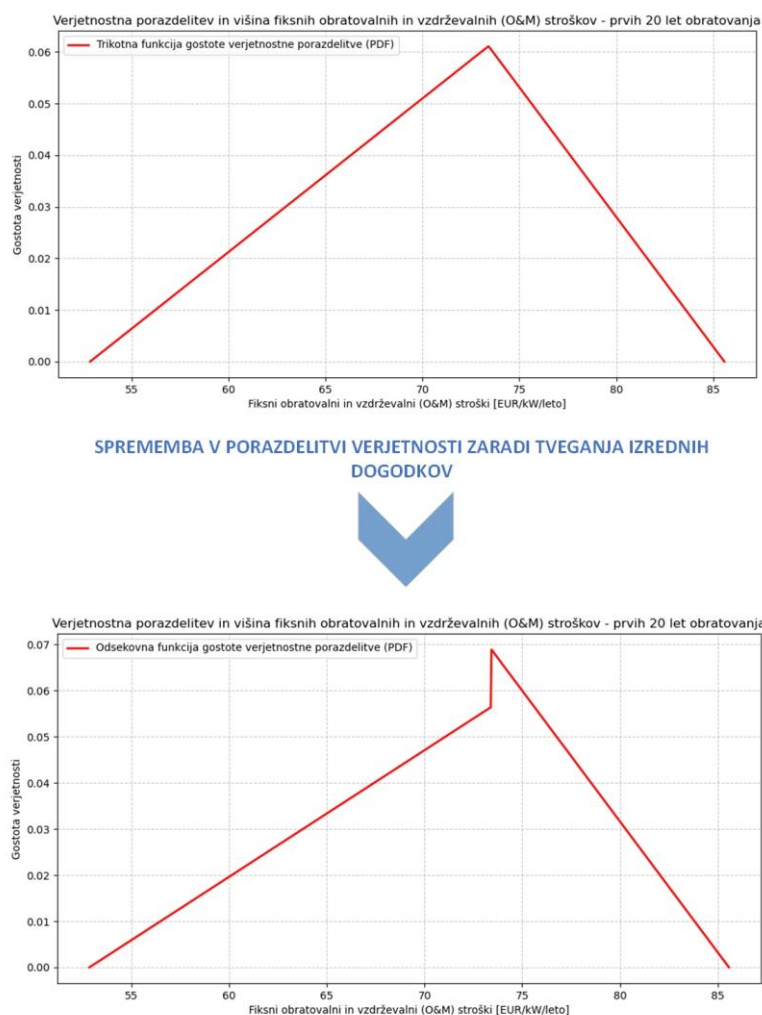
V analizi je bil upoštevan materialni dvig stroškov izrednih dogodkih kot povišanje verjetnosti nastanka višjih stroškov nad modusom porazdelitve. Trikotna funkcija, ki premalo teže daje pojavu višjih vrednosti (nad modusom), ni skladna z zgornjim opisom tveganj (Slika 52). Zato smo raje izbrali odsekovno funkcijo porazdelitve (Gelinson, 2022), kjer lahko določamo verjetnost pojava višjih ali nižjih vrednosti.

Povišanje verjetnosti nastanka stroškov nad modusom je bil izbran zaradi obstoja srednjega in pesimističnega scenarija, ki oba prekašata trenutna tveganja. Tako smo pri spremenljivki O&M definirali naslednjo porazdelitev :

- 55 %-verjetnost nastanka fiksnih stroškov O&M **nad modusom** in
- 45 %-verjetnost nastanka fiksnih stroškov O&M **pod modusom**.

Prilagojena verjetnostna porazdelitev velja za vse obravnavane kvartale predvidene življenjske dobe JEK2.

Slika 52: Prikaz spremembe v porazdelitvi verjetnosti nastanka fiksnih stroškov O&M (v prvih 20 letih obratovanja JEK2) zaradi povečanih tveganj izrednih dogodkov.



D.5.3 Ocena vpliva faktorja tveganja na strošek goriva

Za ceno obogatenega urana velja, da je ta sestavljena iz vseh komponent, ki so del faz proizvodnje, bogatitve in predelave jedrskega goriva. Vpliv na ceno jedrskega goriva je pripisan v obliki spremembe verjetnosti nastanka stroškov nad modusom skupnih stroškov jedrskega goriva.

Pristop povišanja verjetnosti nastanka stroškov jedrskega goriva nad modusom je bil izbran na enak način kot v primeru stroška O&M. Tako smo verjetnostno razporeditev oz. odsekovno distribucijo stroškov goriva definirali sledeče:

- 55 %-verjetnost nastanka stroškov goriva **nad modusom** in
- 45 %-verjetnost nastanka stroškov goriva **pod modusom**.